Московский физико-технический институт
ПИШ ФАЛТ · Кафедра общей физики

# Квантовая физика

## Подробные ответы на экзаменационные вопросы

Курс «Общая физика: Квантовая физика»
Специальность «Прикладная математика и информатика»
III курс, V семестр, 2026–2027 учебный год

Пособие для самостоятельной подготовки к устному экзамену. Каждый из 20 билетов оформлен по единому шаблону: формулировка вопроса, определения, основная теория, математические выводы, итоговые формулы, физическая интерпретация и краткий перечень того, что необходимо знать на экзамене. Формулы записаны в гауссовой системе единиц (переход к СИ описан на с. 3).

# Оглавление


| | | |
|---|---|---|
| | Обозначения, единицы и физические постоянные | 3 |
| **Билет 1** | Фотоны. Фотоэффект. Эффект Комптона | 5 |
| **Билет 2** | Волны де Бройля. Дифракция электронов. Соотношения неопределённостей | 13 |
| **Билет 3** | Постулаты Бора. Атом водорода. Водородоподобные атомы | 20 |
| **Билет 4** | Волновая функция. Волна де Бройля. Интерпретация Борна | 27 |
| **Билет 5** | Операторы. Собственные функции и собственные значения | 33 |
| **Билет 6** | Уравнение Шредингера. Бесконечно глубокая яма | 40 |
| **Билет 7** | Потенциальная ступенька. Туннельный эффект | 47 |
| **Билет 8** | Гармонический осциллятор | 55 |
| **Билет 9** | Оператор момента импульса | 61 |
| **Билет 10** | Уравнение Шредингера для атома водорода | 67 |
| **Билет 11** | Ротатор. Вращательные и колебательные уровни молекул | 73 |
| **Билет 12** | Магнитный момент. Опыт Штерна–Герлаха. Спин | 80 |
| **Билет 13** | Тождественные частицы. Принцип Паули. Сложные атомы. Термы | 86 |
| **Билет 14** | Фундаментальные частицы и взаимодействия. Стандартная модель | 93 |
| **Билет 15** | Кварковая структура адронов. Квантовая хромодинамика | 100 |
| **Билет 16** | Слабое взаимодействие. $W^{\pm}$, $Z^0$ бозоны. Слабые распады | 107 |
| **Билет 17** | Атомное ядро. Радиус ядра. Формула Вайцзеккера | 113 |
| **Билет 18** | Радиоактивность. Закон распада. Вековое уравнение | 120 |
| **Билет 19** | Альфа-распад. Закон Гейгера–Нэттола. Формула Гамова | 127 |
| **Билет 20** | Бета-распад ядер. Условия бета-распада | 134 |

# Обозначения, единицы и физические постоянные

## Система единиц

Во всём пособии используется **гауссова система единиц (СГС)**, традиционная для курса общей физики МФТИ. В ней закон Кулона имеет вид $F = q_1 q_2 / r^2$, а магнитный момент тока $\mu = IS/c$. Переход к СИ выполняется по правилам

$$e^2 \;\longrightarrow\; \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}, \qquad \frac{e}{c}\mathbf{A} \;\longrightarrow\; e\mathbf{A}, \qquad \frac{e\hbar}{2m_e c} \;\longrightarrow\; \frac{e\hbar}{2m_e}.$$

Например, $a_\mathrm{B} = \hbar^2/(m_e e^2)$ в СГС соответствует $a_\mathrm{B} = 4\pi\varepsilon_0\hbar^2/(m_e e^2)$ в СИ. Численные значения приводятся в единицах, удобных для атомной и ядерной физики (эВ, Å, фм). Заряд электрона обозначается $-e$, где $e > 0$.

## Основные обозначения

| Обозначение | Смысл |
|---|---|
| $\Psi(\mathbf{r},t)$, $\psi(\mathbf{r})$ | волновая функция; $\psi$ — её координатная часть для стационарного состояния |
| $\hat{A}$ | оператор физической величины $A$ (шляпка отличает оператор от величины) |
| $\hat{\mathbf{p}} = -\mathrm{i}\hbar\nabla$ | оператор импульса |
| $\hat{H}$ | гамильтониан (оператор полной энергии) |
| $\langle A\rangle = \int \Psi^* \hat{A} \Psi \, \mathrm{d}V$ | среднее значение величины $A$ в состоянии $\Psi$ |
| $\Delta A = \sqrt{\langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2}$ | неопределённость (среднеквадратичное отклонение) |
| $[\hat{A},\hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ | коммутатор операторов |
| $\mathbf{k}$, $k = 2\pi/\lambda$ | волновой вектор, волновое число |
| $\omega$, $\nu = \omega/2\pi$ | круговая и обычная частоты |
| $n$, $l$, $m$ ($m_l$), $m_s$ | главное, орбитальное, магнитное и спиновое квантовые числа |
| $\hat{\mathbf{L}}$, $\hat{\mathbf{S}}$, $\hat{\mathbf{J}}$ | операторы орбитального, спинового и полного моментов (в единицах $\hbar$: $l$,$s$,$j$) |
| $\mu$ | приведённая масса (в атомной физике) или магнитный момент — смысл ясен из контекста |
| $Z$, $N$, $A$ | зарядовое число, число нейтронов, массовое число ядра |
| ${}^{A}\mathrm{X}$, ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ | нуклид с массовым числом $A$ и зарядом $Z$ |
| $\mathrm{sh}\,x$, $\mathrm{ch}\,x$, $\mathrm{th}\,x$ | гиперболические синус, косинус, тангенс |
| $D$, $R$ | коэффициенты прохождения и отражения |
| $\lambda$ | длина волны или постоянная распада — смысл ясен из контекста |

## Физические постоянные

| Величина | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Скорость света | $c$ | $2{,}998 \cdot 10^{10}$ см/с |
| Постоянная Планка | $h$ | $6{,}626 \cdot 10^{-27}$ эрг·с $= 4{,}136 \cdot 10^{-15}$ эВ·с |
| Приведённая постоянная Планка | $\hbar = h/2\pi$ | $1{,}0546 \cdot 10^{-27}$ эрг·с $= 6{,}582 \cdot 10^{-16}$ эВ·с |
| Элементарный заряд | $e$ | $4{,}803 \cdot 10^{-10}$ ед. СГСЭ $= 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ Кл |
| Масса электрона | $m_e$ | $9{,}109 \cdot 10^{-28}$ г; $m_e c^2 = 0{,}511$ МэВ |
| Масса протона | $m_p$ | $1{,}6726 \cdot 10^{-24}$ г; $m_p c^2 = 938{,}27$ МэВ |
| Масса нейтрона | $m_n$ | $m_n c^2 = 939{,}57$ МэВ |
| Атомная единица массы | u | $1{,}6605 \cdot 10^{-24}$ г; 931,49 МэВ/$c^2$ |
| Отношение масс | $m_p/m_e$ | 1836,15 |
| Постоянная тонкой структуры | $\alpha = e^2/\hbar c$ | 1/137,036 |
| Боровский радиус | $a_\mathrm{B} = \hbar^2/m_e e^2$ | $0{,}5292 \cdot 10^{-8}$ см $= 0{,}5292$ Å |
| Ридберг (энергия) | $\mathrm{Ry} = m_e e^4/2\hbar^2$ | 13,606 эВ |
| Постоянная Ридберга | $R_\infty = \mathrm{Ry}/hc$ | $1{,}0974 \cdot 10^{5}$ см$^{-1}$ |
| Комптоновская длина волны электрона | $\lambda_\mathrm{C} = h/m_e c$ | $2{,}426 \cdot 10^{-10}$ см $= 2{,}426$ пм |
| Магнетон Бора | $\mu_\mathrm{B} = e\hbar/2m_e c$ | $9{,}274 \cdot 10^{-21}$ эрг/Гс $= 5{,}788 \cdot 10^{-5}$ эВ/Тл |
| Ядерный магнетон | $\mu_N = e\hbar/2m_p c$ | $5{,}051 \cdot 10^{-24}$ эрг/Гс |
| Постоянная Больцмана | $k_\mathrm{B}$ | $1{,}381 \cdot 10^{-16}$ эрг/К $= 8{,}617 \cdot 10^{-5}$ эВ/К |
| Комбинация | $\hbar c$ | 197,33 МэВ·фм $= 1973{,}3$ эВ·Å |
| Комбинация | $e^2$ | 1,440 МэВ·фм $= 14{,}40$ эВ·Å |
| Комбинация | $hc$ | 12 398 эВ·Å |
| Постоянная Ферми | $G_F/(\hbar c)^3$ | $1{,}166 \cdot 10^{-5}$ ГэВ$^{-2}$ |

Полезные соотношения: $1$ эВ $= 1{,}602 \cdot 10^{-12}$ эрг; $1$ фм $= 10^{-13}$ см; $1$ Å $= 10^{-8}$ см; $1$ Тл $= 10^{4}$ Гс; энергия $1$ эВ соответствует температуре $\approx 11\,600$ К и длине волны фотона $\lambda \approx 12\,398$ Å.

БИЛЕТ 1

# Фотоны. Фотоэффект. Эффект Комптона

> ***Билет 1.*** *Квантовая природа электромагнитного поля (фотоны). Уравнение Эйнштейна и объяснение фотоэффекта. Эффект Комптона, основные соотношения. Комптоновская длина волны.*

## 1.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. фотон как квант электромагнитного поля: энергия, импульс, масса;
2. экспериментальные закономерности фотоэффекта и их объяснение; уравнение Эйнштейна;
3. эффект Комптона: опыт, формула для сдвига длины волны, энергия рассеянного фотона и электрона отдачи;
4. комптоновская длина волны и её физический смысл.

**Необходимые понятия:** законы сохранения энергии и импульса; релятивистская связь $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$; плоская электромагнитная волна, её частота $\omega$ и волновой вектор $\mathbf{k}$ ($k = \omega/c$); интенсивность излучения; работа выхода электрона из металла.

## 1.2 Определения и физические принципы

**Определение (фотон).** *Фотон* — квант электромагнитного поля: элементарное возбуждение поля, отвечающее моде (плоской монохроматической волне) с частотой $\omega$ и волновым вектором $\mathbf{k}$. Энергия и импульс фотона

$$E = \hbar\omega = h\nu, \qquad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}, \qquad |\mathbf{p}| = \frac{\hbar\omega}{c} = \frac{h}{\lambda}. \tag{1.1}$$

Масса покоя фотона равна нулю, он всегда движется со скоростью $c$; спин фотона равен 1, но из-за поперечности поля возможны лишь два состояния поляризации.

*Физический смысл.* Энергия электромагнитного поля частоты $\omega$ может меняться только порциями $\hbar\omega$: поле обменивается энергией и импульсом с веществом дискретно, «поштучно». Волновые свойства света (интерференция, дифракция) при этом сохраняются: распределение интенсивности описывает распределение вероятности регистрации фотонов.

*Область применимости.* Корпускулярная картина обязательна, когда существенны отдельные акты взаимодействия света с атомами и электронами (фотоэффект, эффект Комптона, спектры излучения, счёт фотонов). Классическая электродинамика справедлива при большом числе фотонов в каждой моде, когда дискретность $\hbar\omega$ пренебрежимо мала по сравнению с энергией поля.

**Определение (фотоэффект).** *Внешний фотоэффект* — испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения. *Работа выхода* $A$ — минимальная энергия, которую нужно сообщить электрону, чтобы удалить его из металла в вакуум. *Красная граница* фотоэффекта — минимальная частота $\omega_0 = A/\hbar$ (максимальная длина волны

$\lambda_0 = 2\pi\hbar c/A$), при которой фотоэффект ещё возможен. *Задерживающее напряжение* $U_з$ — наименьшая тормозящая разность потенциалов, при которой фототок обращается в нуль.

**Определение (эффект Комптона).** *Эффект Комптона* — увеличение длины волны рентгеновского или гамма-излучения при рассеянии на свободных (или слабо связанных) электронах. Сдвиг длины волны зависит только от угла рассеяния $\theta$. *Комптоновская длина волны* частицы массы $m$:

$$\lambda_C = \frac{h}{mc}, \qquad \lambda_C^{(e)} = \frac{h}{m_e c} = 2{,}426 \cdot 10^{-10}\ \text{см} = 2{,}43\ \text{пм}. \tag{1.2}$$

Часто используют и приведённую длину $\bar{\lambda}_C = \hbar/mc = \lambda_C/2\pi = 3{,}86 \cdot 10^{-11}$ см.

*Связь понятий.* Фотоэффект доказывает, что энергия поглощается порциями $\hbar\omega$; эффект Комптона — что фотон несёт также импульс $\hbar\mathbf{k}$ и сталкивается с электроном как частица. Вместе они устанавливают полный набор корпускулярных характеристик (1.1).

## 1.3 Основная теория

### 1.3.1 Проблема, приведшая к понятию фотона

Классическая электродинамика рассматривает свет как непрерывную волну, энергия которой пропорциональна квадрату амплитуды и может принимать любые значения. К концу XIX века эта картина столкнулась с двумя трудностями. (1) Теория теплового излучения приводила к бесконечной полной энергии равновесного излучения («ультрафиолетовая катастрофа»). М. Планк (1900) устранил расходимость, предположив, что осциллятор с частотой $\omega$ обменивается энергией с полем порциями $\hbar\omega$. (2) Закономерности фотоэффекта (Г. Герц, А. Г. Столетов, Ф. Ленард) противоречили волновой картине. А. Эйнштейн (1905) сделал следующий шаг: квантовано само излучение, свет состоит из квантов с энергией $\hbar\omega$.

### 1.3.2 Энергия, импульс и масса фотона

Для любой частицы в теории относительности

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4, \qquad \mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}c^2}{E}. \tag{1.3}$$

Частица, движущаяся со скоростью $c$, должна иметь $|\mathbf{p}|c = E$, т. е. $m = 0$. Подставляя $E = \hbar\omega$, получаем $p = \hbar\omega/c = \hbar k$, а так как направление импульса совпадает с направлением распространения волны, $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$. Если плотность потока фотонов равна $j$ (фотонов на единицу площади в единицу времени), то интенсивность $I = j\hbar\omega$, а давление света при полном поглощении $P = j\hbar\omega/c = I/c$ — тот же результат, что и в классической теории.

### 1.3.3 Экспериментальные законы фотоэффекта

Опыт ставится с вакуумным фотоэлементом: освещаемый катод и анод, между которыми задаётся напряжение $U$. Зависимость фототока $I$ от $U$ (вольт-амперная характеристика) показана на рис. 1.1. Установлены следующие законы.

1. **Ток насыщения** $I_{\text{нас}}$ (все вылетевшие электроны достигают анода) пропорционален интенсивности падающего света при неизменной частоте.
2. **Максимальная кинетическая энергия** фотоэлектронов $T_{\max} = eU_з$ не зависит от интенсивности света и линейно растёт с частотой.

3. **Красная граница:** при $\omega < \omega_0$ фотоэффект отсутствует при сколь угодно большой интенсивности; $\omega_0$ определяется материалом катода.
4. **Безынерционность:** фототок возникает практически мгновенно (запаздывание $< 10^{-9}$ с) даже при очень слабом освещении.

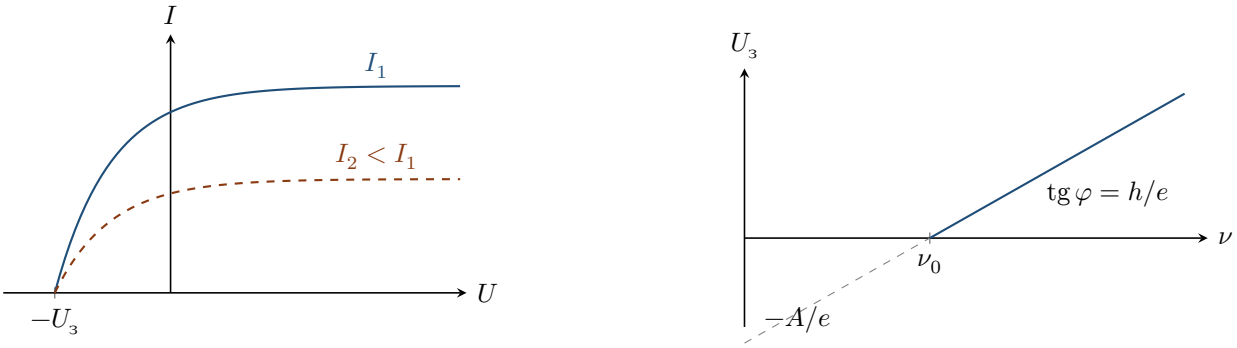



**Рис. 1.1.** Слева: вольт-амперные характеристики фотоэлемента при одной и той же частоте и двух интенсивностях света. Ток насыщения пропорционален интенсивности, задерживающее напряжение $U_з$ одинаково. Справа: зависимость $U_з$ от частоты — прямая с наклоном $h/e$, отсекающая на оси частот красную границу $\nu_0$ (качественно).

**Почему не работает волновая картина.** В классической теории энергия, поглощаемая электроном, пропорциональна интенсивности волны и времени облучения; поэтому $T_{\max}$ должна расти с интенсивностью, красной границы быть не должно, а при слабом свете электрон должен долго «накапливать» энергию. Оценка: пусть свет с интенсивностью $I = 10^{-6}$ Вт/см$^2$ поглощается площадкой атомного размера $\sigma \sim 10^{-15}$ см$^2$. Поглощаемая мощность $I\sigma \sim 10^{-21}$ Вт $\approx 6 \cdot 10^{-3}$ эВ/с, и для набора энергии $\sim 2$ эВ потребовалось бы $\sim 3 \cdot 10^2$ с — в противоречии с безынерционностью фотоэффекта. (Оценка предполагает, что электрон поглощает энергию лишь с площадки атомного размера.)

### 1.3.4 Уравнение Эйнштейна

**Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.** Фотон поглощается одним электроном целиком. Энергия фотона расходуется на работу выхода и сообщение электрону кинетической энергии:

$$\hbar\omega = A + T_{\max}, \qquad T_{\max} = \frac{m_e v_{\max}^2}{2} = eU_з. \tag{1.4}$$

Уравнение (1.4) объясняет все законы фотоэффекта. (1) Число фотоэлектронов в единицу времени пропорционально числу поглощённых фотонов, т. е. интенсивности — отсюда первый закон. (2) $T_{\max}$ определяется энергией одного фотона, а не их числом. (3) При $\hbar\omega < A$ ни один фотон не может освободить электрон; многократное поглощение при обычных интенсивностях маловероятно — отсюда красная граница. (4) Акт поглощения фотона мгновенный, накапливать энергию не требуется.

Знак «max»: электроны, находящиеся глубже уровня Ферми или теряющие энергию при выходе из металла, вылетают с меньшей энергией; уравнение (1.4) описывает электроны с верхнего заполненного уровня, вылетевшие без потерь. Р. Милликен (1916) проверил линейную зависимость $U_з(\nu)$ и по её наклону $h/e$ определил постоянную Планка с точностью около 0,5 %. Характерные работы выхода: Cs — около 2 эВ ($\lambda_0 \approx 0{,}6$ мкм, видимый свет), Zn — около 4,3 эВ, Pt — около 5,6 эВ (ультрафиолет).

**Замечание.** На опыте измеряется разность потенциалов между электродами, к которой добавляется контактная разность потенциалов катод–анод. Она сдвигает прямую $U_з(\nu)$, но не меняет её наклона $h/e$. При очень больших интенсивностях (лазеры) возможен многофотонный фотоэффект: $N\hbar\omega = A + T_{\max}$, и красная граница в обычном смысле исчезает.

**Роль связанности электрона.** Свободный электрон не может поглотить фотон (вывод 1.3): законы сохранения энергии и импульса несовместимы. В фотоэффекте избыточный импульс передаётся кристаллической решётке (или ядру атома в атомном фотоэффекте), масса которых велика, поэтому энергию она практически не уносит. Именно поэтому фотоэффект на атомах наиболее вероятен для электронов внутренних, сильно связанных оболочек.

### 1.3.5 Эффект Комптона

**Опыт.** А. Комптон (1923) рассеивал рентгеновское излучение (линия $K_\alpha$ молибдена, $\lambda = 0{,}071$ нм) на графите и измерял спектр рассеянного излучения кристаллическим спектрометром при разных углах рассеяния $\theta$ (рис. 1.2). Наблюдалось:

- в рассеянном излучении присутствуют две линии — несмещённая ($\lambda$) и смещённая ($\lambda' > \lambda$);
- сдвиг $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ растёт с углом рассеяния и не зависит ни от длины волны падающего излучения, ни от вещества рассеивателя;
- с ростом атомного номера рассеивателя интенсивность смещённой линии падает, а несмещённой растёт.

Классическая теория (томсоновское рассеяние) предсказывает, что электрон колеблется в поле волны с её частотой и излучает на той же частоте, т. е. $\lambda' = \lambda$. Смещённая линия классически необъяснима.

**Объяснение.** Энергия рентгеновского фотона ($\hbar\omega \approx 17$ кэВ) много больше энергии связи внешних электронов лёгких атомов (единицы–десятки эВ), поэтому такие электроны можно считать свободными и покоящимися. Рассеяние — упругое столкновение двух частиц: фотона с импульсом $\hbar\mathbf{k}$ и электрона. Фотон отдаёт часть энергии электрону отдачи, его частота уменьшается. Из законов сохранения (вывод 1.4):

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_C\,(1 - \cos\theta) = 2\lambda_C \sin^2\frac{\theta}{2}, \qquad \lambda_C = \frac{h}{m_e c}. \tag{1.5}$$

Сдвиг меняется от 0 (рассеяние вперёд) до $2\lambda_C \approx 4{,}85$ пм (рассеяние назад). Для видимого света ($\lambda \sim 500$ нм) относительный сдвиг $\Delta\lambda/\lambda \sim 10^{-5}$, поэтому эффект заметен лишь в рентгеновском и гамма-диапазонах.

**Несмещённая линия.** Фотон может рассеяться на сильно связанном (внутреннем) электроне так, что импульс отдачи получает атом как целое. В формулу (1.5) тогда входит масса атома $M \gg m_e$, и сдвиг $h/Mc$ ничтожен. Чем тяжелее атом, тем больше доля сильно связанных электронов и тем интенсивнее несмещённая линия.

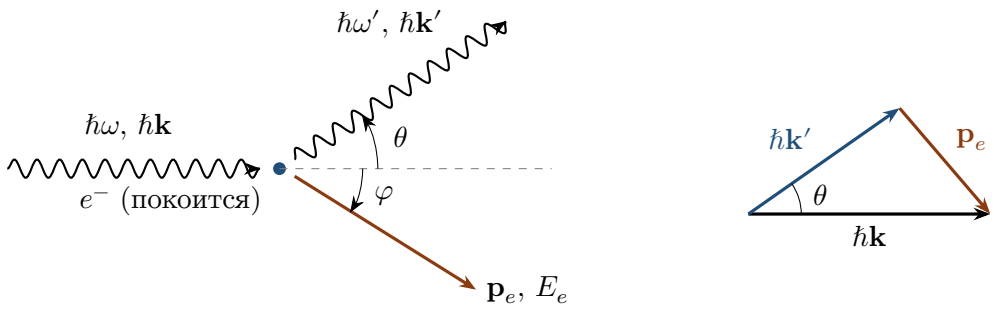



**Рис. 1.2.** Геометрия эффекта Комптона (слева) и треугольник импульсов $\hbar\mathbf{k} = \hbar\mathbf{k}' + \mathbf{p}_e$ (справа). $\theta$ — угол рассеяния фотона, $\varphi$ — угол вылета электрона отдачи.

## 1.4 Математические выводы

**Вывод 1.1: импульс фотона**

Исходное соотношение — релятивистская связь энергии и импульса (1.3) и формула для скорости $\mathbf{v} = \mathbf{p}c^2/E$. Требование $|\mathbf{v}| = c$ даёт $pc^2/E = c$, т. е. $E = pc$. Подставив в (1.3), получаем $m^2c^4 = E^2 - p^2c^2 = 0$. Тогда при $E = \hbar\omega$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{\hbar\omega}{c} = \hbar k = \frac{h}{\lambda}.$$

Размерность: $[\hbar k] = \text{эрг}\cdot\text{с}\cdot\text{см}^{-1} = \text{г}\cdot\text{см/с}$ — размерность импульса.

**Вывод 1.2: уравнение Эйнштейна и задерживающее напряжение**

*Допущения:* фотон поглощается одним электроном; энергия связи наиболее слабо связанного электрона металла равна работе выхода $A$; потерь при выходе нет.

Закон сохранения энергии для акта поглощения: $\hbar\omega = A + T_{\max}$. Электрон, вылетевший с энергией $T_{\max}$, в тормозящем поле между катодом и анодом теряет энергию $eU$. Ток прекращается, когда даже самые быстрые электроны не достигают анода:

$$T_{\max} = eU_з \quad\Longrightarrow\quad U_з = \frac{\hbar}{e}\,\omega - \frac{A}{e} = \frac{h}{e}\,(\nu - \nu_0), \qquad \nu_0 = \frac{A}{h}.$$

Наклон прямой $U_з(\nu)$ равен $h/e$ и не зависит от материала катода, а точка пересечения с осью частот даёт красную границу. Длина волны красной границы $\lambda_0 = c/\nu_0 = hc/A$; в удобных единицах $\lambda_0[\text{Å}] = 12\,398/A[\text{эВ}]$.

**Вывод 1.3: свободный электрон не может поглотить фотон**

Перейдём в систему отсчёта, где электрон до поглощения покоится. До поглощения: энергия $\hbar\omega + m_ec^2$, импульс $\hbar k$. После поглощения есть только электрон с энергией $E$ и импульсом $p$. Законы сохранения:

$$\hbar\omega + m_ec^2 = E, \qquad \hbar k = \frac{\hbar\omega}{c} = p.$$

Подставим в релятивистское соотношение $E^2 = p^2c^2 + m_e^2c^4$:

$$\begin{aligned}(\hbar\omega + m_ec^2)^2 &= (\hbar\omega)^2 + m_e^2c^4,\\ (\hbar\omega)^2 + 2\hbar\omega\, m_ec^2 + m_e^2c^4 &= (\hbar\omega)^2 + m_e^2c^4,\\ 2\hbar\omega\, m_ec^2 = 0 \quad&\Longrightarrow\quad \omega = 0.\end{aligned}$$

Противоречие означает, что поглощение фотона свободным электроном невозможно. Для фотоэффекта необходима «третья частица» (решётка, ядро), принимающая импульс.

**Вывод 1.4: формула Комптона**

*Допущения:* электрон свободен и до столкновения покоится; столкновение упругое; используются релятивистские формулы (электрон отдачи может быть релятивистским).

*Законы сохранения* энергии и импульса:

$$\hbar\omega + m_e c^2 = \hbar\omega' + E_e, \tag{1.6}$$

$$\hbar\mathbf{k} = \hbar\mathbf{k}' + \mathbf{p}_e. \tag{1.7}$$

*Шаг 1.* Из (1.7) $\mathbf{p}_e = \hbar(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$; возведём в квадрат, учитывая, что угол между $\mathbf{k}$ и $\mathbf{k}'$ равен $\theta$ и $k = \omega/c$:

$$p_e^2 c^2 = \hbar^2(\omega^2 + \omega'^2 - 2\omega\omega'\cos\theta).$$

*Шаг 2.* Из (1.6) $E_e = \hbar(\omega - \omega') + m_e c^2$; возведём в квадрат:

$$E_e^2 = \hbar^2(\omega - \omega')^2 + 2\hbar(\omega - \omega')m_e c^2 + m_e^2 c^4.$$

*Шаг 3.* Подставим оба выражения в $E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4$:

$$\begin{aligned} \hbar^2(\omega^2 - 2\omega\omega' + \omega'^2) + 2\hbar(\omega - \omega')m_e c^2 &= \hbar^2(\omega^2 + \omega'^2 - 2\omega\omega'\cos\theta), \\ 2\hbar(\omega - \omega')m_e c^2 &= 2\hbar^2\omega\omega'(1 - \cos\theta), \\ m_e c^2\Big(\frac{1}{\omega'} - \frac{1}{\omega}\Big) &= \hbar(1 - \cos\theta) \qquad \text{(деление на } 2\hbar\,\omega\omega'\text{)}. \end{aligned}$$

*Шаг 4.* Переходя к длинам волн, $1/\omega = \lambda/(2\pi c)$:

$$\frac{m_e c^2}{2\pi c}(\lambda' - \lambda) = \hbar(1 - \cos\theta) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\lambda' - \lambda = \frac{2\pi\hbar}{m_e c}(1 - \cos\theta) = \lambda_{\mathrm{C}}(1 - \cos\theta)}$$

*Проверка размерности:* $[h/(mc)] = \dfrac{\text{г}\cdot\text{см}^2/\text{с}}{\text{г}\cdot\text{см}/\text{с}} = \text{см}$. *Предельные случаи:* при $\theta = 0$ сдвига нет (фотон не передаёт импульс); при $\theta = \pi$ сдвиг максимален, $2\lambda_{\mathrm{C}}$.

**Вывод 1.5: энергии рассеянного фотона и электрона отдачи, угол отдачи**

Обозначим $\varepsilon = \hbar\omega/m_e c^2$. Из последней строки шага 3 вывода 1.4 $1/\omega' = 1/\omega + \hbar(1 - \cos\theta)/m_e c^2$, откуда

$$\hbar\omega' = \frac{\hbar\omega}{1 + \varepsilon(1 - \cos\theta)}. \tag{1.8}$$

Кинетическая энергия электрона отдачи $T_e = \hbar\omega - \hbar\omega'$:

$$T_e = \hbar\omega\,\frac{\varepsilon(1 - \cos\theta)}{1 + \varepsilon(1 - \cos\theta)}, \qquad T_e^{\max} = T_e(\theta = \pi) = \hbar\omega\,\frac{2\varepsilon}{1 + 2\varepsilon}. \tag{1.9}$$

Угол вылета электрона $\varphi$ найдём из проекций (1.7) на направление $\mathbf{k}$ и перпендикулярное ему:

$$\hbar k = \hbar k'\cos\theta + p_e\cos\varphi, \qquad 0 = \hbar k'\sin\theta - p_e\sin\varphi \;\Longrightarrow\; \operatorname{tg}\varphi = \frac{k'\sin\theta}{k - k'\cos\theta}.$$

По (1.8) $k/k' = 1 + \varepsilon(1 - \cos\theta)$, поэтому

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{\sin\theta}{1 + \varepsilon(1-\cos\theta) - \cos\theta} = \frac{\sin\theta}{(1+\varepsilon)(1-\cos\theta)} = \frac{\operatorname{ctg}(\theta/2)}{1+\varepsilon},$$

т. е. $\operatorname{ctg}\varphi = (1+\varepsilon)\operatorname{tg}(\theta/2)$. Электрон отдачи всегда летит вперёд ($0 \leqslant \varphi \leqslant \pi/2$).

## 1.5 Итоговые формулы

$$E = \hbar\omega, \qquad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}, \qquad E = pc$$

**Обозначения:** $\omega$ — круговая частота, $\mathbf{k}$ — волновой вектор ($k = 2\pi/\lambda$), $\hbar = h/2\pi$.
**Условия:** всегда для фотона в вакууме ($m = 0$).
**Смысл:** связывает волновые характеристики излучения с корпускулярными.

$$\hbar\omega = A + \frac{m_e v_{\max}^2}{2}, \qquad eU_з = \hbar\omega - A, \qquad \omega_0 = \frac{A}{\hbar}$$

**Обозначения:** $A$ — работа выхода, $v_{\max}$ — максимальная скорость фотоэлектронов, $U_з$ — задерживающее напряжение.
**Условия:** однофотонный фотоэффект, нерелятивистские фотоэлектроны.
**Смысл:** найти $T_{\max}$, красную границу, постоянную $h/e$ по наклону $U_з(\nu)$.

$$\Delta\lambda = \lambda_C(1-\cos\theta) = 2\lambda_C \sin^2\frac{\theta}{2}, \qquad \lambda_C = \frac{h}{m_e c} = 2{,}43\,\text{пм}$$

**Обозначения:** $\theta$ — угол рассеяния фотона, $m_e$ — масса электрона.
**Условия:** рассеяние на свободном покоящемся электроне ($\hbar\omega \gg$ энергии связи).
**Смысл:** сдвиг длины волны; не зависит от $\lambda$ и вещества.

$$\hbar\omega' = \frac{\hbar\omega}{1 + \dfrac{\hbar\omega}{m_e c^2}(1-\cos\theta)}, \qquad T_e^{\max} = \hbar\omega\frac{2\varepsilon}{1+2\varepsilon}, \quad \varepsilon = \frac{\hbar\omega}{m_e c^2}$$

**Обозначения:** $\hbar\omega$,$\hbar\omega'$ — энергии падающего и рассеянного фотонов; $T_e$ — кинетическая энергия электрона отдачи.
**Условия:** те же, что для формулы Комптона.
**Смысл:** энергия рассеянного кванта и максимальная энергия электрона отдачи («комптоновский край»).

## 1.6 Физическая интерпретация

**Предельные случаи.** При $\hbar\omega \ll m_e c^2$ ($\varepsilon \ll 1$) энергия фотона почти не меняется, $\hbar\omega' \approx \hbar\omega$, — рассеяние переходит в классическое томсоновское. При $\varepsilon \gg 1$ фотон, рассеянный назад, имеет энергию $\hbar\omega' \to m_e c^2/2 \approx 0{,}26$ МэВ независимо от исходной: почти вся энергия уходит электрону.

**Смысл комптоновской длины волны.** $\lambda_C$ — длина волны фотона с энергией $m_e c^2$ ($\hbar\omega = m_e c^2 \iff \lambda = h/m_e c$). Она задаёт масштаб, на котором проявляются релятивистские квантовые эффекты: попытка локализовать электрон в области размером $\Delta x \lesssim \hbar/m_e c$ требует импульсов $\Delta p \gtrsim m_e c$ и энергий $\gtrsim m_e c^2$, достаточных для рождения электрон-позитронных пар. Иерархия атомных масштабов: $r_e = \alpha\bar{\lambda}_C$ (классический радиус), $\bar{\lambda}_C$, $a_B = \bar{\lambda}_C/\alpha$, где $\alpha \approx 1/137$.

**Связь с экспериментом.** Независимость $\Delta\lambda$ от вещества указывает, что рассеяние идёт на электронах — частицах, одинаковых во всех веществах. Совпадение измеренного $\Delta\lambda(\theta)$ с (1.5) и регистрация электрона отдачи в совпадении с рассеянным фотоном (опыты Боте и Гейгера, Комптона и Саймона) подтвердили, что энергия и импульс сохраняются в каждом элементарном акте, а не только в среднем.

**Двойственность.** Ни волновая, ни корпускулярная модель по отдельности не описывает свет полностью: в распространении и интерференции проявляются волновые свойства, а в обмене энергией и импульсом с веществом — корпускулярные.

## 1.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- фотон: $E = \hbar\omega$, $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$, $m = 0$, два состояния поляризации;
- работа выхода, красная граница, задерживающее напряжение, ток насыщения;
- эффект Комптона; комптоновская длина волны $\lambda_C = h/m_e c \approx 2{,}43$ пм.

### Формулы

- $\hbar\omega = A + T_{\max}$, $eU_з = \hbar\omega - A$, $\lambda_0 = hc/A$;
- $\Delta\lambda = \lambda_C(1 - \cos\theta)$; $\hbar\omega' = \hbar\omega/[1 + \varepsilon(1 - \cos\theta)]$.

### Выводы, которые нужно уметь воспроизвести

- $E = pc$ для частицы с $m = 0$;
- невозможность поглощения фотона свободным электроном;
- формула Комптона из законов сохранения (шаги 1–4 вывода 1.4).

### Интерпретации

- почему волновая теория не объясняет фотоэффект (интенсивность, красная граница, безынерционность);
- происхождение несмещённой линии; почему эффект не виден для видимого света;
- физический смысл $\lambda_C$ как масштаба релятивистской локализации.

БИЛЕТ 2

# Волны де Бройля. Дифракция электронов. Соотношения неопределённостей

> ***Билет 2.*** *Волновые свойства массивных частиц — корпускулярно-волновой дуализм. Опыты Девиссона–Джермера и Томсона по дифракции электронов. Длина волны де Бройля нерелятивистской частицы. Соотношения неопределенностей (координата-импульс; энергия-время).*

## 2.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. гипотеза де Бройля и корпускулярно-волновой дуализм;
2. длина волны де Бройля нерелятивистской частицы; электрон, ускоренный напряжением $U$;
3. опыт Девиссона–Джермера (отражение от монокристалла) и опыт Томсона (прохождение через поликристаллическую фольгу);
4. соотношение неопределённостей координата–импульс: формулировка, обоснование, примеры;
5. соотношение неопределённостей энергия–время и его смысл.

**Необходимые понятия:** фотон (билет 1); интерференция и дифракция волн; условие Брэгга–Вульфа $2d\sin\vartheta = n\lambda$; фурье-разложение волнового пакета; дисперсия (среднеквадратичное отклонение) случайной величины.

## 2.2 Определения и физические принципы

**Гипотеза де Бройля (1924).** С движением любой частицы с энергией $E$ и импульсом $\mathbf{p}$ связан волновой процесс с частотой и волновым вектором

$$\omega = \frac{E}{\hbar}, \qquad \mathbf{k} = \frac{\mathbf{p}}{\hbar}, \qquad \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{h}{p}. \tag{2.1}$$

*Физический смысл.* Соотношения (2.1) совпадают с соотношениями для фотона, но применяются к частицам с ненулевой массой. Волна де Бройля — не классическая волна какого-либо поля: её интенсивность определяет вероятность обнаружить частицу (статистическая трактовка Борна, билет 4).

**Определение (корпускулярно-волновой дуализм).** Свойство микрообъектов проявлять как корпускулярные (локализованная регистрация, сохранение энергии и импульса в отдельном акте), так и волновые (интерференция, дифракция) свойства. Какое из них проявляется, определяется условиями опыта; полное описание даёт квантовая механика.

**Определение (неопределённость).** Неопределённость величины $A$ в данном состоянии — среднеквадратичное отклонение результатов её измерения от среднего по множеству одинаково приготовленных систем: $\Delta A = \sqrt{\langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle}$.

*Область применимости.* Волновые свойства существенны, когда длина волны де Бройля сравнима с характерными размерами задачи (межатомные расстояния, размер атома, ширина щели). Для макроскопических тел $\lambda$ ничтожно мала: пылинка массой $10^{-12}$ г со скоростью 1 см/с имеет $\lambda = h/mv \approx 7 \cdot 10^{-15}$ см, и волновые эффекты ненаблюдаемы.

## 2.3 Основная теория

### 2.3.1 От фотона к частицам

После опытов с фотоэффектом и эффектом Комптона стало ясно, что свет, считавшийся волной, обладает корпускулярными свойствами. Л. де Бройль предположил обратное: частицы вещества обладают волновыми свойствами, причём связь между волновыми и корпускулярными характеристиками та же, что у фотона. Аргумент: условие квантования Бора (билет 3) $L = n\hbar$ для круговой орбиты эквивалентно требованию, чтобы на длине орбиты укладывалось целое число длин волн: $2\pi r = n\lambda$, $\lambda = h/p \Rightarrow pr = n\hbar$.

### 2.3.2 Длина волны де Бройля

Для нерелятивистской частицы $p = mv = \sqrt{2mT}$, где $T$ — кинетическая энергия:

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2mT}}. \tag{2.2}$$

Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов $U$, имеет $T = eU$ и

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}} \approx \frac{12{,}26}{\sqrt{U[\text{В}]}}\ \text{Å}. \tag{2.3}$$

При $U = 100$ В $\lambda \approx 1{,}23$ Å — порядок межатомных расстояний в кристаллах. Поэтому кристалл служит дифракционной решёткой для электронов, как и для рентгеновских лучей. Для частиц тепловых энергий $T \sim k_\text{B} T_0$ ($T_0$ — температура) $\lambda \sim h/\sqrt{2mk_\text{B}T_0}$: для тепловых нейтронов при 300 K это $\approx 1{,}8$ Å, что используется в нейтронографии.

**Релятивистская поправка.** При $eU \gtrsim 0{,}01\, m_e c^2 \approx 5$ кэВ следует пользоваться точным выражением $pc = \sqrt{T(T + 2m_e c^2)}$, откуда $\lambda = h\big/\sqrt{2m_e eU\,(1 + eU/2m_e c^2)}$. Поправка $\approx eU/4m_e c^2$ к длине волны важна в электронной микроскопии (100 кэВ — около 5 %).

### 2.3.3 Опыт Девиссона–Джермера (1927)

Пучок электронов с энергией в десятки–сотни эВ падал нормально на грань монокристалла никеля; детектор (цилиндр Фарадея) измерял ток отражённых электронов в зависимости от угла (рис. 2.1). При $U = 54$ В под углом $\varphi = 50^\circ$ к падающему пучку наблюдался резкий максимум, который невозможно объяснить рассеянием частиц: он возникает только при определённом напряжении.

*Объяснение.* Поверхностный слой атомов — двумерная решётка с периодом $d = 2{,}15$ Å (расстояние между атомными рядами). Волны, рассеянные соседними рядами, усиливаются при

$$d \sin\varphi = n\lambda. \tag{2.4}$$

При $n = 1$: $\lambda = 2{,}15 \cdot \sin 50^\circ \approx 1{,}65$ Å. По формуле (2.3) $\lambda = 12{,}26/\sqrt{54} \approx 1{,}67$ Å. Совпадение подтвердило формулу де Бройля количественно. (Учёт преломления электронной волны на

границе кристалла, где кинетическая энергия электрона больше на величину внутреннего потенциала, устраняет оставшиеся небольшие расхождения в положении максимумов высших порядков.)

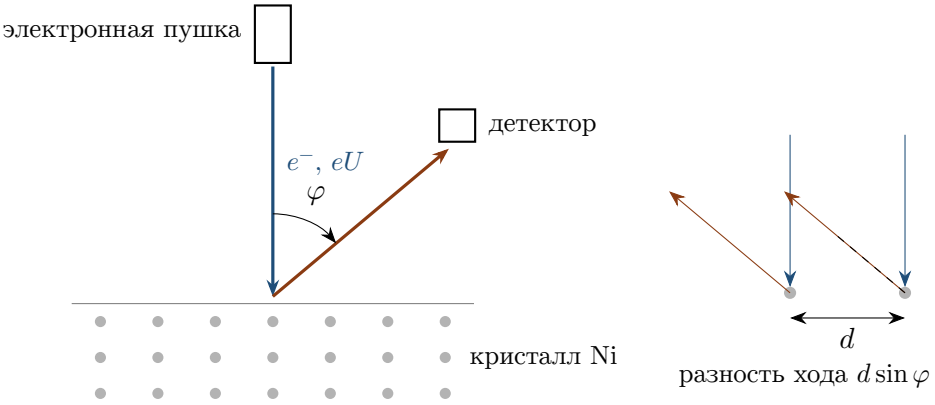



**Рис. 2.1.** Опыт Девиссона–Джермера: схема установки (слева) и разность хода волн, рассеянных соседними атомными рядами поверхности (справа).

### 2.3.4 Опыт Томсона (1927)

Дж. П. Томсон пропускал пучок быстрых электронов (энергии $\sim$ 10–60 кэВ) через тонкую ($\sim 10^{-6}$ см) поликристаллическую металлическую фольгу и регистрировал прошедшие электроны на фотопластинке на расстоянии $L$ за фольгой. Наблюдалась система концентрических колец — дебаеграмма, такая же, как при рентгеновской дифракции на поликристалле (метод Дебая–Шеррера). Среди множества хаотически ориентированных микрокристаллов всегда есть такие, для которых выполнено условие Брэгга–Вульфа

$$2d\sin\vartheta = n\lambda, \tag{2.5}$$

где $d$ — межплоскостное расстояние, $\vartheta$ — угол скольжения. Отражённые лучи отклоняются на угол $2\vartheta$ и образуют конус, т. е. кольцо радиуса $r \approx L\,\mathrm{tg}\,2\vartheta \approx 2L\vartheta$. При малых углах $\lambda \approx 2d\vartheta/n = d\,r/(nL)$, т. е. $r \propto \lambda \propto 1/\sqrt{U}$, что и наблюдалось. То, что кольца образованы именно электронами, а не вторичным рентгеновским излучением, проверялось отклонением картины магнитным полем: кольца смещались целиком.

**Дифракция одиночных частиц.** В опытах Л. Бибермана, Н. Сушкина и В. Фабриканта (1949) интенсивность пучка была столь мала, что электроны проходили прибор поодиночке. При длительной экспозиции получалась та же дифракционная картина. Следовательно, волновые свойства присущи каждому отдельному электрону, а не возникают от взаимодействия многих частиц. Аналогичные результаты получены для нейтронов, атомов и молекул (вплоть до фуллеренов $C_{60}$).

### 2.3.5 Соотношение неопределённостей координата–импульс

**Соотношение неопределённостей Гейзенберга.** В любом состоянии частицы неопределённости координаты и соответствующей проекции импульса удовлетворяют неравенству

$$\Delta x\,\Delta p_x \geqslant \frac{\hbar}{2}, \qquad \Delta y\,\Delta p_y \geqslant \frac{\hbar}{2}, \qquad \Delta z\,\Delta p_z \geqslant \frac{\hbar}{2}. \tag{2.6}$$

Для «разноимённых» пар ($x$ и $p_y$) ограничений нет.

*Происхождение.* Частица с точно определённым импульсом описывается монохроматической волной $e^{ipx/\hbar}$, распределённой по всему пространству, — её координата полностью неопределённа. Чтобы локализовать частицу в области $\Delta x$, нужно сложить волны с разными $k$ (волновой пакет). Из теории фурье-разложения известно, что ширины пакета в координатном и $k$-пространствах связаны: $\Delta x\,\Delta k \gtrsim 1$ (точнее, $\geqslant 1/2$ для среднеквадратичных ширин). С учётом $p = \hbar k$ это и есть (2.6). Строгое доказательство для любых операторов дано в билет 5; знак равенства достигается на гауссовом пакете (вывод 2.3).

*Что соотношение НЕ означает.* Оно не связано с несовершенством приборов: это свойство самого состояния. Частица не имеет одновременно определённых $x$ и $p_x$, поэтому понятие траектории для микрочастиц теряет смысл. Классическое описание применимо, когда $\Delta x$ и $\Delta p$, допускаемые (2.6), пренебрежимо малы по сравнению с масштабами задачи.

**Мысленный эксперимент: дифракция на щели.** Пусть частица с импульсом $p$ проходит щель ширины $b$. Сразу после щели координата известна с точностью $\Delta x \sim b$. Из-за дифракции частица отклоняется в пределах центрального максимума: $\sin\theta_1 = \lambda/b$, т. е. приобретает поперечный импульс $\Delta p_x \sim p\sin\theta_1 = p\lambda/b = h/b$. Отсюда $\Delta x\,\Delta p_x \sim h$: чем уже щель, тем шире дифракционная картина.

### 2.3.6 Соотношение неопределённостей энергия–время

**Соотношение энергия–время.**

$$\Delta E\,\Delta t \gtrsim \hbar. \tag{2.7}$$

Это соотношение имеет иной смысл, чем (2.6): время в квантовой механике — параметр, а не наблюдаемая с оператором. Существуют следующие корректные трактовки.

1. **Время жизни и ширина уровня.** Состояние, существующее время $\tau$ (например, возбуждённое состояние атома), не имеет точно определённой энергии: его энергия размыта на ширину $\Gamma \approx \hbar/\tau$. Это проявляется как естественная ширина спектральной линии.
2. **Длительность измерения.** Чтобы измерить энергию с точностью $\Delta E$, требуется время $\Delta t \gtrsim \hbar/\Delta E$ (волновой цуг длительности $\Delta t$ имеет ширину спектра $\Delta\omega \sim 1/\Delta t$).
3. **Характерное время изменения состояния.** Если $\Delta t$ — время, за которое средние значения величин заметно меняются, то разброс энергии в состоянии $\Delta E \gtrsim \hbar/\Delta t$ (соотношение Мандельштама–Тамма, вывод опущен). Стационарное состояние ($\Delta E = 0$) не меняется со временем вовсе.

## 2.4 Математические выводы

**Вывод 2.1: длина волны электрона, ускоренного напряжением $U$**

Электрон, ускоренный из состояния покоя, приобретает кинетическую энергию $T = eU$. При $eU \ll m_e c^2$ импульс $p = \sqrt{2m_e T} = \sqrt{2m_e eU}$, и

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}.$$

Численно, используя $hc = 12\,398$ эВ·Å и $m_e c^2 = 0{,}511 \cdot 10^6$ эВ:

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2\,m_e c^2\, eU}} = \frac{12\,398\ \text{эВ}\cdot\text{Å}}{\sqrt{2\cdot 0{,}511\cdot 10^6\ \text{эВ}\cdot U[\text{В}]\ \text{эВ}}} = \frac{12\,398}{1011\sqrt{U[\text{В}]}}\ \text{Å} \approx \frac{12{,}26}{\sqrt{U[\text{В}]}}\ \text{Å}.$$

Размерность: $[h/\sqrt{mT}] = \dfrac{\text{эрг}\cdot\text{с}}{\sqrt{\text{г}\cdot\text{эрг}}} = \dfrac{\text{г}\,\text{см}^2/\text{с}}{\text{г}\,\text{см}/\text{с}} = \text{см}$.

**Вывод 2.2: оценка $\Delta x\,\Delta k \gtrsim 1$ для волнового пакета**

Рассмотрим пакет, составленный из волн с волновыми числами в интервале $k_0 - \Delta k/2 < k < k_0 + \Delta k/2$ с одинаковой амплитудой (момент $t = 0$):

$$\psi(x) = \int_{k_0-\Delta k/2}^{k_0+\Delta k/2} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k = \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0 x}\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta k\,x/2} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta k\,x/2}}{\mathrm{i}x} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0 x}\,\Delta k\,\frac{\sin(\Delta k\,x/2)}{\Delta k\,x/2}.$$

Модуль огибающей максимален при $x = 0$ и первый раз обращается в нуль при $\Delta k\,x/2 = \pi$, т. е. при $x = 2\pi/\Delta k$. Принимая за ширину пакета половину расстояния между нулями, $\Delta x \approx 2\pi/\Delta k$, получаем $\Delta x\,\Delta k \approx 2\pi$, а с $p = \hbar k$ — $\Delta x\,\Delta p_x \approx h$. Конкретное число зависит от определения ширины, но произведение не может быть сделано сколь угодно малым: сужение пакета в одном пространстве неизбежно уширяет его в другом.

**Вывод 2.3: гауссов пакет: $\Delta x\,\Delta p_x = \hbar/2$**

Пусть $\psi(x) = (2\pi\sigma^2)^{-1/4}\exp\!\left(-\dfrac{x^2}{4\sigma^2} + \mathrm{i}k_0 x\right)$. Тогда $|\psi|^2 = (2\pi\sigma^2)^{-1/2}\mathrm{e}^{-x^2/2\sigma^2}$ — нормальное распределение с дисперсией $\sigma^2$, т. е. $\langle x\rangle = 0$, $\Delta x = \sigma$.

Амплитуда распределения по $k$ — фурье-образ:

$$a(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\mathrm{d}x = \frac{(2\pi\sigma^2)^{-1/4}}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\!\Big[-\frac{x^2}{4\sigma^2} - \mathrm{i}(k-k_0)x\Big]\mathrm{d}x.$$

Используем интеграл Пуассона $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x^2 - \mathrm{i}\beta x}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/\alpha}\,\mathrm{e}^{-\beta^2/4\alpha}$ при $\alpha = 1/4\sigma^2$, $\beta = k - k_0$:

$$a(k) \propto \exp[-\sigma^2(k-k_0)^2], \qquad |a(k)|^2 \propto \exp\!\Big[-\frac{(k-k_0)^2}{2\,(1/2\sigma)^2}\Big].$$

Это нормальное распределение с дисперсией $(1/2\sigma)^2$: $\Delta k = 1/(2\sigma)$. Следовательно,

$$\Delta x\,\Delta k = \sigma\cdot\frac{1}{2\sigma} = \frac{1}{2}, \qquad \Delta x\,\Delta p_x = \frac{\hbar}{2}.$$

Гауссов пакет — состояние с минимально возможным произведением неопределённостей.

**Вывод 2.4: оценка размера и энергии атома водорода из соотношения неопределённостей**

Электрон локализован в области размером $r$, поэтому $p \sim \Delta p \sim \hbar/r$. Энергия

$$E(r) \approx \frac{p^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r} \approx \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{r}.$$

Минимизируем: $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r} = -\dfrac{\hbar^2}{m_e r^3} + \dfrac{e^2}{r^2} = 0 \Rightarrow r_0 = \dfrac{\hbar^2}{m_e e^2} = a_\mathrm{B}$, и $E(r_0) = \dfrac{\hbar^2}{2m_e}\dfrac{m_e^2 e^4}{\hbar^4} - \dfrac{m_e e^4}{\hbar^2} = -\dfrac{m_e e^4}{2\hbar^2} = -13{,}6\,\text{эВ}$. Совпадение с точным результатом (билет 10) отчасти случайно (оценка верна по порядку величины), но рассуждение показывает главное: *атом устойчив потому, что сжатие электронного облака увеличивает кинетическую энергию быстрее, чем уменьшает потенциальную.*

**Вывод 2.5: почему электрон не может находиться в ядре**

Если бы электрон был локализован в области ядра $\Delta x \sim R \sim 5\cdot 10^{-13}$ см, то $p \gtrsim \hbar/R$, и $pc \gtrsim \hbar c/R = 197\,\text{МэВ}\cdot\text{фм}/5\,\text{фм} \approx 40$ МэВ $\gg m_e c^2$. Электрон был бы ультрарелятивистским с энергией $\sim 40$ МэВ, тогда как энергии электронов бета-распада — порядка 1 МэВ, а глубина ядерного потенциала не удерживает электрон (на него не действуют ядерные силы). Значит, электроны бета-распада рождаются в момент распада (билет 20).

## 2.5 Итоговые формулы

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}, \qquad \mathbf{k} = \frac{\mathbf{p}}{\hbar}, \qquad \omega = \frac{E}{\hbar}$$

**Обозначения:** $p$ — импульс частицы, $m$ — масса, $v$ — скорость.
**Условия:** любая частица; $p = mv$ — нерелятивистский случай.
**Смысл:** длина волны де Бройля; оценка роли волновых эффектов.

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}} \approx \frac{12{,}26}{\sqrt{U[\text{В}]}}\ \text{Å}$$

**Обозначения:** $U$ — ускоряющее напряжение.
**Условия:** электрон, $eU \ll m_e c^2$ (практически до нескольких кэВ).
**Смысл:** длина волны в опытах по дифракции электронов.

$$d\sin\varphi = n\lambda \ \ \text{(Девиссон–Джермер)}, \qquad 2d\sin\vartheta = n\lambda \ \ \text{(Брэгг–Вульф)}$$

**Обозначения:** $d$ — период поверхностной решётки / межплоскостное расстояние, $\varphi$ — угол отражения от нормали, $\vartheta$ — угол скольжения, $n$ — порядок.
**Условия:** однократное (кинематическое) рассеяние; без учёта преломления на поверхности.
**Смысл:** связь положения дифракционных максимумов с $\lambda$.

$$\Delta x\,\Delta p_x \geqslant \frac{\hbar}{2}, \qquad \Delta E\,\Delta t \gtrsim \hbar, \qquad \Gamma\tau \approx \hbar$$

**Обозначения:** $\Delta$ — среднеквадратичные отклонения; $\Gamma$ — ширина уровня, $\tau$ — время жизни.
**Условия:** первое — строгое неравенство для любого состояния; второе — оценочное, $t$ — не наблюдаемая.
**Смысл:** оценки размеров и энергий связанных состояний, ширины линий, времён жизни.

## 2.6 Физическая интерпретация

**Масштабы.** $\lambda \propto 1/\sqrt{mT}$: при одинаковой энергии тяжёлые частицы имеют меньшую длину волны ($\lambda_p/\lambda_e = \sqrt{m_e/m_p} \approx 1/43$). Электроны с энергией 100 эВ и рентгеновские фотоны с энергией $\sim 10$ кэВ имеют длины волн порядка ангстрема — отсюда электронография и рентгеноструктурный анализ. Высокая разрешающая способность электронного микроскопа обусловлена малостью $\lambda$ при энергиях 100–300 кэВ.

**Классический предел.** Классическая механика применима, если $\lambda$ мала по сравнению с масштабом изменения потенциала, а неопределённости, следующие из (2.6), пренебрежимы: например, для электрона в кинескопе ($\Delta x \sim 10^{-3}$ см) $\Delta v \sim \hbar/(m_e \Delta x) \sim 10^3$ см/с при $v \sim 10^9$ см/с — траекторию можно использовать. Для электрона в атоме $\Delta v \sim v$ — понятие орбиты теряет смысл.

**Энергия нулевых колебаний.** Частица, запертая в области размера $a$, не может иметь нулевую кинетическую энергию: $E_{\min} \sim \hbar^2/(ma^2)$. Это объясняет конечную энергию основного состояния в яме (билет 6) и осцилляторе (билет 8).

**Ширина линий.** Время жизни возбуждённого атома $\tau \sim 10^{-8}$ с даёт $\Gamma \sim \hbar/\tau \sim 7 \cdot 10^{-8}$ эВ — естественная ширина линии. Короткоживущие адроны ($\tau \sim 10^{-23}$ с) имеют ширины $\sim 100$ МэВ, и их «масса» определяется лишь с такой точностью (билет 15).

## 2.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- гипотеза де Бройля: $\lambda = h/p$, $\omega = E/\hbar$; смысл корпускулярно-волнового дуализма;
- неопределённость как среднеквадратичное отклонение.

### Формулы

- $\lambda = h/\sqrt{2mT}$, $\lambda \approx 12{,}26/\sqrt{U}$ Å;
- $d \sin\varphi = n\lambda$, $2d \sin\vartheta = n\lambda$;
- $\Delta x \, \Delta p_x \geqslant \hbar/2$, $\Delta E \, \Delta t \gtrsim \hbar$.

### Выводы и оценки

- численная обработка опыта Девиссона–Джермера: 54 В, 50°, $d = 2{,}15$ Å $\Rightarrow \lambda \approx 1{,}65$ Å;
- оценка $\Delta x \, \Delta k \sim 2\pi$ для пакета; дифракция на щели;
- оценка размера и энергии атома водорода; невозможность электрона в ядре.

### Интерпретации

- чем различаются опыты Девиссона–Джермера и Томсона; как доказано, что кольца дают электроны;
- дифракция одиночных электронов — волновые свойства присущи каждой частице;
- смысл соотношения энергия–время (время жизни и ширина уровня).

БИЛЕТ 3

# Постулаты Бора. Атом водорода и водородоподобные системы

***Билет 3.*** *Постулаты Бора для атома водорода. Характерные параметры для атома водорода: боровский радиус, скорость электрона, уровни энергии. Водородоподобные атомы: влияние массы ядра (изотопический сдвиг), атомы щелочных металлов, многозарядные ионы, мезоатомы.*

## 3.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. постулаты Бора; правило квантования момента импульса;
2. радиусы орбит, скорости, энергии уровней; боровский радиус, постоянная тонкой структуры;
3. спектральные серии водорода, формула Ридберга;
4. учёт конечной массы ядра: приведённая масса, изотопический сдвиг (H и D);
5. атомы щелочных металлов: квантовый дефект;
6. многозарядные (водородоподобные) ионы: масштабирование по $Z$;
7. мезоатомы (мюонные атомы), позитроний.

**Необходимые понятия:** кулоновское взаимодействие, движение по окружности, задача двух тел и центр масс, фотон $\hbar\omega$ (билет 1), волна де Бройля (билет 2).

## 3.2 Определения и физические принципы

**Постулаты Бора (1913).**

1. *Постулат стационарных состояний.* Атом может длительно находиться только в определённых стационарных состояниях с дискретными энергиями $E_1 < E_2 < \ldots$; находясь в них, атом не излучает, несмотря на ускоренное движение электрона.
2. *Правило частот.* При переходе атома из состояния $n$ в состояние $m$ испускается (или поглощается) фотон с частотой
$$\hbar\omega_{nm} = E_n - E_m. \tag{3.1}$$
3. *Правило квантования* (для круговых орбит). В стационарных состояниях момент импульса электрона кратен $\hbar$:
$$L = \mu v r = n\hbar, \qquad n = 1,2,3,\ldots \tag{3.2}$$

*Физический смысл и проблема.* По классической электродинамике электрон, движущийся с ускорением по орбите, должен излучать и за время $\sim 10^{-11}$ с упасть на ядро; спектр излучения должен быть сплошным. Опыт показывает устойчивость атомов и линейчатые спектры. Постулаты Бора *вводят* дискретность как новый принцип, не объясняя её. Правило квантования (3.2) эквивалентно условию, что на орбите укладывается целое число волн де Бройля: $2\pi r = n\lambda = nh/(\mu v)$.

**Определение (характерные атомные величины).**

| | |
|---|---|
| боровский радиус | $a_{\text{B}} = \dfrac{\hbar^2}{m_e e^2} = 0{,}529$ Å, |
| постоянная тонкой структуры | $\alpha = \dfrac{e^2}{\hbar c} \approx \dfrac{1}{137}$, |
| энергия Ридберга | $\text{Ry} = \dfrac{m_e e^4}{2\hbar^2} = \dfrac{e^2}{2a_{\text{B}}} = \dfrac{\alpha^2 m_e c^2}{2} = 13{,}6$ эВ. |

**Определение (водородоподобная система).** Система из одного электрона (или другой отрицательно заряженной частицы) и ядра с зарядом $Ze$, либо система, в которой один внешний электрон движется в поле, близком к кулоновскому (атомы щелочных металлов).

*Область применимости модели Бора.* Модель даёт точные уровни энергии для кулоновской задачи (совпадающие с решением уравнения Шредингера, билет 10), если движение нерелятивистское ($Z\alpha \ll 1$). Модель не объясняет интенсивности линий, не применима к многоэлектронным атомам (уже к He), неверно предсказывает момент импульса основного состояния ($\hbar$ вместо 0) и противоречит соотношению неопределённостей (точные орбиты).

## 3.3 Основная теория

### 3.3.1 Уровни энергии атома водорода

Решение системы «второй закон Ньютона + правило квантования» (вывод 3.1) для частицы с зарядом $-e$ и приведённой массой $\mu$ в поле ядра с зарядом $Ze$:

$$r_n = \frac{\hbar^2}{\mu Z e^2}\, n^2, \qquad v_n = \frac{Ze^2}{n\hbar} = \frac{Z\alpha c}{n}, \qquad E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2}\frac{1}{n^2}. \tag{3.3}$$

Для водорода ($Z = 1$, $\mu \approx m_e$):

| | |
|---|---|
| радиус первой орбиты | $r_1 = a_{\text{B}} = 0{,}529$ Å |
| скорость на первой орбите | $v_1 = \alpha c = 2{,}19 \cdot 10^8$ см/с $\approx c/137$ |
| энергия основного состояния | $E_1 = -\text{Ry} = -13{,}6$ эВ (энергия ионизации 13,6 эВ) |
| период обращения | $T_1 = 2\pi a_{\text{B}}/v_1 \approx 1{,}5 \cdot 10^{-16}$ с |
| напряжённость поля ядра на орбите | $e/a_{\text{B}}^2 \approx 5 \cdot 10^9$ В/см |

Малость $v_1/c = \alpha$ оправдывает нерелятивистское описание; релятивистские поправки к уровням имеют относительную величину $\sim \alpha^2 \sim 5 \cdot 10^{-5}$ (тонкая структура).

### 3.3.2 Спектральные серии

Из (3.1) и (3.3) (вывод 3.2):

$$\frac{1}{\lambda_{nm}} = R\, Z^2 \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right), \qquad n > m, \tag{3.4}$$

где $R = \mu e^4/(4\pi\hbar^3 c)$ — постоянная Ридберга. Линии с общим нижним уровнем $m$ образуют серию (рис. 3.1): $m = 1$ — серия Лаймана (УФ, 91–122 нм), $m = 2$ — серия Бальмера (видимая, $\text{H}_\alpha$ = 656,3 нм, граница 364,6 нм), $m = 3$ — Пашена (ИК), $m = 4$ — Брэккета, $m = 5$ — Пфунда. При $n \to \infty$ линии сгущаются к *границе серии*, за которой лежит сплошной спектр (переходы с ионизацией).

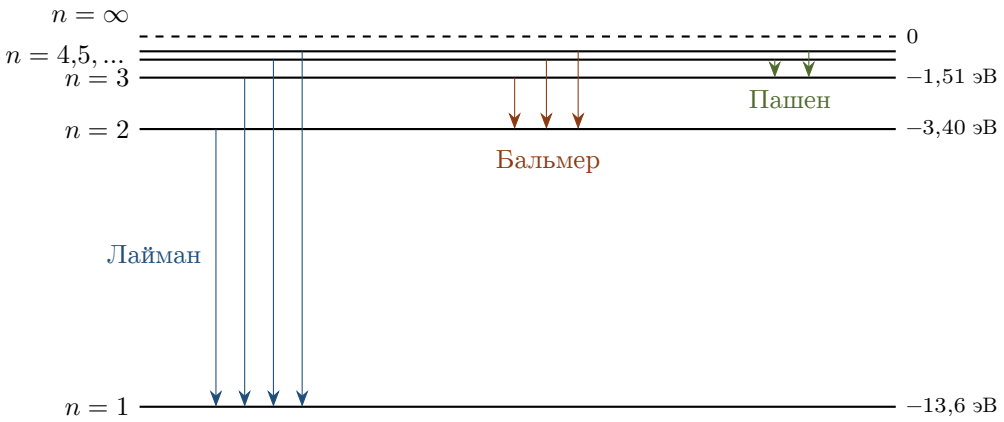



**Рис. 3.1.** Уровни энергии атома водорода $E_n = -13{,}6/n^2$ эВ (в масштабе) и переходы, образующие серии Лаймана, Бальмера и Пашена.

### 3.3.3 Влияние массы ядра. Изотопический сдвиг

Ядро имеет конечную массу $M$, поэтому электрон и ядро вращаются вокруг общего центра масс. Задача двух тел сводится к движению одной частицы с *приведённой массой*

$$\mu = \frac{m_e M}{m_e + M} = \frac{m_e}{1 + m_e/M} \tag{3.5}$$

по относительной координате (вывод 3.3). Все формулы (3.3) сохраняются с заменой $m_e \to \mu$; в частности,

$$R_M = \frac{R_\infty}{1 + m_e/M}, \qquad R_\infty = \frac{m_e e^4}{4\pi\hbar^3 c} = 109\,737 \text{ см}^{-1}. \tag{3.6}$$

Для водорода $R_{\text{H}} = 109\,678$ см$^{-1}$. Изотопы одного элемента имеют разные $M$, и их линии сдвинуты: *изотопический сдвиг*. Для водорода и дейтерия ($M_D \approx 2M_p$) (вывод 3.4)

$$\frac{\lambda_{\text{H}} - \lambda_{\text{D}}}{\lambda_{\text{H}}} \approx \frac{m_e}{M_p} - \frac{m_e}{M_D} \approx \frac{m_e}{2M_p} = 2{,}7 \cdot 10^{-4}. \tag{3.7}$$

Для линии $\text{H}_\alpha$ (656,3 нм) сдвиг $\approx 0{,}18$ нм — линия дейтерия смещена в коротковолновую сторону. По такому слабому спутнику линий Бальмера Г. Юри в 1932 г. открыл дейтерий. (У тяжёлых атомов изотопический сдвиг определяется в основном не массой, а различием размеров ядер — «объёмный эффект».)

### 3.3.4 Атомы щелочных металлов

В атомах Li, Na, K, Rb, Cs один валентный электрон находится вне заполненных оболочек («атомного остатка» с зарядом $+e$). Вдали от остатка электрон движется в кулоновском поле заряда $+e$, но вблизи — в поле не полностью экранированного ядра. Отклонение от кулоновского поля тем сильнее, чем глубже электрон проникает в остаток, т. е. чем меньше его орбитальный момент $l$ (билет 9). Эмпирически уровни описываются формулой Ридберга

$$E_{nl} = -\frac{\text{Ry}}{(n - \Delta_l)^2} = -\frac{\text{Ry}}{n^{*2}}, \tag{3.8}$$

где $\Delta_l$ — *квантовый дефект*, почти не зависящий от $n$, но зависящий от $l$; $n^*$ — эффективное главное квантовое число. Для натрия $\Delta_s \approx 1{,}37$, $\Delta_p \approx 0{,}88$, $\Delta_d \approx 0{,}01$. Отсюда $E_{3s} \approx -13{,}6/(1{,}63)^2 \approx -5{,}1$ эВ (потенциал ионизации Na равен 5,14 эВ), а переход $3p \to 3s$ даёт $\approx 2{,}1$ эВ — жёлтая D-линия ($\lambda \approx 589$ нм). Вырождение по $l$, характерное для чистого кулоновского поля, снимается. Причины $\Delta_l \neq 0$: проникновение электрона в остов и поляризация остова.

### 3.3.5 Многозарядные ионы

Ионы $\mathrm{He}^{+}$, $\mathrm{Li}^{2+}$, $\mathrm{Be}^{3+}$, ..., $\mathrm{U}^{91+}$ имеют один электрон и ядро с зарядом $Ze$. По (3.3)

$$r_n = \frac{a_{\mathrm{B}} n^2}{Z}, \qquad v_n = \frac{Z\alpha c}{n}, \qquad E_n = -\frac{Z^2 \mathrm{Ry}}{n^2}. \tag{3.9}$$

Размеры уменьшаются в $Z$ раз, энергии растут в $Z^2$ раз. Для $\mathrm{He}^{+}$ $E_1 = -54{,}4$ эВ; серия Пикеринга иона $\mathrm{He}^{+}$ (переходы на $n = 4$) содержит линии, почти совпадающие с линиями Бальмера, так как $Z^2/n^2 = 4/(2k)^2 = 1/k^2$; небольшое различие обусловлено разными приведёнными массами. С ростом $Z$ скорость $v_1 = Z\alpha c$ становится сравнимой с $c$ (для $\mathrm{U}^{91+}$ $v_1 \approx 0{,}67c$, $|E_1| \approx 115$ кэВ), и необходим релятивистский расчёт. Сходный закон $Z^2$ действует для рентгеновских K-линий тяжёлых атомов: электрон, переходящий на вакансию в K-оболочке, «видит» заряд $(Z-1)e$, что даёт закон Мозли $\hbar\omega_{K_\alpha} \approx \frac{3}{4}\mathrm{Ry}\,(Z-1)^2$.

### 3.3.6 Мезоатомы и экзотические атомы

Отрицательный мюон ($m_\mu = 206{,}8\,m_e$, время жизни 2,2 мкс), захваченный ядром, образует *мюонный атом*. Мюон каскадно переходит на нижние уровни за время $\sim 10^{-13}$ с, много меньшее времени жизни. В (3.3) масса $m_e$ заменяется приведённой массой $\mu = m_\mu M/(m_\mu + M)$:

- мюонный водород ($\mu p$): $\mu = 185{,}8\,m_e$, $r_1 = a_{\mathrm{B}}/185{,}8 \approx 285$ фм, $E_1 = -185{,}8 \cdot 13{,}6\,\text{эВ} \approx -2{,}5$ кэВ;
- тяжёлые ядра: для свинца ($Z = 82$) $r_1 \approx a_{\mathrm{B}} m_e/(207 \cdot 82) \approx 3$ фм — меньше радиуса ядра ($\approx 7$ фм). Мюон значительную часть времени проводит внутри ядра, и его уровни чувствительны к распределению заряда в ядре. Измерение рентгеновских линий мюонных атомов — один из методов определения размеров ядер (билет 17).

Существуют также пионные, каонные, антипротонные атомы. *Позитроний* ($e^+e^-$) — водородоподобная система с $\mu = m_e/2$: $E_1 = -6{,}8$ эВ, расстояние между частицами в основном состоянии вдвое больше $a_{\mathrm{B}}$.

## 3.4 Математические выводы

**Вывод 3.1: радиусы, скорости и энергии стационарных орбит**

*Допущения:* ядро с зарядом $Ze$; движение нерелятивистское, по окружности; масса частицы $\mu$ (приведённая, см. вывод 3.3).

*Исходные уравнения:* второй закон Ньютона (кулоновская сила — центростремительная) и правило квантования:

$$\frac{\mu v^2}{r} = \frac{Ze^2}{r^2}, \qquad \mu v r = n\hbar. \tag{3.10}$$

*Шаг 1.* Умножим первое уравнение на $r^2$: $\mu v^2 r = Ze^2$. Разделим на второе:

$$\frac{\mu v^2 r}{\mu v r} = \frac{Ze^2}{n\hbar} \quad\Longrightarrow\quad v_n = \frac{Ze^2}{n\hbar} = \frac{e^2}{\hbar c}\frac{Zc}{n} = \frac{Z\alpha c}{n}.$$

*Шаг 2.* Из правила квантования

$$r_n = \frac{n\hbar}{\mu v_n} = \frac{n\hbar \cdot n\hbar}{\mu Z e^2} = \frac{\hbar^2}{\mu Z e^2} n^2.$$

*Шаг 3.* Полная энергия $E = T + U$, $T = \mu v^2/2$, $U = -Ze^2/r$. Из первого уравнения (3.10) $\mu v^2 = Ze^2/r$, поэтому

$$T = \frac{Ze^2}{2r} = -\frac{U}{2}, \qquad E = T + U = -\frac{Ze^2}{2r} = -T.$$

(Это частный случай теоремы вириала для кулоновского поля: $2\bar{T} = -\bar{U}$.) *Шаг 4.* Подставим $r_n$:

$$E_n = -\frac{Ze^2}{2} \cdot \frac{\mu Z e^2}{\hbar^2 n^2} = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2}\frac{1}{n^2}.$$

*Проверка размерности:* $[\mu e^4/\hbar^2] = \text{г} \cdot (\text{эрг} \cdot \text{см})^2/(\text{эрг} \cdot \text{с})^2 = \text{г}\,\text{см}^2/\text{с}^2 = \text{эрг}$; $[\hbar^2/\mu e^2] = (\text{эрг}\,\text{с})^2/(\text{г} \cdot \text{эрг}\,\text{см}) = \text{см}$. *Численно* ($Z = 1$, $\mu = m_e$):

$$a_\text{B} = \frac{(\hbar c)^2}{m_e c^2\, e^2} = \frac{(1973{,}3\ \text{эВ} \cdot \text{Å})^2}{0{,}511 \cdot 10^6\ \text{эВ} \cdot 14{,}40\ \text{эВ} \cdot \text{Å}} = 0{,}529\ \text{Å},$$

$$\text{Ry} = \frac{e^2}{2a_\text{B}} = \frac{14{,}40}{2 \cdot 0{,}529}\ \text{эВ} = 13{,}6\ \text{эВ}.$$

**Вывод 3.2: формула Ридберга**

По правилу частот (3.1) и формуле (3.3):

$$\hbar\omega_{nm} = E_n - E_m = \frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2}\Big(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\Big).$$

С учётом $\omega = 2\pi c/\lambda$:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\omega}{2\pi c} = \frac{\mu e^4}{4\pi\hbar^3 c}\, Z^2\Big(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\Big) \equiv R\, Z^2\Big(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\Big).$$

Пример: $\text{H}_\alpha$ ($3 \to 2$): $1/\lambda = R_\text{H}(1/4 - 1/9) = R_\text{H} \cdot 5/36$, $\lambda = 36/(5 \cdot 109\,678\ \text{см}^{-1}) = 6{,}565 \cdot 10^{-5}$ см (в вакууме; в воздухе 656,3 нм).

**Вывод 3.3: приведённая масса**

Пусть $\mathbf{r}_e$, $\mathbf{r}_N$ — радиус-векторы электрона и ядра, потенциал зависит только от $\mathbf{r} = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_N$. Введём центр масс $\mathbf{R} = (m_e\mathbf{r}_e + M\mathbf{r}_N)/(m_e + M)$. Тогда $\mathbf{r}_e = \mathbf{R} + \frac{M}{m_e+M}\mathbf{r}$, $\mathbf{r}_N = \mathbf{R} - \frac{m_e}{m_e+M}\mathbf{r}$, и кинетическая энергия

$$T = \frac{m_e\dot{\mathbf{r}}_e^2}{2} + \frac{M\dot{\mathbf{r}}_N^2}{2} = \frac{(m_e+M)\dot{\mathbf{R}}^2}{2} + \frac{1}{2}\Big(\frac{m_e M^2}{(m_e+M)^2} + \frac{M m_e^2}{(m_e+M)^2}\Big)\dot{\mathbf{r}}^{\,2} = \frac{(m_e+M)\dot{\mathbf{R}}^2}{2} + \frac{\mu\dot{\mathbf{r}}^{\,2}}{2}$$

(перекрёстные члены $\propto \dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{r}}$ сокращаются). В системе центра масс ($\dot{\mathbf{R}} = 0$) задача сводится к движению одной частицы массы $\mu = m_e M/(m_e + M)$ в поле $U(r)$; полный момент импульса равен $\mu r v$, где $v = |\dot{\mathbf{r}}|$. Поэтому в (3.10) стоит $\mu$, а уровни $E_n \propto \mu$.

**Вывод 3.4: изотопический сдвиг H–D**

Для линии одного и того же перехода $\lambda \propto 1/R_M \propto 1 + m_e/M$. Тогда

$$\frac{\lambda_{\mathrm{D}}}{\lambda_{\mathrm{H}}} = \frac{1 + m_e/M_D}{1 + m_e/M_p} \approx 1 - \frac{m_e}{M_p} + \frac{m_e}{M_D},$$
$$\frac{\lambda_{\mathrm{H}} - \lambda_{\mathrm{D}}}{\lambda_{\mathrm{H}}} \approx \frac{m_e}{M_p} - \frac{m_e}{M_D} \approx \frac{m_e}{M_p}\Big(1 - \frac{1}{2}\Big) = \frac{1}{2 \cdot 1836} = 2{,}72 \cdot 10^{-4},$$

где отброшены члены порядка $(m_e/M)^2$. Для $\mathrm{H}_\alpha$: $\Delta\lambda = 656{,}3 \cdot 2{,}72 \cdot 10^{-4} \approx 0{,}18$ нм.

**Вывод 3.5: принцип соответствия для больших $n$**

Частота излучения при переходе $n \to n-1$ при $n \gg 1$:

$$\omega_{n,n-1} = \frac{E_n - E_{n-1}}{\hbar} \approx \frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{d}E_n}{\mathrm{d}n} = \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{\mu Z^2 e^4}{\hbar^2 n^3} = \frac{\mu Z^2 e^4}{\hbar^3 n^3}.$$

Классическая частота обращения по $n$-й орбите: $\omega_{\text{орб}} = \dfrac{v_n}{r_n} = \dfrac{Ze^2}{n\hbar} \cdot \dfrac{\mu Z e^2}{\hbar^2 n^2} = \dfrac{\mu Z^2 e^4}{\hbar^3 n^3}$. Частоты совпадают: при больших квантовых числах квантовая теория переходит в классическую (принцип соответствия Бора).

## 3.5 Итоговые формулы

$$r_n = \frac{a_{\mathrm{B}}}{Z}\frac{m_e}{\mu}n^2, \qquad v_n = \frac{Z\alpha c}{n}, \qquad E_n = -\frac{Z^2}{n^2}\frac{\mu}{m_e}\mathrm{Ry}$$

**Обозначения:** $a_{\mathrm{B}} = \hbar^2/m_e e^2 = 0{,}529$ Å, $\alpha = e^2/\hbar c$, $\mathrm{Ry} = m_e e^4/2\hbar^2 = 13{,}6$ эВ, $\mu$ — приведённая масса, $n = 1{,}2, \ldots$
**Условия:** одна частица в кулоновском поле ядра; $Z\alpha \ll 1$.
**Смысл:** размеры, скорости и уровни водородоподобных систем (атомы, ионы, мезоатомы, позитроний).

$$\frac{1}{\lambda} = RZ^2\Big(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\Big), \qquad R_M = \frac{R_\infty}{1 + m_e/M}$$

**Обозначения:** $R_\infty = 109\,737$ см$^{-1}$; $m$ — номер нижнего уровня серии, $n > m$.
**Условия:** водородоподобные системы.
**Смысл:** длины волн спектральных линий и изотопический сдвиг.

$$E_{nl} = -\frac{\mathrm{Ry}}{(n - \Delta_l)^2}$$

**Обозначения:** $\Delta_l$ — квантовый дефект (зависит от $l$, слабо от $n$).
**Условия:** валентный электрон щелочного атома.
**Смысл:** уровни и спектры щелочных металлов; снятие вырождения по $l$.

## 3.6 Физическая интерпретация

**Зависимости от параметров.** $r \propto n^2/(Z\mu)$, $E \propto -Z^2\mu/n^2$: тяжёлая частица или большой заряд ядра делают систему компактнее и сильнее связанной. Мюонный атом в 207 раз меньше обычного — он «прощупывает» ядро. Энергии уровней сгущаются к границе ионизации ($E_{n+1} - E_n \approx 2\mathrm{Ry}/n^3$), поэтому высоковозбуждённые (ридберговские) атомы имеют огромные размеры ($r \sim n^2 a_\mathrm{B}$) и близкие уровни.

**Связь с экспериментом.** Модель Бора количественно описала серии водорода, объяснила постоянную Ридберга через фундаментальные константы, предсказала спектр $\mathrm{He}^+$ (линии Пикеринга, ранее приписывавшиеся водороду) и привела к открытию дейтерия по изотопическому сдвигу. Опыт Франка–Герца (1914) непосредственно подтвердил дискретность энергетических уровней атомов.

**Ограничения.** Модель — полуклассическая: правило квантования постулировано. Последовательное описание даёт уравнение Шредингера (билет 10), которое воспроизводит те же $E_n$, но вместо орбит даёт распределения вероятности, а в основном состоянии $L = 0$.

## 3.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- три постулата Бора; правило квантования $L = n\hbar$ и его связь с волнами де Бройля;
- $a_\mathrm{B}$, $\alpha$, Ry — формулы и численные значения; приведённая масса; квантовый дефект.

### Формулы

- $r_n = a_\mathrm{B} n^2/Z$, $v_n = Z\alpha c/n$, $E_n = -Z^2\mathrm{Ry}/n^2$ (с поправкой $\mu/m_e$);
- формула Ридберга, серии Лаймана, Бальмера, Пашена;
- $\Delta\lambda/\lambda \approx m_e/2M_p$ для H–D; $E_{nl} = -\mathrm{Ry}/(n - \Delta_l)^2$.

### Выводы

- $r_n$, $v_n$, $E_n$ из закона Ньютона и правила квантования; $E = -T = U/2$;
- сведение задачи двух тел к задаче с приведённой массой; изотопический сдвиг;
- принцип соответствия при $n \gg 1$.

### Интерпретации

- почему $v \ll c$ (малость $\alpha$) и когда это нарушается ($Z\alpha \sim 1$);
- физика квантового дефекта (проникновение в остов); масштабирование для ионов и мезоатомов;
- почему мезоатомы дают сведения о размерах ядер; недостатки модели Бора.

БИЛЕТ 4

# Волновая функция. Свободная частица. Вероятностная интерпретация

> ***Билет 4.*** *Волновая функция. Волновая функция свободной частицы (волна де Бройля). Вероятностная интерпретация волновой функции по М. Борну.*

## 4.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. понятие волновой функции (состояния) и требования к ней; принцип суперпозиции;
2. волновая функция свободной частицы: плоская волна де Бройля; фазовая и групповая скорости;
3. волновой пакет, его движение и расплывание;
4. вероятностная интерпретация Борна: плотность вероятности, нормировка, средние значения, распределение по импульсам; плотность потока вероятности.

**Необходимые понятия:** гипотеза де Бройля (билет 2); комплексные числа, плоская волна $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{kr}-\omega t)}$; интеграл Фурье; плотность распределения случайной величины.

## 4.2 Определения и физические принципы

**Определение (волновая функция).** Состояние квантовой частицы в момент $t$ полностью задаётся комплексной функцией координат $\Psi(\mathbf{r},t)$ — *волновой функцией* (амплитудой вероятности). Всё, что можно узнать о частице (вероятности результатов любых измерений), вычисляется по $\Psi$.

**Вероятностная интерпретация (М. Борн, 1926).** Величина

$$\mathrm{d}w = |\Psi(\mathbf{r},t)|^2\,\mathrm{d}V \tag{4.1}$$

есть вероятность обнаружить частицу в момент $t$ в элементе объёма $\mathrm{d}V$ около точки $\mathbf{r}$. Функция $\rho(\mathbf{r},t) = |\Psi|^2 = \Psi^*\Psi$ — *плотность вероятности.*

**Принцип суперпозиции.** Если $\Psi_1$ и $\Psi_2$ — возможные состояния системы, то возможно и состояние $\Psi = c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2$ с любыми комплексными $c_1, c_2$. Вероятности при этом не складываются: $|\Psi|^2 = |c_1\Psi_1|^2 + |c_2\Psi_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(c_1 c_2^* \Psi_1 \Psi_2^*)$ — последний член описывает интерференцию.

*Физический смысл.* Волновая функция — не наблюдаемая величина, а амплитуда; наблюдаемы лишь квадраты модулей (вероятности) и, косвенно, относительные фазы (через интерференцию). Умножение $\Psi$ на постоянный фазовый множитель $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$ не меняет физического состояния. Вероятности относятся к статистическому ансамблю одинаково приготовленных систем: отдельное измерение даёт случайный результат.

**Определение (стандартные условия).** Физически допустимая волновая функция должна быть: (1) однозначной; (2) непрерывной; (3) конечной (ограниченной); (4) иметь непрерывные первые производные везде, где потенциал конечен; (5) для связанных состояний — квадратично интегрируемой и нормированной:

$$\int |\Psi(\mathbf{r},t)|^2 \,\mathrm{d}V = 1. \tag{4.2}$$

*Область применимости.* Описание волновой функцией $\Psi(\mathbf{r},t)$ относится к нерелятивистской частице (без учёта спина; спин добавляет дискретную переменную, билет 12). Для системы $N$ частиц $\Psi(\mathbf{r}_1,\dots,\mathbf{r}_N,t)$ — функция в $3N$-мерном конфигурационном пространстве, а не волна в обычном пространстве.

## 4.3 Основная теория

### 4.3.1 Почему нужна волновая функция

Дифракция электронов (билет 2) показывает, что распределение частиц на экране описывается законами интерференции волн, а каждая отдельная частица регистрируется в одной точке. Если закрыть одну из двух щелей, картина меняется не на «половину», а качественно: распределение при двух открытых щелях не равно сумме распределений от каждой щели. Значит, складываются не вероятности, а амплитуды. Эту роль выполняет волновая функция: $\Psi = \Psi_1 + \Psi_2$, а вероятность — $|\Psi_1+\Psi_2|^2$. В опытах А. Тономуры (1989) с поштучным прохождением электронов через электронную бипризму интерференционная картина складывалась из отдельных точек — наглядная демонстрация интерпретации Борна.

### 4.3.2 Волновая функция свободной частицы

Частица с определённым импульсом $\mathbf{p}$ и энергией $E = p^2/2m$ описывается плоской волной де Бройля:

$$\Psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t) = A\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{p}\mathbf{r} - Et)\right] = A\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\mathbf{r}-\omega t)}, \qquad \mathbf{k} = \frac{\mathbf{p}}{\hbar}, \quad \omega = \frac{E}{\hbar} = \frac{\hbar k^2}{2m}. \tag{4.3}$$

Выбор комплексной экспоненты, а не $\cos(\mathbf{k}\mathbf{r}-\omega t)$, существенен: для неё $|\Psi|^2 = |A|^2$ не зависит ни от $\mathbf{r}$, ни от $t$, что соответствует однородному движению (частица равновероятно находится в любой точке), тогда как $\cos^2$ давал бы «стоячие» узлы вероятности. Кроме того, именно экспонента — собственная функция оператора импульса (билет 5).

**Закон дисперсии и скорости.** Из $\omega(k) = \hbar k^2/2m$:

$$v_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{v}{2}, \qquad v_{\text{гр}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{\hbar k}{m} = \frac{p}{m} = v. \tag{4.4}$$

Фазовая скорость не имеет прямого физического смысла (она зависит даже от выбора начала отсчёта энергии: прибавление $mc^2$ к $E$ меняет $\omega$, но не $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$). Скорость частицы равна групповой скорости волнового пакета.

**Нормировка плоской волны.** Интеграл $\int |\Psi_{\mathbf{p}}|^2 \mathrm{d}V = |A|^2 \int \mathrm{d}V$ расходится: плоская волна — идеализация (частица, которая с равной вероятностью может находиться где угодно во всём бесконечном пространстве). Применяют два способа.

1. *Нормировка в ящике*: частица заключена в куб объёма $V = L^3$ с периодическими граничными условиями; тогда $A = 1/\sqrt{V}$, а $\mathbf{k} = 2\pi\mathbf{n}/L$ ($\mathbf{n}$ — вектор с целыми компонентами).

2. *Нормировка на δ-функцию*: $A = (2\pi\hbar)^{-3/2}$, тогда $\int \Psi^*_{\mathbf{p}'}\Psi_{\mathbf{p}}\,\mathrm{d}V = \delta(\mathbf{p}-\mathbf{p}')$ (вывод 4.2).

Плоскую волну можно также трактовать как описание пучка частиц: при $|A|^2 = n$ это пучок с плотностью $n$ частиц на единицу объёма и плотностью потока $j = nv$ (см. ниже).

### 4.3.3 Волновой пакет

Реальная частица локализована в конечной области, и её состояние — суперпозиция плоских волн:

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} a(k)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega(k)t)}\,\mathrm{d}k, \tag{4.5}$$

где амплитуда $a(k)$ сосредоточена около $k_0$ в интервале ширины $\Delta k$. Пакет движется как целое с групповой скоростью $v_{\text{гр}} = \hbar k_0/m$ (вывод 4.1), т. е. со скоростью классической частицы. Поскольку $\omega(k)$ нелинейна, разные компоненты движутся с разными скоростями, и пакет *расплывается*. Для гауссова пакета начальной ширины $\sigma_0$ (без вывода)

$$\sigma(t) = \sigma_0\sqrt{1+\left(\frac{\hbar t}{2m\sigma_0^2}\right)^2}. \tag{4.6}$$

При больших $t$ $\sigma \approx \hbar t/(2m\sigma_0) = \Delta v\, t$, где $\Delta v = \Delta p/m = \hbar/(2m\sigma_0)$ — разброс скоростей, т. е. расплывание — следствие соотношения неопределённостей. Оценка: электрон, локализованный в области $\sigma_0 = 1$ Å, удваивает ширину пакета за $t \sim 2m\sigma_0^2/\hbar \approx 2\cdot 10^{-16}$ с; пылинка массой $10^{-12}$ г при $\sigma_0 = 1$ мкм — за $\sim 2\cdot 10^{7}$ с, т. е. практически никогда.

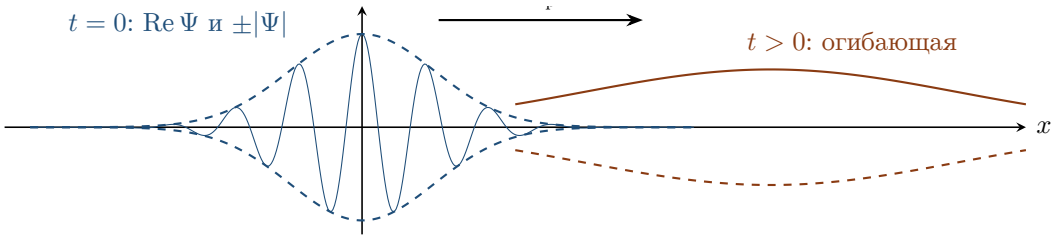



**Рис. 4.1.** Гауссов волновой пакет: при $t = 0$ показаны действительная часть $\Psi$ и огибающая $\pm|\Psi|$; в более поздний момент пакет смещён на $v_{\text{гр}}t$ и расплылся (амплитуда уменьшилась, ширина выросла; качественно).

### 4.3.4 Вероятностная интерпретация: следствия

**Средние значения координаты.** Поскольку $|\Psi|^2$ — плотность вероятности,

$$\langle \mathbf{r}\rangle = \int \mathbf{r}\,|\Psi|^2\mathrm{d}V, \qquad \langle f(\mathbf{r})\rangle = \int f(\mathbf{r})|\Psi|^2\mathrm{d}V. \tag{4.7}$$

**Распределение по импульсам.** Разложим $\Psi$ по плоским волнам (трёхмерное обобщение (4.5)):

$$\Psi(\mathbf{r},t) = \int a(\mathbf{p},t)\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\,\mathrm{d}^3p, \qquad a(\mathbf{p},t) = \int \Psi(\mathbf{r},t)\,\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\,\mathrm{d}V. \tag{4.8}$$

Согласно Борну, $|a(\mathbf{p})|^2\mathrm{d}^3p$ — вероятность того, что измерение импульса даст значение в элементе $\mathrm{d}^3p$ около $\mathbf{p}$. Равенство Парсеваля $\int |a|^2\mathrm{d}^3p = \int |\Psi|^2\mathrm{d}V = 1$ обеспечивает согласованность нормировок. Это частный случай общего правила: коэффициенты разложения $\Psi$ по собственным функциям оператора величины дают амплитуды вероятностей её значений (билет 5).

**Сохранение вероятности.** Вероятность найти частицу где-либо должна оставаться равной 1. Из уравнения Шредингера (билет 6) следует локальный закон сохранения

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0, \qquad \mathbf{j} = \frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}(\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi) = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}(\Psi^* \nabla \Psi), \tag{4.9}$$

где $\mathbf{j}$ — *плотность потока вероятности*. Для плоской волны (4.3) $\mathbf{j} = |A|^2 \hbar \mathbf{k}/m = |A|^2 \mathbf{v}$: поток = плотность × скорость, как для классического пучка. Эта формула используется при вычислении коэффициентов отражения и прохождения (билет 7).

## 4.4 Математические выводы

**Вывод 4.1: скорость движения волнового пакета**

*Допущение:* $a(k)$ заметно отлична от нуля лишь в узкой окрестности $k_0$ ($\Delta k \ll k_0$), и на рассматриваемых временах можно ограничиться линейным членом разложения $\omega(k) \approx \omega_0 + v_{\text{гр}}(k - k_0)$, где $\omega_0 = \omega(k_0)$, $v_{\text{гр}} = (\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k)_{k_0}$.

Подставим в (4.5) и вынесем множитель, не зависящий от $k$:

$$\begin{aligned} \Psi(x,t) &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int a(k) \exp\bigl[\mathrm{i}kx - \mathrm{i}\omega_0 t - \mathrm{i}v_{\text{гр}}(k-k_0)t\bigr] \mathrm{d}k \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_0 v_{\text{гр}} - \omega_0)t} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int a(k)\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x - v_{\text{гр}} t)} \mathrm{d}k = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_0 v_{\text{гр}} - \omega_0)t}\, \Psi(x - v_{\text{гр}} t, 0). \end{aligned}$$

Следовательно, $|\Psi(x,t)|^2 = |\Psi(x - v_{\text{гр}}t, 0)|^2$: распределение вероятности переносится без изменения формы со скоростью $v_{\text{гр}} = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k = \hbar k_0/m = p_0/m$. Учёт квадратичного члена $\frac{1}{2}\omega''(k-k_0)^2$, $\omega'' = \hbar/m$, приводит к расплыванию (4.6).

**Вывод 4.2: нормировка плоских волн на $\delta$-функцию**

Используем представление $\delta$-функции $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}qx}\mathrm{d}x = 2\pi\,\delta(q)$. Для одномерных волн $\psi_p(x) = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi^*_{p'}(x)\psi_p(x)\,\mathrm{d}x = |A|^2 \int \mathrm{e}^{\mathrm{i}(p-p')x/\hbar}\mathrm{d}x = |A|^2\, 2\pi\,\delta\Bigl(\frac{p-p'}{\hbar}\Bigr) = |A|^2\, 2\pi\hbar\,\delta(p-p').$$

Условие $\int \psi^*_{p'}\psi_p \mathrm{d}x = \delta(p-p')$ даёт $A = (2\pi\hbar)^{-1/2}$; в трёх измерениях $A = (2\pi\hbar)^{-3/2}$. Волны с разными импульсами ортогональны; «нормировка» означает полноту системы в смысле разложения (4.8).

**Вывод 4.3: нормировка в ящике с периодическими условиями**

Потребуем $\psi(x+L) = \psi(x)$ для $\psi = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kL} = 1 \Rightarrow k = 2\pi n/L$, $n = 0, \pm 1, \ldots$ Нормировка: $\int_0^L |A|^2 \mathrm{d}x = |A|^2 L = 1 \Rightarrow A = 1/\sqrt{L}$. В трёх измерениях $\psi_{\mathbf{k}} = V^{-1/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\mathbf{r}}$, $\mathbf{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z)$. Число состояний в элементе $\mathrm{d}^3k$ равно $V\mathrm{d}^3k/(2\pi)^3$ (на одно значение $\mathbf{k}$ приходится объём $(2\pi/L)^3$), или $V\mathrm{d}^3p/(2\pi\hbar)^3$ — это используется в статистике (газ Ферми, билет 17; фазовый объём в бета-распаде, билет 20). При $L \to \infty$ физические результаты не зависят от $L$.

**Вывод 4.4: плотность потока для плоской волны**

Для $\Psi = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{kr}-\omega t)}$ имеем $\nabla\Psi = \mathrm{i}\mathbf{k}\Psi$, $\nabla\Psi^* = -\mathrm{i}\mathbf{k}\Psi^*$. Подставляя в (4.9):

$$\mathbf{j} = \frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}(\Psi(-\mathrm{i}\mathbf{k})\Psi^* - \Psi^*(\mathrm{i}\mathbf{k})\Psi) = \frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}(-2\mathrm{i}\mathbf{k})|A|^2 = \frac{\hbar\mathbf{k}}{m}|A|^2 = \mathbf{v}\,|A|^2.$$

Размерность при $[|A|^2] = \text{см}^{-3}$: $[\mathbf{j}] = \text{см}^{-2}\text{с}^{-1}$ — число частиц через единичную площадку в единицу времени.

## 4.5 Итоговые формулы

$$\mathrm{d}w = |\Psi(\mathbf{r},t)|^2\mathrm{d}V, \qquad \int |\Psi|^2\mathrm{d}V = 1$$

**Обозначения:** $\Psi$ — волновая функция, $\mathrm{d}w$ — вероятность нахождения в объёме $\mathrm{d}V$.
**Условия:** нерелятивистская частица, связанное (нормируемое) состояние.
**Смысл:** вероятности положения частицы, средние $\langle f(\mathbf{r})\rangle = \int f|\Psi|^2\mathrm{d}V$.

$$\Psi_{\mathbf{p}} = A\exp\Big[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{pr} - Et)\Big], \qquad E = \frac{p^2}{2m}$$

**Обозначения:** $\mathbf{p}$ — импульс, $E$ — энергия свободной частицы; $A = V^{-1/2}$ или $(2\pi\hbar)^{-3/2}$.
**Условия:** свободная нерелятивистская частица с точно заданным импульсом.
**Смысл:** базис для разложения произвольных состояний; описание пучков частиц.

$$v_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k} = \frac{v}{2}, \qquad v_{\text{гр}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{p}{m} = v$$

**Обозначения:** $\omega = \hbar k^2/2m$ — закон дисперсии волн де Бройля.
**Условия:** свободная нерелятивистская частица; узкий пакет $\Delta k \ll k_0$.
**Смысл:** пакет движется со скоростью частицы; фазовая скорость физического смысла не имеет.

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}\mathbf{j} = 0, \qquad \mathbf{j} = \frac{\hbar}{m}\operatorname{Im}(\Psi^*\nabla\Psi)$$

**Обозначения:** $\rho = |\Psi|^2$; $\mathbf{j}$ — плотность потока вероятности.
**Условия:** действительный потенциал (нет поглощения).
**Смысл:** сохранение вероятности; коэффициенты отражения и прохождения.

## 4.6 Физическая интерпретация

**Статистический характер.** Квантовая механика предсказывает не результат отдельного измерения, а распределения вероятностей. Повторив опыт с одинаково приготовленными частицами много раз, получаем распределение $|\Psi|^2$; отдельная частица регистрируется в одной точке.

**Волна и частица.** Интерференция электрона с самим собой (две щели) показывает, что $\Psi$ описывает состояние одной частицы, а не ансамбля взаимодействующих частиц. Попытка выяснить, через какую щель прошла частица, разрушает интерференцию: измерение меняет состояние.

**Предельные случаи.** Плоская волна ($\Delta p = 0$) полностью делокализована ($\Delta x = \infty$); $\delta$-образный пакет ($\Delta x = 0$) содержит все импульсы. Реальные состояния — промежуточные пакеты, удовлетворяющие $\Delta x \Delta p \geqslant \hbar/2$. Для макрочастиц расплывание пренебрежимо, и центр пакета движется по классической траектории.

## 4.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- волновая функция, плотность вероятности, нормировка, стандартные условия;
- принцип суперпозиции и интерференционный член; фаза $\Psi$ не наблюдаема.

### Формулы

- $\mathrm{d}w = |\Psi|^2 \mathrm{d}V$; $\Psi_{\mathbf{p}} = A\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{pr}-Et)/\hbar}$; $\omega = \hbar k^2/2m$;
- $v_{\text{ф}} = v/2$, $v_{\text{гр}} = v$; $\mathbf{j} = (\hbar/m)\,\mathrm{Im}(\Psi^*\nabla\Psi)$; $|a(\mathbf{p})|^2$ — распределение по импульсам.

### Выводы

- групповая скорость пакета равна скорости частицы;
- нормировка плоской волны (в ящике и на $\delta$-функцию); поток для плоской волны.

### Интерпретации

- почему $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$, а не $\cos kx$; почему плоская волна не нормируема;
- опыт с двумя щелями и поштучной регистрацией; расплывание пакета и его оценки.

БИЛЕТ 5

# Квантово-механические операторы. Собственные функции и значения

> ***Билет 5.*** *Понятие о квантово-механических операторах. Операторы координаты, импульса, потенциальной и кинетической энергии системы, гамильтониан. Собственные функции и собственные значения операторов.*

## 5.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. оператор, линейность, эрмитовость; связь операторов с наблюдаемыми величинами;
2. операторы координаты, импульса, кинетической и потенциальной энергии, гамильтониан (для одной частицы и системы);
3. задача на собственные значения; спектр (дискретный и непрерывный), вырождение;
4. свойства собственных функций эрмитовых операторов: действительность собственных значений, ортогональность, полнота; вероятности результатов измерений и средние;
5. коммутаторы, одновременная измеримость, соотношение неопределённостей.

**Необходимые понятия:** волновая функция и интерпретация Борна (билет 4); скалярное произведение функций; интегрирование по частям; ряд и интеграл Фурье.

## 5.2 Определения и физические принципы

**Определение (оператор).** *Оператор* $\hat{A}$ — правило, сопоставляющее функции $\psi$ другую функцию $\varphi = \hat{A}\psi$. Оператор *линеен*, если $\hat{A}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1\hat{A}\psi_1 + c_2\hat{A}\psi_2$. Примеры: умножение на функцию $f(x)$, дифференцирование $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$.

**Определение (эрмитов оператор).** Скалярное произведение $\langle\varphi|\psi\rangle = \int \varphi^*\psi\,\mathrm{d}V$. Оператор $\hat{A}$ *эрмитов* (самосопряжён), если для любых допустимых $\varphi$,$\psi$

$$\int \varphi^*\,(\hat{A}\psi)\,\mathrm{d}V = \int (\hat{A}\varphi)^*\,\psi\,\mathrm{d}V. \tag{5.1}$$

**Определение (собственные функции и значения).** Если $\hat{A}\psi_a = a\,\psi_a$, где $a$ — число, а $\psi_a$ удовлетворяет стандартным условиям, то $\psi_a$ — *собственная функция*, $a$ — *собственное значение*. Множество собственных значений — *спектр* оператора (дискретный, непрерывный или смешанный). Если одному $a$ отвечают $g > 1$ линейно независимых собственных функций, значение $a$ *вырождено* с кратностью $g$.

**Постулаты, связывающие операторы с измерениями.**

1. Каждой физической величине $A$ сопоставляется линейный эрмитов оператор $\hat{A}$.
2. При измерении $A$ могут получиться только собственные значения $a_n$ оператора $\hat{A}$.

3. Если $\psi = \sum_n c_n \psi_n$ — разложение состояния по нормированным собственным функциям, то вероятность получить $a_n$ равна $|c_n|^2$, где $c_n = \int \psi_n^* \psi \, \mathrm{d}V$.
4. Среднее значение величины в состоянии $\psi$:

$$\langle A \rangle = \int \psi^* \hat{A} \psi \, \mathrm{d}V. \tag{5.2}$$

5. После измерения, давшего $a_n$, система оказывается в состоянии $\psi_n$ (для невырожденного $a_n$).

*Физический смысл.* В состоянии, являющемся собственной функцией $\hat{A}$, величина $A$ имеет точное значение: разброс результатов $\Delta A = 0$. В общем состоянии $A$ не имеет определённого значения, и квантовая механика даёт лишь распределение вероятностей. Эрмитовость нужна для того, чтобы результаты измерений (собственные значения) и средние были действительными.

## 5.3 Основная теория

### 5.3.1 Почему величинам сопоставляются операторы

В классической механике состояние — точка фазового пространства $(x,p)$, и любая величина — функция $A(x,p)$. В квантовой механике состояние — волновая функция, и вопрос «каково значение $p$ в состоянии $\psi$?» в общем случае не имеет ответа (соотношение неопределённостей). Можно спрашивать лишь о распределении результатов. Оказывается, всю информацию о распределении величины удобно закодировать оператором: его собственные значения — возможные результаты, собственные функции — состояния с определённым значением, а формула (5.2) даёт среднее.

### 5.3.2 Основные операторы

**Координата.** Поскольку $|\psi(\mathbf{r})|^2$ — плотность вероятности координаты, $\langle \mathbf{r} \rangle = \int \psi^* \mathbf{r} \psi \, \mathrm{d}V$, т. е. $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}$ — оператор умножения на координату. Аналогично $\hat{U} = U(\mathbf{r})$ — оператор потенциальной энергии (умножение на функцию).

**Импульс.** Плоская волна $\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}$ — состояние с определённым импульсом $p$; она должна быть собственной функцией $\hat{p}_x$ с собственным значением $p$. Этому требованию удовлетворяет дифференциальный оператор

$$\hat{p}_x = -\mathrm{i}\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \qquad \hat{\mathbf{p}} = -\mathrm{i}\hbar\nabla : \qquad -\mathrm{i}\hbar \frac{\partial}{\partial x} \mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar} = p \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}. \tag{5.3}$$

Строгое обоснование: среднее импульса, вычисленное через распределение $|a(p)|^2$ (билет 4), совпадает с $\int \psi^* (-\mathrm{i}\hbar \, \mathrm{d}/\mathrm{d}x) \psi \, \mathrm{d}x$ (вывод 5.5).

**Кинетическая энергия и гамильтониан.** Операторы функций от импульса строятся подстановкой $\mathbf{p} \to \hat{\mathbf{p}}$:

$$\hat{T} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Big(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\Big). \tag{5.4}$$

Гамильтониан — оператор полной энергии:

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{U} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r}). \tag{5.5}$$

Для системы $N$ частиц с массами $m_i$, взаимодействующих между собой и находящихся во внешнем поле:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{N}\Big(-\frac{\hbar^2}{2m_i}\nabla_i^2\Big) + U(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N), \tag{5.6}$$

где $\nabla_i$ действует на координаты $i$-й частицы. Например, для атома гелия (ядро неподвижно) $U = -2e^2/r_1 - 2e^2/r_2 + e^2/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$.

> **Правило соответствия.** Переход $A(\mathbf{r},\mathbf{p}) \to \hat{A} = A(\hat{\mathbf{r}},\hat{\mathbf{p}})$ однозначен, если в $A$ нет произведений некоммутирующих множителей вида $xp_x$. В общем случае требуется симметризация, например $xp_x \to \frac{1}{2}(\hat{x}\hat{p}_x + \hat{p}_x\hat{x})$, чтобы оператор был эрмитовым.

### 5.3.3 Свойства собственных функций эрмитовых операторов

1. **Собственные значения действительны** (вывод 5.2).
2. **Собственные функции, отвечающие разным собственным значениям, ортогональны** (вывод 5.3); в случае вырождения их можно выбрать ортогональными.
3. **Полнота:** любую допустимую функцию можно разложить по собственным функциям эрмитова оператора (утверждение без доказательства):

$$\psi = \sum_n c_n\psi_n + \int c(a)\psi_a\,\mathrm{d}a, \qquad c_n = \int \psi_n^*\psi\,\mathrm{d}V. \tag{5.7}$$

   Для нормированного $\psi$ $\sum|c_n|^2 + \int|c(a)|^2\mathrm{d}a = 1$ — сумма вероятностей всех исходов.

Из разложения следует, что среднее (5.2) равно $\sum_n a_n|c_n|^2$ — обычному статистическому среднему (вывод 5.4).

### 5.3.4 Примеры задач на собственные значения

**Импульс** ($-\mathrm{i}\hbar\psi' = p\psi$): $\psi_p = C\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}$; ограниченность при $x \to \pm\infty$ требует действительного $p$; спектр непрерывный, $-\infty < p < \infty$; функции нормируются на $\delta$-функцию (билет 4).

**Координата** ($x\psi = x_0\psi$): $\psi_{x_0} = \delta(x - x_0)$ — состояние, локализованное в точке; спектр непрерывный.

**Проекция момента импульса** $\hat{L}_z = -\mathrm{i}\hbar\,\partial/\partial\varphi$: условие однозначности $\psi(\varphi + 2\pi) = \psi(\varphi)$ делает спектр *дискретным*: $L_z = m\hbar$ (билет 9). Этот пример показывает, что дискретность возникает из граничных условий.

**Гамильтониан** ($\hat{H}\psi = E\psi$) — стационарное уравнение Шредингера (билет 6): для связанных состояний спектр дискретен (яма, осциллятор, атом), для инфинитного движения — непрерывен.

### 5.3.5 Коммутаторы и одновременная измеримость

Коммутатор $[\hat{A},\hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$. Основное соотношение (вывод 5.6)

$$[\hat{x},\hat{p}_x] = \mathrm{i}\hbar, \qquad [\hat{x},\hat{p}_y] = 0, \qquad [\hat{p}_x,\hat{p}_y] = 0. \tag{5.8}$$

**Теорема.** Две величины имеют общую полную систему собственных функций (одновременно измеримы, могут иметь одновременно точные значения) тогда и только тогда, когда их операторы коммутируют. Если $[\hat{A},\hat{B}] \neq 0$, справедливо обобщённое соотношение неопределённостей (вывод 5.7)

$$\Delta A\,\Delta B \geqslant \frac{1}{2}\bigl|\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle\bigr|, \tag{5.9}$$

которое для $x$ и $p_x$ даёт $\Delta x\,\Delta p_x \geqslant \hbar/2$ (билет 2). Величина, оператор которой коммутирует с $\hat{H}$ (и не зависит явно от времени), сохраняется: её среднее не меняется со временем, а распределение вероятностей стационарно.

## 5.4 Математические выводы

**Вывод 5.1: эрмитовость оператора импульса**

Пусть $\varphi,\psi \to 0$ при $x \to \pm\infty$ (нормируемые функции). Интегрируя по частям:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi^*\Bigl(-\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\Bigr)\mathrm{d}x = -\mathrm{i}\hbar\bigl[\varphi^*\psi\bigr]_{-\infty}^{\infty} + \mathrm{i}\hbar\int \frac{\mathrm{d}\varphi^*}{\mathrm{d}x}\psi\,\mathrm{d}x = \int\Bigl(-\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}\Bigr)^*\psi\,\mathrm{d}x.$$

Внеинтегральный член равен нулю, а $\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}\varphi^*/\mathrm{d}x = (-\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}x)^*$. Условие (5.1) выполнено. Заметим: оператор $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ без множителя i эрмитовым не является (он антиэрмитов), поэтому множитель $-\mathrm{i}$ в $\hat{p}$ необходим. Эрмитовость $\hat{T}$ следует из двукратного интегрирования по частям, $\hat{U}$ — очевидна (умножение на действительную функцию), следовательно, эрмитов и $\hat{H}$.

**Вывод 5.2: собственные значения эрмитова оператора действительны**

Пусть $\hat{A}\psi = a\psi$, $\int |\psi|^2\mathrm{d}V = 1$. Положим в (5.1) $\varphi = \psi$:

$$\int \psi^*\hat{A}\psi\,\mathrm{d}V = a\int |\psi|^2\mathrm{d}V = a, \qquad \int (\hat{A}\psi)^*\psi\,\mathrm{d}V = a^*\int |\psi|^2\mathrm{d}V = a^*.$$

Из эрмитовости левые части равны, значит $a = a^*$.

**Вывод 5.3: ортогональность собственных функций**

Пусть $\hat{A}\psi_1 = a_1\psi_1$, $\hat{A}\psi_2 = a_2\psi_2$, $a_1 \neq a_2$ (оба действительны). Из (5.1) с $\varphi = \psi_1$, $\psi = \psi_2$:

$$\int \psi_1^*\hat{A}\psi_2\,\mathrm{d}V = a_2\int \psi_1^*\psi_2\,\mathrm{d}V, \qquad \int (\hat{A}\psi_1)^*\psi_2\,\mathrm{d}V = a_1\int \psi_1^*\psi_2\,\mathrm{d}V.$$

Вычитая: $(a_2 - a_1)\int \psi_1^*\psi_2\,\mathrm{d}V = 0$, а так как $a_1 \neq a_2$, то $\int \psi_1^*\psi_2\,\mathrm{d}V = 0$.

**Вывод 5.4: среднее значение как статистическое среднее**

Подставим $\psi = \sum_n c_n \psi_n$ в (5.2) (дискретный спектр, $\int \psi_m^* \psi_n = \delta_{mn}$):

$$\langle A \rangle = \int \Big( \sum_m c_m^* \psi_m^* \Big) \hat{A} \Big( \sum_n c_n \psi_n \Big) \mathrm{d}V = \sum_{m,n} c_m^* c_n \, a_n \int \psi_m^* \psi_n \, \mathrm{d}V = \sum_n a_n |c_n|^2 .$$

Это среднее значение случайной величины, принимающей значения $a_n$ с вероятностями $|c_n|^2$. Нормировка $\psi$ даёт $\sum |c_n|^2 = 1$.

**Вывод 5.5: среднее импульса: обоснование $\hat{p} = -\mathrm{i}\hbar\, \mathrm{d}/\mathrm{d}x$**

По Борну, распределение импульса задаётся $|a(p)|^2$, где $\psi(x) = \int a(p) \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \mathrm{d}p$. Подействуем на $\psi$ оператором $-\mathrm{i}\hbar\, \mathrm{d}/\mathrm{d}x$: дифференцирование под интегралом даёт множитель $p$:

$$-\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} = \int p\, a(p) \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \mathrm{d}p .$$

Тогда, используя $\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}(p-p')x/\hbar} \mathrm{d}x = 2\pi\hbar\, \delta(p-p')$,

$$\int \psi^* \Big( -\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} \Big) \mathrm{d}x = \iint a^*(p')\, p\, a(p) \Big[ \int \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p-p')x/\hbar}}{2\pi\hbar} \mathrm{d}x \Big] \mathrm{d}p\, \mathrm{d}p' = \int p\, |a(p)|^2 \mathrm{d}p = \langle p \rangle .$$

Таким образом, формула (5.2) с $\hat{p} = -\mathrm{i}\hbar\, \mathrm{d}/\mathrm{d}x$ даёт правильное среднее, вычисляемое непосредственно в координатном представлении.

**Вывод 5.6: коммутатор $[\hat{x}, \hat{p}_x] = \mathrm{i}\hbar$**

Подействуем коммутатором на произвольную функцию $\psi(x)$:

$$[\hat{x}, \hat{p}_x]\psi = x\Big(-\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\Big) - \Big(-\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big)(x\psi) = -\mathrm{i}\hbar x\psi' + \mathrm{i}\hbar(\psi + x\psi') = \mathrm{i}\hbar\psi .$$

Так как $\psi$ произвольна, $[\hat{x}, \hat{p}_x] = \mathrm{i}\hbar$. Для $x$ и $p_y$: $\partial(x\psi)/\partial y = x\, \partial\psi/\partial y$, поэтому $[\hat{x}, \hat{p}_y] = 0$. Производные по разным переменным коммутируют, поэтому $[\hat{p}_x, \hat{p}_y] = 0$.

**Вывод 5.7: соотношение неопределённостей $\Delta x\, \Delta p_x \geqslant \hbar/2$**

*Допущение:* $\psi$ нормирована и убывает на бесконечности. Без ограничения общности $\langle x \rangle = 0$, $\langle p_x \rangle = 0$ (иначе сделаем сдвиг $x \to x - \langle x \rangle$ и умножим $\psi$ на $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle p \rangle x/\hbar}$; это не меняет $\Delta x$, $\Delta p$). Тогда $(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle$, $(\Delta p)^2 = \langle p^2 \rangle$.

Рассмотрим при действительном $\alpha$ неотрицательный интеграл

$$I(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} \Big| \alpha x \psi + \hbar \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} \Big|^2 \mathrm{d}x \geqslant 0 .$$

Раскроем модуль:

$$I(\alpha) = \alpha^2 \int x^2 |\psi|^2 \mathrm{d}x + \alpha\hbar \int x \Big( \psi^* \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} + \psi \frac{\mathrm{d}\psi^*}{\mathrm{d}x} \Big) \mathrm{d}x + \hbar^2 \int \Big| \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} \Big|^2 \mathrm{d}x .$$

*Первый член:* $\alpha^2 \langle x^2 \rangle$. *Второй:* $\psi^*\psi' + \psi\psi^{*\prime} = \mathrm{d}|\psi|^2/\mathrm{d}x$; по частям $\int x\, \mathrm{d}|\psi|^2 = [x|\psi|^2] - \int |\psi|^2 \mathrm{d}x = -1$. Итого $-\alpha\hbar$. *Третий:* по частям $\int |\psi'|^2 \mathrm{d}x = -\int \psi^* \psi'' \mathrm{d}x = \langle p^2 \rangle/\hbar^2$, т. е. третий член равен $\langle p^2 \rangle$. Следовательно,

$$I(\alpha) = \langle x^2 \rangle \alpha^2 - \hbar\alpha + \langle p^2 \rangle \geqslant 0 \quad \text{при всех } \alpha .$$

Квадратный трёхчлен неотрицателен при всех $\alpha$, только если его дискриминант неположителен: $\hbar^2 - 4\langle x^2\rangle\langle p^2\rangle \leqslant 0$, т. е.

$$\Delta x\,\Delta p_x \geqslant \frac{\hbar}{2}.$$

Равенство достигается, если при некотором $\alpha$ $\alpha x\psi + \hbar\psi' = 0$, т. е. $\psi \propto \mathrm{e}^{-\alpha x^2/2\hbar}$ — гауссов пакет. Для произвольных эрмитовых операторов аналогичное рассуждение даёт (5.9).

## 5.5 Итоговые формулы

$$\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}, \qquad \hat{\mathbf{p}} = -\mathrm{i}\hbar\nabla, \qquad \hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2, \qquad \hat{U} = U(\mathbf{r})$$

**Обозначения:** $\nabla$ — оператор градиента, $\nabla^2$ — лапласиан.
**Условия:** координатное представление, нерелятивистская частица без спина.
**Смысл:** построение операторов любых величин $A(\mathbf{r},\mathbf{p})$.

$$\hat{H} = \sum_i \left(-\frac{\hbar^2}{2m_i}\nabla_i^2\right) + U(\mathbf{r}_1,\dots,\mathbf{r}_N)$$

**Обозначения:** $m_i$, $\nabla_i$ — масса и градиент по координатам $i$-й частицы; $U$ — полная потенциальная энергия.
**Условия:** нерелятивистская система без спин-зависящих сил и магнитного поля.
**Смысл:** гамильтониан системы — входит в уравнение Шредингера.

$$\hat{A}\psi_n = a_n\psi_n, \qquad w_n = |c_n|^2,\ c_n = \int \psi_n^*\psi\,\mathrm{d}V, \qquad \langle A\rangle = \int \psi^*\hat{A}\psi\,\mathrm{d}V$$

**Обозначения:** $a_n$ — собственные значения, $\psi_n$ — ортонормированные собственные функции, $w_n$ — вероятность результата $a_n$.
**Условия:** эрмитов оператор, дискретный спектр (для непрерывного — суммы заменяются интегралами).
**Смысл:** возможные результаты измерения и их вероятности; средние значения.

$$[\hat{x},\hat{p}_x] = \mathrm{i}\hbar, \qquad \Delta A\,\Delta B \geqslant \tfrac{1}{2}|\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle|$$

**Обозначения:** $[\hat{A},\hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$, $\Delta$ — среднеквадратичные отклонения.
**Условия:** любое состояние, для которого определены средние.
**Смысл:** критерий одновременной измеримости; соотношения неопределённостей.

## 5.6 Физическая интерпретация

**Дискретность — следствие граничных условий.** Сами по себе дифференциальные уравнения на собственные значения имеют решения при любых $a$; требование однозначности, конечности, нормируемости отбирает дискретный набор (момент импульса, связанные состояния). Непрерывный спектр соответствует инфинитному движению.

**Измерение.** Если состояние — собственная функция $\hat{A}$, измерение $A$ даёт заведомо одно значение. В суперпозиции результат случаен; повторное немедленное измерение даёт тот же результат (состояние после измерения — собственная функция).

**Некоммутирующие величины.** Пары $x$ и $p_x$, $L_x$ и $L_y$ (билет 9) не могут иметь одновременно точных значений. Коммутирующие наборы ($\hat{H}$,$\hat{L}^2$,$\hat{L}_z$ для атома водорода) дают квантовые числа, классифицирующие состояния (билет 10).

## 5.7 Что необходимо знать на экзамене

**Определения**

- линейный и эрмитов оператор; собственные функции и значения; спектр; вырождение;
- постулаты: результаты измерений — собственные значения; вероятности $|c_n|^2$; среднее $\int \psi^* \hat{A} \psi$.

**Формулы**

- $\hat{x} = x$, $\hat{p}_x = -\mathrm{i}\hbar\,\partial_x$, $\hat{T} = -\hbar^2\nabla^2/2m$, $\hat{H} = \hat{T} + U$; гамильтониан системы;
- $[\hat{x},\hat{p}_x] = \mathrm{i}\hbar$; $\Delta A \Delta B \geqslant \frac{1}{2}|\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle|$.

**Выводы**

- эрмитовость $\hat{p}$; действительность собственных значений; ортогональность собственных функций;
- $\langle A\rangle = \sum a_n |c_n|^2$; коммутатор $[x,p]$; доказательство $\Delta x \Delta p \geqslant \hbar/2$.

**Интерпретации**

- почему наблюдаемым соответствуют эрмитовы операторы; откуда берётся дискретность спектра;
- физический смысл коммутации; сохраняющиеся величины ($[\hat{A},\hat{H}] = 0$).

БИЛЕТ 6

# Уравнение Шредингера. Бесконечно глубокая потенциальная яма

> ***Билет 6.*** *Уравнение Шредингера. Волновые функции и уровни энергии стационарных состояний одномерной потенциальной ямы бесконечной глубины.*

## 6.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. временно́е уравнение Шредингера: обоснование, свойства (линейность, первый порядок по времени, сохранение нормировки);
2. стационарные состояния; стационарное уравнение Шредингера как задача на собственные значения $\hat{H}$;
3. граничные условия для волновой функции;
4. одномерная бесконечно глубокая яма: уровни энергии, нормированные волновые функции, их свойства;
5. обобщение на трёхмерный ящик, вырождение.

**Необходимые понятия:** волновая функция и плотность вероятности (билет 4); операторы $\hat{\mathbf{p}}$, $\hat{H}$ и задача на собственные значения (билет 5); решение линейного ОДУ с постоянными коэффициентами.

## 6.2 Определения и физические принципы

**Уравнение Шредингера (1926).** Эволюция волновой функции во времени определяется уравнением

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(\mathbf{r},t), \qquad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r},t). \tag{6.1}$$

*Статус.* Уравнение Шредингера — постулат квантовой механики; его нельзя вывести из классической физики, но можно обосновать (см. ниже) и проверить опытом. Его роль аналогична роли уравнений Ньютона в механике или уравнений Максвелла в электродинамике.

**Определение (стационарное состояние).** Состояние с определённым значением энергии $E$. Его волновая функция имеет вид

$$\Psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r})\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}, \tag{6.2}$$

а $\psi$ удовлетворяет *стационарному уравнению Шредингера*

$$\hat{H}\psi = E\psi, \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U(\mathbf{r})\psi = E\psi. \tag{6.3}$$

*Физический смысл.* В стационарном состоянии плотность вероятности $|\Psi|^2 = |\psi|^2$ и средние всех величин, не зависящих явно от времени, постоянны. Именно такие состояния — «стационарные орбиты» Бора — дают дискретные уровни энергии атомов.

**Определение (потенциальная яма бесконечной глубины).** Одномерная модель частицы, запертой между непроницаемыми стенками: $U(x) = 0$ при $0 < x < a$, $U(x) = +\infty$ при $x \leqslant 0$ и $x \geqslant a$.

*Область применимости модели:* электрон в тонкой плёнке, квантовой яме полупроводниковой гетероструктуры, в длинной сопряжённой молекуле; нуклон в ядре (грубо). Модель годится, когда энергия частицы много меньше высоты реальных стенок.

## 6.3 Основная теория

### 6.3.1 Обоснование уравнения Шредингера

Требуется линейное уравнение (чтобы выполнялся принцип суперпозиции), первого порядка по времени (чтобы состояние в момент $t$ определялось только $\Psi(\mathbf{r},0)$), решением которого для свободной частицы является волна де Бройля $\Psi = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{pr}-Et)/\hbar}$ с $E = p^2/2m$. Для неё

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = E\Psi, \qquad -\mathrm{i}\hbar\nabla\Psi = \mathbf{p}\Psi, \qquad -\hbar^2\nabla^2\Psi = p^2\Psi.$$

Соотношение $E = p^2/2m$ превращается в уравнение $\mathrm{i}\hbar\,\partial_t\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi$. Обобщение на частицу в поле получается заменой $E = p^2/2m + U$, что даёт (6.1). Итак, уравнение Шредингера — операторная запись закона сохранения энергии $E = p^2/2m + U$ с заменами $E \to \mathrm{i}\hbar\,\partial_t$, $\mathbf{p} \to -\mathrm{i}\hbar\nabla$.

### 6.3.2 Свойства уравнения

1. **Линейность и однородность** — сумма решений есть решение (принцип суперпозиции).
2. **Первый порядок по** $t$ — задание $\Psi(\mathbf{r},0)$ однозначно определяет $\Psi(\mathbf{r},t)$: квантовая механика детерминистична на уровне волновой функции; случайны лишь результаты измерений.
3. **Комплексность** — уравнение содержит i, поэтому $\Psi$ обязательно комплексна (действительное решение не может описывать движение).
4. **Сохранение нормировки:** при действительном $U$ выполняется уравнение непрерывности $\partial_t|\Psi|^2 + \operatorname{div}\mathbf{j} = 0$ (вывод 6.2), и $\int|\Psi|^2\mathrm{d}V$ не зависит от $t$.

### 6.3.3 Стационарные состояния и общее решение

Если $U$ не зависит от времени, переменные разделяются (вывод 6.1), и решения вида (6.2) существуют для собственных значений $E_n$ оператора $\hat{H}$. Общее решение — суперпозиция стационарных:

$$\Psi(\mathbf{r},t) = \sum_n c_n\psi_n(\mathbf{r})\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}, \qquad c_n = \int\psi_n^*(\mathbf{r})\Psi(\mathbf{r},0)\,\mathrm{d}V. \tag{6.4}$$

Коэффициенты $|c_n|^2$ — вероятности значений энергии $E_n$ — не меняются со временем (энергия сохраняется), а $|\Psi|^2$ содержит интерференционные члены, осциллирующие с частотами $(E_n - E_m)/\hbar$ — «боровскими частотами» переходов.

### 6.3.4 Граничные условия

Стационарное уравнение (6.3) — уравнение второго порядка. Если $U(x)$ имеет конечный скачок в точке $x_0$, то, интегрируя (6.3) по малому интервалу $(x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)$, получаем

$$\psi'(x_0+\varepsilon) - \psi'(x_0-\varepsilon) = \frac{2m}{\hbar^2}\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} (U-E)\psi\,\mathrm{d}x \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} 0,$$

поскольку подынтегральная функция ограничена. Следовательно, на конечном скачке потенциала *непрерывны* $\psi$ *и* $\psi'$. Если же $U=+\infty$ в некоторой области, частица туда проникнуть не может: $\psi=0$ в этой области, а на её границе $\psi=0$; производная $\psi'$ при этом испытывает скачок (интеграл от $U\psi$ не стремится к нулю).

### 6.3.5 Бесконечно глубокая яма

Внутри ямы $(0<x<a)$ $U=0$, и уравнение (6.3) принимает вид $\psi''+k^2\psi=0$, где $k^2=2mE/\hbar^2$. С граничными условиями $\psi(0)=\psi(a)=0$ получаем (вывод 6.3)

$$E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}\,n^2, \qquad \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{\pi n x}{a}, \qquad n=1,2,3,\ldots \tag{6.5}$$

Уровни, волновые функции и плотности вероятности для $n=1,2,3$ показаны на рис. 6.1.

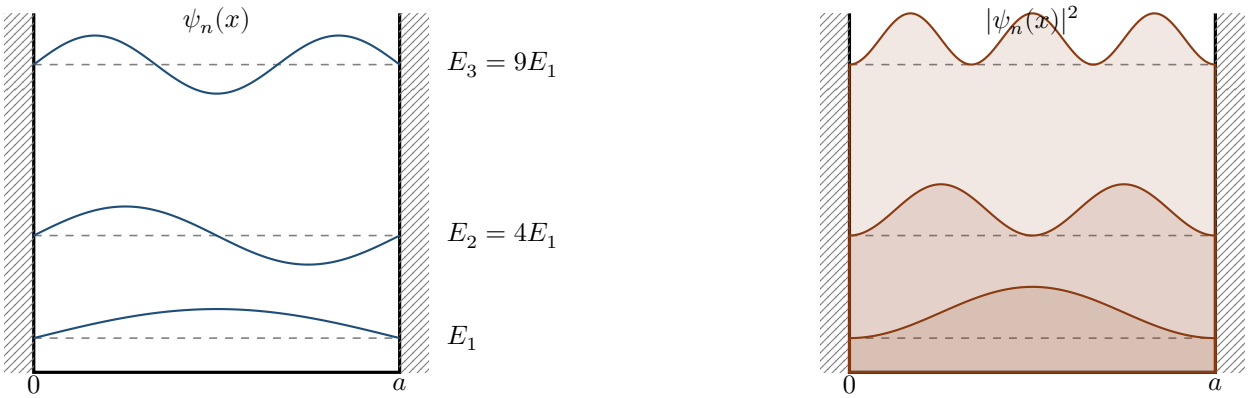



**Рис. 6.1.** Бесконечно глубокая яма: уровни энергии $E_n \propto n^2$ (штриховые линии), волновые функции $\psi_n$ (слева) и плотности вероятности $|\psi_n|^2$ (справа) для $n=1,2,3$. Функция $\psi_n$ имеет $n-1$ узел внутри ямы.

**Свойства решения.**

1. **Дискретность** спектра — следствие условия обращения $\psi$ в нуль на обеих стенках: на ширине ямы должно укладываться целое число полуволн де Бройля, $a=n\lambda_n/2$.
2. **Энергия нулевых колебаний.** Наименьшая энергия $E_1=\pi^2\hbar^2/2ma^2>0$: состояние с $E=0$ ($\psi\equiv 0$) не нормируемо. Согласие с соотношением неопределённостей: $\Delta x\sim a$, $p\gtrsim\hbar/a$, $E\gtrsim\hbar^2/ma^2$.
3. **Узлы.** $\psi_n$ имеет $n-1$ нулей внутри ямы (осцилляционная теорема: $n$-е по порядку состояние одномерной задачи имеет $n-1$ узлов).
4. **Чётность.** Относительно центра ямы $x=a/2$ функции с нечётными $n$ чётны, с чётными $n$ — нечётны (следствие симметрии $U(x)$).
5. **Ортонормированность:** $\int_0^a \psi_n\psi_m\mathrm{d}x=\delta_{nm}$.
6. **Импульс.** $\psi_n=\frac{1}{\mathrm{i}\sqrt{2a}}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_nx}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_nx})$ — суперпозиция волн с импульсами $\pm\hbar k_n$; энергия определена, а импульс — нет (его модуль $\hbar k_n$ наиболее вероятен, но распределение по $p$ имеет конечную ширину).

**Численные оценки.** Для электрона в яме шириной $a = 1$ нм: $E_1 = \dfrac{\pi^2(\hbar c)^2}{2m_e c^2 a^2} = \dfrac{9{,}87 \cdot (197{,}3\ \text{эВ}\cdot\text{нм})^2}{2 \cdot 0{,}511 \cdot 10^6\ \text{эВ} \cdot 1\ \text{нм}^2} \approx 0{,}38$ эВ — дискретность существенна (сравни $k_{\text{B}}T \approx 0{,}026$ эВ при комнатной температуре). Для нуклона в ядре ($a \sim 10$ фм): $E_1 \approx \dfrac{9{,}87 \cdot (197{,}3)^2}{2 \cdot 939 \cdot 100} \approx 2$ МэВ — масштаб ядерных энергий. Для молекулы газа в сосуде ($a = 1$ см) расстояния между уровнями ничтожны — спектр практически непрерывен.

**Трёхмерный ящик.** Для ящика $a \times b \times c$ с непроницаемыми стенками переменные разделяются, $\psi = \psi_{n_1}(x)\psi_{n_2}(y)\psi_{n_3}(z)$:

$$E_{n_1 n_2 n_3} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2m}\Big(\frac{n_1^2}{a^2} + \frac{n_2^2}{b^2} + \frac{n_3^2}{c^2}\Big), \qquad n_i = 1,2,\ldots \tag{6.6}$$

Для куба ($a = b = c$) уровни *вырождены*: например, состояния (2,1,1), (1,2,1), (1,1,2) имеют одну энергию $6E_1^{(1D)}$; кратность 3. Вырождение — следствие симметрии куба; при $a \neq b \neq c$ оно снимается.

## 6.4 Математические выводы

**Вывод 6.1: разделение переменных; стационарное уравнение**

*Допущение:* $U = U(\mathbf{r})$ не зависит от $t$. Ищем решение (6.1) в виде $\Psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r})f(t)$. Подставляя и деля на $\psi f$:

$$\mathrm{i}\hbar\,\psi\,\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = f\,\hat{H}\psi \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{i}\hbar}{f}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\hat{H}\psi}{\psi}.$$

Левая часть зависит только от $t$, правая — только от $\mathbf{r}$; значит, обе равны константе $E$:

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = Ef \;\Rightarrow\; f(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}; \qquad \hat{H}\psi = E\psi.$$

Константа $E$ — энергия: в состоянии $\Psi = \psi\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$ собственное значение оператора $\hat{H}$ равно $E$, $\Delta E = 0$. Плотность вероятности $|\Psi|^2 = |\psi|^2|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}|^2 = |\psi|^2$ от времени не зависит. Из эрмитовости $\hat{H}$ следует, что $E$ действительна; при комплексном $E$ множитель $|f|^2 = \mathrm{e}^{2\,\mathrm{Im}\,E\,t/\hbar}$ нарушал бы сохранение нормировки.

**Вывод 6.2: уравнение непрерывности**

Запишем уравнение Шредингера и комплексно сопряжённое к нему ($U$ действительно):

$$\mathrm{i}\hbar\,\partial_t\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + U\Psi, \qquad -\mathrm{i}\hbar\,\partial_t\Psi^* = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi^* + U\Psi^*.$$

Умножим первое на $\Psi^*$, второе на $\Psi$ и вычтем; члены с $U$ сокращаются:

$$\mathrm{i}\hbar(\Psi^*\partial_t\Psi + \Psi\partial_t\Psi^*) = -\frac{\hbar^2}{2m}(\Psi^*\nabla^2\Psi - \Psi\nabla^2\Psi^*).$$

Слева $\mathrm{i}\hbar\,\partial_t|\Psi|^2$; справа используем тождество $\Psi^*\nabla^2\Psi - \Psi\nabla^2\Psi^* = \mathrm{div}(\Psi^*\nabla\Psi - \Psi\nabla\Psi^*)$. Деля на $\mathrm{i}\hbar$:

$$\frac{\partial|\Psi|^2}{\partial t} + \mathrm{div}\Big[\frac{\hbar}{2m\mathrm{i}}(\Psi^*\nabla\Psi - \Psi\nabla\Psi^*)\Big] = 0, \qquad \mathbf{j} = \frac{\hbar}{2m\mathrm{i}}(\Psi^*\nabla\Psi - \Psi\nabla\Psi^*).$$

Интегрируя по всему пространству и применяя теорему Гаусса (поток через бесконечно удалённую поверхность равен нулю для нормируемой $\Psi$), получаем $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int|\Psi|^2\mathrm{d}V=0$.

**Вывод 6.3: уровни и волновые функции бесконечно глубокой ямы**

*Шаг 1 (уравнение).* При $0<x<a$: $-\dfrac{\hbar^2}{2m}\psi''=E\psi$, или $\psi''+k^2\psi=0$, $k=\sqrt{2mE}/\hbar$. Вне ямы $\psi\equiv 0$.

*Шаг 2 (знак энергии).* При $E<0$ решение $\psi=Ae^{\varkappa x}+Be^{-\varkappa x}$ не может обратиться в нуль в двух точках, кроме тривиального $\psi\equiv 0$; при $E=0$ $\psi=A+Bx$ — то же самое. Следовательно, $E>0$.

*Шаг 3 (общее решение и граничные условия).* $\psi(x)=A\sin kx+B\cos kx$.

$$\psi(0)=0\ \Rightarrow\ B=0;\qquad \psi(a)=A\sin ka=0\ \Rightarrow\ ka=\pi n,\ n=1,2,\ldots$$

($A\neq 0$, иначе решение тривиально; $n=0$ даёт $\psi\equiv 0$; отрицательные $n$ дают те же функции с обратным знаком, т. е. те же состояния).

*Шаг 4 (энергия).*

$$k_n=\frac{\pi n}{a}\quad\Longrightarrow\quad E_n=\frac{\hbar^2k_n^2}{2m}=\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2.$$

*Шаг 5 (нормировка).*

$$\int_0^a|A|^2\sin^2\frac{\pi nx}{a}\mathrm{d}x=|A|^2\int_0^a\frac{1-\cos(2\pi nx/a)}{2}\mathrm{d}x=|A|^2\frac{a}{2}=1\ \Rightarrow\ A=\sqrt{\frac{2}{a}}.$$

*Шаг 6 (ортогональность).* При $n\neq m$: $\frac{2}{a}\int_0^a\sin\frac{\pi nx}{a}\sin\frac{\pi mx}{a}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int_0^a\Big[\cos\frac{\pi(n-m)x}{a}-\cos\frac{\pi(n+m)x}{a}\Big]\mathrm{d}x=0$.

*Проверка размерности:* $[\hbar^2/ma^2]=(\text{эрг с})^2/(\text{г см}^2)=\text{эрг}$; $[\psi]=\text{см}^{-1/2}$, так что $|\psi|^2\mathrm{d}x$ безразмерна.

**Вывод 6.4: средние значения в состоянии $\psi_n$**

$\langle x\rangle=\frac{2}{a}\int_0^a x\sin^2\frac{\pi nx}{a}\mathrm{d}x=\frac{a}{2}$ (симметрия $|\psi_n|^2$ относительно центра). $\langle p\rangle=\int\psi_n(-\mathrm{i}\hbar\psi_n')\mathrm{d}x=-\mathrm{i}\hbar[\psi_n^2/2]_0^a=0$. $\langle p^2\rangle=2mE_n=\pi^2\hbar^2n^2/a^2$, т. е. $\Delta p=\pi\hbar n/a$. $\langle x^2\rangle=\frac{2}{a}\int_0^a x^2\sin^2\frac{\pi nx}{a}\mathrm{d}x=a^2\Big(\frac{1}{3}-\frac{1}{2\pi^2n^2}\Big)$, откуда

$$(\Delta x)^2=\langle x^2\rangle-\frac{a^2}{4}=a^2\Big(\frac{1}{12}-\frac{1}{2\pi^2n^2}\Big),\qquad \Delta x\,\Delta p\big|_{n=1}=\hbar\pi\sqrt{\frac{1}{12}-\frac{1}{2\pi^2}}\approx 0{,}57\hbar>\frac{\hbar}{2}.$$

Соотношение неопределённостей выполнено. При $n\to\infty$ $(\Delta x)^2\to a^2/12$ — значение для равномерного распределения на отрезке, как у классической частицы.

## 6.5 Итоговые формулы

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi, \qquad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U$$

**Обозначения:** $\Psi(\mathbf{r},t)$ — волновая функция, $\hat{H}$ — гамильтониан.
**Условия:** нерелятивистская частица (без спина).
**Смысл:** эволюция состояния во времени по заданному начальному $\Psi(\mathbf{r},0)$.

$$\Psi = \psi(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}, \qquad \hat{H}\psi = E\psi$$

**Обозначения:** $E$ — энергия стационарного состояния, $\psi$ — его координатная часть.
**Условия:** $U$ не зависит от времени.
**Смысл:** уровни энергии и стационарные волновые функции.

$$E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2, \qquad \psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{\pi n x}{a}, \quad n = 1,2,\ldots$$

**Обозначения:** $a$ — ширина ямы, $m$ — масса частицы, $n$ — квантовое число.
**Условия:** одномерная яма с бесконечно высокими стенками.
**Смысл:** спектр частицы в ограниченной области; энергия нулевых колебаний.

$\psi$, $\psi'$ непрерывны на конечном скачке $U$; $\qquad \psi = 0$ на границе области $U = \infty$

**Обозначения:** $\psi'$ — производная по координате, перпендикулярной границе.
**Условия:** стационарное уравнение Шредингера, кусочно-непрерывный потенциал.
**Смысл:** сшивание решений в задачах с кусочно-постоянным потенциалом.

## 6.6 Физическая интерпретация

**Зависимость от параметров.** $E_n \propto n^2/(ma^2)$: чем уже яма и легче частица, тем больше расстояние между уровнями. Отношение $(E_{n+1}-E_n)/E_n = (2n+1)/n^2 \to 0$ при $n \to \infty$ — при больших квантовых числах спектр становится квазинепрерывным (принцип соответствия), а $|\psi_n|^2$, усреднённая по быстрым осцилляциям, стремится к классическому равномерному распределению $1/a$.

**Эксперимент.** Квантование в ямах наблюдается в оптических спектрах полупроводниковых квантовых ям (GaAs/AlGaAs) и квантовых точек: цвет излучения квантовых точек одного материала зависит от их размера ($E \propto 1/a^2$). Модель «частица в ящике» объясняет также окраску красителей с длинными сопряжёнными цепями.

**Сравнение с конечной ямой.** В яме конечной глубины $U_0$ волновая функция проникает под стенки на глубину $\sim \hbar/\sqrt{2m(U_0-E)}$, эффективная ширина больше $a$, и уровни лежат ниже значений (6.5); число уровней конечно, но хотя бы один уровень в одномерной симметричной яме существует всегда.

## 6.7 Что необходимо знать на экзамене

**Определения**

- уравнение Шредингера и его свойства; стационарное состояние; граничные условия.

**Формулы**

- $\mathrm{i}\hbar\,\partial_t\Psi = \hat{H}\Psi$; $\Psi = \psi \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$, $\hat{H}\psi = E\psi$; $\Psi = \sum c_n \psi_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}$;
- $E_n = \pi^2\hbar^2 n^2/2ma^2$, $\psi_n = \sqrt{2/a}\sin(\pi n x/a)$; трёхмерный ящик и вырождение.

**Выводы**

- «обоснование» уравнения Шредингера из волны де Бройля;
- разделение переменных; уравнение непрерывности и сохранение нормировки;
- полное решение задачи о бесконечной яме (шаги 1–6), включая нормировку.

**Интерпретации**

- происхождение дискретности (целое число полуволн); $E_1 > 0$ и соотношение неопределённостей;
- узлы и чётность $\psi_n$; переход к классике при $n \to \infty$; численные оценки (электрон в 1 нм — доли эВ).

БИЛЕТ 7

# Потенциальная ступенька. Прямоугольный барьер. Туннельный эффект

***Билет 7.*** *Рассеяние частиц на потенциальной ступеньке конечной высоты. Прохождение частицы через прямоугольный потенциальный барьер конечной ширины (туннельный эффект). Коэффициент прохождения для барьера произвольной формы.*

## 7.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. постановка одномерной задачи рассеяния; коэффициенты отражения и прохождения через потоки;
2. ступенька: случаи $E > U_0$ (надбарьерное отражение) и $E < U_0$ (полное отражение, проникновение под ступеньку);
3. прямоугольный барьер: точный коэффициент прохождения, туннельный эффект, предел широкого барьера, резонансное прохождение при $E > U_0$;
4. квазиклассическая формула для барьера произвольной формы; примеры (холодная эмиссия, альфа-распад).

**Необходимые понятия:** стационарное уравнение Шредингера и условия сшивания (билет 6); плотность потока вероятности $\mathbf{j}$ (билет 4); гиперболические функции.

## 7.2 Определения и физические принципы

**Определение (задача рассеяния).** Частица с энергией $E$ налетает из $x = -\infty$ на область, где потенциал $U(x)$ меняется. Ищется стационарное решение, которое слева содержит падающую и отражённую волны, справа — только прошедшую (уходящую на $+\infty$) волну. Спектр энергии непрерывный.

**Определение (коэффициенты отражения и прохождения).**

$$R = \frac{|j_{\text{отр}}|}{j_{\text{пад}}}, \qquad D = \frac{j_{\text{пр}}}{j_{\text{пад}}}, \qquad R + D = 1, \tag{7.1}$$

где $j = \frac{\hbar}{m}\operatorname{Im}(\psi^* \psi')$ — плотности потоков вероятности в падающей, отражённой и прошедшей волнах. $R$ и $D$ — вероятности отражения и прохождения для одной частицы.

**Определение (туннельный эффект).** Прохождение частицы через область, где её полная энергия меньше потенциальной ($E < U$), т. е. через классически запрещённую область, где кинетическая энергия была бы отрицательной.

*Физический смысл.* Классическая частица при $E > U_0$ проходит над ступенькой всегда, при $E < U_0$ — всегда отражается. Квантовая частица описывается волной, а для волны на любом резком изменении свойств среды возможны и отражение, и (через тонкий слой)

проникновение — как при полном внутреннем отражении света, когда через узкий зазор свет частично проходит («нарушенное полное внутреннее отражение»).

*Область применимости.* Одномерная стационарная задача; потенциал кусочно-постоянный (точные формулы) или плавный (квазиклассика). Взаимодействие с окружением, поглощение и спин не учитываются.

## 7.3 Основная теория

### 7.3.1 Ступенька при $E > U_0$

Пусть $U(x) = 0$ при $x < 0$ и $U(x) = U_0$ при $x > 0$ (рис. 7.1). Введём

$$k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \qquad k_2 = \frac{\sqrt{2m(E-U_0)}}{\hbar}.$$

Решение: $\psi_1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_1 x} + r\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_1 x}$ при $x < 0$, $\psi_2 = t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_2 x}$ при $x > 0$. Из непрерывности $\psi$ и $\psi'$ (вывод 7.1):

$$R = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\right)^2, \qquad D = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}. \tag{7.2}$$

Отражение есть даже при $E > U_0$ — чисто волновой эффект (*надбарьерное отражение*), аналог отражения света от границы двух сред с показателями преломления $n_1/n_2 = k_1/k_2$. При $E \to U_0$ ($k_2 \to 0$) $R \to 1$; при $E \gg U_0$ $R \approx (U_0/4E)^2 \to 0$. Формулы симметричны относительно $k_1 \leftrightarrow k_2$: отражение одинаково при движении «на ступеньку» и «со ступеньки» — классически невозможное отражение частицы, скатывающейся с обрыва.

### 7.3.2 Ступенька при $E < U_0$

При $x > 0$ теперь $\psi'' = \varkappa^2\psi$, $\varkappa = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar$; ограниченное решение $\psi_2 = t\,\mathrm{e}^{-\varkappa x}$. Сшивание даёт $r = (k - \mathrm{i}\varkappa)/(k + \mathrm{i}\varkappa)$, $|r| = 1$, т. е.

$$R = 1, \qquad D = 0. \tag{7.3}$$

Отражение полное, но волновая функция проникает под ступеньку: $|\psi|^2 \propto \mathrm{e}^{-2\varkappa x}$. Глубина проникновения (по плотности вероятности)

$$\delta = \frac{1}{2\varkappa} = \frac{\hbar}{2\sqrt{2m(U_0 - E)}}. \tag{7.4}$$

Поток в затухающей волне равен нулю (функция $\mathrm{e}^{-\varkappa x}$ действительна с точностью до постоянного множителя), поэтому частица не уходит на $+\infty$. Для электрона с $U_0 - E = 1$ эВ $\delta \approx 1$ Å. Если бы при $x > 0$ частицу обнаружили, это сопровождалось бы передачей ей энергии $\gtrsim \hbar^2/(m\delta^2) \sim U_0 - E$ при локализации — противоречия с законом сохранения энергии нет.




**Рис. 7.1.** Потенциальная ступенька. Слева: $E > U_0$ — частичное отражение, прошедшая волна имеет бóльшую длину волны. Справа: $E < U_0$ — полное отражение (стоячая волна) и затухающая волна под ступенькой. Показан ход $\mathrm{Re}\,\psi$ (качественно).

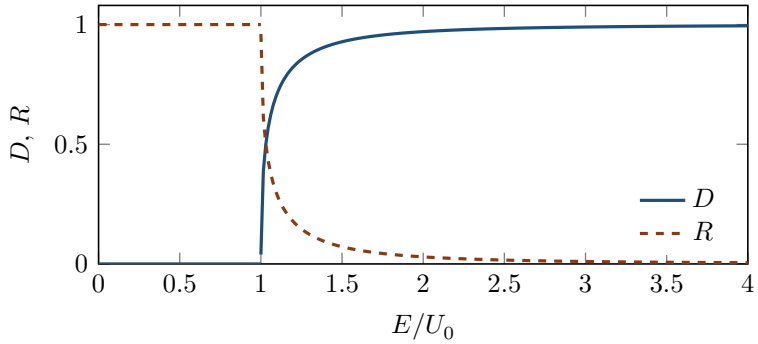



**Рис. 7.2.** Коэффициенты прохождения и отражения для ступеньки в зависимости от $E/U_0$ (расчёт по (7.2)). При $E < U_0$ отражение полное.

### 7.3.3 Прямоугольный барьер

Пусть $U(x) = U_0$ при $0 < x < a$ и $U = 0$ вне этого отрезка; $E < U_0$. В трёх областях:

$$\psi_{\mathrm{I}} = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad \psi_{\mathrm{II}} = Ce^{\varkappa x} + D'e^{-\varkappa x}, \quad \psi_{\mathrm{III}} = Fe^{ikx},$$

$k = \sqrt{2mE}/\hbar$, $\varkappa = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar$. Четыре условия сшивания при $x = 0$ и $x = a$ дают (вывод 7.3) точный коэффициент прохождения

$$D = \frac{|F|^2}{|A|^2} = \left[1 + \frac{U_0^2\,\mathrm{sh}^2(\varkappa a)}{4E(U_0 - E)}\right]^{-1}. \tag{7.5}$$

$D > 0$ при любых $a$ и $E$ — частица с конечной вероятностью проходит сквозь классически непреодолимый барьер. Это *туннельный эффект*. При $\varkappa a \gg 1$ ($\mathrm{sh}\,\varkappa a \approx \frac{1}{2}e^{\varkappa a}$):

$$D \approx \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2}\,e^{-2\varkappa a} = D_0 \exp\!\left[-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}\,a\right], \tag{7.6}$$

где предэкспоненциальный множитель $D_0 = 16\frac{E}{U_0}(1 - \frac{E}{U_0}) \leqslant 4$ — порядка единицы. Определяющей является экспонента: $D$ экспоненциально мал и чрезвычайно чувствителен к ширине барьера, его высоте и массе частицы.

**Надбарьерное прохождение ($E > U_0$).** Замена $\varkappa \to ik'$, $k' = \sqrt{2m(E - U_0)}/\hbar$, $\mathrm{sh}(\varkappa a) \to i\sin(k'a)$, $U_0 - E \to -(E - U_0)$ даёт

$$D = \left[1 + \frac{U_0^2 \sin^2(k'a)}{4E(E - U_0)}\right]^{-1}. \tag{7.7}$$

Даже над барьером $D < 1$; но при $k'a = \pi n$ (на ширине барьера укладывается целое число полуволн) $D = 1$ — *резонансное прохождение*: волны, отражённые от двух границ, гасят друг друга. Аналог — просветление оптики. Для потенциальной ямы ($U_0 < 0$) этот эффект объясняет аномально малое рассеяние медленных электронов на атомах благородных газов (эффект Рамзауэра–Таунсенда).

**Численные примеры.** Электрон, $E = 1$ эВ, $U_0 = 2$ эВ: $\varkappa = \sqrt{2m_e c^2(U_0 - E)}/\hbar c = \sqrt{2 \cdot 0{,}511 \cdot 10^6 \cdot 1}/1973$ Å$^{-1} = 0{,}51$ Å$^{-1}$. При $a = 5$ Å: $\varkappa a = 2{,}6$, $D \approx 16 \cdot 0{,}25 \cdot \mathrm{e}^{-5{,}1} \approx 0{,}024$. Протон с теми же $E$, $U_0$, $a$: $\varkappa$ больше в $\sqrt{1836} \approx 43$ раза, $2\varkappa a \approx 220$, $D \sim \mathrm{e}^{-220} \sim 10^{-96}$ — практически нуль. Туннелирование — явление для лёгких частиц и тонких барьеров (или для очень большого числа попыток, как в альфа-распаде).

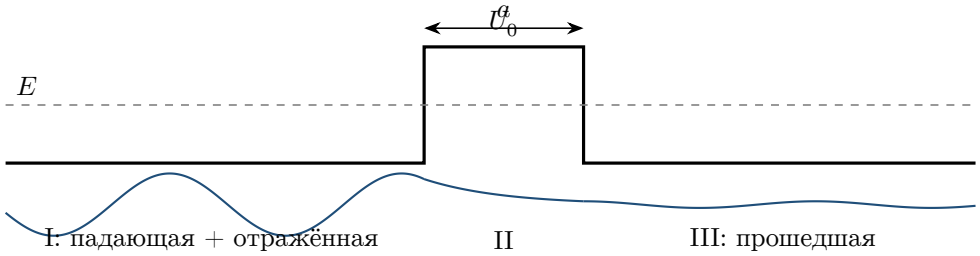



**Рис. 7.3.** Туннелирование через прямоугольный барьер ($E < U_0$): под барьером волновая функция экспоненциально спадает, за барьером — бегущая волна малой амплитуды (качественно).

### 7.3.4 Барьер произвольной формы

Для плавного барьера $U(x)$ и энергии $E$ ниже его вершины (рис. 7.4) в квазиклассическом приближении (вывод 7.4)

$$D \approx \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m(U(x) - E)}\,\mathrm{d}x\right], \tag{7.8}$$

где $x_1$, $x_2$ — точки поворота ($U(x_{1,2}) = E$). *Условия применимости:* показатель экспоненты велик ($D \ll 1$), и потенциал меняется плавно — мало меняется на длине $1/\varkappa(x)$ (квазиклассичность: $|\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}x| \ll 1$), кроме окрестностей точек поворота. Предэкспоненциальный множитель порядка единицы при этом опускается.

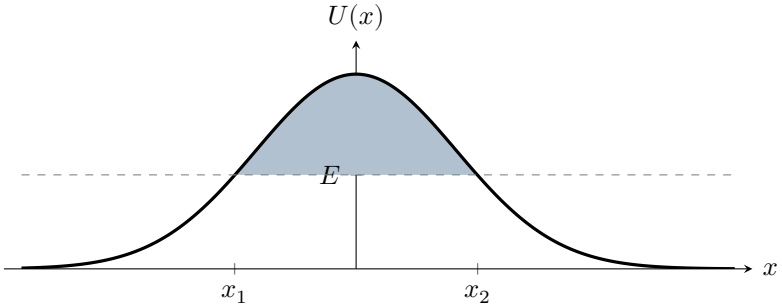



**Рис. 7.4.** Барьер произвольной формы. Закрашена область $x_1 < x < x_2$, где $U > E$; именно интеграл по ней входит в показатель (7.8).

**Пример 1: холодная (автоэлектронная) эмиссия.** В сильном поле $\mathcal{E}$ у поверхности металла потенциальная энергия электрона вне металла $U(x) = E + A - e\mathcal{E}x$ ($A$ — работа

выхода, $E$ — энергия электрона на уровне Ферми). Барьер треугольный, точки поворота $x_1 = 0$, $x_2 = A/e\mathcal{E}$:

$$\int_0^{A/e\mathcal{E}} \sqrt{2m(A - e\mathcal{E}x)}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2m}\,\frac{2}{3}\frac{A^{3/2}}{e\mathcal{E}} \quad\Longrightarrow\quad D \approx \exp\Bigl(-\frac{4\sqrt{2m}\,A^{3/2}}{3\hbar e\mathcal{E}}\Bigr).$$

Ток $\propto D$ резко растёт с полем (закон Фаулера–Нордгейма); заметная эмиссия начинается при $\mathcal{E} \sim 10^7$–$10^8$ В/см. На туннелировании основаны также сканирующий туннельный микроскоп (ток экспоненциально зависит от зазора: изменение зазора на 1 Å меняет ток примерно на порядок) и туннельный диод.

**Пример 2: альфа-распад.** Альфа-частица в ядре туннелирует сквозь кулоновский барьер; вычисление интеграла (7.8) приводит к формуле Гамова и закону Гейгера–Нэттола (билет 19).

## 7.4 Математические выводы

**Вывод 7.1: ступенька при $E > U_0$**

*Решения.* При $x < 0$: $\psi_1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_1 x} + r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_1 x}$ (амплитуда падающей волны принята равной 1). При $x > 0$: $\psi_2 = t\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_2 x}$ (волны, идущей из $+\infty$, нет).

*Сшивание при $x = 0$:*

$$\psi_1(0) = \psi_2(0):\ 1 + r = t; \qquad \psi_1'(0) = \psi_2'(0):\ \mathrm{i}k_1(1 - r) = \mathrm{i}k_2 t.$$

Подставляя $t = 1 + r$ во второе: $k_1 - k_1 r = k_2 + k_2 r$, откуда

$$r = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}, \qquad t = 1 + r = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}.$$

*Потоки.* Для волны $c\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ поток $j = \hbar k|c|^2/m$. Поэтому

$$R = \frac{\hbar k_1 |r|^2/m}{\hbar k_1/m} = \Bigl(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\Bigr)^2, \qquad D = \frac{\hbar k_2 |t|^2/m}{\hbar k_1/m} = \frac{k_2}{k_1}\frac{4k_1^2}{(k_1 + k_2)^2} = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}.$$

*Проверка:* $R + D = \dfrac{k_1^2 - 2k_1k_2 + k_2^2 + 4k_1k_2}{(k_1 + k_2)^2} = 1$. Важно: $D \neq |t|^2$, так как скорости частиц по разные стороны ступеньки различны; коэффициенты определяются через потоки.

**Вывод 7.2: ступенька при $E < U_0$**

При $x > 0$: $\psi_2 = t\mathrm{e}^{-\varkappa x}$ (растущее решение $\mathrm{e}^{+\varkappa x}$ отброшено как неограниченное). Сшивание: $1 + r = t$, $\mathrm{i}k(1 - r) = -\varkappa t$. Отсюда $\mathrm{i}k - \mathrm{i}kr = -\varkappa - \varkappa r$ и

$$r = \frac{\mathrm{i}k + \varkappa}{\mathrm{i}k - \varkappa} = \frac{k - \mathrm{i}\varkappa}{k + \mathrm{i}\varkappa}, \qquad |r|^2 = \frac{k^2 + \varkappa^2}{k^2 + \varkappa^2} = 1.$$

Таким образом $R = 1$. Отражённая волна сдвинута по фазе: $r = \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\phi}$, $\operatorname{tg}\phi = \varkappa/k$. Ток при $x > 0$: $j = \frac{\hbar}{m}\operatorname{Im}(\psi_2^*\psi_2') = \frac{\hbar}{m}\operatorname{Im}(-\varkappa|t|^2\mathrm{e}^{-2\varkappa x}) = 0$.

**Вывод 7.3: коэффициент прохождения прямоугольного барьера**

*Шаг 1 (сшивание при $x = a$).*

$$Ce^{\varkappa a} + D'e^{-\varkappa a} = Fe^{ika}, \qquad \varkappa(Ce^{\varkappa a} - D'e^{-\varkappa a}) = ikFe^{ika}.$$

Складывая и вычитая (после деления второго на $\varkappa$):

$$C = \frac{Fe^{ika}}{2}\Big(1 + \frac{ik}{\varkappa}\Big)e^{-\varkappa a}, \qquad D' = \frac{Fe^{ika}}{2}\Big(1 - \frac{ik}{\varkappa}\Big)e^{\varkappa a}.$$

*Шаг 2 (сшивание при $x = 0$).* $A + B = C + D'$, $ik(A - B) = \varkappa(C - D')$. Исключая $B$:

$$2A = (C + D') + \frac{\varkappa}{ik}(C - D') = C\Big(1 - \frac{i\varkappa}{k}\Big) + D'\Big(1 + \frac{i\varkappa}{k}\Big).$$

*Шаг 3 (подстановка).* Вычислим произведения:

$$\Big(1 + \frac{ik}{\varkappa}\Big)\Big(1 - \frac{i\varkappa}{k}\Big) = 2 + i\Big(\frac{k}{\varkappa} - \frac{\varkappa}{k}\Big), \qquad \Big(1 - \frac{ik}{\varkappa}\Big)\Big(1 + \frac{i\varkappa}{k}\Big) = 2 - i\Big(\frac{k}{\varkappa} - \frac{\varkappa}{k}\Big).$$

Тогда

$$2A = \frac{Fe^{ika}}{2}\Big[2(e^{\varkappa a} + e^{-\varkappa a}) - i\Big(\frac{k}{\varkappa} - \frac{\varkappa}{k}\Big)(e^{\varkappa a} - e^{-\varkappa a})\Big],$$
$$A = Fe^{ika}\Big[\operatorname{ch}\varkappa a + i\,\frac{\varkappa^2 - k^2}{2k\varkappa}\,\operatorname{sh}\varkappa a\Big].$$

*Шаг 4 (коэффициент прохождения).* Скорости слева и справа одинаковы, поэтому $D = |F/A|^2$:

$$D^{-1} = \operatorname{ch}^2\varkappa a + \Big(\frac{\varkappa^2 - k^2}{2k\varkappa}\Big)^2 \operatorname{sh}^2\varkappa a = 1 + \Big[1 + \frac{(\varkappa^2 - k^2)^2}{4k^2\varkappa^2}\Big]\operatorname{sh}^2\varkappa a = 1 + \frac{(k^2 + \varkappa^2)^2}{4k^2\varkappa^2}\operatorname{sh}^2\varkappa a,$$

где использовано $\operatorname{ch}^2 = 1 + \operatorname{sh}^2$ и $4k^2\varkappa^2 + (\varkappa^2 - k^2)^2 = (k^2 + \varkappa^2)^2$. *Шаг 5.* Так как $k^2 + \varkappa^2 = 2mU_0/\hbar^2$, $k^2\varkappa^2 = (2m/\hbar^2)^2 E(U_0 - E)$:

$$\frac{(k^2 + \varkappa^2)^2}{4k^2\varkappa^2} = \frac{U_0^2}{4E(U_0 - E)} \quad \Longrightarrow \quad D = \Big[1 + \frac{U_0^2 \operatorname{sh}^2\varkappa a}{4E(U_0 - E)}\Big]^{-1}.$$

*Предел $\varkappa a \gg 1$:* $\operatorname{sh}^2\varkappa a \approx \frac{1}{4}e^{2\varkappa a} \gg 1$, единицей можно пренебречь: $D \approx \dfrac{16E(U_0 - E)}{U_0^2}e^{-2\varkappa a}$.
*Предел $a \to 0$:* $D \to 1$.

**Вывод 7.4: барьер произвольной формы (приближённый вывод)**

*Допущения:* $D \ll 1$; $U(x)$ меняется плавно; отражения на внутренних границах и предэкспоненциальные множители не учитываются (их вклад — множитель порядка единицы).

Разобьём область $x_1 < x < x_2$ на узкие прямоугольные барьеры шириной $\mathrm{d}x_i$ с высотой $U(x_i)$. Для каждого по (7.6) $D_i \approx \exp[-2\varkappa(x_i)\,\mathrm{d}x_i]$, $\varkappa(x) = \sqrt{2m(U(x) - E)}/\hbar$. Прохожде-

ние через последовательность барьеров — последовательные независимые события (при сделанных допущениях), поэтому

$$D \approx \prod_i D_i = \exp\Big[-2\sum_i \varkappa(x_i)\mathrm{d}x_i\Big] \xrightarrow[\mathrm{d}x_i\to 0]{} \exp\Big[-\frac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m(U(x)-E)}\,\mathrm{d}x\Big].$$

Строгий вывод использует квазиклассическое (ВКБ) решение уравнения Шредингера $\psi \approx \frac{C}{\sqrt{\varkappa(x)}}\exp(\pm\int \varkappa\,\mathrm{d}x)$ под барьером и сшивание вблизи точек поворота; он подтверждает показатель экспоненты. Для прямоугольного барьера формула воспроизводит (7.6) с точностью до множителя $D_0$.

## 7.5 Итоговые формулы

$$R = \Big(\frac{k_1-k_2}{k_1+k_2}\Big)^2, \quad D = \frac{4k_1k_2}{(k_1+k_2)^2}\ (E>U_0); \qquad R = 1\ (E<U_0)$$

**Обозначения:** $k_1 = \sqrt{2mE}/\hbar$, $k_2 = \sqrt{2m(E-U_0)}/\hbar$.
**Условия:** одномерная ступенька высоты $U_0$, стационарный поток частиц.
**Смысл:** вероятности отражения и прохождения; надбарьерное отражение.

$$D = \Big[1 + \frac{U_0^2\,\mathrm{sh}^2\,\varkappa a}{4E(U_0-E)}\Big]^{-1} \approx \frac{16E(U_0-E)}{U_0^2}\mathrm{e}^{-2\varkappa a}$$

**Обозначения:** $\varkappa = \sqrt{2m(U_0-E)}/\hbar$, $a$ — ширина, $U_0$ — высота барьера.
**Условия:** прямоугольный барьер, $E<U_0$; приближение — при $\varkappa a \gg 1$.
**Смысл:** вероятность туннелирования.

$$D \approx \exp\Big[-\frac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m(U(x)-E)}\,\mathrm{d}x\Big]$$

**Обозначения:** $x_1$,$x_2$ — точки поворота, $U(x_{1,2}) = E$.
**Условия:** квазиклассика: показатель $\gg 1$, потенциал плавный; точность — до множителя порядка 1.
**Смысл:** туннелирование через барьер любой формы (эмиссия, альфа-распад, реакции синтеза).

$$\delta = \frac{1}{2\varkappa} = \frac{\hbar}{2\sqrt{2m(U_0-E)}}$$

**Обозначения:** $\delta$ — глубина проникновения под ступеньку (по плотности вероятности).
**Условия:** $E<U_0$.
**Смысл:** масштаб области, куда частица «заходит» в классически запрещённую зону.

## 7.6 Физическая интерпретация

**Зависимости.** Показатель туннельной экспоненты $\propto a\sqrt{m(U_0 - E)}$: увеличение массы в 4 раза или ширины вдвое возводит $D$ в квадрат. Поэтому туннелирование электронов — повседневное явление (контакты, СТМ, флеш-память), протонов — заметно в химии и термоядерном синтезе в звёздах, а макротела не туннелируют.

**Предельные случаи.** $E \to U_0$: для ступеньки $R \to 1$; $E \gg U_0$: $R \to 0$, классический предел. $\hbar \to 0$: $D \to 0$ при $E < U_0$ и $D \to 1$ при $E > U_0$ — классическое поведение.

**Время и энергия.** Под барьером «кинетическая энергия отрицательна», но это не парадокс: кинетическая энергия и координата не измеримы одновременно точно. Обнаружить частицу под барьером на глубине $\delta$ можно, лишь сообщив ей энергию $\sim \hbar^2/m\delta^2 \gtrsim U_0 - E$.

**Эксперимент.** Туннельный эффект подтверждается холодной эмиссией, работой туннельного диода (Эсаки, 1957), эффектом Джозефсона, СТМ (Бинниг и Рорер, 1981), законом Гейгера–Нэттола.

## 7.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- задача рассеяния; коэффициенты $R$, $D$ через потоки; туннельный эффект.

### Формулы

- ступенька: $R = ((k_1 - k_2)/(k_1 + k_2))^2$, $D = 4k_1k_2/(k_1 + k_2)^2$; при $E < U_0$ $R = 1$, $\delta = 1/2\varkappa$;
- барьер: точная формула для $D$ и её предел $D \approx D_0 \mathrm{e}^{-2\varkappa a}$; резонанс при $k'a = \pi n$;
- квазиклассическая формула $D \approx \exp(-\frac{2}{\hbar}\int \sqrt{2m(U-E)}\mathrm{d}x)$.

### Выводы

- сшивание для ступеньки (оба случая), проверка $R + D = 1$;
- коэффициент прохождения прямоугольного барьера (шаги 1–5);
- квазиклассическая формула как произведение коэффициентов тонких барьеров; треугольный барьер.

### Интерпретации

- почему $D \neq |t|^2$; надбарьерное отражение; оптические аналогии;
- экспоненциальная чувствительность к массе и ширине (электрон vs протон); применения.

БИЛЕТ 8

# Одномерный гармонический осциллятор

> ***Билет 8.*** *Уровни энергии одномерного гармонического осциллятора (без вывода). Волновая функция основного состояния одномерного осциллятора.*

## 8.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. постановка задачи: гамильтониан и стационарное уравнение Шредингера для осциллятора;
2. спектр $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ — формулировка и обсуждение *(без вывода, по программе)*;
3. волновая функция основного состояния: получение, нормировка, проверка подстановкой;
4. энергия нулевых колебаний, её оценка из соотношения неопределённостей и экспериментальные проявления;
5. возбуждённые состояния (качественно), правила отбора, применения.

**Необходимые понятия:** стационарное уравнение Шредингера (билет 6); соотношение неопределённостей (билет 2, билет 5); гауссовы интегралы; классический осциллятор $x = x_0 \cos \omega t$.

## 8.2 Определения и физические принципы

**Определение (гармонический осциллятор).** Частица массы $m$ в потенциале $U(x) = \dfrac{m\omega^2 x^2}{2} = \dfrac{kx^2}{2}$, где $\omega = \sqrt{k/m}$ — классическая частота колебаний. Гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{m\omega^2 x^2}{2}. \tag{8.1}$$

*Почему осциллятор важен.* Любой гладкий потенциал вблизи минимума $x_0$ приближённо квадратичен: $U(x) \approx U(x_0) + \frac{1}{2}U''(x_0)(x - x_0)^2$. Поэтому малые колебания атомов в молекулах и кристаллах, колебания мод электромагнитного поля (фотоны), фононы — всё это осцилляторы. *Область применимости модели:* амплитуда колебаний мала по сравнению с масштабом, на котором потенциал отклоняется от параболы (ангармонизм).

**Определение (естественные масштабы).** Параметры $m$,$\omega$,$\hbar$ задают единственные масштабы длины и энергии:

$$x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \qquad \hbar\omega, \qquad \xi = \frac{x}{x_0}. \tag{8.2}$$

$x_0$ — амплитуда классических колебаний с энергией $\hbar\omega/2$.

## 8.3 Основная теория

### 8.3.1 Уравнение и спектр

Стационарное уравнение Шредингера

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + \frac{m\omega^2 x^2}{2}\psi = E\psi \tag{8.3}$$

в безразмерных переменных $\xi = x/x_0$, $\varepsilon = 2E/\hbar\omega$ принимает вид

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\xi^2} + (\varepsilon - \xi^2)\psi = 0. \tag{8.4}$$

Потенциал неограниченно растёт, движение финитно при любой энергии — спектр целиком дискретный.

**Уровни энергии осциллятора (без вывода).** Решения (8.4), удовлетворяющие условию $\psi \to 0$ при $|\xi| \to \infty$, существуют только при $\varepsilon = 2n + 1$, т. е.

$$E_n = \hbar\omega\Big(n + \frac{1}{2}\Big), \qquad n = 0,1,2,\ldots \tag{8.5}$$

Соответствующие волновые функции $\psi_n(\xi) = \dfrac{1}{\sqrt{2^n n!\sqrt{\pi}\,x_0}}\, H_n(\xi)\,\mathrm{e}^{-\xi^2/2}$, где $H_n$ — полиномы Эрмита: $H_0 = 1$, $H_1 = 2\xi$, $H_2 = 4\xi^2 - 2$, $H_3 = 8\xi^3 - 12\xi$.

*Комментарий к «выводу».* Вывод основан на том, что при больших $|\xi|$ решение ведёт себя как $\mathrm{e}^{\pm\xi^2/2}$; подстановка $\psi = h(\xi)\mathrm{e}^{-\xi^2/2}$ даёт уравнение для $h$, решение которого в виде степенного ряда растёт как $\mathrm{e}^{\xi^2}$, если ряд не обрывается. Обрыв ряда на $n$-м члене и даёт условие $\varepsilon = 2n + 1$. Альтернативный вывод — алгебраический метод операторов рождения и уничтожения. По программе вывод не требуется.

**Свойства спектра.**

1. **Эквидистантность:** $E_{n+1} - E_n = \hbar\omega$ для всех $n$. Это совпадает с гипотезой Планка об обмене энергией порциями $\hbar\omega$, но в квантовой механике она *следует* из уравнения Шредингера.
2. **Энергия нулевых колебаний** $E_0 = \hbar\omega/2 > 0$: осциллятор не может покоиться в минимуме потенциала (вывод 8.1).
3. **Невырожденность:** каждому уровню отвечает одна функция (общее свойство связанных состояний одномерного движения).
4. **Чётность:** $\psi_n(-x) = (-1)^n\psi_n(x)$ — следствие чётности $U(x)$.
5. **Узлы:** $\psi_n$ имеет $n$ нулей.
6. **Правило отбора** для дипольных переходов: $\Delta n = \pm 1$ (матричный элемент $\int \psi_{n'} x \psi_n \mathrm{d}x \neq 0$ лишь при $n' = n \pm 1$). Поэтому излучение осциллятора имеет единственную частоту $\omega$, как и в классике.

### 8.3.2 Основное состояние

Основное состояние ($n = 0$) — гауссова функция (вывод 8.2):

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\!\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right) = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\, \mathrm{e}^{-x^2/2x_0^2}, \qquad E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}. \tag{8.6}$$

Свойства: $\langle x\rangle = 0$, $\langle x^2\rangle = x_0^2/2$, $\langle p^2\rangle = \hbar^2/(2x_0^2)$ (вывод 8.3),

$$\Delta x\,\Delta p = \frac{x_0}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\hbar}{\sqrt{2}x_0} = \frac{\hbar}{2}, \qquad \langle T\rangle = \langle U\rangle = \frac{\hbar\omega}{4}.$$

Основное состояние осциллятора — состояние с минимальной неопределённостью; средние кинетическая и потенциальная энергии равны (теорема вириала для квадратичного потенциала).

**Выход за классические точки поворота.** Классически частица с энергией $\hbar\omega/2$ колеблется между $\pm x_0$. Квантовая плотность $|\psi_0|^2$ отлична от нуля и при $|x| > x_0$. Вероятность обнаружить частицу в классически запрещённой области

$$w = 2\int_{x_0}^{\infty} |\psi_0|^2 \mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_1^{\infty} \mathrm{e}^{-\xi^2}\mathrm{d}\xi = \operatorname{erfc}(1) \approx 0{,}16.$$

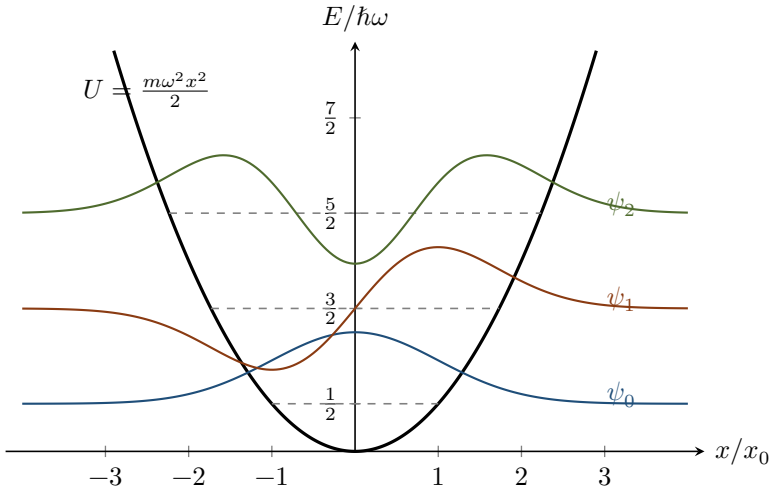



**Рис. 8.1.** Потенциал осциллятора, эквидистантные уровни $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ и волновые функции трёх нижних состояний (смещены на уровень соответствующей энергии; масштаб по вертикали для $\psi_n$ произвольный). Штриховые отрезки ограничены классическими точками поворота $\pm\sqrt{2n+1}\,x_0$; волновые функции заходят за них.

### 8.3.3 Энергия нулевых колебаний: проявления

- **Гелий** не затвердевает при нормальном давлении вплоть до $T \to 0$: энергия нулевых колебаний лёгких атомов в «решётке» превышает выигрыш от слабого ван-дер-ваальсова притяжения.
- **Изотопический эффект в молекулах:** энергия диссоциации $D_0 = D_e - \hbar\omega/2$ зависит от массы ядер через $\omega \propto 1/\sqrt{\mu}$; у $D_2$ нулевая энергия меньше, и молекула связана сильнее, чем $H_2$.
- **Рассеяние рентгеновских лучей кристаллами** не исчезает полностью при $T \to 0$: атомы колеблются около узлов и при абсолютном нуле (фактор Дебая–Уоллера остаётся меньше единицы).

- **Нулевые колебания электромагнитного поля** (энергия $\hbar\omega/2$ на моду) проявляются в эффекте Казимира и лэмбовском сдвиге.

### 8.3.4 Применения

Каждая мода электромагнитного поля в полости — осциллятор; состояние с $n$ квантами — $n$ фотонов моды, $E = \hbar\omega(n+\frac{1}{2})$. Колебательные уровни двухатомной молекулы $E_v = \hbar\omega(v+\frac{1}{2})$ (билет 11); фононы в кристалле — кванты нормальных колебаний решётки.

## 8.4 Математические выводы

**Вывод 8.1: оценка энергии основного состояния из соотношения неопределённостей**

В основном состоянии из-за симметрии $\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0$, поэтому $\langle x^2\rangle = (\Delta x)^2$, $\langle p^2\rangle = (\Delta p)^2$, и

$$E = \frac{(\Delta p)^2}{2m} + \frac{m\omega^2(\Delta x)^2}{2} \geqslant \frac{\hbar^2}{8m(\Delta x)^2} + \frac{m\omega^2(\Delta x)^2}{2},$$

где использовано $\Delta p \geqslant \hbar/(2\Delta x)$. Минимизируем по $u = (\Delta x)^2$: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\Big(\dfrac{\hbar^2}{8mu} + \dfrac{m\omega^2 u}{2}\Big) = -\dfrac{\hbar^2}{8mu^2} + \dfrac{m\omega^2}{2} = 0 \Rightarrow u = \dfrac{\hbar}{2m\omega}$. Подставляя: $E_{\min} = \dfrac{\hbar\omega}{4} + \dfrac{\hbar\omega}{4} = \dfrac{\hbar\omega}{2}$.

Оценка совпадает с точным значением, потому что основное состояние осциллятора — гауссово, для которого соотношение неопределённостей обращается в равенство. Физический смысл: сжатие волновой функции уменьшает $\langle U\rangle$, но увеличивает $\langle T\rangle$; минимум суммы достигается при $\Delta x = x_0/\sqrt{2}$.

**Вывод 8.2: волновая функция основного состояния**

*Способ 1 (подбор вида решения).* Основное состояние не имеет узлов, чётно и должно убывать на бесконечности быстрее любой степени. Попробуем $\psi_0 = C\mathrm{e}^{-\beta x^2}$, $\beta > 0$. Вычислим производные:

$$\psi_0' = -2\beta x\,\psi_0, \qquad \psi_0'' = (-2\beta + 4\beta^2 x^2)\psi_0.$$

Подставим в (8.3) и разделим на $\psi_0$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}(4\beta^2 x^2 - 2\beta) + \frac{m\omega^2 x^2}{2} = E.$$

Равенство должно выполняться при всех $x$, поэтому коэффициент при $x^2$ равен нулю, а свободные члены совпадают:

$$-\frac{2\hbar^2\beta^2}{m} + \frac{m\omega^2}{2} = 0 \;\Rightarrow\; \beta = \frac{m\omega}{2\hbar}; \qquad E = \frac{\hbar^2\beta}{m} = \frac{\hbar\omega}{2}.$$

(Корень $\beta = -m\omega/2\hbar$ отброшен — функция была бы ненормируемой.)

*Способ 2 (факторизация).* Гамильтониан можно записать как $\hat H = \hbar\omega(\hat a^\dagger\hat a + \frac{1}{2})$, где $\hat a = \frac{1}{\sqrt{2}}(\xi + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi})$. Поскольку $\langle \hat a^\dagger\hat a\rangle = \int |\hat a\psi|^2 \geqslant 0$, энергия не меньше $\hbar\omega/2$, и минимум достигается при $\hat a\psi_0 = 0$:

$$\xi\psi_0 + \frac{\mathrm{d}\psi_0}{\mathrm{d}\xi} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}\psi_0}{\psi_0} = -\xi\,\mathrm{d}\xi \quad\Longrightarrow\quad \psi_0 = C\mathrm{e}^{-\xi^2/2} = C\mathrm{e}^{-m\omega x^2/2\hbar}.$$

*Нормировка.* С интегралом Пуассона $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\alpha x^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/\alpha}$ при $\alpha = m\omega/\hbar$:

$$|C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-m\omega x^2/\hbar}\mathrm{d}x = |C|^2\sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad C = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}.$$

*Проверка размерности:* $[m\omega x^2/\hbar] = \text{г}\cdot\text{с}^{-1}\text{см}^2/(\text{эрг}\cdot\text{с}) = 1$; $[C^2] = \text{см}^{-1}$, как и положено одномерной плотности вероятности.

**Вывод 8.3: средние значения в основном состоянии**

$|\psi_0|^2 = \dfrac{1}{\sqrt{\pi}x_0}\mathrm{e}^{-x^2/x_0^2}$ — нормальное распределение с дисперсией $\sigma^2 = x_0^2/2$. Поэтому $\langle x\rangle = 0$, $\langle x^2\rangle = x_0^2/2 = \hbar/(2m\omega)$, и

$$\langle U\rangle = \frac{m\omega^2}{2}\cdot\frac{\hbar}{2m\omega} = \frac{\hbar\omega}{4}.$$

Кинетическая энергия: $\langle T\rangle = E_0 - \langle U\rangle = \hbar\omega/4$; непосредственно — $\langle p^2\rangle = \hbar^2\int|\psi_0'|^2\mathrm{d}x = \hbar^2\int\frac{x^2}{x_0^4}|\psi_0|^2\mathrm{d}x = \frac{\hbar^2}{x_0^4}\cdot\frac{x_0^2}{2} = \frac{\hbar^2}{2x_0^2} = \frac{m\hbar\omega}{2}$, $\langle T\rangle = \langle p^2\rangle/2m = \hbar\omega/4$. Результаты согласуются.

**Вывод 8.4: проверка первого возбуждённого состояния**

Пусть $\psi_1 = Cx\,\mathrm{e}^{-\beta x^2}$, $\beta = m\omega/2\hbar$. Тогда $\psi_1' = C(1-2\beta x^2)\mathrm{e}^{-\beta x^2}$, $\psi_1'' = C(-6\beta x + 4\beta^2x^3)\mathrm{e}^{-\beta x^2} = (-6\beta + 4\beta^2x^2)\psi_1$. Подставляя в (8.3): $-\frac{\hbar^2}{2m}(4\beta^2x^2 - 6\beta) + \frac{m\omega^2x^2}{2} = E$. Члены с $x^2$ сокращаются при том же $\beta$, а $E = 3\hbar^2\beta/m = \frac{3}{2}\hbar\omega$ — в согласии с (8.5) при $n = 1$. Функция нечётна и имеет один узел.

## 8.5 Итоговые формулы

$$E_n = \hbar\omega\Big(n + \frac{1}{2}\Big), \qquad n = 0,1,2,\ldots$$

**Обозначения:** $\omega = \sqrt{k/m}$ — классическая частота, $n$ — колебательное квантовое число.
**Условия:** строго параболический потенциал (малые колебания); вывод не требуется.
**Смысл:** уровни энергии, частоты переходов ($\Delta n = \pm 1 \Rightarrow \omega$), нулевая энергия.

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\exp\Big(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\Big), \qquad E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$$

**Обозначения:** $x_0 = \sqrt{\hbar/m\omega}$ — характерная длина; $|\psi_0|^2$ — гауссово распределение с $\sigma^2 = x_0^2/2$.
**Условия:** основное состояние.
**Смысл:** распределение координаты, средние энергии, вероятность выхода за точки поворота ($\approx 16\,\%$).

$$\Delta x = \frac{x_0}{\sqrt{2}}, \quad \Delta p = \frac{\hbar}{\sqrt{2}x_0}, \quad \Delta x\Delta p = \frac{\hbar}{2}, \quad \langle T\rangle = \langle U\rangle = \frac{\hbar\omega}{4}$$

**Обозначения:** $x_0 = \sqrt{\hbar/m\omega}$.
**Условия:** основное состояние.
**Смысл:** основное состояние — состояние минимальной неопределённости.

## 8.6 Физическая интерпретация

**Предельные случаи и соответствие.** При больших $n$ плотность $|\psi_n|^2$, усреднённая по осцилляциям, приближается к классической плотности $w_{\text{кл}}(x) = 1/(\pi\sqrt{A^2 - x^2})$, которая максимальна вблизи точек поворота (там частица движется медленно). Основное состояние, наоборот, имеет максимум в центре — сугубо квантовое поведение.

**Зависимость от параметров.** $\hbar\omega = \hbar\sqrt{k/m}$: лёгкие частицы и жёсткие связи дают большие кванты. Для молекулы $H_2$ $\hbar\omega \approx 0{,}55$ эВ $\gg k_B T_{\text{комн}} \approx 0{,}026$ эВ — колебания при комнатной температуре «заморожены» в основном состоянии; это объясняет теплоёмкость двухатомных газов $C_V = \frac{5}{2}R$ вместо $\frac{7}{2}R$.

**Сравнение с ямой.** В бесконечной яме $E_n \propto n^2$ (уровни расходятся), в осцилляторе $E_n \propto n$ (эквидистантны), в кулоновском поле $E_n \propto -1/n^2$ (сгущаются). Характер спектра определяется тем, как быстро потенциал растёт с расстоянием.

## 8.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- гамильтониан осциллятора; масштаб $x_0 = \sqrt{\hbar/m\omega}$; энергия нулевых колебаний.

### Формулы

- $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ (без вывода); $\psi_0 = (m\omega/\pi\hbar)^{1/4} e^{-m\omega x^2/2\hbar}$;
- $\langle x^2 \rangle = \hbar/2m\omega$, $\langle T \rangle = \langle U \rangle = \hbar\omega/4$, $\Delta x \Delta p = \hbar/2$.

### Выводы

- получение $\psi_0$ и $E_0$ подстановкой гауссовой функции; нормировка;
- оценка $E_0 = \hbar\omega/2$ из соотношения неопределённостей;
- (желательно) проверка $\psi_1 \propto x e^{-\beta x^2}$ и $E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$.

### Интерпретации

- эквидистантность и правило отбора $\Delta n = \pm 1$; чётность и узлы $\psi_n$;
- проникновение за классические точки поворота; проявления нулевых колебаний (He, изотопы, Казимир).

БИЛЕТ 9

# Оператор момента импульса. Собственные значения $L_z$ и $L^2$

> ***Билет 9.*** *Оператор момента импульса. Собственные функции и собственные значения оператора $L_z$ ($z$-компоненты момента импульса) в сферических координатах. Собственные значения оператора квадрата момента импульса $L^2$ (без вывода).*

## 9.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. оператор момента импульса $\hat{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}$, его компоненты в декартовых координатах;
2. коммутационные соотношения и их следствие: одновременно измеримы лишь $L^2$ и одна проекция;
3. $\hat{L}_z = -\mathrm{i}\hbar\,\partial/\partial\varphi$ в сферических координатах; собственные функции $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}$ и значения $m\hbar$;
4. собственные значения $L^2 = \hbar^2 l(l+1)$ *(без вывода)*; сферические функции; векторная модель.

**Необходимые понятия:** операторы, коммутаторы, собственные функции (билет 5); сферические координаты $(r,\theta,\varphi)$; классический момент импульса.

## 9.2 Определения и физические принципы

**Определение (оператор момента импульса).** По правилу соответствия $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \to \hat{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}} = -\mathrm{i}\hbar\,\mathbf{r} \times \nabla$:

$$\hat{L}_x = -\mathrm{i}\hbar\Big(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\Big), \quad \hat{L}_y = -\mathrm{i}\hbar\Big(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\Big), \quad \hat{L}_z = -\mathrm{i}\hbar\Big(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\Big), \tag{9.1}$$

$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$. Порядок сомножителей несущественен: $y$ и $\hat{p}_z$ коммутируют.

**Определение (квантовые числа момента).** $l = 0,1,2,\ldots$ — *орбитальное* (азимутальное) квантовое число, определяющее $L^2 = \hbar^2 l(l+1)$; $m = -l,\ldots,l$ — *магнитное* квантовое число, $L_z = m\hbar$. Состояния с $l = 0,1,2,3,4$ обозначают буквами $s,p,d,f,g$.

*Физический смысл.* Момент импульса сохраняется в центрально-симметричном поле ($\hat{L}^2$ и $\hat{L}_z$ коммутируют с гамильтонианом); поэтому квантовые числа $l,m$ классифицируют состояния атомов, ядер, молекул. Квантование момента — следствие однозначности волновой функции при повороте на $2\pi$, а не постулат, как у Бора.

*Область применимости.* Речь идёт об *орбитальном* моменте частицы, связанном с её движением в пространстве. Собственный момент (спин, билет 12) описывается теми же коммутационными соотношениями, но может принимать и полуцелые значения; орбитальный — только целые.

## 9.3 Основная теория

### 9.3.1 Коммутационные соотношения

Из $[\hat{x},\hat{p}_x] = \mathrm{i}\hbar$ следует (вывод 9.1)

$$[\hat{L}_x,\hat{L}_y] = \mathrm{i}\hbar\hat{L}_z, \qquad [\hat{L}_y,\hat{L}_z] = \mathrm{i}\hbar\hat{L}_x, \qquad [\hat{L}_z,\hat{L}_x] = \mathrm{i}\hbar\hat{L}_y, \tag{9.2}$$

$$[\hat{L}^2,\hat{L}_x] = [\hat{L}^2,\hat{L}_y] = [\hat{L}^2,\hat{L}_z] = 0. \tag{9.3}$$

**Следствия.** (1) Разные проекции момента не измеримы одновременно: если $L_z$ определена, то $L_x$ и $L_y$ не имеют определённых значений (исключение — состояние $l = 0$, где все проекции нули). (2) Квадрат момента и одна (любая) проекция измеримы одновременно. Принято выбирать ось $z$; состояние задаётся парой $(l,m)$. (3) Вектор $\mathbf{L}$ не может быть определён полностью — нельзя сказать, «куда он направлен».

### 9.3.2 Оператор $\hat{L}_z$ в сферических координатах

В сферических координатах $x = r\sin\theta\cos\varphi$, $y = r\sin\theta\sin\varphi$, $z = r\cos\theta$ (вывод 9.2):

$$\hat{L}_z = -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}. \tag{9.4}$$

$\hat{L}_z$ действует только на азимутальный угол — это генератор поворотов вокруг оси $z$, подобно тому как $\hat{p}_x = -\mathrm{i}\hbar\,\partial/\partial x$ — генератор сдвигов вдоль $x$.

### 9.3.3 Собственные функции и значения $\hat{L}_z$

Уравнение $\hat{L}_z\Phi = L_z\Phi$ решается элементарно (вывод 9.3):

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}, \qquad L_z = m\hbar, \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{9.5}$$

Дискретность — следствие требования однозначности: точкам $\varphi$ и $\varphi + 2\pi$ отвечает одна и та же точка пространства. Функции ортонормированы на $[0,2\pi)$: $\int_0^{2\pi}\Phi^*_{m'}\Phi_m\mathrm{d}\varphi = \delta_{mm'}$. В состоянии $\Phi_m$ плотность вероятности $|\Phi_m|^2 = 1/2\pi$ не зависит от $\varphi$ — азимутальный угол полностью неопределён (аналог соотношения неопределённостей для пары $\varphi$, $L_z$).

### 9.3.4 Квадрат момента (без вывода)

В сферических координатах $\hat{L}^2$ действует только на углы:

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2\Big[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\Big(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\Big) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\Big] \equiv -\hbar^2\Delta_{\theta,\varphi}, \tag{9.6}$$

где $\Delta_{\theta,\varphi}$ — угловая часть лапласиана: $\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \frac{1}{r^2}\Delta_{\theta,\varphi}$.

**Собственные значения $\hat{L}^2$ (без вывода).** Однозначные и конечные на сфере решения уравнения $\hat{L}^2Y = L^2Y$ существуют только при

$$L^2 = \hbar^2 l(l+1), \qquad l = 0,1,2,\ldots, \tag{9.7}$$

причём при данном $l$ проекция $L_z = m\hbar$ может принимать $2l+1$ значений $m = -l, -l+1, \ldots, l$. Общие собственные функции $\hat{L}^2$ и $\hat{L}_z$ — *сферические функции* $Y_{lm}(\theta,\varphi) = \Theta_{lm}(\theta)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}$; уровень $L^2$ вырожден с кратностью $2l+1$.

Примеры нормированных сферических функций ($\int |Y_{lm}|^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = 1$):

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \qquad Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta, \qquad Y_{1,\pm1} = \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\,\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\varphi}.$$

Проверка для $Y_{10}$ дана в выводе 9.4.

**Почему $|m| \leqslant l$.** В состоянии с определёнными $l$,$m$ $\langle L_x^2\rangle + \langle L_y^2\rangle = \langle L^2\rangle - m^2\hbar^2 = \hbar^2[l(l+1) - m^2] \geqslant 0$, так как средние квадратов эрмитовых операторов неотрицательны. Значит, $m^2 \leqslant l(l+1)$, т. е. $|m| \leqslant l$. При $|m| = l$ всё равно $\langle L_x^2\rangle + \langle L_y^2\rangle = \hbar^2 l > 0$: момент не может быть направлен точно вдоль оси $z$ (иначе все три проекции были бы определены).

**Правдоподобность $l(l+1)$.** Для изотропного (неполяризованного) набора состояний с данным $l$ все три оси равноправны, поэтому $\langle L^2\rangle = 3\langle L_z^2\rangle$. Усредняя $m^2$ по $2l+1$ равновероятным значениям:

$$\langle L_z^2\rangle = \frac{\hbar^2}{2l+1}\sum_{m=-l}^{l} m^2 = \frac{\hbar^2}{2l+1}\cdot\frac{l(l+1)(2l+1)}{3} = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{3},$$

откуда $\langle L^2\rangle = \hbar^2 l(l+1)$. Это не вывод (9.7), но наглядное объяснение, почему $L^2$ больше $(l\hbar)^2$.

### 9.3.5 Векторная модель

Наглядно вектор $\mathbf{L}$ длины $\hbar\sqrt{l(l+1)}$ прецессирует вокруг оси $z$ по конусу так, что проекция $L_z = m\hbar$ фиксирована, а $L_x$, $L_y$ не определены (рис. 9.1). Угол конуса $\cos\theta_m = m/\sqrt{l(l+1)}$ никогда не равен 0 или $\pi$. При $l \gg 1$ $\sqrt{l(l+1)} \approx l + \frac{1}{2}$, относительная неопределённость направления $\sim 1/\sqrt{l} \to 0$ — классический предел.

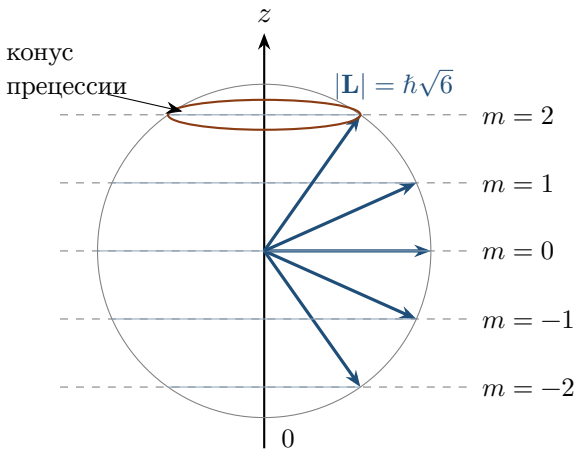



**Рис. 9.1.** Векторная модель для $l = 2$: длина вектора момента $\hbar\sqrt{l(l+1)} = \hbar\sqrt{6} \approx 2{,}45\hbar$, возможные проекции $L_z = m\hbar$, $m = -2, \ldots, 2$ (единица по оси $z$ — $\hbar$). Для $m = 2$ показан конус, по которому «распределены» неопределённые компоненты $L_x$, $L_y$.

## 9.4 Математические выводы

**Вывод 9.1: коммутатор $[\hat L_x,\hat L_y] = \mathrm{i}\hbar\hat L_z$**

Используем $[\hat x_i,\hat p_j] = \mathrm{i}\hbar\delta_{ij}$, $[\hat x_i,\hat x_j] = [\hat p_i,\hat p_j] = 0$ и тождество $[\hat A,\hat B\hat C] = [\hat A,\hat B]\hat C + \hat B[\hat A,\hat C]$.

$$[\hat L_x,\hat L_y] = [\,y\hat p_z - z\hat p_y,\; z\hat p_x - x\hat p_z\,] = [y\hat p_z,z\hat p_x] - [y\hat p_z,x\hat p_z] - [z\hat p_y,z\hat p_x] + [z\hat p_y,x\hat p_z].$$

Второй и третий коммутаторы равны нулю (в них нет сопряжённых пар). В первом не коммутируют только $\hat p_z$ и $z$: $[y\hat p_z,z\hat p_x] = y\hat p_x[\hat p_z,z] = -\mathrm{i}\hbar\, y\hat p_x$. В четвёртом: $[z\hat p_y,x\hat p_z] = x\hat p_y[z,\hat p_z] = \mathrm{i}\hbar\, x\hat p_y$. Итого

$$[\hat L_x,\hat L_y] = \mathrm{i}\hbar(x\hat p_y - y\hat p_x) = \mathrm{i}\hbar\hat L_z.$$

Остальные соотношения (9.2) получаются циклической перестановкой $x \to y \to z \to x$.

*Коммутатор с $\hat{L}^2$.* Например,

$$[\hat{L}^2,\hat{L}_z] = [\hat{L}_x^2,\hat{L}_z] + [\hat{L}_y^2,\hat{L}_z] = \hat{L}_x[\hat{L}_x,\hat{L}_z] + [\hat{L}_x,\hat{L}_z]\hat{L}_x + \hat{L}_y[\hat{L}_y,\hat{L}_z] + [\hat{L}_y,\hat{L}_z]\hat{L}_y$$
$$= -\mathrm{i}\hbar(\hat{L}_x\hat{L}_y + \hat{L}_y\hat{L}_x) + \mathrm{i}\hbar(\hat{L}_y\hat{L}_x + \hat{L}_x\hat{L}_y) = 0.$$

**Вывод 9.2:** $\hat{L}_z = -\mathrm{i}\hbar\,\partial/\partial\varphi$

Рассмотрим функцию $\psi(x,y,z)$ как функцию сферических координат. По правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{\partial\psi}{\partial\varphi} = \frac{\partial\psi}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial\varphi} + \frac{\partial\psi}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial\varphi} + \frac{\partial\psi}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial\varphi}.$$

Из $x = r\sin\theta\cos\varphi$, $y = r\sin\theta\sin\varphi$, $z = r\cos\theta$: $\frac{\partial x}{\partial\varphi} = -r\sin\theta\sin\varphi = -y$, $\frac{\partial y}{\partial\varphi} = r\sin\theta\cos\varphi = x$, $\frac{\partial z}{\partial\varphi} = 0$. Следовательно,

$$\frac{\partial}{\partial\varphi} = x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \quad\Longrightarrow\quad \hat{L}_z = -\mathrm{i}\hbar\Big(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\Big) = -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

**Вывод 9.3: собственные функции и собственные значения $\hat{L}_z$**

Уравнение $-\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}\varphi = L_z\Phi$ — линейное первого порядка:

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\Phi} = \frac{\mathrm{i}L_z}{\hbar}\mathrm{d}\varphi \quad\Longrightarrow\quad \Phi(\varphi) = C\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}L_z\varphi/\hbar}.$$

*Условие однозначности:* $\Phi(\varphi+2\pi) = \Phi(\varphi) \Rightarrow \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}L_z/\hbar} = 1 \Rightarrow L_z/\hbar = m$, $m\in\mathbb{Z}$. Итак, $L_z = m\hbar$.

*Нормировка:* $\int_0^{2\pi}|C|^2\mathrm{d}\varphi = 2\pi|C|^2 = 1 \Rightarrow C = 1/\sqrt{2\pi}$.

*Ортогональность:* $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m-m')\varphi}\mathrm{d}\varphi = \delta_{mm'}$.

*Эрмитовость* $\hat{L}_z$ на периодических функциях проверяется интегрированием по частям: внеинтегральный член $[\Phi_1^*\Phi_2]_0^{2\pi} = 0$ из-за периодичности. Поэтому собственные значения действительны, что согласуется с полученным результатом.

**Вывод 9.4: проверка: $Y_{10}\propto\cos\theta$ — собственная функция $\hat{L}^2$ с $l=1$**

$Y_{10}$ не зависит от $\varphi$, поэтому в (9.6) остаётся только $\theta$-часть:

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\Big(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\cos\theta}{\mathrm{d}\theta}\Big) = \frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}(-\sin^2\theta) = \frac{-2\sin\theta\cos\theta}{\sin\theta} = -2\cos\theta.$$

Значит, $\hat{L}^2Y_{10} = -\hbar^2(-2)Y_{10} = 2\hbar^2Y_{10} = \hbar^2\cdot1\cdot(1+1)\,Y_{10}$, т. е. $l=1$; и $\hat{L}_zY_{10} = 0$, т. е. $m=0$. Аналогично для $Y_{11}\propto\sin\theta\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$: $\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}(\sin\theta\cos\theta) - \frac{\sin\theta}{\sin^2\theta} = \frac{\cos2\theta-1}{\sin\theta} = -2\sin\theta$ — снова $L^2 = 2\hbar^2$, а $L_z = \hbar$.

**Вывод 9.5: сумма $\sum_{m=-l}^{l} m^2$**

$\sum_{m=-l}^{l} m^2 = 2\sum_{m=1}^{l} m^2 = 2 \cdot \frac{l(l+1)(2l+1)}{6} = \frac{l(l+1)(2l+1)}{3}$ — используется в оценке $\langle L_z^2 \rangle = \hbar^2 l(l+1)/3$ выше.

## 9.5 Итоговые формулы

$$\hat{\mathbf{L}} = -\mathrm{i}\hbar\, \mathbf{r} \times \nabla, \qquad [\hat{L}_x, \hat{L}_y] = \mathrm{i}\hbar \hat{L}_z, \qquad [\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0$$

**Обозначения:** $\hat{L}_i$ — проекции, $\hat{L}^2$ — квадрат момента; циклические перестановки $x \to y \to z$.
**Условия:** орбитальный момент частицы (те же коммутаторы — для любого момента, включая спин).
**Смысл:** какие величины одновременно измеримы ($L^2$ и одна проекция).

$$\hat{L}_z = -\mathrm{i}\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}, \qquad \Phi_m = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}}{\sqrt{2\pi}}, \qquad L_z = m\hbar,\ m \in \mathbb{Z}$$

**Обозначения:** $\varphi$ — азимутальный угол, $m$ — магнитное квантовое число.
**Условия:** однозначная волновая функция (орбитальный момент).
**Смысл:** спектр и собственные функции проекции момента.

$$L^2 = \hbar^2 l(l+1), \qquad l = 0,1,2,\ldots; \qquad m = -l,\ldots,l \quad (2l+1 \text{ значений})$$

**Обозначения:** $l$ — орбитальное квантовое число; $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ — сферические функции.
**Условия:** без вывода; орбитальный момент.
**Смысл:** классификация состояний в центральном поле ($s$,$p$,$d$,$f$); кратность вырождения.

## 9.6 Физическая интерпретация

**Почему квантуется момент.** Требование однозначности $\Psi$ при повороте на $2\pi$ приводит к $L_z = m\hbar$; дискретность $L^2$ — следствие условий конечности на сфере. Бор постулировал $L = n\hbar$; квантовая механика даёт другое: $|\mathbf{L}| = \hbar\sqrt{l(l+1)}$, причём $l = 0$ возможно (основное состояние водорода имеет нулевой момент).

**Сохранение момента.** В центральном поле $U(r)$ операторы $\hat{L}^2$ и $\hat{L}_z$ коммутируют с $\hat{H}$, поэтому их собственные значения — «хорошие» квантовые числа. Энергия не зависит от $m$ (нет выделенного направления) — вырождение кратности $2l+1$. Магнитное поле выделяет ось $z$ и снимает это вырождение (эффект Зеемана, билет 12) — отсюда название «магнитное» число.

**Связь с экспериментом.** Пространственное квантование проекции момента наблюдается в опыте Штерна–Герлаха и в расщеплении спектральных линий в магнитном поле на $2l+1$ (или $2j+1$) компонент.

## 9.7 Что необходимо знать на экзамене

**Определения**

- $\hat{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}$, компоненты в декартовых координатах; квантовые числа $l$, $m$; обозначения $s$,$p$,$d$,$f$.

**Формулы**

- $[\hat{L}_x,\hat{L}_y] = \mathrm{i}\hbar\hat{L}_z$ (и циклические), $[\hat{L}^2,\hat{L}_i] = 0$;
- $\hat{L}_z = -\mathrm{i}\hbar\,\partial_\varphi$, $\Phi_m = \mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}/\sqrt{2\pi}$, $L_z = m\hbar$;
- $L^2 = \hbar^2 l(l+1)$, $|m| \leqslant l$, кратность $2l+1$ (без вывода); $Y_{00}$, $Y_{10}$.

**Выводы**

- коммутатор $[\hat{L}_x,\hat{L}_y]$; переход к $\hat{L}_z = -\mathrm{i}\hbar\,\partial_\varphi$;
- решение задачи на собственные значения $\hat{L}_z$ с условием однозначности и нормировкой.

**Интерпретации**

- почему одновременно измеримы лишь $L^2$ и одна проекция; почему $|m| \leqslant l$ и $L > l\hbar$;
- векторная модель; классический предел $l \gg 1$; связь с сохранением момента и вырождением по $m$.

БИЛЕТ 10

# Уравнение Шредингера для атома водорода

> ***Билет 10.*** *Уравнение Шредингера для атома водорода. Волновая функция основного состояния. Классификация электронных состояний атома водорода (без вывода).*

## 10.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. гамильтониан и уравнение Шредингера для электрона в кулоновском поле; приведённая масса;
2. разделение переменных в сферических координатах; радиальное уравнение, эффективный потенциал;
3. волновая функция и энергия основного состояния (вывод подстановкой), нормировка, радиальное распределение, средние значения;
4. классификация состояний: квантовые числа $n$,$l$,$m$ (и $m_s$), уровни $E_n$, вырождение $n^2$ *(без вывода)*; обозначения $1s$,$2p$, ...

**Необходимые понятия:** стационарное уравнение Шредингера (билет 6); оператор момента импульса и сферические функции (билет 9); модель Бора (билет 3); лапласиан в сферических координатах.

## 10.2 Определения и физические принципы

**Определение (гамильтониан водородоподобного атома).** В системе центра масс (ядро заряда $Ze$, электрон; приведённая масса $\mu \approx m_e$):

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{r}. \tag{10.1}$$

Учитывается только кулоновское притяжение; спин, релятивистские эффекты и размер ядра не учтены.

**Определение (квантовые числа атома водорода).** *Главное* $n = 1,2,\ldots$ (определяет энергию); *орбитальное* $l = 0,\ldots,n-1$ (квадрат момента $\hbar^2 l(l+1)$); *магнитное* $m = -l,\ldots,l$ (проекция $L_z = m\hbar$); *спиновое* $m_s = \pm\frac{1}{2}$. *Радиальное* квантовое число $n_r = n - l - 1$ — число узлов радиальной функции.

*Физический смысл.* В центральном поле сохраняются энергия, $L^2$ и $L_z$; их операторы попарно коммутируют, поэтому стационарные состояния можно нумеровать одновременно значениями $E$, $l$, $m$. Электрон описывается не орбитой, а распределением плотности вероятности («электронным облаком»).

*Область применимости.* Нерелятивистское приближение: поправки порядка $(Z\alpha)^2$ (тонкая структура), радиационные поправки (лэмбовский сдвиг), сверхтонкая структура (взаимодействие с магнитным моментом ядра) — малы и здесь не рассматриваются.

## 10.3 Основная теория

### 10.3.1 Уравнение Шредингера и разделение переменных

Стационарное уравнение

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi - \frac{Ze^2}{r}\psi = E\psi. \tag{10.2}$$

Лапласиан в сферических координатах выражается через $\hat{L}^2$ (билет 9):

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r^2\frac{\partial}{\partial r}\Big) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}. \tag{10.3}$$

Поэтому $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} - \frac{Ze^2}{r}$ и решение ищется в виде

$$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r)\,Y_{lm}(\theta,\varphi). \tag{10.4}$$

Подставив и использовав $\hat{L}^2 Y_{lm} = \hbar^2 l(l+1)Y_{lm}$, получаем *радиальное уравнение*

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\Big(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\Big) + \Big[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} - \frac{Ze^2}{r}\Big]R = ER. \tag{10.5}$$

С подстановкой $R = u/r$ оно сводится к одномерному уравнению $-\frac{\hbar^2}{2\mu}u'' + U_{\text{эфф}}(r)u = Eu$ с граничным условием $u(0) = 0$ и

$$U_{\text{эфф}}(r) = -\frac{Ze^2}{r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}. \tag{10.6}$$

Второй член — *центробежная энергия*: при $l \neq 0$ она отталкивает электрон от ядра (рис. 10.1). Связанные состояния существуют при $E < 0$.

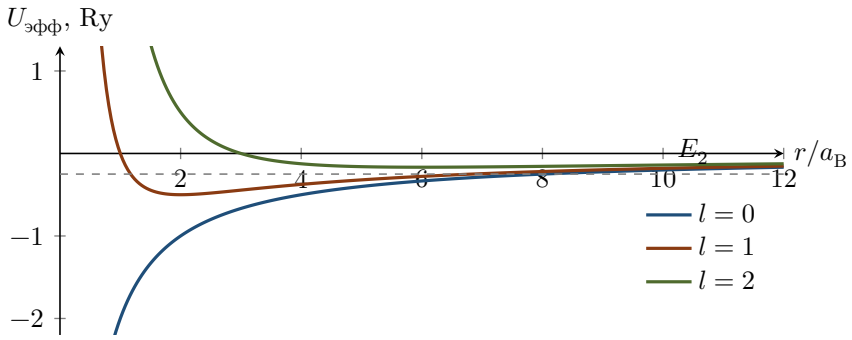



**Рис. 10.1.** Эффективный потенциал (10.6) для $Z = 1$ в единицах Ry $= e^2/2a_{\text{B}}$ ($U_{\text{эфф}}/\text{Ry} = -2/\rho + l(l+1)/\rho^2$, $\rho = r/a_{\text{B}}$). Центробежный барьер при $l \neq 0$ выталкивает электрон от ядра.

### 10.3.2 Основное состояние

Основное состояние сферически симметрично ($l = m = 0$) и не имеет узлов. Подстановка $\psi = C\mathrm{e}^{-r/a}$ (вывод 10.1) даёт

$$\psi_{100}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}}\,\mathrm{e}^{-r/a}, \qquad a = \frac{\hbar^2}{\mu Z e^2}, \qquad E_1 = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2}. \tag{10.7}$$

При $Z = 1$, $\mu = m_e$: $a = a_{\text{B}} = 0{,}529$ Å, $E_1 = -13{,}6$ эВ — те же значения, что в модели Бора. *Радиальная плотность вероятности* (вероятность найти электрон в сферическом слое $(r, r+\mathrm{d}r)$):

$$w(r)\,\mathrm{d}r = |\psi_{100}|^2\,4\pi r^2\mathrm{d}r = \frac{4r^2}{a^3}\mathrm{e}^{-2r/a}\mathrm{d}r, \tag{10.8}$$

максимальна при $r = a$ — наиболее вероятное расстояние совпадает с боровским радиусом. При этом $\langle r\rangle = \frac{3}{2}a$, а сама плотность $|\psi|^2$ максимальна в центре ($r = 0$). Средние энергии: $\langle U\rangle = -Ze^2/a = 2E_1$, $\langle T\rangle = -E_1$ (вывод 10.2) — теорема вириала для кулоновского поля.

### 10.3.3 Классификация состояний (без вывода)

**Спектр атома водорода (без вывода).** Решение радиального уравнения (10.5), конечное при $r = 0$ и убывающее при $r \to \infty$, существует при

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{Z^2 \mathrm{Ry}}{n^2}\frac{\mu}{m_e}, \qquad n = n_r + l + 1 = 1,2,\dots, \tag{10.9}$$

где $n_r = 0,1,\dots$ — число узлов $R_{nl}$. При данном $n$: $l = 0,1,\dots,n-1$; при данном $l$: $m = -l,\dots,l$.

**Вырождение.** Энергия зависит только от $n$. Число состояний с данным $n$:

$$g_n = \sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2 \qquad (2n^2 \text{ с учётом спина}). \tag{10.10}$$

Вырождение по $m$ — следствие сферической симметрии (общее для любого центрального поля). Вырождение по $l$ — особенность кулоновского поля $1/r$ («случайное» вырождение, связанное с дополнительной сохраняющейся величиной — вектором Рунге–Ленца). В некулоновском поле, например для валентного электрона щелочного атома, уровни с разными $l$ расщепляются (квантовый дефект, билет 3).

**Спектроскопические обозначения.** Состояние записывают как $n$ и букву для $l$:

| $n$ | $l=0$ | $l=1$ | $l=2$ | $l=3$ | $g_n$ (без спина) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1s$ | | | | 1 |
| 2 | $2s$ | $2p$ | | | 4 |
| 3 | $3s$ | $3p$ | $3d$ | | 9 |
| 4 | $4s$ | $4p$ | $4d$ | $4f$ | 16 |

**Радиальные функции нижних состояний** ($Z = 1$, $\rho = r/a$, нормировка $\int_0^\infty R^2 r^2 \mathrm{d}r = 1$):

$$R_{10} = \frac{2}{a^{3/2}}\mathrm{e}^{-\rho}, \qquad R_{20} = \frac{1}{\sqrt{2}\,a^{3/2}}\Big(1-\frac{\rho}{2}\Big)\mathrm{e}^{-\rho/2}, \qquad R_{21} = \frac{1}{2\sqrt{6}\,a^{3/2}}\,\rho\,\mathrm{e}^{-\rho/2}.$$

Общие свойства: $R_{nl} \propto r^l$ при $r \to 0$ (центробежный барьер вытесняет электрон из центра, поэтому лишь $s$-электроны имеют ненулевую плотность в ядре); $R_{nl} \propto \mathrm{e}^{-Zr/na}$ при $r \to \infty$; характерный размер растёт как $n^2 a/Z$ (рис. 10.2).

**Правила отбора и спектр.** Для электрических дипольных переходов $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m = 0, \pm 1$; $\Delta n$ — любое. Частоты переходов даются той же формулой Ридберга, что и в модели Бора. Состояние $2s$ не может распасться в $1s$ с испусканием одного фотона ($\Delta l = 0$) — оно метастабильно (время жизни $\approx 0{,}12$ с, распад с испусканием двух фотонов).

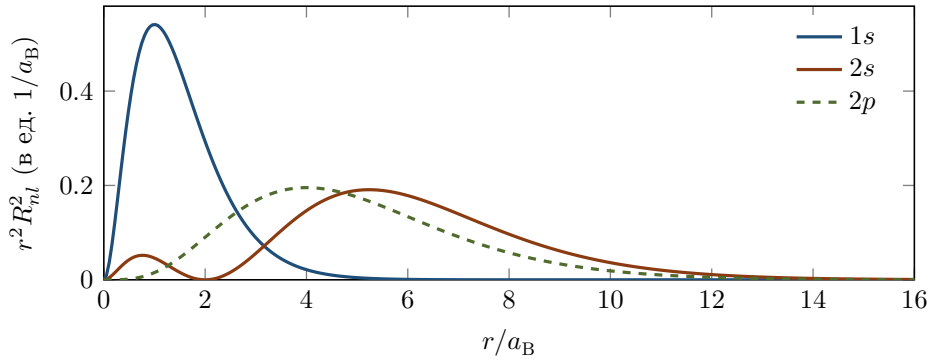



**Рис. 10.2.** Радиальные плотности вероятности $w(r) = r^2 R_{nl}^2$ для состояний $1s$, $2s$, $2p$ атома водорода (расчёт по приведённым формулам). Максимум $1s$ — при $r = a_\mathrm{B}$, максимум $2p$ — при $r = 4a_\mathrm{B}$ (как радиус второй боровской орбиты); у $2s$ — один радиальный узел при $r = 2a_\mathrm{B}$.

## 10.4 Математические выводы

**Вывод 10.1: энергия и волновая функция основного состояния**

*Шаг 1.* Для $l = 0$ функция зависит только от $r$, и по (10.3) $\nabla^2\psi = \psi'' + \frac{2}{r}\psi'$. Уравнение (10.2):

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\psi'' + \frac{2}{r}\psi'\right) - \frac{Ze^2}{r}\psi = E\psi.$$

*Шаг 2 (асимптотика).* При $r \to \infty$ остаётся $\psi'' \approx -\frac{2\mu E}{\hbar^2}\psi$; при $E < 0$ убывающее решение $\psi \sim \mathrm{e}^{-\varkappa r}$, $\varkappa = \sqrt{-2\mu E}/\hbar$. Пробуем $\psi = C\mathrm{e}^{-r/a}$.

*Шаг 3 (подстановка).* $\psi' = -\psi/a$, $\psi'' = \psi/a^2$:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{1}{a^2} - \frac{2}{ar}\right) - \frac{Ze^2}{r} = E \quad\Longleftrightarrow\quad \left(\frac{\hbar^2}{\mu a} - Ze^2\right)\frac{1}{r} = E + \frac{\hbar^2}{2\mu a^2}.$$

*Шаг 4.* Равенство при всех $r$ возможно, только если обе части равны нулю:

$$\frac{\hbar^2}{\mu a} = Ze^2 \;\Rightarrow\; a = \frac{\hbar^2}{\mu Z e^2}; \qquad E = -\frac{\hbar^2}{2\mu a^2} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\cdot\frac{\mu^2 Z^2 e^4}{\hbar^4} = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2}.$$

*Шаг 5 (нормировка).* С интегралом $\int_0^\infty r^n \mathrm{e}^{-\beta r}\mathrm{d}r = n!/\beta^{n+1}$:

$$\int |\psi|^2 \mathrm{d}V = |C|^2 \int_0^\infty \mathrm{e}^{-2r/a} 4\pi r^2 \mathrm{d}r = 4\pi|C|^2 \frac{2!}{(2/a)^3} = \pi a^3 |C|^2 = 1 \;\Rightarrow\; C = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}}.$$

Функция не имеет узлов, поэтому это действительно основное состояние.

**Вывод 10.2: наиболее вероятное расстояние, $\langle r\rangle$, средние энергии**

*Наиболее вероятное $r$.* $w(r) \propto r^2\mathrm{e}^{-2r/a}$; $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}r} \propto (2r - \frac{2r^2}{a})\mathrm{e}^{-2r/a} = 0 \Rightarrow r = a$.

*Среднее расстояние.* $\langle r\rangle = \frac{4}{a^3}\int_0^\infty r^3\mathrm{e}^{-2r/a}\mathrm{d}r = \frac{4}{a^3}\cdot\frac{3!}{(2/a)^4} = \frac{4\cdot 6\,a^4}{16\,a^3} = \frac{3}{2}a$.

*Средняя потенциальная энергия.* $\langle 1/r\rangle = \frac{4}{a^3}\int_0^\infty r\,\mathrm{e}^{-2r/a}\mathrm{d}r = \frac{4}{a^3}\cdot\frac{a^2}{4} = \frac{1}{a}$, поэтому $\langle U\rangle = -Ze^2\langle 1/r\rangle = -\frac{Ze^2}{a} = -\frac{\mu Z^2 e^4}{\hbar^2} = 2E_1$.

*Средняя кинетическая энергия.* $\langle T\rangle = E_1 - \langle U\rangle = -E_1 = \dfrac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2} > 0$. Соотношение $2\langle T\rangle = -\langle U\rangle$ — квантовая теорема вириала для потенциала $\propto 1/r$.

*Вероятность найти электрон дальше* $r = 2a$ (оценка «размытости» облака): $\int_{2a}^{\infty} w\,\mathrm{d}r = \mathrm{e}^{-4}(1+4+8) = 13\mathrm{e}^{-4} \approx 0{,}24$.

**Вывод 10.3: кратность вырождения $n^2$**

$g_n = \sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = 2\cdot\frac{(n-1)n}{2} + n = n^2 - n + n = n^2$. С учётом двух проекций спина — $2n^2$: это ёмкость электронной оболочки с данным $n$ (2, 8, 18, 32), важная для периодической системы (билет 13).

**Вывод 10.4: проверка: $R_{21} \propto r\mathrm{e}^{-r/2a}$ даёт $E_2 = E_1/4$**

Для $l = 1$ в уравнении (10.5) ($Z = 1$) положим $R = r\mathrm{e}^{-r/b}$. Тогда $R' = (1 - r/b)\mathrm{e}^{-r/b}$, $\frac{1}{r^2}(r^2R')' = (\frac{2}{r} - \frac{4}{b} + \frac{r}{b^2})\mathrm{e}^{-r/b}$. Подстановка и деление на $\mathrm{e}^{-r/b}$:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{2}{r} - \frac{4}{b} + \frac{r}{b^2}\right) + \frac{\hbar^2}{\mu r} - e^2 = Er.$$

Члены $\propto 1/r$ сокращаются автоматически (в этом роль центробежного слагаемого). Члены без $r$: $\frac{2\hbar^2}{\mu b} = e^2 \Rightarrow b = 2a_\mathrm{B}$. Члены $\propto r$: $E = -\frac{\hbar^2}{2\mu b^2} = -\frac{\hbar^2}{8\mu a_\mathrm{B}^2} = \frac{E_1}{4}$ — в согласии с $E_n = E_1/n^2$ при $n = 2$. Максимум $w = r^2R^2 \propto r^4\mathrm{e}^{-r/a_\mathrm{B}}$ — при $r = 4a_\mathrm{B}$.

## 10.5 Итоговые формулы

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{r}, \qquad \psi_{nlm} = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

**Обозначения:** $\mu$ — приведённая масса, $Ze$ — заряд ядра, $Y_{lm}$ — сферические функции.
**Условия:** нерелятивистское приближение, точечное ядро, без спина.
**Смысл:** постановка задачи; разделение на радиальную и угловую части.

$$\psi_{100} = \frac{\mathrm{e}^{-r/a}}{\sqrt{\pi a^3}}, \quad a = \frac{\hbar^2}{\mu Z e^2}, \quad E_1 = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2}, \quad r_\text{вер} = a,\ \langle r\rangle = \tfrac{3}{2}a$$

**Обозначения:** $a$ — боровский радиус (для $Z = 1$, $\mu = m_e$: 0,529 Å), $E_1 = -13{,}6$ эВ.
**Условия:** основное состояние ($n = 1$, $l = m = 0$).
**Смысл:** распределение электрона, размер атома, энергия ионизации.

$$E_n = -\frac{Z^2\mathrm{Ry}}{n^2}, \quad n = n_r + l + 1, \quad l \leqslant n-1, \quad |m| \leqslant l, \quad g_n = n^2\ (2n^2)$$

**Обозначения:** $n$, $l$, $m$ — главное, орбитальное, магнитное квантовые числа; $n_r$ — число радиальных узлов.
**Условия:** кулоновское поле (без вывода).
**Смысл:** классификация состояний, кратность вырождения, ёмкость оболочек.

## 10.6 Физическая интерпретация

**Сравнение с моделью Бора.** Уровни $E_n$ совпадают, но физическая картина иная: вместо орбит — распределения вероятности; основное состояние имеет $L = 0$ (у Бора $L = \hbar$); боровский радиус — наиболее вероятное, а не точное расстояние. Совпадение радиусов $n^2 a_\text{B}$ с максимумами $w(r)$ имеет место только для состояний с $l = n - 1$ (без радиальных узлов).

**Предельные случаи и масштабы.** Размер $\propto n^2/Z$, энергия связи $\propto Z^2/n^2$. Электроны $s$-состояний имеют конечную плотность в ядре $|\psi(0)|^2 = Z^3/(\pi n^3 a^3)$ — это определяет сверхтонкое расщепление, вероятность электронного захвата (билет 20) и изотопический «объёмный» сдвиг.

**Эксперимент.** Спектр водорода — один из наиболее точно измеренных: формула (10.9) выполняется до $\sim 10^{-5}$; оставшиеся расхождения (тонкая структура, лэмбовский сдвиг) объясняются релятивистской теорией и квантовой электродинамикой.

## 10.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- гамильтониан атома водорода, приведённая масса; квантовые числа $n$,$l$,$m$,$m_s$ и их допустимые значения;
- эффективный потенциал и центробежный барьер; радиальная плотность вероятности.

### Формулы

- $\psi_{100} = \mathrm{e}^{-r/a}/\sqrt{\pi a^3}$, $a = \hbar^2/\mu Z e^2$, $E_1 = -\mu Z^2 e^4/2\hbar^2$;
- $E_n = -Z^2 \mathrm{Ry}/n^2$, $n = n_r + l + 1$, вырождение $n^2$ $(2n^2)$ — без вывода; обозначения $1s$, $2p$, ...

### Выводы

- подстановка $C\mathrm{e}^{-r/a}$ в уравнение Шредингера (шаги 1–4), нормировка;
- $r_\text{вер} = a$, $\langle r\rangle = \frac{3}{2}a$, $\langle U\rangle = 2E$, $\langle T\rangle = -E$; сумма $\sum(2l+1) = n^2$.

### Интерпретации

- происхождение вырождения по $m$ и по $l$; почему у щелочных атомов вырождение по $l$ снято;
- отличия от модели Бора; плотность $s$-электронов в ядре; правила отбора и метастабильность $2s$.

БИЛЕТ 11

# Ротатор. Вращательные и колебательные уровни молекул

> ***Билет 11.*** *Уровни энергии плоского и пространственного ротатора. Вращательные и колебательные уровни молекул.*

## 11.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. плоский ротатор: гамильтониан, уровни, волновые функции, вырождение;
2. пространственный ротатор: уровни $E_J = \hbar^2 J(J+1)/2I$, вырождение;
3. двухатомная молекула: разделение электронного, колебательного и вращательного движений; оценки масштабов энергий;
4. вращательный спектр (правило отбора, эквидистантные линии), колебательные уровни, ангармонизм, энергия диссоциации;
5. колебательно-вращательный спектр (P- и R-ветви); проявления в теплоёмкости газов.

**Необходимые понятия:** оператор момента импульса и его собственные значения (билет 9); гармонический осциллятор (билет 8); приведённая масса (билет 3).

## 11.2 Определения и физические принципы

**Определение (ротатор).** *Ротатор* — система, способная только вращаться вокруг неподвижной точки (центра масс) с фиксированным моментом инерции $I$. *Плоский* ротатор вращается в фиксированной плоскости (одна угловая координата $\varphi$); *пространственный* — вращается произвольно (углы $\theta$,$\varphi$). Модель «жёсткой гантели»: две массы $m_1$, $m_2$ на расстоянии $r_0$, $I = \mu r_0^2$, $\mu = m_1 m_2/(m_1+m_2)$.

**Определение (вращательная постоянная).**

$$B = \frac{\hbar^2}{2I} \qquad \Big(\text{в спектроскопии также } \tilde{B} = \frac{B}{hc} = \frac{\hbar}{4\pi c I} \text{ в см}^{-1}\Big). \tag{11.1}$$

*Физический смысл.* Классически энергия вращения $E = L^2/2I$ непрерывна. В квантовой механике $L^2$ квантуется, поэтому квантуется и энергия вращения. *Область применимости:* модель жёсткого ротатора справедлива, когда центробежное растяжение связи мало ($BJ(J+1) \ll \hbar\omega_{\text{кол}}$) и вращение не возбуждает электронные переходы.

## 11.3 Основная теория

### 11.3.1 Плоский ротатор

Кинетическая энергия вращения в плоскости $E = L_z^2/2I$, поэтому гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}_z^2}{2I} = -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\varphi^2}. \tag{11.2}$$

Собственные функции $\hat{L}_z$ (билет 9) — одновременно собственные функции $\hat{H}$ (вывод 11.1):

$$\Phi_m = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}}{\sqrt{2\pi}}, \qquad E_m = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}, \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2, ... \tag{11.3}$$

Уровни с $m \neq 0$ *двукратно вырождены* ($\pm m$ — вращение в противоположных направлениях с одинаковой энергией); основное состояние $m = 0$ невырождено и имеет $E = 0$ — нулевых «вращательных колебаний» нет, поскольку координата $\varphi$ циклическая и ограничения на неё нет (в отличие от ямы или осциллятора).

### 11.3.2 Пространственный ротатор

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I} \quad \Longrightarrow \quad E_J = \frac{\hbar^2}{2I}J(J+1) = BJ(J+1), \qquad J = 0,1,2,\dots, \tag{11.4}$$

волновые функции — сферические функции $Y_{JM}(\theta,\varphi)$, кратность вырождения $g_J = 2J + 1$ ($M = -J, \dots, J$) — энергия не зависит от ориентации оси вращения. Для молекул вращательное квантовое число обозначают $J$. Расстояние между соседними уровнями растёт линейно:

$$E_{J+1} - E_J = 2B(J+1). \tag{11.5}$$

### 11.3.3 Двухатомная молекула: иерархия движений

Молекула — система из ядер (масса $M$) и электронов (масса $m_e \ll M$). Лёгкие электроны движутся быстро, ядра — медленно; поэтому в нулевом приближении (приближение Борна–Оппенгеймера) электронная задача решается при неподвижных ядрах, а её энергия $U(r)$ как функция межъядерного расстояния служит потенциалом для движения ядер (рис. 11.1). Полная энергия

$$E = E_{\text{эл}} + E_{\text{кол}} + E_{\text{вр}}, \qquad E_{\text{эл}} : E_{\text{кол}} : E_{\text{вр}} \sim 1 : \sqrt{\frac{m_e}{M}} : \frac{m_e}{M} \tag{11.6}$$

(вывод 11.3). Численно: $E_{\text{эл}} \sim$ единицы эВ (видимый и УФ диапазоны), $E_{\text{кол}} \sim$ 0,1–0,5 эВ (инфракрасный), $E_{\text{вр}} \sim 10^{-4}$–$10^{-2}$ эВ (далёкий ИК и микроволновый).

### 11.3.4 Колебательные уровни

Вблизи минимума $r_0$ потенциальной кривой $U(r) \approx U(r_0) + \frac{1}{2}k(r-r_0)^2$. Относительное движение ядер вдоль оси молекулы — осциллятор с приведённой массой $\mu$:

$$E_v = \hbar\omega\Big(v + \frac{1}{2}\Big), \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}, \qquad v = 0,1,2,\ldots \tag{11.7}$$

Реальный потенциал ангармоничен (например, потенциал Морзе $U = D_e(1 - \mathrm{e}^{-\beta(r-r_0)})^2$): с ростом $v$ уровни сгущаются,

$$E_v = \hbar\omega\Big(v + \frac{1}{2}\Big) - \hbar\omega x_e\Big(v + \frac{1}{2}\Big)^2, \qquad x_e \ll 1, \tag{11.8}$$

и сходятся к границе диссоциации. *Энергия диссоциации* из основного состояния $D_0 = D_e - \hbar\omega/2$ меньше глубины ямы $D_e$ на энергию нулевых колебаний. Правило отбора для гармонических колебаний $\Delta v = \pm 1$; ангармонизм допускает слабые обертоны $\Delta v = \pm 2, \pm 3, \ldots$ Колебательный дипольный спектр есть только у полярных молекул (HCl, CO); у гомоядерных ($H_2$, $N_2$) дипольный момент не меняется при колебаниях, и ИК-поглощения нет (колебания наблюдаются в комбинационном рассеянии).

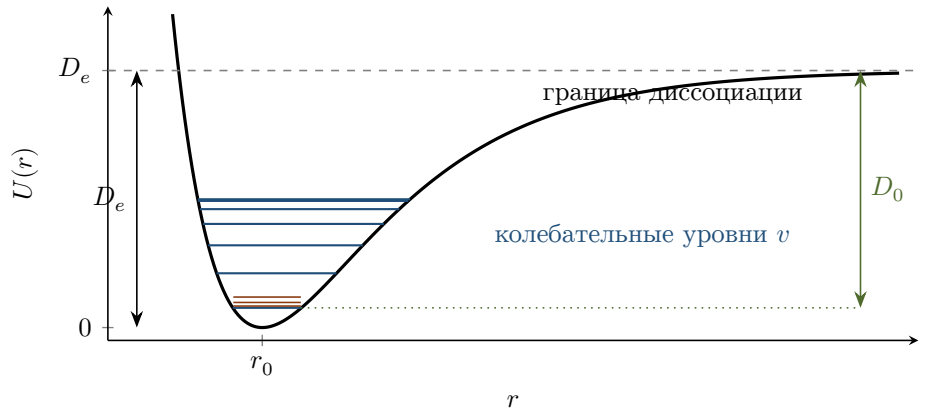



**Рис. 11.1.** Потенциальная кривая двухатомной молекулы (потенциал Морзе, схема): колебательные уровни сгущаются к границе диссоциации; $D_0 = D_e - \hbar\omega/2$. Около уровня $v = 0$ условно показаны вращательные подуровни (в реальных молекулах они значительно гуще).

### 11.3.5 Вращательный спектр

Переходы между вращательными уровнями одного колебательного состояния возможны для молекул с постоянным дипольным моментом; правило отбора $\Delta J = \pm 1$. Частоты поглощения $J \to J+1$:

$$\hbar\omega_J = E_{J+1} - E_J = 2B(J+1), \qquad J = 0,1,2,\ldots \tag{11.9}$$

— эквидистантная последовательность линий с интервалом $2B$ (рис. 11.2). По интервалу определяют $I$ и межъядерное расстояние $r_0 = \sqrt{I/\mu}$. Интенсивности линий определяются заселённостями $N_J \propto (2J+1)\mathrm{e}^{-BJ(J+1)/k_\mathrm{B}T}$ — максимум при $J \approx \sqrt{k_\mathrm{B}T/2B}$.

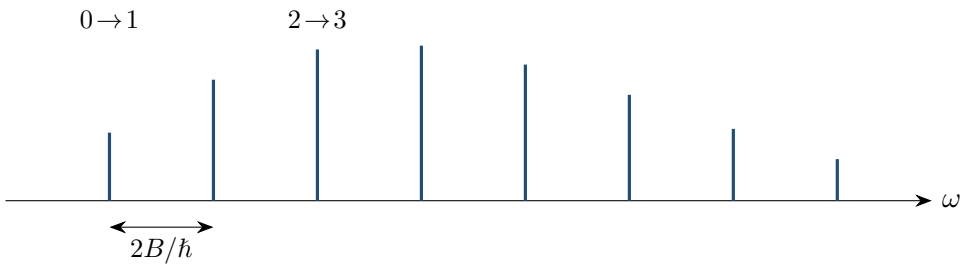



**Рис. 11.2.** Вращательный спектр поглощения полярной двухатомной молекулы: эквидистантные линии $\hbar\omega = 2B(J+1)$; огибающая интенсивностей определяется больцмановской заселённостью уровней (схема).

### 11.3.6 Колебательно-вращательный спектр

При переходе $v = 0 \to 1$ одновременно меняется $J$ ($\Delta J = \pm 1$ для двухатомных молекул в электронном состоянии $^1\Sigma$, к которому относится основное состояние большинства двухатомных молекул). При одинаковой $B$ в обоих колебательных состояниях:

$$\text{R-ветвь } (J \to J+1): \quad \hbar\omega = \hbar\omega_0 + 2B(J+1), \quad J = 0,1,\ldots \tag{11.10}$$

$$\text{P-ветвь } (J \to J-1): \quad \hbar\omega = \hbar\omega_0 - 2BJ, \quad J = 1,2,\ldots \tag{11.11}$$

Спектр — две серии линий с интервалом $2B$ по обе стороны от $\omega_0$, а на месте $\omega_0$ — провал (переход $\Delta J = 0$ запрещён). Из-за того что во втором колебательном состоянии $r$ в среднем больше, $B_1 < B_0$ — линии R-ветви сгущаются, P-ветви — разрежаются. Изотопический эффект: у $H^{35}Cl$ и $H^{37}Cl$ различаются $\mu$, поэтому линии раздвоены ($\omega \propto \mu^{-1/2}$).

**Характерные значения.**

| Молекула | $r_0$, Å | $B$, мэВ | $\hbar\omega$, эВ |
|---|---|---|---|
| $H_2$ | 0,74 | 7,5 | 0,55 |
| HCl | 1,27 | 1,3 | 0,37 |
| CO | 1,13 | 0,24 | 0,27 |

### 11.3.7 Теплоёмкость двухатомного газа

Степени свободы «включаются», когда $k_B T$ становится сравнимой с расстоянием между уровнями. Для $H_2$ характерные температуры $\Theta_{вр} = B/k_B \approx 88$ K, $\Theta_{кол} = \hbar\omega/k_B \approx 6300$ K. Поэтому при $T \ll \Theta_{вр}$ $C_V = \frac{3}{2}R$ (только поступательное движение), при $\Theta_{вр} \ll T \ll \Theta_{кол}$ $C_V = \frac{5}{2}R$, и лишь при $T \gtrsim \Theta_{кол}$ $C_V \to \frac{7}{2}R$. Классическая теория (равнораспределение) не могла объяснить «вымерзание» степеней свободы.

## 11.4 Математические выводы

**Вывод 11.1: уровни плоского ротатора**

Стационарное уравнение: $-\dfrac{\hbar^2}{2I}\dfrac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2} = E\Phi$, т. е. $\Phi'' + \dfrac{2IE}{\hbar^2}\Phi = 0$. Общее решение $\Phi = Ae^{i\kappa\varphi} + Be^{-i\kappa\varphi}$, $\kappa = \sqrt{2IE}/\hbar$. Условие однозначности $\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$ даёт $e^{2\pi i\kappa} = 1$, т. е. $\kappa = |m|$, $m$ — целое. Отсюда

$$E_m = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}, \qquad \Phi_m = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}.$$

Тот же результат сразу следует из $\hat{H} = \hat{L}_z^2/2I$ и $L_z = m\hbar$: собственная функция $\hat{L}_z$ — собственная функция $\hat{L}_z^2$ с собственным значением $m^2\hbar^2$. Каждому $E_m$ ($m \neq 0$) отвечают две независимые функции $\mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}|m|\varphi}$ — двукратное вырождение.

**Вывод 11.2: ротатор как частица на сфере**

Пусть частица массы $\mu$ движется по сфере радиуса $r_0$ (жёсткая гантель после отделения центра масс). Гамильтониан $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2$ при фиксированном $r = r_0$ содержит лишь угловую часть лапласиана:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu r_0^2}\Delta_{\theta,\varphi} = \frac{\hat{L}^2}{2\mu r_0^2} = \frac{\hat{L}^2}{2I}.$$

Собственные значения $\hat{L}^2$ равны $\hbar^2 J(J+1)$ (билет 9), откуда $E_J = \hbar^2 J(J+1)/2I$, $g_J = 2J+1$. Классический предел: при $J \gg 1$ $E \approx \hbar^2 J^2/2I = L^2/2I$ с $L \approx \hbar J$.

**Вывод 11.3: оценка соотношения электронных, колебательных и вращательных энергий**

*Электронная энергия.* Электрон локализован в области размера $a \sim a_\mathrm{B}$: $E_\text{эл} \sim \hbar^2/(m_e a^2) \sim$ несколько эВ.

*Колебательная энергия.* Сдвиг ядер на расстояние $\sim a$ меняет электронную энергию на величину порядка $E_\text{эл}$, поэтому жёсткость связи $k \sim E_\text{эл}/a^2$. Частота колебаний ядер массы $M$:

$$\hbar\omega = \hbar\sqrt{\frac{k}{M}} \sim \hbar\sqrt{\frac{E_\text{эл}}{Ma^2}} = \hbar\sqrt{\frac{\hbar^2}{m_e a^2}\cdot\frac{1}{Ma^2}} = \frac{\hbar^2}{m_e a^2}\sqrt{\frac{m_e}{M}} = E_\text{эл}\sqrt{\frac{m_e}{M}}.$$

*Вращательная энергия.* $I \sim Ma^2$, $E_\text{вр} \sim \dfrac{\hbar^2}{Ma^2} = \dfrac{\hbar^2}{m_e a^2}\dfrac{m_e}{M} = E_\text{эл}\dfrac{m_e}{M}$.

При $m_e/M \sim 10^{-4}$ (лёгкие молекулы): $E_\text{эл} : E_\text{кол} : E_\text{вр} \sim 1 : 10^{-2} : 10^{-4}$. Эта иерархия оправдывает раздельное рассмотрение трёх типов движения. Попутно: амплитуда нулевых колебаний $\delta r \sim \sqrt{\hbar/M\omega} \sim a(m_e/M)^{1/4} \sim 0{,}1a$ — ядра действительно локализованы.

**Вывод 11.4: вращательная постоянная $\mathrm{H}_2$**

$\mu = m_p/2$, $r_0 = 0{,}741$ Å. $I = \mu r_0^2$; в энергетических единицах

$$B = \frac{\hbar^2}{2\mu r_0^2} = \frac{(\hbar c)^2}{2\mu c^2 r_0^2} = \frac{(1973\ \text{эВ}\cdot\text{Å})^2}{2\cdot 469\cdot 10^6\ \text{эВ}\cdot(0{,}741\ \text{Å})^2} = \frac{3{,}89\cdot 10^6}{5{,}15\cdot 10^8}\ \text{эВ} \approx 7{,}6\cdot 10^{-3}\ \text{эВ}.$$

Интервал между линиями вращательного спектра $2B \approx 15$ мэВ соответствует $\lambda = hc/2B \approx 0{,}08$ мм (далёкий ИК). Температура $\Theta_\text{вр} = B/k_\mathrm{B} = 7{,}6\cdot 10^{-3}/8{,}62\cdot 10^{-5} \approx 88$ К.

**Вывод 11.5: P- и R-ветви**

Энергия состояния $E(v,J) = \hbar\omega_0(v+\frac{1}{2}) + BJ(J+1)$. Переход $(0,J) \to (1,J')$:

$$\Delta E = \hbar\omega_0 + B[J'(J'+1) - J(J+1)].$$

При $J' = J+1$: $J'(J'+1) - J(J+1) = (J+1)(J+2) - J(J+1) = 2(J+1)$ — R-ветвь. При $J' = J-1$: $(J-1)J - J(J+1) = -2J$ — P-ветвь. При $J' = J$ было бы $\Delta E = \hbar\omega_0$, но такой переход запрещён правилом отбора $\Delta J = \pm 1$ (фотон уносит момент $\hbar$), поэтому в центре спектра — провал.

## 11.5 Итоговые формулы

$$E_m = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}, \;\; m = 0, \pm 1, \ldots; \qquad E_J = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1), \;\; g_J = 2J+1$$

**Обозначения:** $I = \mu r_0^2$ — момент инерции, $m$ — проекция момента (плоский ротатор), $J$ — вращательное квантовое число.
**Условия:** жёсткий ротатор (плоский / пространственный).
**Смысл:** вращательные уровни молекул.

$$\hbar\omega = 2B(J+1), \qquad B = \frac{\hbar^2}{2I}, \qquad \Delta J = \pm 1$$

**Обозначения:** $B$ — вращательная постоянная.
**Условия:** полярные молекулы, переходы внутри одного колебательного состояния.
**Смысл:** по интервалу $2B$ между линиями — момент инерции и межъядерное расстояние.

$$E_v = \hbar\omega\left(v+\frac{1}{2}\right) - \hbar\omega x_e\left(v+\frac{1}{2}\right)^2, \qquad \omega = \sqrt{k/\mu}, \qquad D_0 = D_e - \frac{\hbar\omega}{2}$$

**Обозначения:** $v$ — колебательное число, $x_e$ — постоянная ангармонизма, $D_e$ — глубина ямы, $D_0$ — энергия диссоциации.
**Условия:** малый ангармонизм.
**Смысл:** колебательный спектр, энергия диссоциации, изотопические эффекты.

$$E_{\text{эл}} : E_{\text{кол}} : E_{\text{вр}} \sim 1 : \sqrt{m_e/M} : m_e/M$$

**Обозначения:** $m_e$ — масса электрона, $M$ — масса ядер.
**Условия:** оценка по порядку величины.
**Смысл:** обоснование разделения движений; спектральные диапазоны (УФ-видимый, ИК, микроволновый).

## 11.6 Физическая интерпретация

**Структура молекулярных спектров.** Каждый электронный уровень содержит систему колебательных, а каждый колебательный — систему вращательных подуровней. Поэтому электронные переходы в молекулах дают не линии, а *полосы* (полосатые спектры), а ИК-переходы — колебательно-вращательные полосы.

**Зависимость от параметров.** $B \propto 1/(\mu r_0^2)$ — тяжёлые молекулы имеют гуще расположенные уровни; $\omega \propto \sqrt{k/\mu}$ — изотопическое замещение (H→D) уменьшает $\omega$ в $\approx \sqrt{2}$ раз и $B$ — в 2 раза (для $H_2/D_2$).

**Связь с термодинамикой.** Квантование объясняет вымерзание вращательных и колебательных степеней свободы и температурную зависимость теплоёмкости газов — одно из ранних подтверждений квантовой теории.

## 11.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- плоский и пространственный ротатор, момент инерции, вращательная постоянная; приближение Борна–Оппенгеймера.

### Формулы

- $E_m = \hbar^2 m^2/2I$ (вырождение 2); $E_J = BJ(J+1)$ (вырождение $2J+1$);
- $\hbar\omega = 2B(J+1)$, $\Delta J = \pm 1$; $E_v = \hbar\omega(v+\frac{1}{2})$ (+ангармонизм); $D_0 = D_e - \hbar\omega/2$;
- P- и R-ветви; $E_{\text{эл}} : E_{\text{кол}} : E_{\text{вр}} \sim 1 : \sqrt{m/M} : m/M$.

### Выводы

- уровни плоского ротатора из условия однозначности; пространственный ротатор через $\hat{L}^2$;
- оценки масштабов энергий; численная оценка $B$ для $H_2$; ветви колебательно-вращательного спектра.

### Интерпретации

- почему у ротатора нет нулевой энергии, а у осциллятора есть;
- спектральные диапазоны; полосатые спектры; вымерзание степеней свободы и теплоёмкость.

БИЛЕТ 12

# Магнитный момент электрона. Опыт Штерна–Герлаха. Спин

***Билет 12.*** *Магнитный орбитальный момент электронов, гиромагнитное отношение, g-фактор, магнетон Бора. Опыт Штерна–Герлаха. Спин электрона, спиновый g-фактор.*

## 12.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. орбитальный магнитный момент: классический вывод, связь с механическим моментом;
2. гиромагнитное отношение, $g$-фактор, магнетон Бора; квантование проекции магнитного момента;
3. атом в магнитном поле: энергия, ларморова прецессия, эффект Зеемана (кратко);
4. опыт Штерна–Герлаха: идея, расчёт отклонения, результат и его интерпретация;
5. спин электрона: собственный момент, $s = \frac{1}{2}$, спиновый магнитный момент, $g_s \approx 2$; полный момент.

**Необходимые понятия:** магнитный момент тока $\mu = IS/c$; энергия и сила для диполя в поле; оператор момента импульса и его собственные значения (билет 9).

## 12.2 Определения и физические принципы

**Определение (магнитный момент и гиромагнитное отношение).** Магнитный момент $\boldsymbol{\mu}$ — величина, определяющая энергию $U = -\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}$ и момент сил $\mathbf{M} = \boldsymbol{\mu}\times\mathbf{B}$, действующие на систему во внешнем магнитном поле. *Гиромагнитное отношение* $\gamma$ — коэффициент пропорциональности между магнитным и механическим моментами: $\boldsymbol{\mu} = \gamma\mathbf{L}$.

**Определение ($g$-фактор и магнетон Бора).** Для электрона магнитный момент записывают в виде

$$\boldsymbol{\mu} = -g\,\mu_{\text{B}}\,\frac{\mathbf{J}}{\hbar}, \qquad \mu_{\text{B}} = \frac{e\hbar}{2m_e c} = 9{,}274\cdot 10^{-21}\ \frac{\text{эрг}}{\text{Гс}} = 5{,}788\cdot 10^{-5}\ \frac{\text{эВ}}{\text{Тл}}, \tag{12.1}$$

где $\mathbf{J}$ — соответствующий механический момент, $g$ — безразмерный $g$-фактор (фактор Ланде). Для орбитального движения $g_l = 1$, для спина $g_s \approx 2$. *Магнетон Бора* $\mu_{\text{B}}$ — естественная единица магнитного момента электронной оболочки (в СИ $\mu_{\text{B}} = e\hbar/2m_e$).

**Определение (спин).** *Спин* — собственный (внутренний) момент импульса частицы, не связанный с её движением в пространстве. Оператор спина $\hat{\mathbf{S}}$ подчиняется тем же коммутационным соотношениям, что и $\hat{\mathbf{L}}$; $S^2 = \hbar^2 s(s+1)$, $S_z = m_s\hbar$, $m_s = -s,\dots,s$. Для электрона $s = \frac{1}{2}$: $|\mathbf{S}| = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$, $S_z = \pm\frac{\hbar}{2}$.

*Физический смысл.* Магнитные свойства атомов определяются механическими моментами электронов. Квантование проекции момента ведёт к квантованию проекции магнитного момента — «пространственному квантованию», непосредственно наблюдаемому в опыте

Штерна–Герлаха. Спин — релятивистское по происхождению (следует из уравнения Дирака) квантовое свойство без классического аналога: модель «вращающегося шарика» приводит к линейным скоростям поверхности, много большим $c$.

## 12.3 Основная теория

### 12.3.1 Орбитальный магнитный момент

Электрон, движущийся по круговой орбите, — ток $I = e/T = ev/2\pi r$. Его магнитный момент $\mu = IS/c = evr/2c$, а механический момент $L = m_e vr$. Поскольку заряд электрона отрицателен, векторы направлены противоположно (вывод 12.1):

$$\boldsymbol{\mu}_l = -\frac{e}{2m_e c}\mathbf{L}, \qquad \gamma_l = -\frac{e}{2m_e c}, \qquad g_l = 1. \tag{12.2}$$

Соотношение не зависит от формы орбиты и скорости — оно выполняется для любого движения заряда при постоянном отношении $e/m$. В квантовой механике (12.2) остаётся верным как операторное равенство $\hat{\boldsymbol{\mu}}_l = -\frac{e}{2m_e c}\hat{\mathbf{L}}$. Следовательно,

$$\mu_{lz} = -\frac{e}{2m_e c}m\hbar = -\mu_{\mathrm{B}}m, \quad m = -l, \dots, l; \qquad |\boldsymbol{\mu}_l| = \mu_{\mathrm{B}}\sqrt{l(l+1)}. \tag{12.3}$$

Проекция орбитального магнитного момента принимает $2l+1$ значений, кратных $\mu_{\mathrm{B}}$.

### 12.3.2 Атом в магнитном поле

**Энергия.** В однородном поле $\mathbf{B} \parallel z$ энергия $U = -\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B} = -\mu_z B = \mu_{\mathrm{B}} B m$. Уровень с данным $l$ расщепляется на $2l+1$ равноотстоящих подуровней с интервалом $\mu_{\mathrm{B}}B$ (*нормальный эффект Зеемана*). При $B = 1$ Тл интервал $\approx 5{,}8\cdot10^{-5}$ эВ — много меньше расстояний между уровнями атома.

**Ларморова прецессия.** Момент сил $\boldsymbol{\mu}\times\mathbf{B}$ вызывает прецессию $\mathbf{L}$ вокруг $\mathbf{B}$ с частотой (вывод 12.2)

$$\omega_L = \frac{eB}{2m_e c}, \qquad \hbar\omega_L = \mu_{\mathrm{B}}B. \tag{12.4}$$

Квантовое расщепление уровней на $\hbar\omega_L$ — квантовый аналог классической прецессии.

**Сила в неоднородном поле.** В однородном поле на диполь действует только момент сил, в неоднородном — ещё и сила

$$\mathbf{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}) \quad\Longrightarrow\quad F_z \approx \mu_z\frac{\partial B_z}{\partial z} \tag{12.5}$$

(когда поле направлено в основном вдоль $z$, а поперечные компоненты $\boldsymbol{\mu}$ из-за быстрой ларморовой прецессии усредняются до нуля). Сила пропорциональна проекции $\mu_z$ — это и использовано в опыте Штерна–Герлаха.

### 12.3.3 Опыт Штерна–Герлаха (1922)

**Схема.** Пучок атомов серебра, испарявшихся в печи ($T \approx 1300$ K), коллимировался щелями и проходил между полюсами магнита специальной формы (один полюс — клин, другой — с желобом), создающего сильно неоднородное поле с градиентом $\partial B_z/\partial z$ поперёк пучка (рис. 12.1). За магнитом атомы осаждались на стеклянной пластинке.

**Ожидания.** Если ориентации магнитного момента распределены непрерывно (классика), $\mu_z$ принимает любые значения от $-\mu$ до $+\mu$, и след пучка должен размыться в сплошную полосу. Если проекция квантуется, пучок должен расщепиться на конечное число компонент — по числу значений $\mu_z$.

**Результат.** Пучок расщепился на *две* компоненты, симметрично смещённые на расстояния, соответствующие $\mu_z = \pm\mu_\mathrm{B}$ (вывод 12.3). Без поля — одна полоса.

**Интерпретация.**

1. Опыт прямо доказал *пространственное квантование* — дискретность проекции момента.
2. Две компоненты невозможно объяснить орбитальным моментом: для него число компонент $2l+1$ нечётно. Более того, в основном состоянии серебра (конфигурация $[\mathrm{Kr}]4d^{10}5s^1$) единственный внешний электрон находится в $s$-состоянии, $l=0$, и орбитального момента нет вовсе.
3. Вывод: электрон обладает собственным моментом с $2s+1=2$, т. е. $s=\frac{1}{2}$, и магнитным моментом с проекцией $\pm\mu_\mathrm{B}$. Отсюда $g_s = \mu_z/(\mu_\mathrm{B} m_s) = 2$. (В 1922 г. результат трактовали в рамках модели Бора; правильная интерпретация через спин появилась после 1925 г.)

Аналогичные опыты с атомами водорода в основном состоянии (Фиппс и Тейлор, 1927; $l=0$) также дали две компоненты, что исключает объяснение особенностями серебра.

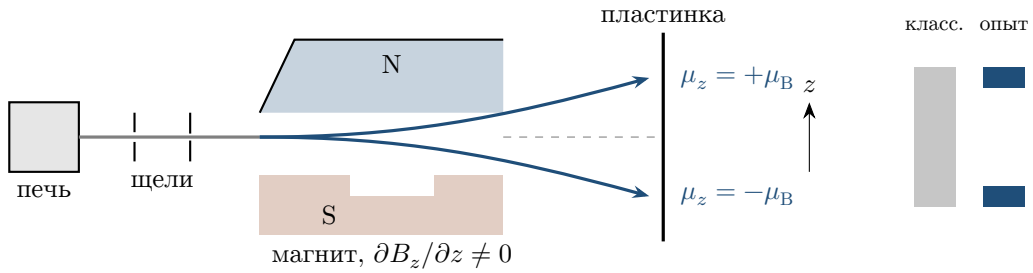



**Рис. 12.1.** Схема опыта Штерна–Герлаха. Справа: след пучка при классически непрерывной ориентации моментов (сплошная полоса) и наблюдаемая картина (две полосы).

### 12.3.4 Спин электрона

Гипотезу спина выдвинули С. Гаудсмит и Дж. Уленбек (1925) для объяснения дублетной структуры спектров щелочных металлов (жёлтая линия натрия — дублет 589,0 и 589,6 нм) и аномального эффекта Зеемана. Свойства спина электрона:

$$S^2 = \hbar^2 s(s+1) = \tfrac{3}{4}\hbar^2, \qquad S_z = m_s\hbar = \pm\tfrac{1}{2}\hbar, \tag{12.6}$$

$$\boldsymbol{\mu}_s = -g_s \frac{e}{2m_e c}\mathbf{S} = -g_s\mu_\mathrm{B}\frac{\mathbf{S}}{\hbar}, \qquad \mu_{sz} = -g_s\mu_\mathrm{B} m_s \approx \mp\mu_\mathrm{B}, \qquad g_s \approx 2. \tag{12.7}$$

*Гиромагнитное отношение для спина вдвое больше орбитального*: $\gamma_s = -g_s e/2m_e c \approx -e/m_e c$. Это было подтверждено опытами Эйнштейна–де Гааза (поворот намагничиваемого железного стержня), давшими для ферромагнетиков $g \approx 2$: ферромагнетизм обусловлен спинами, а не орбитальным движением.

Значение $g_s = 2$ следует из релятивистского уравнения Дирака (1928). Квантовая электродинамика даёт поправку: $g_s = 2(1 + \frac{\alpha}{2\pi} + \dots) = 2{,}002\,319\dots$ — одно из наиболее точно проверенных предсказаний физики.

**Описание спина.** Волновая функция электрона зависит не только от $\mathbf{r}$, но и от спиновой переменной $\sigma = \pm\frac{1}{2}$: $\Psi(\mathbf{r},\sigma)$, или двухкомпонентный столбец (спинор) $\binom{\psi_+(\mathbf{r})}{\psi_-(\mathbf{r})}$, где $|\psi_\pm|^2$ — плотности вероятности для $S_z = \pm\hbar/2$. Операторы проекций спина: $\hat{S}_i = \frac{\hbar}{2}\sigma_i$ с матрицами Паули

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Полный момент и фактор Ланде.** Полный момент электрона $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$, $j = l \pm \frac{1}{2}$ (при $l = 0$ только $j = \frac{1}{2}$). Из-за различия $g_l$ и $g_s$ магнитный момент не коллинеарен $\mathbf{J}$; его проекция на $\mathbf{J}$ определяется фактором Ланде (без вывода)

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}, \qquad \mu_{Jz} = -g_J \mu_\mathrm{B} M_J. \tag{12.8}$$

Проверка: при $S = 0$ $g_J = 1$; при $L = 0$ $g_J = 2$. Расщепление уровня в слабом поле $\Delta E = g_J \mu_\mathrm{B} B M_J$ — *аномальный эффект Зеемана*. Спин-орбитальное взаимодействие (энергия магнитного момента спина в магнитном поле, возникающем в системе покоя электрона из-за его движения относительно ядра) расщепляет уровни с $l \neq 0$ на два ($j = l \pm \frac{1}{2}$) — тонкая структура, например дублет натрия.

## 12.4 Математические выводы

**Вывод 12.1: орбитальный магнитный момент**

*Допущения:* электрон (заряд $-e$, масса $m_e$) движется равномерно по окружности радиуса $r$ со скоростью $v$; гауссова система.

Сила тока — заряд, проходящий через сечение орбиты в единицу времени: $I = e/T = ev/(2\pi r)$. Магнитный момент плоского витка: $\mu = IS/c = \dfrac{ev}{2\pi r} \cdot \dfrac{\pi r^2}{c} = \dfrac{evr}{2c}$. Механический момент: $L = m_e v r$. Отношение

$$\frac{\mu}{L} = \frac{evr/2c}{m_e v r} = \frac{e}{2m_e c}.$$

Ток электрона направлен против его скорости, поэтому $\boldsymbol{\mu}$ антипараллелен $\mathbf{L}$: $\boldsymbol{\mu}_l = -\dfrac{e}{2m_e c}\mathbf{L}$. Для $L = \hbar$ получаем единицу магнитного момента — магнетон Бора $\mu_\mathrm{B} = e\hbar/2m_e c$.

*Общность:* для произвольного движения $\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{2c}\sum q\,\mathbf{r}\times\mathbf{v}$, а $\mathbf{L} = \sum m\,\mathbf{r}\times\mathbf{v}$; при одинаковом $q/m$ для всех частиц $\boldsymbol{\mu} = \frac{q}{2mc}\mathbf{L}$.

*Численно:* $\mu_\mathrm{B} = \dfrac{4{,}803 \cdot 10^{-10} \cdot 1{,}0546 \cdot 10^{-27}}{2 \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-28} \cdot 2{,}998 \cdot 10^{10}} = 9{,}27 \cdot 10^{-21}$ эрг/Гс.

**Вывод 12.2: ларморова частота**

Уравнение моментов: $\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{L}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\mu}\times\mathbf{B} = -\dfrac{e}{2m_e c}\mathbf{L}\times\mathbf{B} = \boldsymbol{\omega}_L \times \mathbf{L}$, где $\boldsymbol{\omega}_L = \dfrac{e\mathbf{B}}{2m_e c}$. Уравнение вида $\dot{\mathbf{L}} = \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{L}$ описывает вращение вектора $\mathbf{L}$ с угловой скоростью $\boldsymbol{\omega}$ без изменения его длины и проекции на $\boldsymbol{\omega}$. Следовательно, $\mathbf{L}$ прецессирует вокруг $\mathbf{B}$ с частотой $\omega_L = eB/2m_e c$. Энергия $\hbar\omega_L = \frac{e\hbar}{2m_e c}B = \mu_\mathrm{B} B$ совпадает с расстоянием между зеемановскими подуровнями $\Delta E = \mu_\mathrm{B} B\,\Delta m$ при $\Delta m = 1$.

**Вывод 12.3: отклонение атомов в опыте Штерна–Герлаха**

*Допущения:* атом движется вдоль $x$ со скоростью $v$; на участке длины $l_1$ внутри магнита действует постоянная сила $F_z = \mu_z\,\partial B_z/\partial z$; далее — свободный пролёт длины $l_2$ до пластинки.

Внутри магнита (время $t_1 = l_1/v$): ускорение $a = F_z/M$,

$$z_1 = \frac{at_1^2}{2} = \frac{\mu_z}{2M}\frac{\partial B_z}{\partial z}\frac{l_1^2}{v^2}, \qquad v_z = at_1.$$

На пролёте: $z_2 = v_z\frac{l_2}{v} = \frac{\mu_z}{M}\frac{\partial B_z}{\partial z}\frac{l_1 l_2}{v^2}$. Полное смещение

$$z = \frac{\mu_z}{Mv^2}\frac{\partial B_z}{\partial z}\Big(\frac{l_1^2}{2} + l_1 l_2\Big).$$

Смещение пропорционально $\mu_z$: каждой проекции соответствует своя полоса. Для теплового пучка $Mv^2 \sim 3k_{\text{B}}T$, поэтому смещение обратно пропорционально температуре печи; разброс скоростей в пучке размывает полосы, но не сливает их.

*Оценка* (только магнит, $l_2 = 0$): $\partial B/\partial z \approx 10^5$ Гс/см ($10^3$ Тл/м), $l_1 = 3{,}5$ см, $v \approx 5\cdot 10^4$ см/с, $M = 108\cdot 1{,}66\cdot 10^{-24}$ г$= 1{,}8\cdot 10^{-22}$ г, $\mu_z = \mu_{\text{B}}$:

$$z = \frac{9{,}27\cdot 10^{-21}\cdot 10^5\cdot (3{,}5)^2}{2\cdot 1{,}8\cdot 10^{-22}\cdot (5\cdot 10^4)^2}\ \text{см} \approx 1{,}3\cdot 10^{-2}\ \text{см} = 0{,}13\ \text{мм}.$$

Расстояние между полосами $\sim 0{,}2$–$0{,}3$ мм — порядок величины, наблюдавшийся в опыте. Из измеренного смещения и известных $\partial B/\partial z$, $T$ найдено $|\mu_z| \approx \mu_{\text{B}}$.

**Вывод 12.4: спиновый $g$-фактор из опыта**

Для атома серебра $L = 0$, поэтому $\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_s$. Наблюдаемые проекции $\mu_z = \pm\mu_{\text{B}}$, а $S_z = m_s\hbar$, $m_s = \pm\frac{1}{2}$. Из $\mu_z = -g_s\mu_{\text{B}}m_s$: $\mu_{\text{B}} = g_s\mu_{\text{B}}\cdot\frac{1}{2} \Rightarrow g_s = 2$. Гиромагнитное отношение $|\mu_z/S_z| = \mu_{\text{B}}/(\hbar/2) = e/m_e c$ — вдвое больше орбитального.

## 12.5 Итоговые формулы

$$\boldsymbol{\mu}_l = -\frac{e}{2m_e c}\mathbf{L}, \qquad \mu_{lz} = -\mu_{\text{B}}m, \qquad \mu_{\text{B}} = \frac{e\hbar}{2m_e c}$$

**Обозначения:** $\mathbf{L}$ — орбитальный момент, $m$ — магнитное квантовое число; $g_l = 1$.
**Условия:** орбитальное движение электрона (нерелятивистское).
**Смысл:** магнитный момент атома, зеемановское расщепление, отклонение в неоднородном поле.

$$\boldsymbol{\mu}_s = -g_s\mu_{\text{B}}\frac{\mathbf{S}}{\hbar}, \quad g_s \approx 2{,}0023, \quad S_z = \pm\frac{\hbar}{2}, \quad \mu_{sz} \approx \mp\mu_{\text{B}}$$

**Обозначения:** $\mathbf{S}$ — спин, $s = \frac{1}{2}$.
**Условия:** электрон; $g_s = 2$ — по Дираку, поправка $\alpha/\pi$ — КЭД.
**Смысл:** спиновый магнетизм, опыт Штерна–Герлаха, ферромагнетизм.

$$U = -\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}, \qquad F_z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}, \qquad \omega_L = \frac{eB}{2m_e c}$$

**Обозначения:** $\mathbf{B}$ — индукция поля, $\omega_L$ — ларморова частота.
**Условия:** сила — в неоднородном поле; поперечные компоненты $\boldsymbol{\mu}$ усреднены прецессией.
**Смысл:** энергия в поле, расщепление пучков, прецессия момента.

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}, \qquad \Delta E = g_J \mu_{\mathrm{B}} B M_J$$

**Обозначения:** $L$,$S$,$J$ — орбитальное, спиновое и полное квантовые числа; $M_J$ — проекция $\mathbf{J}$.
**Условия:** $LS$-связь, слабое поле (без вывода).
**Смысл:** аномальный эффект Зеемана.

## 12.6 Физическая интерпретация

**Масштабы.** Магнитная энергия $\mu_{\mathrm{B}} B \approx 6 \cdot 10^{-5}$ эВ при 1 Тл мала по сравнению с атомными энергиями (эВ) и тепловой энергией при комнатной температуре (0,026 эВ) — поэтому парамагнетизм слаб, а ориентационная поляризация моментов требует низких температур или сильных полей.

**Ядерные моменты.** Для протона вместо $m_e$ стоит $m_p$: ядерный магнетон $\mu_N = e\hbar/2m_p c \approx \mu_{\mathrm{B}}/1836$. Магнитные моменты ядер малы, что объясняет малость сверхтонкого расщепления. Аномальные значения моментов протона ($2{,}79\mu_N$) и нейтрона ($-1{,}91\mu_N$) указывают на их составную (кварковую) структуру.

**Значение опыта Штерна–Герлаха:** первое прямое доказательство квантования проекции момента и прототип квантового измерения — каждый атом попадает лишь в одну из полос.

## 12.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- магнитный момент, гиромагнитное отношение, $g$-фактор, магнетон Бора (формула и значение);
- спин: $s = \frac{1}{2}$, $S^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$, $S_z = \pm\frac{\hbar}{2}$; полный момент $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$.

### Формулы

- $\boldsymbol{\mu}_l = -\frac{e}{2m_e c}\mathbf{L}$, $g_l = 1$; $\boldsymbol{\mu}_s = -g_s \mu_{\mathrm{B}} \mathbf{S}/\hbar$, $g_s \approx 2$;
- $U = -\boldsymbol{\mu}\mathbf{B}$, $F_z = \mu_z \partial B_z/\partial z$, $\omega_L = eB/2m_e c$; формула Ланде (для справки).

### Выводы

- $\mu/L = e/2m_e c$ для круговой орбиты; ларморова прецессия;
- смещение атома в опыте Штерна–Герлаха; $g_s = 2$ из наблюдения $\mu_z = \pm\mu_{\mathrm{B}}$ при $L = 0$.

### Интерпретации

- почему две компоненты доказывают существование спина ($2s+1$ чётно, $l = 0$ у Ag и H); опыт Эйнштейна–де Гааза.

БИЛЕТ 13

# Тождественные частицы. Принцип Паули. Сложные атомы и атомные термы

> ***Билет 13.*** *Тождественность частиц, бозоны и фермионы, принцип Паули. Сложные атомы. Электронная конфигурация атома. Атомные термы, спектроскопическая запись состояния атома.*

## 13.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. принцип неразличимости тождественных частиц; оператор перестановки; симметричные и антисимметричные состояния;
2. бозоны и фермионы, связь спина со статистикой;
3. принцип Паули (из антисимметрии), детерминант Слэтера; обменные эффекты;
4. многоэлектронный атом: приближение самосогласованного поля, оболочки и подоболочки, порядок заполнения;
5. электронная конфигурация; периодическая система;
6. $LS$-связь, атомный терм $^{2S+1}L_J$, правила Хунда; примеры.

**Необходимые понятия:** спин (билет 12); квантовые числа атома водорода (билет 10); сложение моментов; квантовый дефект (билет 3).

## 13.2 Определения и физические принципы

**Принцип тождественности (неразличимости).** Частицы одного сорта (электроны, протоны, фотоны ...) принципиально неразличимы: перестановка двух тождественных частиц не меняет физического состояния системы. Все наблюдаемые величины симметричны относительно перестановок.

*Физическая причина.* В классике одинаковые частицы можно «пометить» по их траекториям. В квантовой механике траекторий нет: когда волновые пакеты двух электронов перекрываются, невозможно сказать, какой из них куда попал после взаимодействия.

**Определение (бозоны и фермионы).** *Бозоны* — частицы с целым спином ($0,1,2,\ldots$: фотон, $\pi$-мезон, $W^{\pm}$, $Z^0$, глюон, бозон Хиггса, ядро $^4$He); волновая функция системы тождественных бозонов *симметрична* относительно перестановки любых двух частиц. *Фермионы* — частицы с полуцелым спином ($\frac{1}{2},\frac{3}{2},\ldots$: электрон, протон, нейтрон, нейтрино, кварки, ядро $^3$He); волновая функция *антисимметрична*.

**Принцип Паули (1925).** В системе тождественных фермионов никакие два фермиона не могут находиться в одном и том же одночастичном квантовом состоянии. Для электронов в атоме: никакие два электрона не могут иметь одинаковый набор четырёх квантовых чисел $(n,l,m_l,m_s)$.

**Определение (конфигурация и терм).** *Электронная конфигурация* — распределение электронов по подоболочкам $nl$ (например, $1s^2 2s^2 2p^2$). *Терм* — состояние атома с определёнными полным орбитальным $L$, полным спиновым $S$ (и, после учёта спин-орбитального взаимодействия, полным $J$) моментами; записывается как ${}^{2S+1}L_J$, где $L$ обозначается буквами $S,P,D,F,G,\ldots$ для $L = 0,1,2,3,4,\ldots$; $2S+1$ — *мультиплетность*.

*Область применимости.* Одночастичное описание (конфигурации) — приближение независимых электронов в самосогласованном центральном поле. Схема $LS$-связи справедлива для лёгких и средних атомов, где электростатическое взаимодействие электронов много сильнее спин-орбитального; для тяжёлых атомов применяется $jj$-связь.

## 13.3 Основная теория

### 13.3.1 Симметрия волновой функции

Пусть $\Psi(1,2)$ — волновая функция двух тождественных частиц, где $1 \equiv (\mathbf{r}_1,\sigma_1)$. Оператор перестановки $\hat{P}_{12}\Psi(1,2) = \Psi(2,1)$. Из неразличимости $|\Psi(2,1)|^2 = |\Psi(1,2)|^2$, т. е. $\Psi(2,1) = e^{i\alpha}\Psi(1,2)$. Повторная перестановка возвращает исходное состояние: $e^{2i\alpha} = 1$, $e^{i\alpha} = \pm 1$ (вывод 13.1). Итак, возможны лишь два типа состояний:

$$\Psi(2,1) = +\Psi(1,2) \ \text{(симметричные)}, \qquad \Psi(2,1) = -\Psi(1,2) \ \text{(антисимметричные)}. \tag{13.1}$$

Гамильтониан тождественных частиц симметричен, поэтому $\hat{P}_{12}$ коммутирует с $\hat{H}$: тип симметрии сохраняется во времени. Какой тип реализуется, определяет природа частиц.

**Теорема о связи спина со статистикой (Паули, 1940; без доказательства).** Частицы с целым спином описываются симметричными волновыми функциями (подчиняются статистике Бозе–Эйнштейна), с полуцелым — антисимметричными (статистика Ферми–Дирака). Теорема следует из релятивистской квантовой теории поля; в нерелятивистской квантовой механике она принимается как постулат.

Составная частица ведёт себя как бозон, если содержит чётное число фермионов, и как фермион — если нечётное (при условии, что внутренняя структура не возбуждается): ${}^4$He (2p+2n+2e) — бозон, ${}^3$He (2p+1n+2e) — фермион. Это объясняет различие их свойств при низких температурах (сверхтекучесть ${}^4$He при 2,17 K, у ${}^3$He — лишь при $\sim$мК за счёт образования пар).

### 13.3.2 Принцип Паули как следствие антисимметрии

Для двух невзаимодействующих частиц в одночастичных состояниях $a$ и $b$ (вывод 13.2)

$$\Psi_{S,A}(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_a(1)\psi_b(2) \pm \psi_a(2)\psi_b(1)\right]. \tag{13.2}$$

При $a = b$ антисимметричная функция тождественно равна нулю — такое состояние невозможно. Это и есть принцип Паули. Для $N$ фермионов антисимметричная функция — *детерминант Слэтера*

$$\Psi(1,\ldots,N) = \frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix} \psi_{a_1}(1) & \psi_{a_1}(2) & \cdots & \psi_{a_1}(N) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \psi_{a_N}(1) & \psi_{a_N}(2) & \cdots & \psi_{a_N}(N) \end{vmatrix}, \tag{13.3}$$

обращающийся в нуль при совпадении любых двух строк (одинаковые состояния) или столбцов (одинаковые координаты и спины: два электрона с одинаковым спином не могут оказаться в одной точке).

**Обменные эффекты.** Симметрия волновой функции влияет на пространственное распределение даже без сил между частицами: при $\mathbf{r}_1 \to \mathbf{r}_2$ пространственно-антисимметричная функция обращается в нуль (частицы «избегают» друг друга), симметричная — усиливается (бозоны «группируются»). Для электронов полная функция = координатная × спиновая, и антисимметрична в целом. Если спины параллельны ($S = 1$, симметричная спиновая часть), координатная часть антисимметрична, электроны в среднем дальше друг от друга, и кулоновское отталкивание меньше. Поэтому энергия зависит от суммарного спина, хотя гамильтониан спина не содержит, — *обменное взаимодействие*. Оно объясняет первое правило Хунда, расщепление пара- и ортогелия (у ортогелия, $S = 1$, уровни ниже, чем у парагелия с той же конфигурацией) и ферромагнетизм.

### 13.3.3 Сложные атомы: приближение самосогласованного поля

Гамильтониан атома с $Z$ электронами (ядро неподвижно)

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{Z}\Big(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{r_i}\Big) + \sum_{i<j}\frac{e^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

не допускает точного решения. В *приближении центрального (самосогласованного) поля* (Хартри–Фок) каждый электрон движется в усреднённом сферически симметричном поле ядра и остальных электронов $U(r)$: вблизи ядра $U \approx -Ze^2/r$, вдали $U \approx -e^2/r$ (ядро экранировано $Z-1$ электронами). Одноэлектронные состояния характеризуются теми же квантовыми числами $n$,$l$,$m_l$,$m_s$, что и в водороде, но поле некулоновское, поэтому *энергия зависит от $n$ и $l$*: при данном $n$ состояния с меньшим $l$ глубже проникают к ядру, хуже экранированы и лежат ниже ($E_{ns} < E_{np} < E_{nd}$).

**Оболочки и подоболочки.** Совокупность состояний с данным $n$ — *оболочка* ($K$,$L$,$M$,$N$, ... для $n = 1,2,3,4, \ldots$), с данными $n$,$l$ — *подоболочка*. По принципу Паули ёмкость подоболочки $2(2l+1)$ ($s$ — 2, $p$ — 6, $d$ — 10, $f$ — 14), оболочки — $2n^2$.

**Порядок заполнения** (правило Клечковского) — по возрастанию $n+l$, а при равных $n+l$ — по возрастанию $n$:

$$1s\ \ 2s\ \ 2p\ \ 3s\ \ 3p\ \ 4s\ \ 3d\ \ 4p\ \ 5s\ \ 4d\ \ 5p\ \ 6s\ \ 4f\ \ 5d\ \ 6p\ \ 7s\ \ 5f\ \ 6d\ \ 7p.$$

Например, $4s$ ($n+l=4$) заполняется раньше $3d$ ($n+l=5$): $s$-электрон сильнее проникает к ядру. Правило эмпирическое и имеет исключения (Cr: $3d^5 4s^1$, Cu: $3d^{10}4s^1$ — выгодность наполовину или полностью заполненной $d$-подоболочки).

**Электронные конфигурации (примеры).**

| Атом | Конфигурация | Атом | Конфигурация |
|---|---|---|---|
| H | $1s$ | Na | $1s^2 2s^2 2p^6 3s = [\mathrm{Ne}]3s$ |
| He | $1s^2$ | Cl | $[\mathrm{Ne}]3s^2 3p^5$ |
| Li | $1s^2 2s$ | Ar | $[\mathrm{Ne}]3s^2 3p^6$ |
| C | $1s^2 2s^2 2p^2$ | K | $[\mathrm{Ar}]4s$ |
| N | $1s^2 2s^2 2p^3$ | Fe | $[\mathrm{Ar}]3d^6 4s^2$ |
| O | $1s^2 2s^2 2p^4$ | Cu | $[\mathrm{Ar}]3d^{10}4s$ |
| Ne | $1s^2 2s^2 2p^6$ | Ag | $[\mathrm{Kr}]4d^{10}5s$ |

**Периодичность.** Химические свойства определяются внешними (валентными) электронами. Атомы с одинаковой структурой внешней подоболочки имеют сходные свойства: щелочные металлы ($ns^1$, легко отдают электрон, энергия ионизации 4–5 эВ), галогены ($np^5$), инертные газы (заполненные $np^6$, энергия ионизации максимальна: 21,6 эВ у Ne, 24,6 эВ у He). Длины периодов 2, 8, 8, 18, 18, 32 — следствие порядка заполнения подоболочек.

### 13.3.4 Атомные термы и $LS$-связь

Конфигурация не определяет энергию однозначно: остаточное (нецентральное) взаимодействие электронов расщепляет её на *термы* с разными $L$ и $S$. В схеме $LS$-*связи* (Рассел–Саундерс) складываются отдельно орбитальные и спиновые моменты:

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{l}_i, \qquad \mathbf{S} = \sum_i \mathbf{s}_i, \qquad \mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}, \qquad J = |L - S|, \dots, L + S. \tag{13.4}$$

Спин-орбитальное взаимодействие расщепляет терм на компоненты с разными $J$ — *тонкая структура*; при $L \geqslant S$ число компонент равно мультиплетности $2S + 1$ (отсюда название). **Запись:**

$$^{2S+1}L_J, \qquad \text{например } {}^2S_{1/2},\ {}^3P_0,\ {}^4S_{3/2},\ {}^5D_4.$$

**Заполненные подоболочки** имеют $L = 0$, $S = 0$ (сумма $m_l$ и сумма $m_s$ равны нулю), т. е. терм ${}^1S_0$. Поэтому терм атома определяется только электронами незаполненных подоболочек.

**Правила Хунда (для основного терма).**

1. Наименьшую энергию имеет терм с максимальным $S$ (при данной конфигурации).
2. При данном $S$ — терм с максимальным $L$.
3. Если подоболочка заполнена менее чем наполовину, ниже лежит компонента с $J = |L - S|$; если более чем наполовину — с $J = L + S$.

Первое правило — следствие обменного взаимодействия (параллельные спины ⇒ антисимметричная координатная функция ⇒ меньше отталкивание). Второе — электроны, «вращающиеся» в одну сторону, реже встречаются. Третье — знак константы спин-орбитальной связи для частиц и «дырок».

**Основные термы (примеры, см. вывод 13.3).**

| Атом | Внешняя подоболочка | $S$ | $L$ | $J$ | Терм |
|---|---|---|---|---|---|
| H, Na, Ag | $ns^1$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | ${}^2S_{1/2}$ |
| He, Be | $ns^2$ | 0 | 0 | 0 | ${}^1S_0$ |
| B | $2p^1$ | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${}^2P_{1/2}$ |
| C | $2p^2$ | 1 | 1 | 0 | ${}^3P_0$ |
| N | $2p^3$ | $\frac{3}{2}$ | 0 | $\frac{3}{2}$ | ${}^4S_{3/2}$ |
| O | $2p^4$ | 1 | 1 | 2 | ${}^3P_2$ |
| F | $2p^5$ | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${}^2P_{3/2}$ |
| Fe | $3d^6$ | 2 | 2 | 4 | ${}^5D_4$ |

**Полная спектроскопическая запись** состояния атома включает конфигурацию и терм, например основное состояние углерода $1s^2 2s^2 2p^2\ {}^3P_0$, натрия [Ne]$3s\ {}^2S_{1/2}$, возбуждённое состояние натрия [Ne]$3p\ {}^2P_{3/2}$. Дублет натрия — переходы $3p\,{}^2P_{3/2} \to 3s\,{}^2S_{1/2}$ (589,0 нм) и $3p\,{}^2P_{1/2} \to 3s\,{}^2S_{1/2}$ (589,6 нм). Правила отбора для дипольных переходов в $LS$-связи: $\Delta S = 0$, $\Delta L = 0, \pm 1$, $\Delta J = 0, \pm 1$ (кроме $0 \to 0$), $\Delta l = \pm 1$ для перескакивающего электрона.

## 13.4 Математические выводы

**Вывод 13.1: собственные значения оператора перестановки**

По определению $\hat{P}_{12}\Psi(1,2) = \Psi(2,1)$. Применив $\hat{P}_{12}$ дважды, получаем исходную функцию: $\hat{P}_{12}^2 = \hat{1}$. Если $\hat{P}_{12}\Psi = \lambda\Psi$, то $\hat{P}_{12}^2\Psi = \lambda^2\Psi = \Psi$, откуда $\lambda = \pm 1$. Состояние тождественных частиц должно быть собственной функцией $\hat{P}_{12}$ (иначе перестановка давала бы другое, физически различимое состояние), поэтому оно либо симметрично, либо антисимметрично. Так как $[\hat{P}_{12},\hat{H}] = 0$, тип симметрии сохраняется со временем.

**Вывод 13.2: двухчастичные функции и принцип Паули**

Для невзаимодействующих частиц $\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2)$, и произведение $\psi_a(1)\psi_b(2)$ — решение с энергией $\varepsilon_a + \varepsilon_b$. Произведение $\psi_a(2)\psi_b(1)$ — тоже решение с той же энергией (обменное вырождение). Ни одно из произведений не обладает нужной симметрией при $a \neq b$; строим линейные комбинации:

$$\Psi_{S,A} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(1)\psi_b(2) \pm \psi_a(2)\psi_b(1)], \qquad \hat{P}_{12}\Psi_{S,A} = \pm\Psi_{S,A}.$$

Нормировка ($\psi_a \perp \psi_b$): $\int |\Psi|^2 = \frac{1}{2}(1 + 1 \pm 2 \cdot 0) = 1$. Антисимметричную функцию можно записать как определитель $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\psi_a(1) & \psi_a(2)\\ \psi_b(1) & \psi_b(2)\end{vmatrix}$. При $a = b$ две строки совпадают и $\Psi_A \equiv 0$: *двух фермионов в одном состоянии быть не может.* Для бозонов при $a = b$ $\Psi_S = \psi_a(1)\psi_a(2)$ — допустимо, и любое число бозонов может находиться в одном состоянии (основа бозе-конденсации, лазеров).

**Вывод 13.3: основные термы по правилам Хунда**

*Алгоритм:* размещаем электроны незаполненной подоболочки по ячейкам $m_l = l, l-1, \ldots, -l$, сначала по одному со спином вверх (максимум $S$), начиная с наибольшего $m_l$ (максимум $L$); затем $M_L = \sum m_l = L$, $M_S = \sum m_s = S$; $J$ — по третьему правилу.

*Углерод* $2p^2$*:* $m_l = +1\uparrow, 0\uparrow$. $S = 1$, $L = 1 + 0 = 1$; подоболочка (6 мест) заполнена меньше чем наполовину $\Rightarrow J = |L - S| = 0$. Терм ${}^3P_0$.

*Азот* $2p^3$*:* $+1\uparrow, 0\uparrow, -1\uparrow$. $S = \frac{3}{2}$, $L = 0$, $J = \frac{3}{2}$. Терм ${}^4S_{3/2}$.

*Кислород* $2p^4$*:* $+1\uparrow\downarrow, 0\uparrow, -1\uparrow$. $S = 1$, $L = 1 + 1 + 0 - 1 = 1$; больше половины $\Rightarrow$ $J = L + S = 2$. Терм ${}^3P_2$. (Эквивалентно: две «дырки» в $p$-подоболочке ведут себя как $p^2$ по $L$ и $S$.)

*Железо* $3d^6$*:* пять электронов $\uparrow$ на $m_l = 2, 1, 0, -1, -2$ (их $\sum m_l = 0$) и шестой $\downarrow$ на $m_l = 2$. $S = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$, $L = 2$; больше половины $\Rightarrow$ $J = 4$. Терм ${}^5D_4$.

*Все термы конфигурации* $np^2$ (без доказательства полного перебора): из $\binom{6}{2} = 15$ состояний, допускаемых принципом Паули, образуются термы ${}^1S$ (1 состояние), ${}^1D$ (5) и ${}^3P$ (9): $1 + 5 + 9 = 15$. Терма ${}^3D$ нет — он потребовал бы двух электронов с $m_l = 1$ и одинаковыми спинами. Для неэквивалентных электронов ($2p3p$) возможны все комбинации $L = 0,1,2$, $S = 0,1$.

**Вывод 13.4: ёмкость подоболочки и оболочки**

При данных $n$,$l$ квантовое число $m_l$ принимает $2l+1$ значений, $m_s$ — два. По принципу Паули каждый набор $(n,l,m_l,m_s)$ занят не более чем одним электроном, поэтому ёмкость подоболочки $2(2l+1)$, оболочки $\sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2$ (2, 8, 18, 32).

## 13.5 Итоговые формулы

$$\Psi(\dots,i,\dots,j,\dots) = \pm\Psi(\dots,j,\dots,i,\dots)$$

**Обозначения:** $+$ — бозоны (целый спин), $-$ — фермионы (полуцелый спин); $i \equiv (\mathbf{r}_i,\sigma_i)$.
**Условия:** любая система тождественных частиц.
**Смысл:** симметрия разрешённых состояний; принцип Паули; статистика.

$$\Psi_A = \frac{1}{\sqrt{N!}}\det[\psi_{a_k}(i)], \qquad N_{nl}^{\max} = 2(2l+1), \quad N_n^{\max} = 2n^2$$

**Обозначения:** $\psi_{a_k}$ — одночастичные спин-орбитали.
**Условия:** невзаимодействующие фермионы (приближение самосогласованного поля).
**Смысл:** принцип Паули; ёмкость подоболочек и оболочек.

$$^{2S+1}L_J, \qquad \mathbf{L} = \sum \mathbf{l}_i, \;\; \mathbf{S} = \sum \mathbf{s}_i, \;\; J = |L-S|,\dots,L+S$$

**Обозначения:** $L$ — полный орбитальный момент ($S$,$P$,$D$,$F$ для 0,1,2,3), $S$ — полный спин, $J$ — полный момент.
**Условия:** $LS$-связь (лёгкие и средние атомы).
**Смысл:** классификация состояний атома; основной терм по правилам Хунда.

## 13.6 Физическая интерпретация

**Без принципа Паули** все электроны оказались бы в состоянии $1s$, атомы разных элементов различались бы лишь размерами, не было бы периодической системы и химии; вещество было бы неустойчиво к сжатию. Принцип Паули объясняет оболочечную структуру атомов, устойчивость вещества, свойства металлов (электронный газ Ферми), белых карликов и нейтронных звёзд (давление вырожденного газа).

**Энергетическая роль спина.** Гамильтониан без спин-орбитальных членов спина не содержит, но допустимая симметрия координатной части зависит от суммарного спина. Поэтому энергия термов с разными $S$ различается на величину порядка электростатической (эВ) — много больше магнитной энергии взаимодействия спинов.

**Эксперимент.** Схема термов проверяется по спектрам: мультиплетность линий, правила отбора, расщепление в магнитном поле с фактором Ланде $g_J$ (билет 12). Рентгеновские спектры (закон Мозли) подтверждают оболочечную структуру внутренних электронов.

## 13.7 Что необходимо знать на экзамене

**Определения**

- принцип тождественности; бозоны, фермионы; связь спина со статистикой; принцип Паули;
- приближение самосогласованного поля; оболочка, подоболочка, конфигурация; терм, мультиплетность, $LS$-связь.

**Формулы**

- $\Psi_{S,A} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(1)\psi_b(2) \pm \psi_a(2)\psi_b(1)]$; детерминант Слэтера;
- ёмкости $2(2l+1)$ и $2n^2$; правило $n+l$; ${}^{2S+1}L_J$, $J = |L-S|..L+S$.

**Выводы**

- собственные значения $\hat{P}_{12}$ равны $\pm 1$; принцип Паули из антисимметрии;
- основные термы C, N, O, Fe по правилам Хунда; термы $np^2$.

**Интерпретации**

- обменное взаимодействие и первое правило Хунда; орто- и парагелий;
- зависимость $E$ от $l$ в сложных атомах (проникновение, экранирование); периодическая система; исключения Cr, Cu.

БИЛЕТ 14

# Фундаментальные частицы и взаимодействия. Стандартная модель

> ***Билет 14.*** *Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия (Стандартная модель: лептоны, кварки и переносчики взаимодействий, бозон Хиггса).*

## 14.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. понятие фундаментальной частицы; фермионы вещества и бозоны-переносчики;
2. четыре фундаментальных взаимодействия: интенсивность, радиус действия, переносчики;
3. обменный механизм взаимодействия и оценка радиуса (Юкава); диаграммы Фейнмана;
4. лептоны (три поколения), кварки (ароматы, цвет, дробные заряды);
5. переносчики: фотон, $W^{\pm}$, $Z^0$, глюоны; бозон Хиггса и механизм генерации масс;
6. законы сохранения; границы применимости Стандартной модели.

**Необходимые понятия:** спин, бозоны и фермионы (билет 12, билет 13); соотношение неопределённостей энергия–время (билет 2); релятивистская связь $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$; античастицы.

## 14.2 Определения и физические принципы

**Определение (фундаментальная частица).** Частица, у которой на достигнутых масштабах (до $\sim 10^{-19}$ м) не обнаружено внутренней структуры. В Стандартной модели (СМ) фундаментальны 12 фермионов (6 лептонов и 6 кварков) с их античастицами, 12 калибровочных бозонов (фотон, $W^+$, $W^-$, $Z^0$, 8 глюонов) и бозон Хиггса.

**Определение (фундаментальное взаимодействие).** Один из четырёх известных типов взаимодействий, к которым сводятся все силы в природе: сильное, электромагнитное, слабое, гравитационное. В квантовой теории поля взаимодействие осуществляется обменом квантами поля — частицами-переносчиками (бозонами со спином 1; гравитация — гипотетический гравитон со спином 2).

**Определение (античастица).** Частица с той же массой, спином и временем жизни, но противоположными зарядами (электрическим, барионным, лептонным, цветом). Некоторые нейтральные бозоны ($\gamma$, $Z^0$, $H$, $\pi^0$) совпадают со своими античастицами.

*Область применимости СМ.* СМ — квантовая теория поля с калибровочной группой $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$, описывающая сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия. Гравитация в неё не входит. СМ не объясняет массы нейтрино (в исходной версии нейтрино безмассовы), тёмную материю, барионную асимметрию Вселенной; значения масс и констант связи — свободные параметры.

## 14.3 Основная теория

### 14.3.1 Проблема: от «зоопарка» частиц к упорядоченной схеме

К 1960-м годам было открыто более сотни «элементарных» частиц — адронов. Их классификация (Гелл-Ман, Цвейг, 1964) показала, что адроны составные — построены из кварков (билет 15). Одновременно развивалась калибровочная теория взаимодействий: квантовая электродинамика (КЭД), объединённая электрослабая теория (Глэшоу, Вайнберг, Салам, 1967–68) и квантовая хромодинамика (КХД, 1973). Вместе они составили Стандартную модель, все предсказанные частицы которой открыты (последней — бозон Хиггса, 2012).

### 14.3.2 Фундаментальные взаимодействия

| Взаимодействие | Переносчик | Масса переносчика | Радиус | Отн. интенсивность (при $\sim 1$ ГэВ) |
|---|---|---|---|---|
| Сильное | 8 глюонов $g$ | 0 | $\sim 1$ фм (конфайнмент) | $\alpha_s \sim 1$ |
| Электромагнитное | фотон $\gamma$ | 0 | $\infty$ | $\alpha = 1/137$ |
| Слабое | $W^{\pm}$, $Z^0$ | 80,4 и 91,2 ГэВ | $\sim 2 \cdot 10^{-3}$ фм | $G_F m_p^2/(\hbar c)^3 \approx 10^{-5}$ |
| Гравитационное | (гравитон) | 0 | $\infty$ | $G m_p^2/\hbar c \approx 6 \cdot 10^{-39}$ |

Безразмерные «константы связи» характеризуют силу взаимодействия: $\alpha = e^2/\hbar c$ для электромагнитного, $\alpha_s = g_s^2/\hbar c$ для сильного. Для слабого при низких энергиях роль константы играет $G_F$ (размерная), и интенсивность растёт с энергией как $G_F E^2$; при $E \gtrsim M_W c^2$ слабое и электромагнитное взаимодействия сравнимы по силе. Характерные времена распадов: сильные — $10^{-23}$ с, электромагнитные — $10^{-16}$–$10^{-20}$ с, слабые — $\gtrsim 10^{-13}$ с (вплоть до 880 с для нейтрона).

**Какие частицы в чём участвуют.** В сильном — только кварки и глюоны (а значит, адроны); в электромагнитном — заряженные частицы; в слабом — все фермионы (включая нейтрино, которые участвуют *только* в слабом и гравитационном); в гравитационном — все.

### 14.3.3 Обменный механизм. Радиус взаимодействия

Взаимодействие двух частиц описывается как испускание виртуального кванта одной частицей и поглощение другой. Испускание частицы массы $M$ покоящейся частицей нарушает закон сохранения энергии на $\Delta E \gtrsim Mc^2$; по соотношению неопределённостей такое состояние может существовать время $\Delta t \sim \hbar/Mc^2$, за которое квант пролетает расстояние (вывод 14.1)

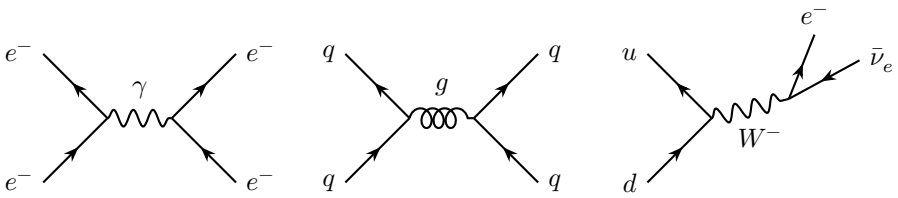
$$r_0 \sim c\Delta t = \frac{\hbar}{Mc}. \tag{14.1}$$

Это комптоновская длина переносчика: безмассовый переносчик даёт дальнодействие (закон $1/r^2$), массивный — короткодействие с потенциалом Юкавы

$$U(r) \propto -\frac{g^2}{r} \mathrm{e}^{-r/r_0}. \tag{14.2}$$

Х. Юкава (1935) по радиусу ядерных сил $\sim 1{,}4$ фм предсказал переносчик с массой $\sim 140$ МэВ — пи-мезон (открыт в 1947). Для $W$-бозона $r_0 = \hbar c/M_W c^2 = 197\,\text{МэВ}\cdot\text{фм}/80\,400\,\text{МэВ} \approx 2{,}5 \cdot 10^{-3}$ фм.

**Диаграммы Фейнмана** — графическая запись амплитуд процессов: сплошные линии — фермионы, волнистые — фотоны и $W$, $Z$, спиральные — глюоны; вершина соответствует элементарному акту взаимодействия, в котором сохраняются заряды; каждая вершина вносит в амплитуду множитель $\sim \sqrt{\alpha}$ (константа связи). Примеры — на рис. 14.1.




(а) ЭМ (б) сильное (в) слабое

**Рис. 14.1.** Диаграммы Фейнмана (время — снизу вверх): (а) рассеяние электронов обменом фотоном; (б) рассеяние кварков обменом глюоном; (в) слабый распад $d \to u + e^- + \bar{\nu}_e$, лежащий в основе бета-распада нейтрона (стрелка, направленная против времени, — античастица).

### 14.3.4 Фермионы: лептоны и кварки

Фермионы со спином $\frac{1}{2}$ образуют три поколения (семейства), одинаковые по зарядам и взаимодействиям, но различающиеся массами.

**Таблица 14.1.** Фундаментальные фермионы Стандартной модели (массы — в единицах $c^{-2}$, приближённо).

| | I поколение | II поколение | III поколение | Заряд $Q/e$ |
|---|---|---|---|---|
| Кварки | $u$ — 2,2 МэВ<br>$d$ — 4,7 МэВ | $c$ — 1,27 ГэВ<br>$s$ — 95 МэВ | $t$ — 173 ГэВ<br>$b$ — 4,18 ГэВ | $+\frac{2}{3}$<br>$-\frac{1}{3}$ |
| Лептоны | $e^-$ — 0,511 МэВ<br>$\nu_e$ | $\mu^-$ — 105,7 МэВ<br>$\nu_\mu$ | $\tau^-$ — 1777 МэВ<br>$\nu_\tau$ | $-1$<br>0 |

**Лептоны** не участвуют в сильном взаимодействии. Заряженные лептоны $e$,$\mu$,$\tau$ участвуют в электромагнитном и слабом взаимодействиях; $\mu$ и $\tau$ нестабильны ($\tau_\mu = 2{,}2$ мкс, $\tau_\tau = 2{,}9 \cdot 10^{-13}$ с). Нейтрино — нейтральные, участвуют только в слабом взаимодействии; их массы ненулевые (доказано наблюдением нейтринных осцилляций; Нобелевская премия 2015), но очень малы — меньше $\sim 1$ эВ. Каждому поколению приписывают лептонное число ($L_e$, $L_\mu$, $L_\tau$): $+1$ для лептона, $-1$ для антилептона.

**Кварки** имеют дробный электрический заряд ($+\frac{2}{3}e$ или $-\frac{1}{3}e$), барионное число $\frac{1}{3}$ и дополнительное квантовое число — *цвет* (три значения: «красный», «зелёный», «синий»). В свободном состоянии не наблюдаются (конфайнмент): существуют только бесцветные комбинации — адроны (билет 15). Шесть типов кварков называют *ароматами*: $u$,$d$,$s$,$c$,$b$,$t$. Массы кварков указаны условно: лёгкие кварки нельзя «взвесить» в свободном состоянии; их массы определяются косвенно.

### 14.3.5 Переносчики взаимодействий

- **Фотон** $\gamma$: спин 1, масса 0, заряда нет. Взаимодействует с электрическим зарядом.
- $W^{\pm}$, $Z^0$: спин 1, массы 80,4 и 91,2 ГэВ; открыты в ЦЕРН в 1983 г. (К. Руббиа, С. ван дер Мер). $W^{\pm}$ меняют аромат фермиона (заряженные токи), $Z^0$ — нет (нейтральные токи, открыты в 1973 г.).
- **Глюоны** $g$: спин 1, масса 0, электрически нейтральны, но несут цвет (8 цветовых комбинаций); поэтому глюоны взаимодействуют друг с другом — это принципиальное отличие КХД от КЭД (билет 15).

### 14.3.6 Бозон Хиггса

Калибровочная симметрия требует, чтобы переносчики были безмассовыми, а слабые бозоны массивны. Противоречие разрешается *механизмом Хиггса* (Браут, Энглер, Хиггс, 1964): пространство заполнено скалярным полем, имеющим ненулевое вакуумное среднее $v \approx 246$ ГэВ. Взаимодействие с ним даёт массы:

- $W^{\pm}$ и $Z^0$ — через спонтанное нарушение электрослабой симметрии ($M_W = \frac{1}{2}gv$, $M_Z = M_W/\cos\theta_W$); фотон остаётся безмассовым;
- фермионам — через юкавские взаимодействия: $m_f = y_f v/\sqrt{2}$, поэтому константа связи фермиона с бозоном Хиггса пропорциональна его массе.

Квант этого поля — *бозон Хиггса* $H$: спин 0, электрически нейтрален, масса $\approx 125$ ГэВ. Открыт в 2012 г. на Большом адронном коллайдере (эксперименты ATLAS и CMS); Нобелевская премия 2013 г. (Энглер, Хиггс). Он распадается преимущественно в пары $b\bar{b}$, а также $WW^*$, $\gamma\gamma$, $ZZ^*$ и др. Механизм Хиггса не объясняет основную часть массы обычного вещества: масса протона (938 МэВ) определяется энергией глюонного поля и движения кварков (КХД), а не массами $u$ и $d$ кварков ($\sim 10$ МэВ в сумме).

### 14.3.7 Законы сохранения

| Величина | Сильное | ЭМ | Слабое |
|---|---|---|---|
| энергия, импульс, момент импульса, электрический заряд | да | да | да |
| барионное число $B$ | да | да | да |
| лептонные числа $L_e$,$L_\mu$,$L_\tau$ | да | да | да* |
| аромат (странность $S$, очарование, ...) | да | да | нет |
| пространственная чётность $P$ | да | да | нет |

* В процессах взаимодействия; нейтринные осцилляции нарушают сохранение отдельных $L_e$,$L_\mu$,$L_\tau$, сохраняя полное $L$.

Пример применения: распад $p \to e^+ + \gamma$ разрешён зарядом и энергией, но запрещён сохранением $B$ и $L$; экспериментально $\tau_p > 10^{34}$ лет.

## 14.4 Математические выводы

**Вывод 14.1: радиус обменного взаимодействия**

*Допущения:* оценка по порядку величины; покоящийся нуклон (или другая частица) испускает виртуальный квант массы $M$.

В начальном состоянии энергия $E_0 = m_N c^2$. В промежуточном состоянии есть нуклон и квант с энергией не менее $Mc^2$, т. е. закон сохранения энергии нарушен на $\Delta E \geqslant Mc^2$. Соотношение неопределённостей $\Delta E\,\Delta t \sim \hbar$ разрешает такое состояние на время $\Delta t \sim \hbar/Mc^2$. Даже двигаясь со скоростью, близкой к $c$, квант удаляется не более чем на

$$r_0 \sim c\Delta t = \frac{\hbar}{Mc}.$$

*Размерность:* $[\hbar/Mc] = \text{эрг}\cdot\text{с}/(\text{г}\cdot\text{см/с}) = \text{см}$. *Численно:* $\hbar c = 197$ МэВ·фм; для $\pi$-мезона (139,6 МэВ) $r_0 = 1{,}41$ фм — радиус ядерных сил; для $W$ (80 400 МэВ) — $2{,}5\cdot10^{-3}$ фм; для фотона ($M = 0$) $r_0 = \infty$.

*Потенциал Юкавы.* Статическое поле массивного скалярного кванта удовлетворяет уравнению $(\nabla^2 - 1/r_0^2)\phi = -4\pi g\delta(\mathbf{r})$ (аналог уравнения Пуассона), решение которого $\phi = g\,\mathrm{e}^{-r/r_0}/r$. При $r_0 \to \infty$ получаем кулоновский потенциал.

**Вывод 14.2: сравнение интенсивностей взаимодействий**

*Электромагнитное против гравитационного* для двух протонов:

$$\frac{F_{\text{эм}}}{F_{\text{гр}}} = \frac{e^2}{Gm_p^2} = \frac{(4{,}8\cdot10^{-10})^2}{6{,}67\cdot10^{-8}\cdot(1{,}67\cdot10^{-24})^2} \approx 1{,}2\cdot10^{36}.$$

Отношение не зависит от расстояния (обе силы $\propto 1/r^2$). Гравитация в микромире пренебрежимо мала; в макромире она доминирует, потому что тела электрически нейтральны, а «гравитационный заряд» (масса) всегда положителен и складывается.

*Слабое против электромагнитного.* Безразмерная мера слабого взаимодействия при энергии $E$: $G_F E^2/(\hbar c)^3$. При $E \sim m_p c^2 \approx 1$ ГэВ это $\approx 1{,}2\cdot10^{-5}$, тогда как $\alpha \approx 7\cdot10^{-3}$. Константа слабой связи $g$ сама по себе не мала ($g^2/4\pi\hbar c \approx 1/30$); малость обусловлена множителем $(E/M_W c^2)^2$ — слабость «кажущаяся», связанная с массивностью переносчика: $G_F/\sqrt{2} = g^2/8M_W^2$ (в системе $\hbar = c = 1$).

**Вывод 14.3: проверка зарядов в Стандартной модели**

Сумма электрических зарядов всех фермионов одного поколения с учётом трёх цветов кварков:

$$\underbrace{(-1)}_{e} + \underbrace{0}_{\nu} + 3\Big(\underbrace{\tfrac{2}{3}}_{u} + \underbrace{(-\tfrac{1}{3})}_{d}\Big) = -1 + 3\cdot\tfrac{1}{3} = 0.$$

Это условие сокращения аномалий, необходимое для внутренней согласованности (перенормируемости) теории; оно связывает число цветов с дробностью зарядов кварков и указывает на глубокую связь лептонов и кварков.

## 14.5 Итоговые формулы

$$r_0 \sim \frac{\hbar}{Mc}, \qquad U(r) \propto -\frac{g^2}{r}\mathrm{e}^{-r/r_0}$$

**Обозначения:** $M$ — масса переносчика, $g$ — константа связи, $r_0$ — радиус действия.
**Условия:** оценка по порядку величины; статический предел.
**Смысл:** радиус взаимодействия по массе переносчика и наоборот (пион, $W$).

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137}, \quad \alpha_s \sim 1 \text{ (при} \sim 1 \text{ ГэВ)}, \quad \frac{G_F}{(\hbar c)^3} = 1{,}166 \cdot 10^{-5} \text{ ГэВ}^{-2}$$

**Обозначения:** $\alpha$, $\alpha_s$ — константы электромагнитной и сильной связи; $G_F$ — постоянная Ферми.
**Условия:** значения зависят от энергии (бегущие константы).
**Смысл:** сравнение интенсивностей взаимодействий и времён процессов.

$$m_f = \frac{y_f v}{\sqrt{2}}, \quad M_W = \frac{gv}{2}, \quad M_Z = \frac{M_W}{\cos\theta_W}, \quad v \approx 246 \text{ ГэВ}$$

**Обозначения:** $y_f$ — юкавская константа фермиона, $g$ — константа $SU(2)$, $\theta_W$ — угол Вайнберга ($\sin^2\theta_W \approx 0{,}23$).
**Условия:** Стандартная модель, $\hbar = c = 1$ (для справки).
**Смысл:** происхождение масс $W$, $Z$ и фермионов.

## 14.6 Физическая интерпретация

**Структура.** Вещество состоит из фермионов первого поколения ($u$, $d$, $e$); второе и третье поколения нестабильны и рождаются в столкновениях высоких энергий. Число поколений с лёгкими нейтрино равно трём — это установлено по ширине распада $Z^0$ (LEP, 1989–2000): $N_\nu = 2{,}98 \pm 0{,}01$.

**Масса и радиус.** Связь $r_0 = \hbar/Mc$ объясняет, почему дальнодействующие силы (электромагнитная, гравитационная) имеют безмассовых переносчиков. Сильное взаимодействие короткодействующее по другой причине: глюоны безмассовы, но из-за конфайнмента цветные объекты не распространяются дальше $\sim 1$ фм.

**Экспериментальный статус.** Предсказания СМ подтверждены с высокой точностью (аномальный магнитный момент электрона, свойства $W$ и $Z$, сечения процессов КХД). За её пределами остаются гравитация, тёмная материя и тёмная энергия, массы нейтрино и преобладание вещества над антивеществом.

## 14.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- фундаментальная частица; лептоны, кварки (ароматы, цвет), поколения; переносчики; античастицы;
- четыре взаимодействия: кто участвует, переносчики, радиусы, относительная сила.

### Формулы и числа

- $r_0 \sim \hbar/Mc$; потенциал Юкавы; $\hbar c = 197$ МэВ·фм;
- $\alpha \approx 1/137$, $\alpha_s \sim 1$, $G_F$; $M_W \approx 80$ ГэВ, $M_Z \approx 91$ ГэВ, $M_H \approx 125$ ГэВ;
- заряды кварков $+\frac{2}{3}$, $-\frac{1}{3}$; массы $e$,$\mu$,$\tau$.

**Выводы**

- оценка радиуса обменного взаимодействия (пион, $W$-бозон);
- сравнение гравитационного и электромагнитного взаимодействий; «кажущаяся» слабость слабого взаимодействия.

**Интерпретации**

- роль бозона Хиггса (массы $W$, $Z$, фермионов) и почему масса протона — не от Хиггса;
- законы сохранения ($B$, $L$, аромат, чётность) и их нарушение слабым взаимодействием; ограничения СМ.

БИЛЕТ 15

# Кварковая структура адронов. Сильное взаимодействие и КХД

> ***Билет 15.*** *Кварковая структура адронов — мезоны, барионы. Сильное взаимодействие, квантовая хромодинамика.*

## 15.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. адроны; кварковая модель: мезоны ($q\bar{q}$) и барионы ($qqq$); квантовые числа и их проверка;
2. цвет: проблема $\Delta^{++}$ и $\Omega^-$, бесцветность адронов, экспериментальная проверка числа цветов (отношение $R$);
3. экспериментальные свидетельства кварков: глубоконеупругое рассеяние, струи;
4. квантовая хромодинамика: глюоны, самодействие, асимптотическая свобода, конфайнмент, потенциал кварк–антикварк;
5. сильное взаимодействие нуклонов как «остаточное» цветовое; происхождение масс адронов.

**Необходимые понятия:** Стандартная модель, кварки и переносчики (билет 14); принцип Паули (билет 13); законы сохранения зарядов; спин и сложение моментов.

## 15.2 Определения и физические принципы

**Определение (адроны).** *Адроны* — частицы, участвующие в сильном взаимодействии. Делятся на *мезоны* (целый спин, барионное число $B = 0$) и *барионы* (полуцелый спин, $B = 1$; антибарионы — $B = -1$). Лёгчайшие барионы — нуклоны (протон и нейтрон), лёгчайшие мезоны — $\pi$-мезоны.

**Кварковая модель (Гелл-Ман, Цвейг, 1964).** Мезоны — связанные состояния кварка и антикварка ($q\bar{q}'$), барионы — трёх кварков ($qqq$). Кварки имеют спин $\frac{1}{2}$, барионное число $\frac{1}{3}$, электрический заряд $+\frac{2}{3}e$ ($u$,$c$,$t$) или $-\frac{1}{3}e$ ($d$,$s$,$b$). Квантовые числа адрона — суммы квантовых чисел составляющих (с учётом орбитального движения для спина и чётности).

**Определение (цвет и квантовая хромодинамика).** *Цвет* — квантовое число кварков, принимающее три значения ($r$,$g$,$b$); антикварки несут антицвета. *Квантовая хромодинамика* (КХД) — калибровочная теория сильного взаимодействия с группой $SU(3)$: кварки взаимодействуют обменом восемью безмассовыми глюонами, которые сами несут цвет. Наблюдаемые адроны — цветовые синглеты («бесцветны»).

*Физический смысл.* Сильное взаимодействие нуклонов в ядре (билет 17) — не фундаментальное, а «остаточное» проявление цветового взаимодействия кварков, подобно ван-дер-ваальсовым силам между нейтральными атомами как остатку электромагнитных сил.

*Область применимости.* Кварковая модель с «составляющими» кварками качественно описывает спектр и квантовые числа адронов. Теория возмущений КХД применима лишь

при больших передачах импульса ($Q \gg 1$ ГэВ), где $\alpha_s \ll 1$; явления на масштабе $\sim 1$ фм (массы адронов, конфайнмент) требуют непертурбативных методов (решёточная КХД).

## 15.3 Основная теория

### 15.3.1 Проблема: систематика адронов

К началу 1960-х годов было известно множество адронов. Группировка частиц с одинаковыми спином и чётностью в координатах «проекция изоспина – странность» дала правильные фигуры — октеты и декуплет («восьмеричный путь», Гелл-Ман, Нееман, 1961). Такие мультиплеты естественно возникают, если адроны составлены из трёх лёгких кварков $u$,$d$,$s$ (*странность* $S = -1$ для $s$-кварка, $+1$ для $\bar{s}$). Предсказание по декуплету бариона $\Omega^-$ (масса $\approx 1680$ МэВ, $S = -3$) и его открытие в 1964 г. (масса 1672 МэВ) стало триумфом модели.

### 15.3.2 Мезоны

Мезон $q\bar{q}'$: $B = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$; спины кварков $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2}$ дают $S = 0$ или 1; при нулевом орбитальном моменте — псевдоскалярные ($J = 0$) и векторные ($J = 1$) мезоны.

| Мезон | Состав | $Q/e$ | $J$ | Масса, МэВ |
|---|---|---|---|---|
| $\pi^+$, $\pi^-$ | $u\bar{d}$, $d\bar{u}$ | $+1$, $-1$ | 0 | 139,6 |
| $\pi^0$ | $(u\bar{u} - d\bar{d})/\sqrt{2}$ | 0 | 0 | 135,0 |
| $K^+$, $K^0$ | $u\bar{s}$, $d\bar{s}$ | $+1$, 0 | 0 | 493,7; 497,6 |
| $\rho^+$ | $u\bar{d}$ | $+1$ | 1 | 775 |
| $J/\psi$ | $c\bar{c}$ | 0 | 1 | 3097 |
| $\Upsilon$ | $b\bar{b}$ | 0 | 1 | 9460 |

Открытие узкого резонанса $J/\psi$ в 1974 г. («ноябрьская революция») доказало существование $c$-кварка; $\Upsilon$ (1977) — $b$-кварка; $t$-кварк открыт в 1995 г. на Тэватроне (он распадается раньше, чем успевает образовать адрон).

### 15.3.3 Барионы

Барион $qqq$: $B = 1$; спины трёх кварков дают $J = \frac{1}{2}$ или $\frac{3}{2}$ (при нулевых орбитальных моментах).

| Барион | Состав | $Q/e$ | $J$ | Масса, МэВ |
|---|---|---|---|---|
| $p$ | $uud$ | $+1$ | $\frac{1}{2}$ | 938,3 |
| $n$ | $udd$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | 939,6 |
| $\Lambda^0$ | $uds$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | 1116 |
| $\Sigma^+$ | $uus$ | $+1$ | $\frac{1}{2}$ | 1189 |
| $\Delta^{++}$ | $uuu$ | $+2$ | $\frac{3}{2}$ | 1232 |
| $\Omega^-$ | $sss$ | $-1$ | $\frac{3}{2}$ | 1672 |

Проверка зарядов (вывод 15.1): $p$: $\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3} = 1$; $n$: $\frac{2}{3}-\frac{1}{3}-\frac{1}{3} = 0$; $\Delta^{++}$: $3\cdot\frac{2}{3} = 2$; $\Omega^-$: $3\cdot(-\frac{1}{3}) = -1$. Нет адронов с дробным зарядом и нет адронов из двух кварков — модель объясняет, почему.

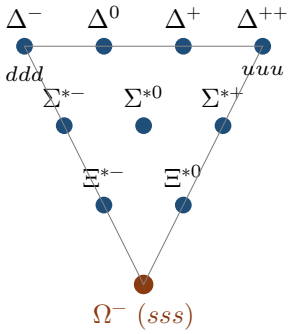



**Рис. 15.1.** Барионный декуплет $J = \frac{3}{2}$. Каждый шаг вниз — замена $u$ или $d$ кварка на $s$ и увеличение массы примерно на 150 МэВ; эквидистантность позволила предсказать массу $\Omega^-$.

### 15.3.4 Цвет

**Проблема.** $\Delta^{++} = uuu$ со спином $\frac{3}{2}$ и $L = 0$: пространственная функция симметрична (основное состояние), спиновая — тоже (все три спина параллельны), ароматная — тоже (три $u$). Полная функция трёх тождественных фермионов оказывается симметричной — противоречие с принципом Паули. То же для $\Omega^- = sss$.

**Решение** (Боголюбов, Струминский, Тавхелидзе; Хан, Намбу, 1965): кварки несут дополнительное квантовое число с тремя значениями — цвет; волновая функция бариона антисимметрична по цвету:

$$\Psi_{\text{цвет}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \sum_{ijk} \varepsilon_{ijk}\, q_i q_j q_k,$$

и полная функция (пространство × спин × аромат × цвет) становится антисимметричной. Мезон — $\frac{1}{\sqrt{3}}(r\bar{r} + g\bar{g} + b\bar{b})$. Обе комбинации инвариантны относительно цветовых преобразований (цветовые синглеты). *Гипотеза конфайнмента*: в природе наблюдаются только бесцветные состояния. Это объясняет, почему существуют $q\bar{q}$ и $qqq$ (а также экзотические тетра- и пентакварки, обнаруженные в 2000–2010-х годах), но не $qq$ или одиночные кварки.

**Экспериментальная проверка числа цветов.** Отношение сечений (вывод 15.2)

$$R = \frac{\sigma(e^+e^- \to \text{адроны})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)} = N_c \sum_q Q_q^2 \tag{15.1}$$

при энергиях, где рождаются $u$,$d$,$s$, равно $N_c \cdot \frac{2}{3}$, выше порога $c\bar{c}$ — $N_c \cdot \frac{10}{9}$, выше $b\bar{b}$ — $N_c \cdot \frac{11}{9}$. Измерения дают $R \approx 2,\ \frac{10}{3},\ \frac{11}{3}$ (с небольшой поправкой КХД $1 + \alpha_s/\pi$), т. е. $N_c = 3$. Число цветов подтверждается также шириной распада $\pi^0 \to 2\gamma$ (амплитуда $\propto N_c$).

### 15.3.5 Экспериментальные свидетельства кварков

1. **Глубоконеупругое рассеяние электронов на протонах** (SLAC, 1968; Нобелевская премия 1990): при больших передачах импульса сечение ведёт себя как при рассеянии на *точечных* частицах со спином $\frac{1}{2}$ («партонах») — аналог опыта Резерфорда для протона. Выяснилось также, что кварки несут лишь около половины импульса протона; остальное — глюоны.
2. **Адронные струи.** В $e^+e^-$-аннигиляции рождённые кварк и антикварк превращаются в два узких пучка адронов (струи), угловое распределение которых соответствует спину $\frac{1}{2}$. Трёхструйные события (DESY, 1979) — испускание жёсткого глюона: прямое наблюдение глюона.

3. **Спектроскопия** кваркония ($c\bar{c}$, $b\bar{b}$) — система уровней, подобная позитронию, хорошо описываемая потенциалом (15.3).

### 15.3.6 Квантовая хромодинамика

**Глюоны.** Кварк при испускании глюона может менять цвет ($r \to g$), поэтому глюон несёт пару «цвет–антицвет»; из $3 \times 3 = 9$ комбинаций одна (синглет $(r\bar{r} + g\bar{g} + b\bar{b})/\sqrt{3}$) не меняет цвета и не входит в теорию, остаётся 8 глюонов. Глюоны цветные и взаимодействуют друг с другом (вершины $ggg$ и $gggg$) — в этом главное отличие от фотона, который не заряжен.

**Асимптотическая свобода.** Эффективная константа связи зависит от передаваемого импульса $Q$ («бегущая константа»). В КЭД заряд экранируется виртуальными парами, и $\alpha$ медленно растёт с энергией. В КХД самодействие глюонов приводит к *антиэкранировке*, и $\alpha_s$ убывает (Гросс, Вильчек, Политцер, 1973; Нобелевская премия 2004). В однопетлевом приближении (без вывода)

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{12\pi}{(33 - 2n_f)\ln(Q^2/\Lambda^2)}, \tag{15.2}$$

где $n_f$ — число активных ароматов, $\Lambda \approx$ 0,2–0,3 ГэВ. Значения: $\alpha_s(M_Z c) \approx 0{,}118$, при $Q \sim 1$ ГэВ $\alpha_s \sim 0{,}5$. На малых расстояниях кварки почти свободны (что и видно в глубоконеупругом рассеянии), на расстояниях $\sim \hbar/\Lambda \sim 1$ фм взаимодействие становится сильным.

**Конфайнмент.** Феноменологический потенциал кварк–антикварк:

$$V(r) = -\frac{4}{3}\frac{\alpha_s \hbar c}{r} + \kappa r, \qquad \kappa \approx 0{,}9\text{–}1 \text{ ГэВ/фм}. \tag{15.3}$$

На малых $r$ — кулоноподобное притяжение (обмен одним глюоном; множитель $\frac{4}{3}$ — цветовой), на больших — линейно растущий потенциал: силовые линии глюонного поля собираются в узкую «трубку» (струну) с постоянной энергией на единицу длины, и сила $\approx \kappa \approx 16$ т не убывает с расстоянием. При растяжении струны на $\sim$ 1–1,5 фм её энергия становится достаточной для рождения пары $q\bar{q}$, струна рвётся, и образуются два бесцветных адрона — изолированный кварк не появляется (рис. 15.2). Этот процесс (адронизация) порождает струи.

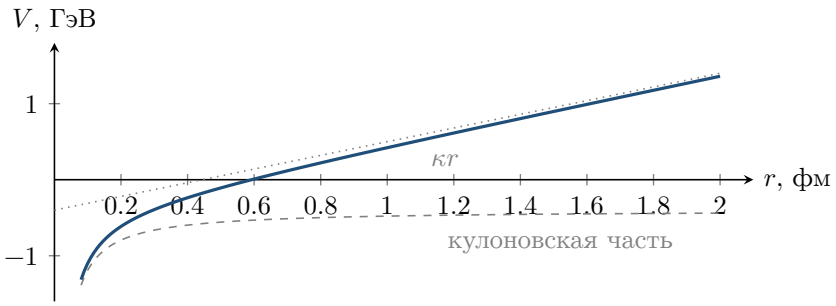



**Рис. 15.2.** Потенциал кварк–антикварк (15.3) при $\alpha_s = 0{,}3$, $\kappa = 0{,}9$ ГэВ/фм (начало отсчёта энергии выбрано произвольно). На больших расстояниях энергия растёт линейно — конфайнмент.

**Происхождение масс адронов.** Суммарная масса токовых кварков протона $2m_u + m_d \approx$ 9 МэВ — около 1 % его массы. Остальное — энергия глюонного поля и кинетическая энергия кварков, локализованных в области $\sim 1$ фм ($p \sim \hbar/R \sim$ 200–300 МэВ/$c$). В модели составляющих кварков им приписывают «эффективные» массы $\sim$ 300 МэВ ($u$,$d$) и $\sim$ 500 МэВ ($s$); это объясняет, например, $M_\Lambda - M_p \approx 180$ МэВ.

**Ядерные силы.** Нуклоны бесцветны, поэтому между ними действуют лишь остаточные силы на расстояниях, где их кварковые облака перекрываются. На расстояниях $\sim$ 1–2 фм притяжение эффективно описывается обменом пионами (лёгчайшими $q\bar{q}$ состояниями), радиус $\hbar/m_\pi c \approx 1{,}4$ фм (билет 14).

## 15.4 Математические выводы

**Вывод 15.1: квантовые числа адронов из кварков**

Используем аддитивность: $Q = \sum Q_q$, $B = \sum B_q$ ($B_q = \frac{1}{3}$, $B_{\bar{q}} = -\frac{1}{3}$), $S = -(N_s - N_{\bar{s}})$.

$\pi^+ = u\bar{d}$: $Q = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$, $B = 0$, $S = 0$. $\quad K^+ = u\bar{s}$: $Q = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$, $S = +1$.

$\Lambda = uds$: $Q = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$, $B = 1$, $S = -1$. $\quad \Omega^- = sss$: $Q = -1$, $B = 1$, $S = -3$.

*Спины.* Сложение трёх спинов $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2}$; при $L = 0$ барионы имеют $J = \frac{1}{2}$ (октет) или $\frac{3}{2}$ (декуплет). Два спина: $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0$ — мезоны $J = 0$ и 1.

*Почему $\Delta^{++}$ требует цвета:* спин $\frac{3}{2}$ означает $m_s = +\frac{1}{2}$ у всех трёх кварков (в состоянии $J_z = \frac{3}{2}$), ароматы одинаковы, $L = 0$ — функция без цвета симметрична по всем перестановкам, что запрещено для фермионов.

**Вывод 15.2: отношение $R$ и число цветов**

*Допущения:* энергия $\sqrt{s}$ много больше масс рождающихся кварков, но ниже порога $Z^0$; аннигиляция идёт через виртуальный фотон; поправки КХД отброшены.

Сечение $e^+e^- \to \gamma^* \to f\bar{f}$ для точечного фермиона с зарядом $Q_f e$ пропорционально квадрату заряда (амплитуда $\propto eQ_f e$): $\sigma(f\bar{f}) = Q_f^2\,\sigma(\mu^+\mu^-)$, $\sigma(\mu^+\mu^-) = \dfrac{4\pi\alpha^2(\hbar c)^2}{3s}$. Кварк каждого аромата рождается в $N_c$ цветовых вариантах, а адронизация происходит с вероятностью 1:

$$R = \frac{\sum_q N_c\, Q_q^2\, \sigma(\mu\mu)}{\sigma(\mu\mu)} = N_c \sum_q Q_q^2.$$

Для $u$,$d$,$s$: $\sum Q^2 = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2}{3}$; с $c$: $+\frac{4}{9} = \frac{10}{9}$; с $b$: $+\frac{1}{9} = \frac{11}{9}$. При $N_c = 3$: $R = 2$; $\frac{10}{3} \approx 3{,}3$; $\frac{11}{3} \approx 3{,}7$, что согласуется с опытом. При $N_c = 1$ было бы $R = \frac{2}{3}$, $\frac{10}{9}$, $\frac{11}{9}$ — втрое меньше наблюдаемого.

**Вывод 15.3: оценка расстояния разрыва струны**

Энергия струны длины $r$ равна $\kappa r$. Рождение лёгкой пары $q\bar{q}$ (с образованием двух мезонов) энергетически выгодно, когда $\kappa r \gtrsim 2m_{\text{эфф}}c^2$, где $m_{\text{эфф}}c^2 \sim 0{,}3$–$0{,}5$ ГэВ (масса составляющего кварка или порядок массы лёгкого адрона). Отсюда $r \gtrsim 2\cdot(0{,}3$–$0{,}5)/0{,}9$ фм $\approx 0{,}7$–$1{,}1$ фм — масштаб размеров адронов. Сила натяжения: $\kappa = 1$ ГэВ/фм $= 1{,}6 \cdot 10^{-10}$ Дж/$10^{-15}$ м $= 1{,}6 \cdot 10^5$ Н $\approx 16$ тонн-силы.

**Вывод 15.4: масштаб $\Lambda$ и размер адронов**

По (15.2) $\alpha_s \to \infty$ при $Q \to \Lambda$: теория возмущений перестаёт работать на масштабе импульсов $\sim \Lambda \approx 0{,}2$–$0{,}3$ ГэВ/$c$, т. е. на расстояниях $r \sim \hbar/\Lambda = \hbar c/(\Lambda c) \approx 197/250$ фм $\approx 0{,}8$ фм. Это естественный размер адронов: КХД содержит размерный масштаб, возникающий из безразмерной константы благодаря её «бегу» (размерная трансмутация).

## 15.5 Итоговые формулы

$$\text{мезон} = q\bar{q}', \quad \text{барион} = qqq, \quad Q_u = +\tfrac{2}{3},\ Q_d = Q_s = -\tfrac{1}{3}, \quad B_q = \tfrac{1}{3}$$

**Обозначения:** $Q$ — заряд в единицах $e$, $B$ — барионное число.
**Условия:** кварковая модель; квантовые числа аддитивны.
**Смысл:** состав и квантовые числа адронов; проверка законов сохранения в реакциях.

$$R = \frac{\sigma(e^+e^- \to \text{адроны})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)} = N_c \sum_q Q_q^2$$

**Обозначения:** $N_c$ — число цветов, сумма по ароматам, рождение которых энергетически доступно.
**Условия:** энергии много выше порогов кварков и ниже $M_Z$; низший порядок по $\alpha_s$.
**Смысл:** экспериментальное определение $N_c = 3$ и зарядов кварков.

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{12\pi}{(33 - 2n_f)\ln(Q^2/\Lambda^2)}, \qquad V(r) = -\frac{4}{3}\frac{\alpha_s \hbar c}{r} + \kappa r$$

**Обозначения:** $n_f$ — число активных ароматов, $\Lambda \approx 0{,}2$–$0{,}3$ ГэВ, $\kappa \approx 1$ ГэВ/фм.
**Условия:** первая формула — однопетлевое приближение при $Q \gg \Lambda$; вторая — феноменологическая.
**Смысл:** асимптотическая свобода и конфайнмент; спектры кваркония.

## 15.6 Физическая интерпретация

**Два режима одного взаимодействия.** На малых расстояниях ($\ll 1$ фм) кварки ведут себя почти как свободные (асимптотическая свобода — партонная картина глубоконеупругого рассеяния), на больших — притяжение растёт (конфайнмент). Поэтому кварки «видны» в столкновениях высоких энергий, но никогда не вылетают поодиночке.

**Сравнение с КЭД.** Структура теорий подобна (калибровочные бозоны со спином 1), но цветной заряд глюонов меняет знак «бега» константы. В КЭД нет конфайнмента: электрон и позитрон можно разделить.

**Иерархия масштабов.** Сильные распады ($\Delta \to N\pi$) идут за $\sim 10^{-23}$ с ($\Gamma \approx 120$ МэВ). Слабые распады странных частиц ($\Lambda \to p\pi^-$) — за $\sim 10^{-10}$ с, потому что сильное взаимодействие сохраняет странность, а изменить аромат может лишь слабое (билет 16).

## 15.7 Что необходимо знать на экзамене

**Определения**

- адроны, мезоны, барионы; кварковый состав $p$,$n$,$\pi^{\pm}$,$\pi^{0}$,$K^{+}$,$\Lambda$,$\Delta^{++}$,$\Omega^{-}$;
- цвет, цветовой синглет, конфайнмент, асимптотическая свобода, глюоны (8, цветные).

**Формулы**

- заряды и барионные числа кварков; $R = N_c \sum Q_q^2$;
- $V(r) = -\frac{4}{3}\alpha_s \hbar c/r + \kappa r$; качественный вид $\alpha_s(Q^2)$ (убывает логарифмически).

**Выводы**

- проверка зарядов и спинов адронов; проблема $\Delta^{++}$ и её решение цветом;
- вычисление $R$ для $u$,$d$,$s$ / $+c$ / $+b$ и вывод $N_c = 3$.

**Интерпретации**

- эксперименты: глубоконеупругое рассеяние, струи, $J/\psi$; предсказание $\Omega^{-}$;
- почему одиночные кварки не наблюдаются (разрыв струны); откуда масса протона; ядерные силы как остаточные.

БИЛЕТ 16

# Слабое взаимодействие. $W^{\pm}$, $Z^0$ бозоны. Слабые распады

> ***Билет 16.*** *Слабое взаимодействие. $W^{\pm}$, $Z^0$ бозоны, слабые распады лептонов и адронов.*

## 16.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. общие свойства слабого взаимодействия: универсальность, малый радиус, изменение аромата, нарушение чётности;
2. переносчики $W^{\pm}$ и $Z^0$: заряженные и нейтральные токи, массы, открытие; теория Ферми и её связь с массой $W$;
3. электрослабое объединение (качественно);
4. слабые распады лептонов: распад мюона и $\tau$-лептона, закон Сарджента;
5. слабые распады адронов: $\beta$-распад нейтрона, распады $\pi$, $K$, $\Lambda$; угол Кабиббо;
6. законы сохранения и их нарушения в слабых процессах.

**Необходимые понятия:** Стандартная модель и обменный механизм (билет 14); кварковый состав адронов (билет 15); спиральность; время жизни и ширина (билет 2).

## 16.2 Определения и физические принципы

**Определение (слабое взаимодействие).** Фундаментальное взаимодействие, в котором участвуют все лептоны и кварки; единственное, способное изменять аромат фермионов ($d \to u$, $\mu \to \nu_\mu$, $s \to u$). Переносчики — массивные векторные бозоны $W^+$, $W^-$ ($M_W = 80{,}4$ ГэВ) и $Z^0$ ($M_Z = 91{,}2$ ГэВ).

**Определение (заряженные и нейтральные токи).** *Заряженный ток* — процесс с обменом $W^{\pm}$: заряд лептона или кварка меняется на единицу ($e^- \leftrightarrow \nu_e$, $d \leftrightarrow u$). *Нейтральный ток* — обмен $Z^0$: фермион остаётся тем же ($\nu_\mu e^- \to \nu_\mu e^-$). Нейтральные токи с изменением аромата (например, $s \to d$ через $Z^0$) в низшем порядке отсутствуют.

**Определение (спиральность).** Проекция спина на направление импульса, $h = \mathbf{s} \cdot \mathbf{p}/|\mathbf{p}|$ (в единицах $\hbar$). Левая спиральность — $h = -\frac{1}{2}$. В заряженных токах участвуют только левые (по киральности) фермионы и правые антифермионы; для безмассовых частиц это совпадает со спиральностью: нейтрино левые, антинейтрино правые.

*Физический смысл.* Слабое взаимодействие отвечает за процессы, недоступные сильному и электромагнитному: бета-распад, распады мюона, пионов, странных частиц, термоядерный $pp$-цикл на Солнце ($p + p \to d + e^+ + \nu_e$), рассеяние нейтрино.

*Область применимости описания.* При энергиях $E \ll M_W c^2$ взаимодействие эффективно точечное (теория Ферми с константой $G_F$). При $E \sim M_W c^2$ необходимо явное описание обмена $W$, $Z$ в рамках электрослабой теории.

## 16.3 Основная теория

### 16.3.1 Проблема и история

Бета-распад с непрерывным спектром электронов привёл к гипотезе нейтрино (Паули, 1930) и к первой теории слабого взаимодействия (Ферми, 1934): четыре фермиона взаимодействуют в одной точке с константой $G_F$. Теория описывала распады, но предсказывала неограниченный рост сечений с энергией ($\sigma \propto G_F^2 E^2$), что недопустимо физически (нарушение унитарности при $E \sim 300$ ГэВ). Решение — переносчик конечной массы: при $E \ll Mc^2$ взаимодействие выглядит точечным, а при больших энергиях рост сечений прекращается.

### 16.3.2 Свойства слабого взаимодействия

1. **Малый радиус:** $r_W = \hbar/M_W c \approx 2{,}5 \cdot 10^{-3}$ фм (билет 14).
2. **«Слабость» при низких энергиях:** амплитуда обмена $W$ пропорциональна $g^2/(q^2 - M_W^2 c^2)$; при $q^2 \ll M_W^2 c^2$ это константа $\propto g^2/M_W^2$, т. е. точечное взаимодействие с

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2} \quad (\hbar = c = 1), \qquad \frac{G_F}{(\hbar c)^3} = 1{,}166 \cdot 10^{-5}\ \text{ГэВ}^{-2}. \tag{16.1}$$

   Сама константа $g$ сравнима с электрическим зарядом ($e = g \sin\theta_W$, $\sin^2\theta_W \approx 0{,}23$).
3. **Универсальность:** лептоны и кварки (с учётом смешивания) взаимодействуют с $W$ с одной константой.
4. **Изменение аромата** — только через $W^{\pm}$; поэтому лёгчайшие частицы каждого аромата ($\mu$, $\pi^{\pm}$, $K$, $\Lambda$, нейтрон) распадаются только слабо и живут долго.
5. **Нарушение чётности ($P$) и зарядового сопряжения ($C$)**, слабое нарушение $CP$.

**Нарушение чётности.** Т. Ли и Ч. Янг (1956) указали, что сохранение чётности в слабых процессах не проверено. В опыте Ц. Ву (1957) ядра $^{60}$Co поляризовались магнитным полем при $T \approx 0{,}01$ К; электроны бета-распада вылетали преимущественно *против* спина ядра. При зеркальном отражении импульс (полярный вектор) меняет знак, а спин (аксиальный вектор) — нет, поэтому зеркальный процесс имел бы преимущественный вылет *по* спину. Асимметрия $\langle \mathbf{J} \cdot \mathbf{p}_e \rangle \neq 0$ доказывает, что слабое взаимодействие различает правое и левое. Опыт Гольдхабера (1958) показал, что нейтрино имеет левую спиральность.

### 16.3.3 Переносчики $W^{\pm}$ и $Z^0$. Электрослабое объединение

В электрослабой теории (Глэшоу, Вайнберг, Салам; Нобелевская премия 1979) электромагнитное и слабое взаимодействия — проявления единого взаимодействия с группой $SU(2)_L \times U(1)_Y$. Четыре калибровочных бозона после нарушения симметрии механизмом Хиггса (билет 14) становятся $W^{\pm}$, $Z^0$ (массивные) и фотоном (безмассовым). Связь масс и констант:

$$e = g \sin\theta_W, \qquad M_Z = \frac{M_W}{\cos\theta_W}, \qquad M_W^2 = \frac{\sqrt{2}\, g^2}{8 G_F} = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2} G_F \sin^2\theta_W}. \tag{16.2}$$

Подстановка $\alpha$, $G_F$ и $\sin^2\theta_W \approx 0{,}23$ (измеренного по нейтральным токам) даёт $M_W \approx 78$ ГэВ (без учёта радиационных поправок) — предсказание, подтверждённое открытием $W$ и $Z$ в ЦЕРН (1983) на $p\bar{p}$-коллайдере: $W$ — по распадам $W \to e\nu$, $Z$ — по парам $e^+e^-$, $\mu^+\mu^-$. Нейтральные токи впервые наблюдались в 1973 г. (камера Gargamelle, рассеяние $\bar{\nu}_\mu e^- \to \bar{\nu}_\mu e^-$ и $\nu N \to \nu X$).

Свойства: $W$ распадается на $\ell\nu$ (по $\approx 11\,\%$ на каждый лептон) и $q\bar{q}'$; полная ширина $\Gamma_W \approx 2{,}1$ ГэВ, время жизни $\sim 3 \cdot 10^{-25}$ с. Ширина $Z^0$ ($\Gamma_Z = 2{,}50$ ГэВ) включает распады в $\nu\bar{\nu}$; её измерение на LEP показало, что существует ровно три типа лёгких нейтрино.

### 16.3.4 Слабые распады лептонов

**Распад мюона:**

$$\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu, \qquad \tau_\mu = 2{,}197 \text{ мкс}. \tag{16.3}$$

Сохраняются заряд, $L_\mu$ $(1 = 1)$ и $L_e$ $(0 = 1 - 1)$. Процесс — чисто лептонный, без сильных эффектов, поэтому вычисляется точно (без вывода):

$$\Gamma_\mu = \frac{\hbar}{\tau_\mu} = \frac{G_F^2 (m_\mu c^2)^5}{192\pi^3 (\hbar c)^6}. \tag{16.4}$$

Именно из $\tau_\mu$ определяется $G_F$. Зависимость $\Gamma \propto G_F^2 m^5$ («закон Сарджента») получается из соображений размерности (вывод 16.1).

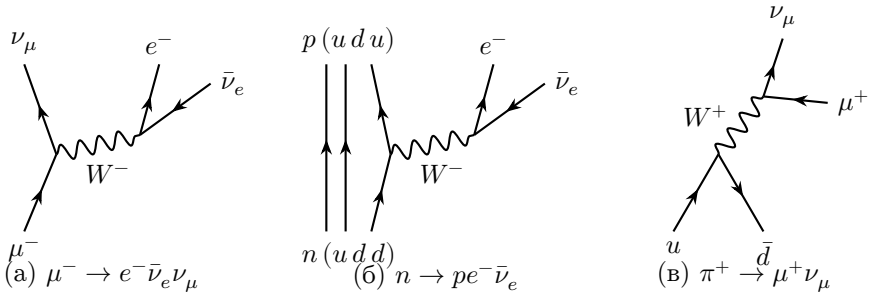
**Распады $\tau$-лептона.** $\tau^-$ тяжелее и может распадаться на $e\bar{\nu}_e\nu_\tau$, $\mu\bar{\nu}_\mu\nu_\tau$ и адроны$+\nu_\tau$. Проверка универсальности (вывод 16.2): по $\tau_\mu$, отношению масс и доле распада $\tau \to e\bar{\nu}\nu$ ($\approx 17{,}8\,\%$) предсказывается $\tau_\tau \approx 2{,}9 \cdot 10^{-13}$ с — в согласии с опытом.

### 16.3.5 Слабые распады адронов

На кварковом уровне все заряженно-токовые распады адронов — превращения $d \to u + e^- + \bar{\nu}_e$, $s \to u + \ldots$ через виртуальный $W^-$ (рис. 16.1).

1. **Бета-распад нейтрона:** $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$ ($udd \to uud$, т. е. $d \to u e^- \bar{\nu}_e$). $Q = 0{,}782$ МэВ, $\tau_n \approx 880$ с. Огромное время жизни при той же константе — следствие малого энерговыделения ($\Gamma \propto Q^5$).
2. **Распад пиона:** $\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu$ ($u\bar{d} \to W^+ \to \mu^+\nu_\mu$), $\tau = 2{,}6 \cdot 10^{-8}$ с. Канал $\pi^+ \to e^+\nu_e$ энергетически выгоднее, но подавлен в $\approx 8 \cdot 10^3$ раз: пион имеет спин 0, поэтому заряженный лептон и нейтрино вылетают с противоположными импульсами и одинаковыми спиральностями; нейтрино левое, значит $\ell^+$ тоже должен быть левым, что для антилептона возможно лишь с амплитудой $\propto m_\ell/E$. Подавление $\propto m_e^2$ — прямое проявление $V-A$ структуры (только левые токи).
3. **Распад** $\pi^0 \to 2\gamma$ ($\tau = 8 \cdot 10^{-17}$ с) — электромагнитный, для сравнения.
4. **Распады странных частиц:** $K^+ \to \mu^+\nu_\mu$ ($\tau = 1{,}24 \cdot 10^{-8}$ с), $\Lambda \to p + \pi^-$ ($\tau = 2{,}6 \cdot 10^{-10}$ с) — $s \to u$, странность меняется на $\Delta S = 1$. Сильное взаимодействие сохраняет странность, поэтому странные частицы рождаются парами быстро (сильно, $\pi^- p \to \Lambda K^0$), а распадаются медленно (слабо).

**Смешивание кварков (угол Кабиббо).** $W$ связывает $u$ не с $d$, а с комбинацией $d' = d\cos\theta_C + s\sin\theta_C$, $\theta_C \approx 13^\circ$. Поэтому процессы с изменением странности ($s \to u$) подавлены множителем $\sin^2\theta_C \approx 0{,}05$ по сравнению с $d \to u$. Обобщение на три поколения — матрица Кабиббо–Кобаяси–Маскавы; её комплексная фаза ответственна за нарушение $CP$ (наблюдается в распадах $K$- и $B$-мезонов).




(а) $\mu^- \to e^-\bar{\nu}_e\nu_\mu$ (б) $n \to pe^-\bar{\nu}_e$ (в) $\pi^+ \to \mu^+\nu_\mu$

**Рис. 16.1.** Диаграммы слабых распадов (время — снизу вверх): (а) распад мюона; (б) бета-распад нейтрона на кварковом уровне ($d \to u$, кварки-«наблюдатели» не участвуют); (в) распад $\pi^+$ — аннигиляция $u\bar{d}$ в виртуальный $W^+$.

### 16.3.6 Законы сохранения в слабых процессах

Сохраняются: энергия, импульс, момент, электрический заряд, барионное число, лептонные числа $L_e$, $L_\mu$, $L_\tau$ (в процессах; нейтринные осцилляции их смешивают). Нарушаются: аромат кварков (странность, очарование и др.), чётность $P$, зарядовое сопряжение $C$, (слабо) $CP$. Пример запрещённого процесса: $\mu^- \to e^- + \gamma$ (нарушает $L_e$ и $L_\mu$); экспериментальная доля таких распадов меньше $10^{-12}$.

## 16.4 Математические выводы

**Вывод 16.1: закон Сарджента $\Gamma \propto G_F^2 E^5$ из размерности**

*Допущения:* энерговыделение $E_0$ (для мюона $E_0 \approx m_\mu c^2$) много больше масс продуктов; амплитуда пропорциональна $G_F$ (низшего порядка), значит ширина $\Gamma \propto G_F^2$.

В единицах $\hbar = c = 1$ размерность $[G_F] = $ энергия$^{-2}$, $[\Gamma] = $ энергия. Единственный оставшийся масштаб — $E_0$. Следовательно,

$$\Gamma = C\, G_F^2 E_0^5 \qquad (\text{размерность: } E^{-4}\cdot E^5 = E).$$

Безразмерный коэффициент $C$ определяется фазовым объёмом трёх частиц; для распада мюона $C = 1/(192\pi^3)$. Восстанавливая $\hbar$ и $c$: $\Gamma = \dfrac{G_F^2 E_0^5}{192\pi^3(\hbar c)^6}$, $\tau = \hbar/\Gamma$.

*Численная проверка для мюона:* $G_F^2(m_\mu c^2)^5 = (1{,}166\cdot 10^{-5}\ \text{ГэВ}^{-2})^2\cdot(0{,}10566\ \text{ГэВ})^5 = 1{,}36\cdot 10^{-10}\cdot 1{,}316\cdot 10^{-5}\ \text{ГэВ} = 1{,}79\cdot 10^{-15}\ \text{ГэВ}$; делим на $192\pi^3 = 5953$: $\Gamma = 3{,}0\cdot 10^{-19}\ \text{ГэВ} = 3{,}0\cdot 10^{-10}$ эВ. Тогда $\tau = \hbar/\Gamma = 6{,}58\cdot 10^{-16}\ \text{эВ}\cdot\text{с}/3{,}0\cdot 10^{-10}\ \text{эВ} = 2{,}2\cdot 10^{-6}$ с — совпадает с измеренным временем жизни.

**Вывод 16.2: время жизни $\tau$-лептона по универсальности**

Ширина канала $\tau \to e\bar{\nu}_e\nu_\tau$ вычисляется по той же формуле, что и для мюона, с заменой $m_\mu \to m_\tau$: $\Gamma(\tau \to e\nu\bar{\nu}) = \Gamma_\mu (m_\tau/m_\mu)^5$. Если доля этого канала $B_e \approx 0{,}178$, то полная ширина $\Gamma_\tau = \Gamma(\tau \to e\nu\bar{\nu})/B_e$, и

$$\tau_\tau = \tau_\mu \Big(\frac{m_\mu}{m_\tau}\Big)^5 B_e = 2{,}197\cdot 10^{-6}\ \text{с}\cdot\Big(\frac{105{,}66}{1776{,}9}\Big)^5\cdot 0{,}178$$
$$= 2{,}197\cdot 10^{-6}\cdot 7{,}47\cdot 10^{-7}\cdot 0{,}178\ \text{с} \approx 2{,}9\cdot 10^{-13}\ \text{с}.$$

Измеренное значение $2{,}90\cdot 10^{-13}$ с. Согласие подтверждает лептонную универсальность: $\tau$ и $\mu$ взаимодействуют с $W$ одинаково. Доля $B_e$ сама объясняется подсчётом каналов: $e\nu\nu$, $\mu\nu\nu$ и $d\bar{u}$ в трёх цветах — всего $\approx 5$ равноправных каналов, $B_e \approx 1/5$.

**Вывод 16.3: оценка времени жизни нейтрона по закону Сарджента**

Сравним с мюоном, считая матричный элемент того же порядка: $\tau_n/\tau_\mu \sim (m_\mu c^2/Q_n)^5$ (с точностью до множителей фазового объёма, которые для $Q \sim m_e c^2$ отличаются заметно). $(105{,}7/0{,}78)^5 \approx (135)^5 \approx 4{,}5\cdot 10^{10}$, т. е. $\tau_n \sim 4{,}5\cdot 10^{10}\cdot 2{,}2\cdot 10^{-6}$ с $\sim 10^5$ с. Реальное значение 880 с: при $Q \sim m_e c^2$ электрон нерелятивистский, и закон $Q^5$ лишь грубая оценка; но порядок «очень долго по сравнению с мюоном» объясняется именно малым энерговыделением. Главный вывод: *время жизни слабых распадов определяется прежде всего энерговыделением.*

**Вывод 16.4: кинематика распада $\pi^+ \to \mu^+\nu_\mu$**

Пион покоится; продукты разлетаются с равными по модулю импульсами $p$. Сохранение энергии ($m_\nu \approx 0$):

$$m_\pi c^2 = \sqrt{p^2c^2 + m_\mu^2 c^4} + pc \quad \Longrightarrow$$

$$pc = \frac{(m_\pi^2 - m_\mu^2)c^2}{2m_\pi} = \frac{139{,}57^2 - 105{,}66^2}{2\cdot 139{,}57}\ \text{МэВ} = 29{,}8\ \text{МэВ}.$$

Кинетическая энергия мюона $T_\mu = \sqrt{p^2c^2 + m_\mu^2 c^4} - m_\mu c^2 = 4{,}1$ МэВ — моноэнергетический мюон (двухчастичный распад). Спины: $J_\pi = 0$, импульсы противоположны, значит проекции спинов $\mu^+$ и $\nu_\mu$ на свои импульсы одинаковы: левое $\nu_\mu$ требует левого $\mu^+$ — отсюда полная поляризация мюонов от распада пионов.

## 16.5 Итоговые формулы

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2}, \qquad \frac{G_F}{(\hbar c)^3} = 1{,}166\cdot 10^{-5}\ \text{ГэВ}^{-2}, \qquad M_Z = \frac{M_W}{\cos\theta_W}$$

**Обозначения:** $g$ — константа слабой связи, $\theta_W$ — угол Вайнберга ($\sin^2\theta_W \approx 0{,}23$); в первой формуле $\hbar = c = 1$.
**Условия:** энергии $\ll M_W c^2$ (эффективная теория Ферми).
**Смысл:** связь константы Ферми с массой переносчика; «слабость» как следствие большой $M_W$.

$$\Gamma_\mu = \frac{G_F^2 (m_\mu c^2)^5}{192\pi^3(\hbar c)^6}, \qquad \Gamma \propto G_F^2 E_0^5$$

**Обозначения:** $\Gamma = \hbar/\tau$ — ширина, $E_0$ — энерговыделение.
**Условия:** $E_0 \gg$ масс продуктов; низший порядок по $G_F$.
**Смысл:** время жизни мюона, $\tau$-лептона; оценки времён бета-распадов.

$$\mu^- \to e^-\bar\nu_e\nu_\mu, \quad n \to pe^-\bar\nu_e, \quad \pi^+ \to \mu^+\nu_\mu, \quad \Lambda \to p\pi^-$$

**Обозначения:** $\tau_\mu = 2{,}2$ мкс, $\tau_n \approx 880$ с, $\tau_{\pi^\pm} = 2{,}6\cdot 10^{-8}$ с, $\tau_\Lambda = 2{,}6\cdot 10^{-10}$ с.
**Условия:** сохраняются $Q$, $B$, $L_e$, $L_\mu$; странность меняется на 1 (для $\Lambda$).
**Смысл:** типичные слабые распады; проверка законов сохранения.

## 16.6 Физическая интерпретация

**Почему «слабое».** Константа $g$ не мала, но при энергиях $E \ll M_W c^2$ виртуальный $W$ сильно «вне массовой поверхности», и амплитуда подавлена множителем $(E/M_W c^2)^2$. При энергиях LHC слабое взаимодействие по силе сопоставимо с электромагнитным.

**Шкала времён жизни.** При одной константе времена слабых распадов различаются на 13 порядков (от $3 \cdot 10^{-13}$ с для $\tau$ до 880 с для нейтрона) — из-за степени $E_0^5$ и подавлений (Кабиббо, спиральность).

**Асимметрия природы.** Нарушение $P$ и $C$ означает, что «зеркальный мир» и «мир из антивещества» по отдельности физически отличимы от нашего; нарушение $CP$ — одно из условий (Сахаров, 1967) возникновения барионной асимметрии Вселенной, хотя величины $CP$-нарушения в СМ для её объяснения недостаточно.

## 16.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- слабое взаимодействие: участники, переносчики $W^{\pm}$, $Z^0$ (массы, спин 1), заряженные и нейтральные токи;
- спиральность; нарушение чётности (опыт Ву); угол Кабиббо; лептонные числа.

### Формулы

- $r_W = \hbar/M_W c$; $G_F/\sqrt{2} = g^2/8M_W^2$; $M_Z = M_W/\cos\theta_W$;
- $\Gamma \propto G_F^2 E_0^5$ (закон Сарджента), $\tau_\tau = \tau_\mu (m_\mu/m_\tau)^5 B_e$.

### Выводы

- закон Сарджента из размерности и численная проверка для мюона;
- время жизни $\tau$-лептона по универсальности; кинематика $\pi \to \mu\nu$ и спиральное подавление $\pi \to e\nu$.

### Интерпретации

- кварковые диаграммы распадов $n$, $\pi^+$, $\Lambda$; почему странные частицы рождаются быстро, а распадаются медленно;
- электрослабое объединение и открытие $W$, $Z$, нейтральных токов; три поколения нейтрино по ширине $Z$.

БИЛЕТ 17

# Атомное ядро. Радиус ядра. Формула Вайцзеккера

> ***Билет 17.*** *Атомное ядро, зависимость радиуса от массового числа. Формула Вайцзеккера для энергии связи ядра.*

## 17.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. состав ядра, обозначения, изотопы/изобары/изотоны; свойства ядерных сил;
2. размеры ядер: методы измерения, закон $R = r_0 A^{1/3}$, распределение плотности, постоянство плотности;
3. дефект массы и энергия связи; удельная энергия связи и её зависимость от $A$;
4. капельная модель и полуэмпирическая формула Вайцзеккера: смысл и обоснование каждого члена;
5. следствия: долина стабильности, энергетика деления и синтеза.

**Необходимые понятия:** $E = mc^2$; электростатическая энергия заряженного шара; газ Ферми (билет 4: число состояний в фазовом объёме; билет 13: принцип Паули); сильное взаимодействие (билет 15).

## 17.2 Определения и физические принципы

**Определение (ядро).** Атомное ядро — связанная система $Z$ протонов и $N$ нейтронов (нуклонов); $A = Z + N$ — массовое число. Обозначение ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ (например, ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$). *Изотопы* — одинаковые $Z$, *изобары* — одинаковые $A$, *изотоны* — одинаковые $N$.

**Определение (энергия связи).** Энергия, необходимая для разделения ядра на свободные нуклоны:

$$E_{\text{св}}(A,Z) = [Zm_p + Nm_n - M_{\text{я}}(A,Z)]c^2 = [ZM({}^1\mathrm{H}) + Nm_n - M_{\text{ат}}(A,Z)]c^2, \qquad (17.1)$$

где во втором выражении использованы массы нейтральных атомов (массы электронов сокращаются; разностью энергий связи электронов пренебрегаем). Величина $\Delta M = E_{\text{св}}/c^2$ — *дефект массы*; $\varepsilon = E_{\text{св}}/A$ — *удельная энергия связи*.

**Определение (свойства ядерных сил).** Ядерные силы — сильное (остаточное цветовое) взаимодействие нуклонов: (1) короткодействующие, радиус $\sim$ 1,5–2 фм; (2) притягивающие на расстояниях $\sim$ 1 фм и отталкивающие на расстояниях $\lesssim$ 0,5 фм (кор); (3) зарядово-независимые ($pp \approx nn \approx np$); (4) спин-зависимые и нецентральные; (5) обладают свойством *насыщения*: нуклон взаимодействует лишь с ближайшими соседями.

*Область применимости.* Формула Вайцзеккера — полуэмпирическая (капельная модель); она хорошо описывает энергии связи средних и тяжёлых ядер (точность порядка 1 % и лучше), но не воспроизводит оболочечные эффекты (магические числа 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126) и неприменима к самым лёгким ядрам.

## 17.3 Основная теория

### 17.3.1 Размеры ядер

**Методы.**

1. **Рассеяние $\alpha$-частиц** (Резерфорд): отклонения от формулы Резерфорда при больших энергиях и углах начинаются, когда частица подходит к ядру на расстояние действия ядерных сил.
2. **Рассеяние быстрых электронов** (Хофштадтер, 1950-е; Нобелевская премия 1961): электроны с $\lambda \sim 1$ фм (энергии сотни МэВ) не чувствуют ядерных сил; дифракционная картина даёт распределение *заряда* в ядре.
3. **Мюонные атомы** (билет 3): уровни мюона, проводящего часть времени внутри ядра, сдвинуты относительно точечного ядра.
4. **Зеркальные ядра** (вывод 17.5): разность энергий связи пар ($^{15}$N–$^{15}$O и др.) обусловлена кулоновской энергией и даёт $R$.
5. **Рассеяние нейтронов** и времена жизни $\alpha$-распада — радиус действия ядерных сил.

**Результат.** Все методы дают

$$R = r_0 A^{1/3}, \qquad r_0 \approx 1{,}2 \text{ фм (по распределению заряда)}, \quad 1{,}3\text{–}1{,}4 \text{ фм (по ядерным силам)}. \tag{17.2}$$

Различие связано с тем, что ядерные силы действуют на некотором расстоянии за пределами распределения нуклонов. Объём ядра пропорционален числу нуклонов: $V = \frac{4}{3}\pi r_0^3 A$, т. е. *плотность ядерного вещества одинакова для всех ядер* (вывод 17.1):

$$n \approx \frac{3}{4\pi r_0^3} \approx 0{,}14\text{–}0{,}17 \text{ фм}^{-3}, \qquad \rho \approx 2{,}3 \cdot 10^{14} \text{ г/см}^3.$$

Это прямое следствие насыщения ядерных сил и отталкивания на малых расстояниях: нуклоны «упакованы» как молекулы в капле жидкости.

**Распределение плотности** (из рассеяния электронов) описывается распределением Ферми

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp\bigl((r - c)/a\bigr)}, \qquad c \approx 1{,}07 A^{1/3} \text{ фм}, \quad a \approx 0{,}55 \text{ фм}: \tag{17.3}$$

почти постоянная плотность в центре и размытый поверхностный слой толщиной $t \approx 4{,}4a \approx 2{,}4$ фм (спад от 90 до 10 % $\rho_0$) — одинаковой для всех ядер (рис. 17.1).

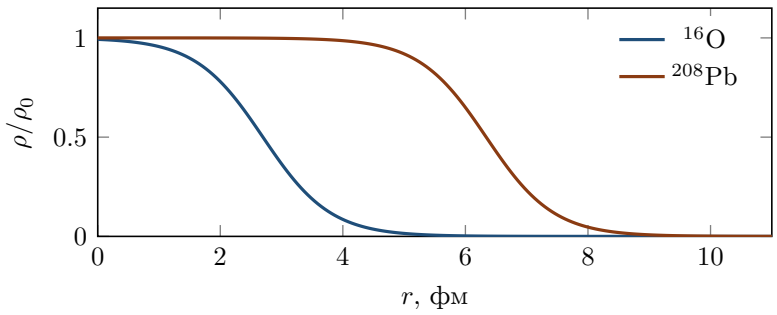



**Рис. 17.1.** Распределение Ферми (17.3) для лёгкого и тяжёлого ядер (расчёт по формуле с $c = 1{,}07A^{1/3}$ фм, $a = 0{,}55$ фм). Центральная плотность одинакова, толщина поверхностного слоя одинакова.

### 17.3.2 Энергия связи. Удельная энергия связи

Примеры: дейтрон — 2,22 МэВ (1,11 МэВ/нуклон); $^4$He — 28,3 МэВ (7,07 МэВ/нуклон); $^{56}$Fe — 8,79 МэВ/нуклон; $^{238}$U — 7,57 МэВ/нуклон. Основные закономерности:

- для $A \gtrsim 20$ удельная энергия связи почти постоянна, $\varepsilon \approx 7{,}5$–$8{,}8$ МэВ, т. е. $E_{\text{св}} \propto A$ — ещё одно проявление насыщения (если бы каждый нуклон взаимодействовал со всеми, было бы $E_{\text{св}} \propto A^2$);
- максимум $\varepsilon$ в области железа–никеля ($A \approx 56$–$62$); слева — рост, справа — плавный спад;
- у лёгких ядер $\varepsilon$ меньше и испытывает скачки (особо устойчивы $^4$He, $^{12}$C, $^{16}$O).

Энергия связи — около 1 % энергии покоя ядра (8 МэВ/939 МэВ), тогда как в атоме — $\sim 10^{-8}$.

### 17.3.3 Капельная модель и формула Вайцзеккера

Постоянство плотности и насыщение сил делают ядро похожим на каплю несжимаемой заряженной жидкости. Энергия связи складывается из вкладов, каждый из которых имеет ясную физическую природу (К. Вайцзеккер, 1935):

$$\boxed{E_{\text{св}}(A,Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A,Z)} \tag{17.4}$$

1. **Объёмная энергия** $a_V A$: каждый нуклон связан с фиксированным числом соседей (насыщение) и даёт одинаковый вклад; $E \propto V \propto A$.
2. **Поверхностная энергия** $-a_S A^{2/3}$: нуклоны на поверхности имеют меньше соседей и связаны слабее; поправка пропорциональна площади $4\pi R^2 \propto A^{2/3}$ (аналог поверхностного натяжения). Относительно наиболее важна для лёгких ядер.
3. **Кулоновская энергия** $-a_C Z^2/A^{1/3}$: электростатическое отталкивание протонов, равномерно распределённых по шару радиуса $R = r_0 A^{1/3}$: $E_C = \frac{3}{5}\frac{Z^2 e^2}{R}$ (вывод 17.2); $a_C = \frac{3e^2}{5r_0} \approx 0{,}7$ МэВ. (Иногда пишут $Z(Z-1)$, исключая самодействие протона.) Определяет спад $\varepsilon$ у тяжёлых ядер.
4. **Энергия симметрии (асимметрии)** $-a_A (N-Z)^2/A$: при заданном $A$ энергетически выгодно $N = Z$. Причина — принцип Паули: протоны и нейтроны заполняют отдельные системы уровней, и избыток частиц одного сорта вынужден занимать более высокие уровни (вывод 17.3). Форма $(N-Z)^2/A$ следует из модели газа Ферми.
5. **Энергия спаривания** $\delta$: нуклоны одного сорта образуют пары с противоположными спинами, что дополнительно выгодно:

$$\delta = \begin{cases} +a_P A^{-3/4}, & Z,N \text{ чётные (чётно-чётные ядра)}, \\ 0, & A \text{ нечётное}, \\ -a_P A^{-3/4}, & Z,N \text{ нечётные}. \end{cases}$$

Поэтому стабильные нечётно-нечётные ядра почти отсутствуют (лишь $^2$H, $^6$Li, $^{10}$B, $^{14}$N).

Один из распространённых наборов коэффициентов (подбираются по экспериментальным массам; разные авторы дают немного различающиеся значения):

$$a_V = 15{,}75, \quad a_S = 17{,}8, \quad a_C = 0{,}711, \quad a_A = 23{,}7, \quad a_P = 34 \ \ (\text{МэВ}). \tag{17.5}$$

Проверка для $^{56}$Fe и $^{238}$U — в выводе 17.6. Вклады членов в $\varepsilon(A)$ показаны на рис. 17.2.

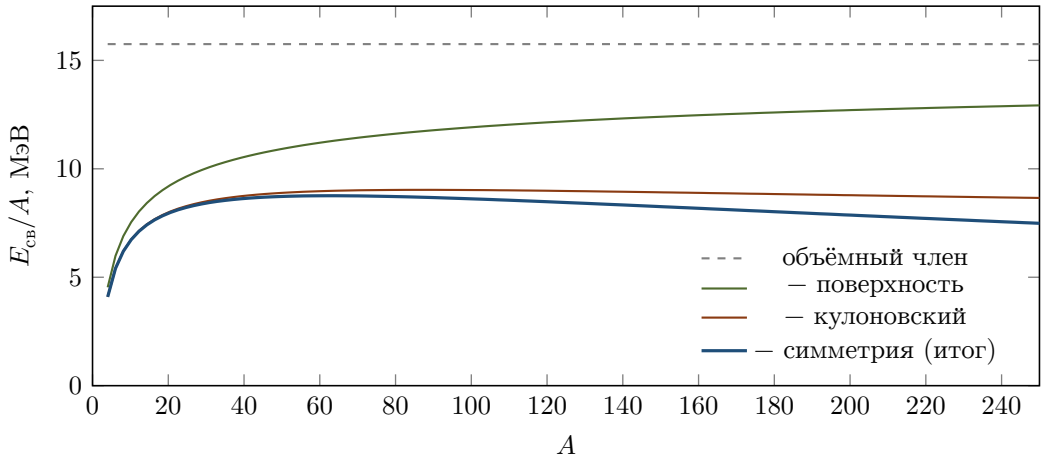



**Рис. 17.2.** Удельная энергия связи по формуле Вайцзеккера (без члена спаривания) вдоль долины стабильности $Z = Z_0(A)$ и вклады отдельных членов (расчёт по коэффициентам (17.5)). Максимум $\approx 8{,}8$ МэВ при $A \approx 60$; для лёгких ядер формула неточна.

### 17.3.4 Следствия формулы Вайцзеккера

**Долина стабильности.** Масса ядра при фиксированном $A$ — парабола по $Z$ (вывод 17.4); её минимум

$$Z_0(A) \approx \frac{A}{1{,}98 + 0{,}015A^{2/3}}. \tag{17.6}$$

Для лёгких ядер $Z_0 \approx A/2$ ($N \approx Z$), для тяжёлых кулоновское отталкивание сдвигает стабильность к избытку нейтронов ($^{238}$U: $Z_0 \approx 93$, реально $Z = 92$, $N/Z \approx 1{,}6$). Ядра выше и ниже долины испытывают бета-распады (билет 20).

**Энергетика деления и синтеза.** Из хода $\varepsilon(A)$: при делении тяжёлого ядра ($\varepsilon \approx 7{,}6$ МэВ) на два средних ($\varepsilon \approx 8{,}5$ МэВ) выделяется $\approx 0{,}9 \cdot 236 \approx 200$ МэВ; при синтезе лёгких ядер ($^2\mathrm{H} + {}^3\mathrm{H} \to {}^4\mathrm{He} + n$) — 17,6 МэВ, т. е. больше на нуклон. Деление энергетически выгодно, когда кулоновская энергия велика по сравнению с поверхностной; параметр делимости $Z^2/A$: при $Z^2/A \gtrsim 2a_S/a_C \approx 50$ ядро неустойчиво к делению мгновенно.

**Альфа-распад** энергетически возможен для $A \gtrsim 150$ (билет 19): энергия связи $\alpha$-частицы (28,3 МэВ) превышает $4\varepsilon$ тяжёлого ядра.

## 17.4 Математические выводы

**Вывод 17.1: плотность ядерного вещества**

Число нуклонов в единице объёма:

$$n = \frac{A}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{A}{\frac{4}{3}\pi r_0^3 A} = \frac{3}{4\pi r_0^3} = \frac{3}{4\pi(1{,}2\ \text{фм})^3} \approx 0{,}14\ \text{фм}^{-3}$$

— от $A$ не зависит. Массовая плотность $\rho = nm_N = 0{,}14 \cdot 10^{39}\ \text{см}^{-3} \cdot 1{,}67 \cdot 10^{-24}\ \text{г} \approx 2{,}3 \cdot 10^{14}\ \text{г/см}^3$ (центральная плотность из (17.3) немного выше, $\approx 0{,}16\ \text{фм}^{-3}$). Среднее расстояние между нуклонами $n^{-1/3} \approx 1{,}9$ фм — порядка радиуса ядерных сил.

**Вывод 17.2: кулоновская энергия равномерно заряженного шара**

Соберём шар радиуса $R$ с зарядом $Q$ послойно. Когда уже собран шар радиуса $r$ с зарядом $q(r) = Qr^3/R^3$, доставка из бесконечности слоя $\mathrm{d}q = 3Qr^2\mathrm{d}r/R^3$ требует работы $\mathrm{d}W = q(r)\,\mathrm{d}q/r$. Тогда

$$E_C = \int_0^R \frac{q(r)}{r}\mathrm{d}q = \int_0^R \frac{Qr^3}{R^3 r}\cdot\frac{3Qr^2}{R^3}\mathrm{d}r = \frac{3Q^2}{R^6}\int_0^R r^4\mathrm{d}r = \frac{3}{5}\frac{Q^2}{R}.$$

При $Q = Ze$, $R = r_0 A^{1/3}$: $E_C = \dfrac{3e^2}{5r_0}\dfrac{Z^2}{A^{1/3}}$, т. е. $a_C = \dfrac{3}{5}\dfrac{e^2}{r_0} = 0{,}6\cdot\dfrac{1{,}44\ \text{МэВ}\cdot\text{фм}}{1{,}2\ \text{фм}} = 0{,}72$ МэВ — в согласии с эмпирическим 0,71 МэВ.

**Вывод 17.3: энергия симметрии в модели газа Ферми**

*Допущения:* нуклоны — свободные фермионы со спином $\frac{1}{2}$ в объёме $V$ ядра; протоны и нейтроны — две независимые системы; учитывается только кинетическая энергия.

*Шаг 1.* Число состояний с импульсом меньше $p_F$: $2\cdot V\cdot\frac{4}{3}\pi p_F^3/(2\pi\hbar)^3$ (множитель 2 — спин). Приравняв числу частиц $N$: $p_F = \hbar(3\pi^2 N/V)^{1/3}$, $\varepsilon_F = p_F^2/2m$.

*Шаг 2.* Средняя кинетическая энергия частицы $\frac{3}{5}\varepsilon_F$, полная $E = \frac{3}{5}N\varepsilon_F \propto N^{5/3}/V^{2/3}$. Для двух сортов:

$$E_{\text{кин}} = C\,\frac{N^{5/3}+Z^{5/3}}{A^{2/3}}, \qquad C = \frac{3}{5}\frac{\hbar^2}{2m}\Big(\frac{3\pi^2}{\frac{4}{3}\pi r_0^3}\Big)^{2/3} \quad (V\propto A).$$

*Шаг 3.* Положим $N = \frac{A}{2}(1+\eta)$, $Z = \frac{A}{2}(1-\eta)$, $\eta = (N-Z)/A$. Разложение до $\eta^2$: $(1\pm\eta)^{5/3} \approx 1 \pm \frac{5}{3}\eta + \frac{5}{9}\eta^2$, поэтому

$$N^{5/3}+Z^{5/3} = \Big(\frac{A}{2}\Big)^{5/3}\Big(2+\frac{10}{9}\eta^2\Big).$$

*Шаг 4.* Отсюда $E_{\text{кин}} = E_0(1+\frac{5}{9}\eta^2)$, где $E_0 = \frac{3}{5}A\varepsilon_F^{(0)}$ — энергия симметричного ядра ($\varepsilon_F^{(0)}$ — энергия Ферми при $N=Z$). Добавка

$$\Delta E = \frac{3}{5}A\varepsilon_F^{(0)}\cdot\frac{5}{9}\eta^2 = \frac{\varepsilon_F^{(0)}}{3}\frac{(N-Z)^2}{A}.$$

При $\varepsilon_F^{(0)} \approx 37$ МэВ кинетический вклад $\approx 12$ МэВ — около половины эмпирического $a_A$; остальное даёт зависимость ядерного взаимодействия от изоспина ($np$-притяжение сильнее). Главное — модель объясняет *форму* $(N-Z)^2/A$.

**Вывод 17.4: долина стабильности**

Масса атома $M(A,Z)c^2 = Zm_{\text{H}}c^2 + (A-Z)m_n c^2 - E_{\text{св}}(A,Z)$ (с массой атома водорода). При фиксированном $A$:

$$\frac{\partial M}{\partial Z}c^2 = (m_{\text{H}}-m_n)c^2 + \frac{2a_C Z}{A^{1/3}} - \frac{4a_A(A-2Z)}{A} = 0.$$

Решая относительно $Z$, с $(m_n - m_{\text{H}})c^2 = 0{,}78$ МэВ:

$$Z_0 = \frac{4a_A + 0{,}78}{\frac{8a_A}{A} + \frac{2a_C}{A^{1/3}}} = \frac{A}{\frac{8a_A}{4a_A+0{,}78} + \frac{2a_C}{4a_A+0{,}78}A^{2/3}} = \frac{A}{1{,}98 + 0{,}0149A^{2/3}}.$$

Поскольку $M$ квадратична по $Z$, изобары лежат на параболе $M(Z) = M(Z_0) + \frac{1}{2}(\frac{8a_A}{A} + \frac{2a_C}{A^{1/3}})(Z - Z_0)^2/c^2$ (плюс член спаривания).

**Вывод 17.5: радиус по зеркальным ядрам**

Зеркальные ядра (например, $^{15}$N: $Z = 7$, $N = 8$ и $^{15}$O: $Z = 8$, $N = 7$) отличаются заменой $p \leftrightarrow n$. Из-за зарядовой независимости ядерные энергии одинаковы, и разность энергий связи равна разности кулоновских:

$$\Delta E_C = \frac{3}{5}\frac{e^2}{R}[Z^2 - (Z-1)^2] = \frac{3}{5}\frac{e^2}{R}(2Z-1).$$

Измерив $\Delta E_C$ (по энергии $\beta^+$-распада $Z \to Z-1$ с учётом $m_n - m_p$), находим $R$. Результат согласуется с $r_0 \approx 1{,}2$–$1{,}3$ фм.

**Вывод 17.6: численная проверка формулы**

$^{56}$Fe ($Z = 26$, $A^{1/3} = 3{,}826$, $A^{2/3} = 14{,}64$, чётно-чётное): $15{,}75 \cdot 56 = 882{,}0$; $17{,}8 \cdot 14{,}64 = 260{,}6$; $0{,}711 \cdot 676/3{,}826 = 125{,}6$; $23{,}7 \cdot 16/56 = 6{,}8$; $\delta = 34/56^{3/4} = 1{,}7$. $E_{\text{св}} \approx 882{,}0 - 260{,}6 - 125{,}6 - 6{,}8 + 1{,}7 = 490{,}7$ МэВ, $\varepsilon \approx 8{,}76$ МэВ (опыт: 492,3 МэВ; 8,79).

$^{238}$U ($Z = 92$, $A^{1/3} = 6{,}197$, $A^{2/3} = 38{,}40$): $3748{,}5 - 683{,}5 - 971{,}1 - 290{,}4 + 0{,}6 = 1804$ МэВ, $\varepsilon \approx 7{,}58$ МэВ (опыт: 7,57). Пять параметров описывают энергии связи сотен ядер с точностью $\sim 0{,}5$–$1\,\%$.

## 17.5 Итоговые формулы

$$R = r_0 A^{1/3}, \qquad r_0 \approx 1{,}2\text{–}1{,}4 \text{ фм}, \qquad n = \frac{3}{4\pi r_0^3} \approx 0{,}15 \text{ фм}^{-3}$$

**Обозначения:** $A$ — массовое число; $n$ — концентрация нуклонов.
**Условия:** все ядра, кроме самых лёгких; $r_0$ зависит от метода (заряд или ядерные силы).
**Смысл:** размер ядра; постоянство ядерной плотности.

$$E_{\text{св}} = [Z m_{\text{H}} + N m_n - M_{\text{ат}}]c^2$$

**Обозначения:** $m_{\text{H}}$ — масса атома водорода, $M_{\text{ат}}$ — масса атома.
**Условия:** точно (с пренебрежением разностью электронных энергий связи).
**Смысл:** энергия связи по таблицам масс; энерговыделение реакций.

$$E_{\text{св}} = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta$$

**Обозначения:** $a_V \approx 15{,}8$, $a_S \approx 17{,}8$, $a_C \approx 0{,}71$, $a_A \approx 23{,}7$ МэВ; $\delta = \pm 34 A^{-3/4}$ МэВ или 0.
**Условия:** средние и тяжёлые ядра; без оболочечных поправок.
**Смысл:** энергии связи, массы, долина стабильности, энергии $\alpha$- и $\beta$-распадов, деления.

$$a_C = \frac{3}{5}\frac{e^2}{r_0}, \qquad Z_0 \approx \frac{A}{1{,}98 + 0{,}015A^{2/3}}$$

**Обозначения:** $e^2 = 1{,}44$ МэВ·фм; $Z_0$ — заряд наиболее стабильного изобара.
**Условия:** капельная модель.
**Смысл:** связь коэффициента с радиусом; положение стабильных ядер.

## 17.6 Физическая интерпретация

**Насыщение.** Пропорциональность $V \propto A$ и $E_{\text{св}} \propto A$ — два независимых проявления того, что ядерные силы короткодействующие и насыщаются; без отталкивания на малых расстояниях ядро сжималось бы с ростом $A$.

**Конкуренция членов.** Поверхностный член уменьшает $\varepsilon$ у лёгких ядер, кулоновский — у тяжёлых; отсюда максимум около железа. Это определяет и источники ядерной энергии (деление тяжёлых, синтез лёгких), и конечный продукт звёздного нуклеосинтеза (железный пик). Существование тяжёлых ядер ограничено кулоновским отталкиванием (деление, $\alpha$-распад).

**Ограничения модели.** Отклонения от формулы Вайцзеккера на несколько МэВ вблизи магических чисел указывают на оболочечную структуру ядра — нуклоны движутся в общем потенциале почти независимо, как электроны в атоме.

## 17.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- состав ядра, изотопы/изобары/изотоны; свойства ядерных сил (насыщение!);
- дефект массы, энергия связи, удельная энергия связи.

### Формулы

- $R = r_0 A^{1/3}$, $r_0 \approx 1{,}2$ фм; $n \approx 0{,}15$ фм$^{-3}$; распределение Ферми (качественно);
- формула Вайцзеккера со всеми пятью членами и порядками коэффициентов; $Z_0(A)$.

### Выводы

- постоянство плотности из $R \propto A^{1/3}$; кулоновская энергия шара $\frac{3}{5}Q^2/R$ и оценка $a_C$;
- форма энергии симметрии из газа Ферми; долина стабильности; (желательно) метод зеркальных ядер.

### Интерпретации

- физический смысл каждого члена; ход кривой $\varepsilon(A)$ и максимум у Fe;
- энергия деления ($\sim 200$ МэВ) и синтеза; почему тяжёлые ядра нейтроноизбыточны; методы измерения $R$.

БИЛЕТ 18

# Ядерная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Вековое уравнение

> ***Билет 18.*** *Ядерная радиоактивность. Закон радиоактивного распада, константа распада, период полураспада, среднее время жизни, вековое уравнение.*

## 18.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. явление радиоактивности, виды распадов, их общие свойства;
2. закон радиоактивного распада: вывод из статистической гипотезы, постоянная распада;
3. период полураспада, среднее время жизни и связь между ними; активность и её единицы;
4. последовательные распады (цепочки): решение уравнений, вековое (секулярное) и подвижное равновесие; вековое уравнение;
5. применения: радиоактивные семейства, датирование, определение больших периодов полураспада.

**Необходимые понятия:** энергия связи и стабильность ядер (билет 17); вероятность, распределение Пуассона; линейные дифференциальные уравнения первого порядка; ширина уровня и время жизни (билет 2).

## 18.2 Определения и физические принципы

**Определение (радиоактивность).** Самопроизвольное (спонтанное) превращение неустойчивых атомных ядер в другие ядра, сопровождающееся испусканием частиц или излучения. Основные виды: $\alpha$-распад (испускание ядра $^4$He), $\beta$-распад ($\beta^-$, $\beta^+$, электронный захват), $\gamma$-излучение (переход ядра между уровнями), спонтанное деление; реже — испускание протонов, кластеров.

**Определение (постоянная распада).** *Постоянная распада* $\lambda$ — вероятность распада одного ядра в единицу времени: вероятность распасться за малый интервал $\mathrm{d}t$ равна $\lambda\,\mathrm{d}t$. Размерность $[\lambda] = \mathrm{c}^{-1}$.

**Определение (период полураспада, среднее время жизни, активность).** *Период полураспада* $T_{1/2}$ — время, за которое распадается половина имеющихся ядер. *Среднее время жизни* $\tau$ — среднее значение времени существования ядра до распада. *Активность* $\mathcal{A}$ — число распадов в единицу времени: $\mathcal{A} = -\mathrm{d}N/\mathrm{d}t = \lambda N$. Единицы: беккерель (1 Бк = 1 распад/с) и кюри (1 Ки $= 3{,}7 \cdot 10^{10}$ Бк — примерно активность 1 г $^{226}$Ra).

*Физический смысл.* Радиоактивный распад — квантовый переход из квазистационарного состояния; момент распада отдельного ядра принципиально непредсказуем, определена лишь вероятность. Постоянная $\lambda$ — свойство ядра: она не зависит от времени существования ядра (ядра «не стареют»), от температуры, давления, химического состояния (за исключением

слабой зависимости для электронного захвата и внутренней конверсии, где важна плотность электронов у ядра, — эффекты порядка $10^{-3}$).

*Область применимости закона.* Экспоненциальный закон описывает поведение большого числа ядер в среднем; при малых $N$ существенны флуктуации (распределение Пуассона, относительная погрешность $1/\sqrt{N_{\text{расп}}}$).

## 18.3 Основная теория

### 18.3.1 Открытие и виды распадов

А. Беккерель (1896) обнаружил излучение солей урана; М. и П. Кюри открыли полоний и радий; Э. Резерфорд разделил излучение на $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ по отклонению в магнитном поле и установил (вместе с Ф. Содди, 1902), что радиоактивность — превращение одних элементов в другие. Правила смещения: при $\alpha$-распаде $(A,Z) \to (A-4,Z-2)$, при $\beta^-$-распаде $(A,Z) \to (A,Z+1)$, при $\beta^+$-распаде и электронном захвате $(A,Z) \to (A,Z-1)$, при $\gamma$-переходе $A$ и $Z$ не меняются.

Периоды полураспада лежат в огромном диапазоне: от $\sim 10^{-22}$ с до $\gtrsim 10^{24}$ лет ($^{128}$Te, двойной бета-распад). Причины: экспоненциальная зависимость вероятности туннелирования для $\alpha$-распада (билет 19), сильная зависимость от энергии ($\propto Q^5$) и правил отбора для $\beta$-распада (билет 20).

### 18.3.2 Закон радиоактивного распада

Из определения постоянной распада (вывод 18.1):

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -\lambda N \quad \Longrightarrow \quad N(t) = N_0\,\mathrm{e}^{-\lambda t} = N_0\,2^{-t/T_{1/2}}. \tag{18.1}$$

Связь характерных времён (вывод 18.2):

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0{,}693}{\lambda}, \qquad \tau = \frac{1}{\lambda}, \qquad T_{1/2} = \tau \ln 2. \tag{18.2}$$

За время $\tau$ число ядер уменьшается в e раз. Активность убывает по тому же закону: $\mathcal{A}(t) = \lambda N_0 \mathrm{e}^{-\lambda t}$. Измеряя $\mathcal{A}$ в разные моменты, определяют $\lambda$ по наклону прямой $\ln \mathcal{A}(t)$ (для коротких периодов); для очень больших $T_{1/2}$ используют $\lambda = \mathcal{A}/N$ при известном числе ядер.

**Связь с шириной уровня.** Квазистационарное состояние со временем жизни $\tau$ имеет энергетическую ширину $\Gamma = \hbar/\tau = \hbar\lambda$; $|\Psi|^2 \propto \mathrm{e}^{-t/\tau}$. Это связывает закон распада с соотношением энергия–время (билет 2).

**Несколько каналов распада.** Если ядро распадается несколькими способами с постоянными $\lambda_i$, то полная постоянная $\lambda = \sum_i \lambda_i$ (вероятности несовместных событий складываются), а доля канала $i$ (коэффициент ветвления) равна $\lambda_i/\lambda$. Время жизни определяется полной $\lambda$.

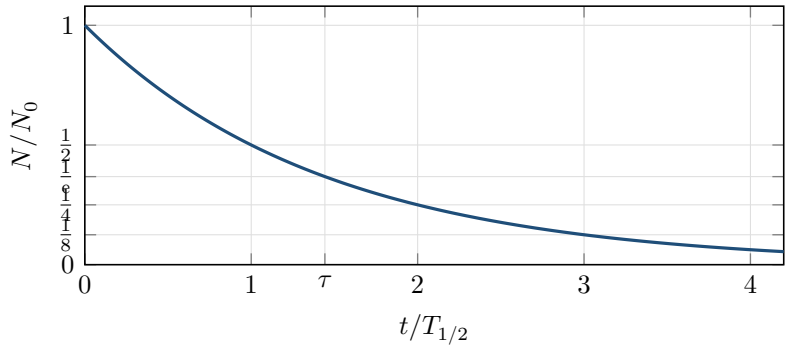



**Рис. 18.1.** Закон радиоактивного распада $N/N_0 = 2^{-t/T_{1/2}}$. Отмечены период полураспада и среднее время жизни $\tau = T_{1/2}/\ln 2 \approx 1{,}44\,T_{1/2}$.

### 18.3.3 Последовательные распады

Пусть материнское ядро 1 распадается в дочернее 2, которое тоже радиоактивно: $1 \xrightarrow{\lambda_1} 2 \xrightarrow{\lambda_2} 3$. Система уравнений

$$\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t} = -\lambda_1 N_1, \qquad \frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2. \tag{18.3}$$

Первое слагаемое во втором уравнении — образование дочерних ядер, второе — их распад. При $N_2(0) = 0$ (вывод 18.3)

$$N_2(t) = N_{10}\frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}\left(\mathrm{e}^{-\lambda_1 t} - \mathrm{e}^{-\lambda_2 t}\right). \tag{18.4}$$

Число дочерних ядер сначала растёт, достигает максимума при $t_m = \dfrac{\ln(\lambda_2/\lambda_1)}{\lambda_2 - \lambda_1}$ (в этот момент $\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2$ — активности равны), а затем поведение зависит от соотношения постоянных.

**1. Вековое (секулярное) равновесие:** $\lambda_1 \ll \lambda_2 \quad (T_1 \gg T_2)$. При $t \gg \tau_2$ в (18.4) $\mathrm{e}^{-\lambda_2 t} \to 0$, $\lambda_2 - \lambda_1 \approx \lambda_2$, и $N_2 \approx (\lambda_1/\lambda_2)N_1$. Получаем *вековое уравнение*

$$\boxed{\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{N_1}{T_1} = \frac{N_2}{T_2}, \qquad \mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2. \tag{18.5}$$

Активности материнского и дочернего нуклидов равны: дочерних ядер образуется столько же, сколько распадается. Равновесие устанавливается за несколько $T_2$ и сохраняется сколь угодно долго (на масштабах $\ll T_1$) — отсюда название «вековое».

**2. Подвижное (переходное) равновесие: $\lambda_1 < \lambda_2$, но сравнимы.** При $t \gg 1/(\lambda_2 - \lambda_1)$ $N_2/N_1 \to \lambda_1/(\lambda_2 - \lambda_1)$ — постоянное отношение; активность дочернего нуклида больше материнской: $\mathcal{A}_2/\mathcal{A}_1 = \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) > 1$, и оба спадают с периодом материнского.

**3. Нет равновесия: $\lambda_1 > \lambda_2$.** Материнский нуклид быстро распадается, затем остаются только дочерние ядра, распадающиеся со своим периодом.

**Цепочка из многих звеньев.** Для $1 \to 2 \to \ldots \to k$ при $\lambda_1 \ll \lambda_i$ $(i \geqslant 2)$ через время, большое по сравнению со всеми $T_i$ $(i \geqslant 2)$, устанавливается равновесие всего семейства:

$$\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2 = \cdots = \lambda_k N_k. \tag{18.6}$$

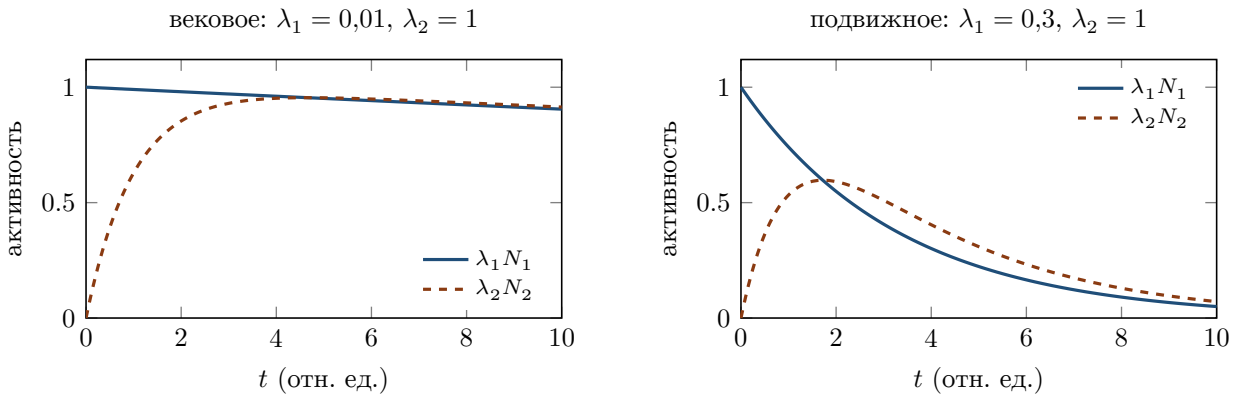



**Рис. 18.2.** Активности материнского и дочернего нуклидов (расчёт по (18.4), $N_2(0) = 0$, активности в единицах $\lambda_1 N_{10}$). Слева — установление векового равновесия $\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2$; справа — подвижное равновесие, при котором активность дочернего нуклида превышает материнскую.

### 18.3.4 Применения

**Радиоактивные семейства.** Тяжёлые природные нуклиды образуют четыре семейства, различающиеся остатком от деления $A$ на 4 (при $\alpha$-распаде $A$ меняется на 4, при $\beta$-распаде не меняется): $4n$ (родоначальник $^{232}$Th, $T = 1{,}4 \cdot 10^{10}$ лет), $4n+2$ ($^{238}$U, $4{,}47 \cdot 10^{9}$ лет), $4n+3$ ($^{235}$U, $7{,}0 \cdot 10^{8}$ лет), $4n+1$ ($^{237}$Np, $2{,}1 \cdot 10^{6}$ лет — в природе практически вымерло). Ряд урана заканчивается стабильным $^{206}$Pb после 8 $\alpha$- и 6 $\beta^-$-распадов. В урановой руде все члены ряда находятся в вековом равновесии.

**Определение больших периодов полураспада.** Измерив отношение количеств двух членов ряда в равновесной руде и зная период одного из них, находят период другого по (18.5) (вывод 18.4).

**Датирование.** Радиоуглеродный метод: в живых организмах отношение $^{14}\mathrm{C}/^{12}\mathrm{C}$ поддерживается постоянным за счёт обмена с атмосферой (где $^{14}$C образуется космическими лучами); после гибели $^{14}$C распадается с $T_{1/2} = 5730$ лет, и возраст

$$t = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{\mathcal{A}_0}{\mathcal{A}}. \tag{18.7}$$

Геологический возраст определяют по отношениям $^{206}\mathrm{Pb}/^{238}\mathrm{U}$, $^{40}\mathrm{Ar}/^{40}\mathrm{K}$ и др.

## 18.4 Математические выводы

**Вывод 18.1: закон радиоактивного распада**

*Допущения:* (1) ядра распадаются независимо друг от друга; (2) вероятность распада ядра за время $\mathrm{d}t$ равна $\lambda \mathrm{d}t$ и не зависит от того, сколько времени ядро уже существует; (3) $N$ велико.

За время $\mathrm{d}t$ из $N$ ядер в среднем распадается $\mathrm{d}N_{\text{расп}} = N\lambda \mathrm{d}t$, поэтому изменение числа ядер

$$\mathrm{d}N = -\lambda N \mathrm{d}t \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}N}{N} = -\lambda \mathrm{d}t \quad \Longrightarrow \quad \ln N = -\lambda t + \text{const}.$$

С начальным условием $N(0) = N_0$: $N(t) = N_0 \mathrm{e}^{-\lambda t}$.

*Вероятностная форма.* Вероятность того, что отдельное ядро не распадётся до момента $t$: $P(t)$. По допущению (2) $P(t+\mathrm{d}t) = P(t)(1-\lambda \mathrm{d}t)$, откуда $\mathrm{d}P/\mathrm{d}t = -\lambda P$ и $P(t) = \mathrm{e}^{-\lambda t}$.

Экспоненциальный закон — единственное распределение времени жизни «без памяти»: $P(t+s\,|\,\text{дожило до } s) = P(t)$.

**Вывод 18.2: период полураспада и среднее время жизни**

*Период полураспада.* $N(T_{1/2}) = N_0/2$: $\mathrm{e}^{-\lambda T_{1/2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow T_{1/2} = \ln 2/\lambda$.

*Среднее время жизни.* Плотность вероятности распада в момент $t$: $w(t) = -\mathrm{d}P/\mathrm{d}t = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda t}$ (нормирована: $\int_0^\infty w\mathrm{d}t = 1$). Среднее

$$\tau = \int_0^\infty t\,\lambda \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t = \Big[-t\mathrm{e}^{-\lambda t}\Big]_0^\infty + \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t = 0 + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}.$$

Следовательно, $T_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0{,}693\,\tau$. Эквивалентно: $\tau = \frac{1}{N_0}\int_0^\infty N(t)\mathrm{d}t$ — «суммарное время жизни всех ядер, делённое на их число».

**Вывод 18.3: решение уравнений цепочки $1 \to 2 \to 3$**

*Шаг 1.* $N_1 = N_{10}\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}$. Подставим во второе уравнение (18.3): $\dot N_2 + \lambda_2 N_2 = \lambda_1 N_{10}\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}$.

*Шаг 2 (интегрирующий множитель $\mathrm{e}^{\lambda_2 t}$).*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(N_2\mathrm{e}^{\lambda_2 t}\right) = \lambda_1 N_{10}\mathrm{e}^{(\lambda_2-\lambda_1)t} \;\Rightarrow\; N_2\mathrm{e}^{\lambda_2 t} = \frac{\lambda_1 N_{10}}{\lambda_2-\lambda_1}\mathrm{e}^{(\lambda_2-\lambda_1)t} + C.$$

*Шаг 3 (начальное условие $N_2(0) = 0$):* $C = -\dfrac{\lambda_1 N_{10}}{\lambda_2-\lambda_1}$, и

$$N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_{10}}{\lambda_2-\lambda_1}\left(\mathrm{e}^{-\lambda_1 t} - \mathrm{e}^{-\lambda_2 t}\right).$$

*Шаг 4 (максимум).* $\dot N_2 = 0$: $\lambda_1\mathrm{e}^{-\lambda_1 t} = \lambda_2\mathrm{e}^{-\lambda_2 t} \Rightarrow t_m = \dfrac{\ln(\lambda_2/\lambda_1)}{\lambda_2-\lambda_1}$. В этот момент из (18.3) $\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2$.

*Шаг 5 (асимптотики).* Отношение активностей

$$\frac{\lambda_2 N_2}{\lambda_1 N_1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1}\left(1 - \mathrm{e}^{-(\lambda_2-\lambda_1)t}\right) \xrightarrow[t\to\infty]{} \frac{\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1} \quad (\lambda_2 > \lambda_1).$$

При $\lambda_1 \ll \lambda_2$ предел равен 1 — вековое равновесие (18.5). Предел $\lambda_1 \to \lambda_2$ даёт $N_2 = \lambda_1 N_{10} t\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}$ (раскрытие неопределённости).

*Вековое уравнение напрямую:* если $N_1$ практически постоянно на временах $\sim \tau_2$, то стационарное решение второго уравнения (18.3) ($\dot N_2 = 0$) — $\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2$; к нему решение приближается как $1 - \mathrm{e}^{-\lambda_2 t}$.

**Вывод 18.4: отношение радия к урану в руде**

В равновесном ряду урана $\lambda_{\mathrm{U}} N_{\mathrm{U}} = \lambda_{\mathrm{Ra}} N_{\mathrm{Ra}}$, т. е.

$$\frac{N_{\mathrm{Ra}}}{N_{\mathrm{U}}} = \frac{T_{\mathrm{Ra}}}{T_{\mathrm{U}}} = \frac{1600 \text{ лет}}{4{,}47\cdot 10^9 \text{ лет}} = 3{,}6\cdot 10^{-7}.$$

В 1 т урана содержится $\approx 10^6 \cdot 3{,}6\cdot 10^{-7} \cdot \frac{226}{238} \approx 0{,}34$ г радия. Наоборот, измерив отношение, можно найти неизвестный период полураспада урана — время, недоступное прямому наблюдению за убыванием активности.

*Активность 1 г радия:* $\lambda = \frac{0{,}693}{1600 \cdot 3{,}16 \cdot 10^7\ \text{с}} = 1{,}37 \cdot 10^{-11}\ \text{с}^{-1}$, $N = \frac{6{,}02 \cdot 10^{23}}{226} = 2{,}66 \cdot 10^{21}$, $\mathcal{A} = \lambda N = 3{,}6 \cdot 10^{10}$ Бк $\approx 1$ Ки.

## 18.5 Итоговые формулы

$$N(t) = N_0 \mathrm{e}^{-\lambda t}, \qquad \mathcal{A} = -\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = \lambda N$$

**Обозначения:** $\lambda$ — постоянная распада, $N_0$ — начальное число ядер, $\mathcal{A}$ — активность.
**Условия:** большое число независимых ядер; $\lambda$ не зависит от времени.
**Смысл:** число ядер и активность в любой момент.

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}, \qquad \tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{T_{1/2}}{\ln 2}, \qquad \Gamma = \frac{\hbar}{\tau}$$

**Обозначения:** $T_{1/2}$ — период полураспада, $\tau$ — среднее время жизни, $\Gamma$ — ширина уровня.
**Условия:** экспоненциальный распад.
**Смысл:** пересчёт характерных времён; связь со спектральной шириной.

$$N_2 = N_{10} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (\mathrm{e}^{-\lambda_1 t} - \mathrm{e}^{-\lambda_2 t}), \qquad \lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2 \ (\lambda_1 \ll \lambda_2,\ t \gg \tau_2)$$

**Обозначения:** индексы 1 и 2 — материнский и дочерний нуклиды; $N_2(0) = 0$.
**Условия:** вековое уравнение — при $T_1 \gg T_2$ и времени наблюдения $\gg T_2$.
**Смысл:** накопление дочерних продуктов; равновесные отношения в рудах; определение больших $T_{1/2}$.

$$t = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{\mathcal{A}_0}{\mathcal{A}}, \qquad \lambda = \sum_i \lambda_i$$

**Обозначения:** $\mathcal{A}_0$ — начальная удельная активность, $\lambda_i$ — парциальные постоянные.
**Условия:** известна начальная активность (радиоуглерод: равновесие с атмосферой).
**Смысл:** датирование; ветвление распадов.

## 18.6 Физическая интерпретация

**Статистическая природа.** Экспоненциальный закон — следствие независимости распадов и отсутствия «памяти»; он не означает, что каждое ядро живёт время $\tau$: время жизни отдельного ядра случайно и распределено экспоненциально. Отклонения от экспоненты предсказываются квантовой механикой на очень малых и очень больших временах, но на практике ничтожны.

**Равновесие как баланс потоков.** Вековое уравнение — аналог стационарного уровня жидкости в сосуде с притоком и стоком: количество короткоживущего продукта устанавливается таким, чтобы скорость его распада равнялась скорости образования. Поэтому короткоживущие нуклиды (радий, радон) присутствуют в природе, хотя их периоды много меньше возраста Земли.

**Масштабы.** $T_{1/2}$ различаются на десятки порядков; при этом постоянная $\lambda$ — одна из наиболее стабильных величин: она не меняется при изменении внешних условий в химически и физически доступных пределах, что делает распад надёжными «часами».

## 18.7 Что необходимо знать на экзамене

**Определения**

- радиоактивность, виды распадов, правила смещения; постоянная распада, $T_{1/2}$, $\tau$, активность (Бк, Ки).

**Формулы**

- $N = N_0 \mathrm{e}^{-\lambda t}$; $T_{1/2} = \ln 2/\lambda$; $\tau = 1/\lambda$; $\mathcal{A} = \lambda N$; $\lambda = \sum \lambda_i$;
- решение для цепочки $N_2(t)$; вековое уравнение $\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2$; подвижное равновесие.

**Выводы**

- закон распада из гипотезы постоянной вероятности; $\tau = 1/\lambda$ через интеграл;
- решение системы для $1 \to 2 \to 3$ интегрирующим множителем; три режима; $t_m$.

**Интерпретации**

- почему распад случаен и почему $\lambda$ не зависит от внешних условий;
- радиоактивные семейства ($4n$, $4n{+}1$, $4n{+}2$, $4n{+}3$); отношение Ra/U; радиоуглеродное датирование.

БИЛЕТ 19

# Альфа-распад. Закон Гейгера–Нэттола и его вывод (формула Гамова)

> ***Билет 19.*** *Альфа-распад, закон Гейгера–Нэттола и его вывод (формула Гамова).*

## 19.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. альфа-распад: схема, энергия распада, условие энергетической возможности, спектр альфа-частиц;
2. экспериментальные закономерности: узкий интервал энергий и огромный разброс периодов; закон Гейгера–Нэттола;
3. парадокс кулоновского барьера и его разрешение туннельным эффектом;
4. теория Гамова: модель, вычисление проницаемости кулоновского барьера, формула для постоянной распада;
5. вывод закона Гейгера–Нэттола; численные оценки и границы применимости.

**Необходимые понятия:** квазиклассическая формула для коэффициента прохождения (билет 7); закон распада (билет 18); энергия связи и формула Вайцзеккера (билет 17); $e^2 = 1{,}44$ МэВ·фм.

## 19.2 Определения и физические принципы

**Определение (альфа-распад).** Самопроизвольное испускание ядром $\alpha$-частицы (ядра $^4$He):

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \;\to\; {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}. \tag{19.1} $$

*Энергия распада* (энерговыделение)

$$ Q_\alpha = \bigl[M_{\text{ат}}(A,Z) - M_{\text{ат}}(A-4,Z-2) - M_{\text{ат}}(^4\mathrm{He})\bigr]c^2 = E_{\text{св}}(\alpha) + E_{\text{св}}(A-4,Z-2) - E_{\text{св}}(A,Z). \tag{19.2} $$

Распад возможен при $Q_\alpha > 0$.

**Закон Гейгера–Нэттола.** Для ядер одного радиоактивного ряда (в современной форме — для чётно-чётных ядер с одинаковым $Z$) логарифм периода полураспада линейно зависит от $Q_\alpha^{-1/2}$:

$$ \lg T_{1/2} = a\,\frac{Z}{\sqrt{Q_\alpha}} + b, \tag{19.3} $$

где $Z$ — заряд дочернего ядра, $a \approx 1{,}6$–$1{,}7$ (при $Q$ в МэВ), $b$ слабо зависит от $Z$. Исторически (1911) закон формулировался как линейная связь $\lg\lambda$ и логарифма пробега $\alpha$-частиц в воздухе.

*Физический смысл.* Небольшое изменение энергии $\alpha$-частицы меняет время жизни на много порядков: при $Q_\alpha$ от 4 до 9 МэВ периоды полураспада меняются от $10^{10}$ лет до до-

лей микросекунды. Такая зависимость характерна для туннельного прохождения барьера: $\lambda \propto \exp(-\text{const}\cdot Z/\sqrt{Q})$.

*Область применимости теории Гамова.* Одночастичная модель: $\alpha$-частица считается «готовой» внутри ядра (вероятность её формирования — множитель порядка $10^{-1}$–$10^{-2}$), ядро сферическое, орбитальный момент вылетающей частицы $l = 0$ (центробежный барьер не учитывается), квазиклассическое приближение ($D \ll 1$). Теория предсказывает $T_{1/2}$ с точностью до 1–2 порядков — достаточно, чтобы объяснить разброс на 24 порядка.

## 19.3 Основная теория

### 19.3.1 Энергетика альфа-распада

**Условие распада.** $\alpha$-частица очень сильно связана ($E_{\text{св}} = 28{,}3$ МэВ, т. е. 7,07 МэВ/нуклон). Из (19.2) $Q_\alpha \approx E_{\text{св}}(\alpha) - 4\varepsilon_{\text{эфф}}$, где $\varepsilon_{\text{эфф}} = \Delta E_{\text{св}}/\Delta A$ — энергия связи нуклонов, «отрываемых» от тяжёлого ядра. Поскольку для $A \gtrsim 60$ удельная энергия связи убывает с ростом $A$ (главным образом из-за кулоновского отталкивания), для достаточно тяжёлых ядер $4\varepsilon_{\text{эфф}} < 28{,}3$ МэВ. Формула Вайцзеккера даёт $Q_\alpha > 0$ при $A \gtrsim 150$; практически заметный $\alpha$-распад наблюдается у ядер тяжелее свинца (а также у некоторых редкоземельных ядер, например $^{147}$Sm).

**Распределение энергии.** Распад двухчастичный, поэтому $\alpha$-частицы *моноэнергетичны* (вывод 19.1):

$$T_\alpha = Q_\alpha \frac{M_Y}{M_Y + M_\alpha} \approx Q_\alpha \frac{A-4}{A}, \tag{19.4}$$

остальное ($\approx 2\,\%$) уносит ядро отдачи. Если распад идёт и на возбуждённые уровни дочернего ядра, в спектре появляются несколько линий (тонкая структура $\alpha$-спектра), а последующие $\gamma$-кванты уносят разность энергий. Типичные $T_\alpha = 4$–$9$ МэВ.

### 19.3.2 Парадокс кулоновского барьера

Вне ядра на $\alpha$-частицу действует кулоновское отталкивание дочернего ядра, внутри — сильное притяжение (рис. 19.1). Высота кулоновского барьера при радиусе ядра $R$:

$$U_B = \frac{2Ze^2}{R}. \tag{19.5}$$

Для урана ($Z = 90$, $R \approx 9$ фм): $U_B \approx 2\cdot 90\cdot 1{,}44/9 \approx 29$ МэВ. Опыты Резерфорда по рассеянию $\alpha$-частиц с энергией 8,8 МэВ на уране не обнаружили отклонений от кулоновского закона — барьер действительно выше 8,8 МэВ. Но сам $^{238}$U испускает $\alpha$-частицы с энергией лишь 4,2 МэВ. Классически частица с энергией $T < U_B$ не может преодолеть барьер ни изнутри, ни снаружи. Объяснение дали Г. Гамов и независимо Р. Гёрни и Э. Кондон (1928): $\alpha$-частица *туннелирует* сквозь барьер. Это было первое применение квантовой механики к ядру.

### 19.3.3 Теория Гамова

**Модель.** (1) $\alpha$-частица предсуществует в ядре и движется в потенциальной яме радиуса $R$, ударяясь о стенку с частотой $\nu_0 \approx v_{\text{вн}}/2R$; (2) при каждом ударе она проходит барьер с вероятностью $D$; (3) постоянная распада

$$\lambda = \nu_0 D. \tag{19.6}$$

Оценка: скорость внутри ядра $v_{\text{вн}} \sim 0{,}1c$ (кинетическая энергия $\sim Q + U_0 \sim$ десятки МэВ), $R \sim 10$ фм: $\nu_0 \sim 3\cdot 10^{22}$ фм/с $\cdot\, 0{,}1/(20$ фм$) \sim 10^{21}$ с$^{-1}$.

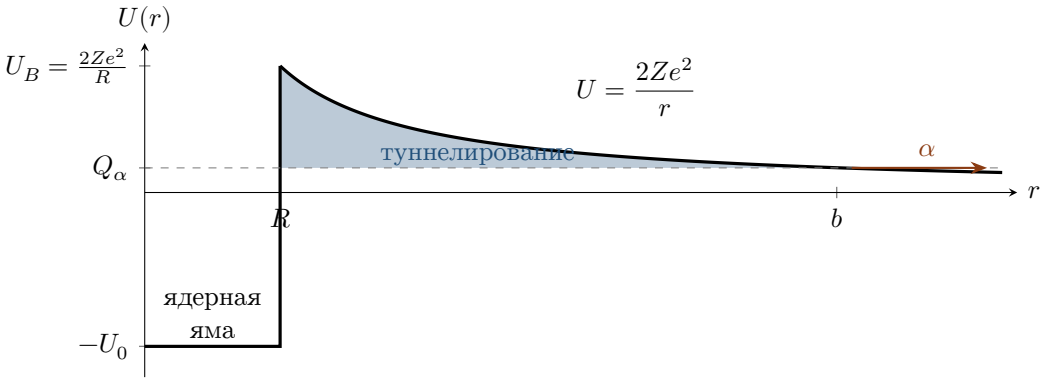



**Рис. 19.1.** Потенциальная энергия $\alpha$-частицы в поле дочернего ядра (модель Гамова): прямоугольная яма глубины $U_0$ при $r < R$ и кулоновский потенциал $2Ze^2/r$ при $r > R$. Под барьером закрашена область $R < r < b$, $b = 2Ze^2/Q_\alpha$ — внешняя точка поворота. Масштаб условный: для $^{238}$U $Q_\alpha \approx 4{,}3$ МэВ, $U_B \approx 29$ МэВ, $b \approx 7R$.

**Проницаемость барьера.** По квазиклассической формуле (билет 7)

$$D \approx \exp\Big[-\frac{2}{\hbar}\int_R^b \sqrt{2m\Big(\frac{2Ze^2}{r} - Q\Big)}\,\mathrm{d}r\Big], \qquad b = \frac{2Ze^2}{Q},$$

где $m$ — приведённая масса $\alpha$-частицы и ядра ($\approx m_\alpha$), $Q \approx T_\alpha$. Вычисление интеграла (вывод 19.2) даёт *формулу Гамова*

$$D \approx \exp\Big[-\frac{4\pi Ze^2}{\hbar v} + \frac{8}{\hbar}\sqrt{mZe^2R}\Big], \qquad v = \sqrt{\frac{2Q}{m}}, \tag{19.7}$$

где $v$ — скорость $\alpha$-частицы на бесконечности. Главный член $2\pi\eta = 4\pi Ze^2/\hbar v$ («фактор Гамова») зависит только от заряда и скорости; второй — поправка на конечный радиус ядра (барьер «срезан» при $r = R$).

**Постоянная распада:**

$$\ln\lambda = \ln\nu_0 + \frac{8}{\hbar}\sqrt{mZe^2R} - \frac{4\pi Ze^2}{\hbar}\sqrt{\frac{m}{2Q}}\,. \tag{19.8}$$

### 19.3.4 Вывод закона Гейгера–Нэттола

В (19.8) последний член зависит от энергии как $Z/\sqrt{Q}$, а первые два слабо (логарифмически или через $\sqrt{ZR}$) зависят от $Z$ и $A$. Для ядер с близкими $Z$ и $A$ (один ряд, или фиксированное $Z$) они практически постоянны. Переходя к $T_{1/2} = \ln 2/\lambda$ и десятичным логарифмам:

$$\lg T_{1/2} = \frac{4\pi e^2}{\hbar \ln 10}\sqrt{\frac{m}{2}}\cdot\frac{Z}{\sqrt{Q}} + b(Z,R) \approx 1{,}7\,\frac{Z}{\sqrt{Q\,[\text{МэВ}]}} + b, \tag{19.9}$$

что и есть закон Гейгера–Нэттола (19.3), причём коэффициент $a$ выражен через фундаментальные константы (вывод 19.3). Обратно: из сравнения экспериментальных $T_{1/2}$ с (19.8) получают радиусы ядер $R \approx 1{,}4$–$1{,}5\,A^{1/3}$ фм — один из первых методов их определения.

**Факторы, не учтённые простой теорией.** Вероятность образования $\alpha$-кластера в ядре (уменьшает $\lambda$ в 10–100 раз); центробежный барьер $\hbar^2 l(l+1)/2mr^2$ при вылете с $l \neq 0$ (замедляет распад); деформация ядра (несферический барьер); для нечётных ядер распады часто «затруднены» (структурные эффекты). Учёт этих факторов улучшает согласие до множителя порядка единицы.

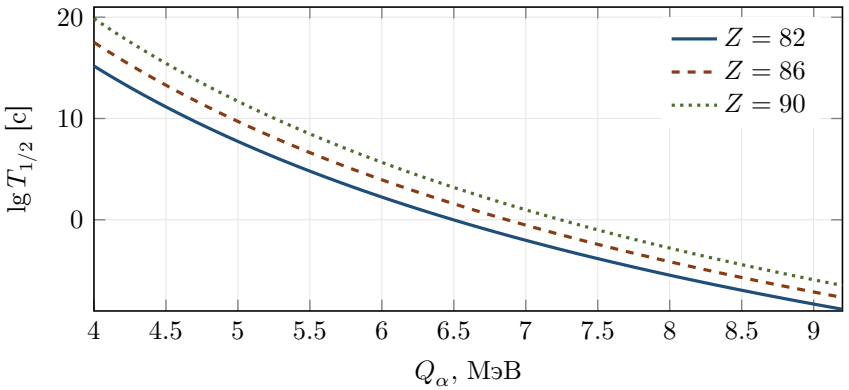



**Рис. 19.2.** Оценка периода полураспада по формуле Гамова (19.8) для разных зарядов дочернего ядра ($R = 1{,}45A_Y^{1/3}$ фм, $A_Y \approx 2{,}5Z$, $\nu_0 = 10^{21}$ с$^{-1}$; точность оценки — 1–2 порядка). Изменение $Q_\alpha$ вдвое меняет $T_{1/2}$ более чем на 20 порядков.

## 19.4 Математические выводы

**Вывод 19.1: кинетическая энергия альфа-частицы**

Материнское ядро покоится. Законы сохранения (нерелятивистски, $Q \ll Mc^2$):

$$p_\alpha = p_Y \equiv p, \qquad T_\alpha + T_Y = \frac{p^2}{2M_\alpha} + \frac{p^2}{2M_Y} = Q.$$

Отсюда $\dfrac{T_\alpha}{T_Y} = \dfrac{M_Y}{M_\alpha}$ и

$$T_\alpha = Q\frac{M_Y}{M_\alpha + M_Y} \approx Q\frac{A-4}{A}, \qquad T_Y = Q\frac{4}{A}.$$

Для $^{238}$U ($Q = 4{,}27$ МэВ): $T_\alpha = 4{,}20$ МэВ, $T_Y = 0{,}07$ МэВ. Энергия отдачи $\sim 70$ кэВ — много больше энергии химических связей, поэтому дочерние атомы выбиваются из молекул (используется в радиохимии).

**Вывод 19.2: формула Гамова**

*Допущения:* квазиклассика (показатель $\gg 1$); $l = 0$; барьер — чисто кулоновский при $r > R$; ядро отдачи бесконечно тяжёлое ($m$ — приведённая масса).

*Шаг 1 (интеграл).* Обозначим $b = 2Ze^2/Q$ — внешнюю точку поворота. Тогда $\frac{2Ze^2}{r} - Q = Q(\frac{b}{r} - 1)$ и

$$I \equiv \int_R^b \sqrt{2m\Big(\frac{2Ze^2}{r} - Q\Big)}\,\mathrm{d}r = \sqrt{2mQ}\int_R^b \sqrt{\frac{b}{r} - 1}\,\mathrm{d}r.$$

*Шаг 2 (замена $r = b\cos^2 u$).* $\mathrm{d}r = -2b\cos u \sin u\,\mathrm{d}u$, $\sqrt{b/r - 1} = \operatorname{tg} u$. Пределы: $r = b \to u = 0$; $r = R \to u_0 = \arccos\sqrt{R/b}$:

$$\int_R^b \sqrt{\frac{b}{r} - 1}\,\mathrm{d}r = \int_0^{u_0} \operatorname{tg} u \cdot 2b\cos u \sin u\,\mathrm{d}u = 2b\int_0^{u_0} \sin^2 u\,\mathrm{d}u = b\big[u - \sin u\cos u\big]_0^{u_0}.$$

С $\cos u_0 = \sqrt{x}$, $\sin u_0 = \sqrt{1-x}$, $x = R/b$:

$$I = \sqrt{2mQ}\,b\Big[\arccos\sqrt{x} - \sqrt{x(1-x)}\Big].$$

*Шаг 3 (разложение при $x = R/b \ll 1$).* Для урана $x \approx 0{,}15$. $\arccos\sqrt{x} \approx \frac{\pi}{2} - \sqrt{x}$, $\sqrt{x(1-x)} \approx \sqrt{x}$:

$$I \approx \sqrt{2mQ}\, b\Big(\frac{\pi}{2} - 2\sqrt{\frac{R}{b}}\Big).$$

*Шаг 4 (подстановка $b$).*

$$\frac{2}{\hbar}\sqrt{2mQ}\, b\,\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\hbar}\sqrt{2mQ}\frac{2Ze^2}{Q} = \frac{2\pi Ze^2}{\hbar}\sqrt{\frac{2m}{Q}} = \frac{4\pi Ze^2}{\hbar v}, \quad v = \sqrt{\frac{2Q}{m}};$$

$$\frac{2}{\hbar}\sqrt{2mQ}\, b \cdot 2\sqrt{\frac{R}{b}} = \frac{4}{\hbar}\sqrt{2mQ\,Rb} = \frac{4}{\hbar}\sqrt{2mQR\frac{2Ze^2}{Q}} = \frac{8}{\hbar}\sqrt{mZe^2R}.$$

*Итог:* $D = \exp(-2I/\hbar) \approx \exp\Big[-\dfrac{4\pi Ze^2}{\hbar v} + \dfrac{8}{\hbar}\sqrt{mZe^2R}\Big]$.

*Размерности:* $[Ze^2/\hbar v] = \dfrac{\text{эрг}\cdot\text{см}}{\text{эрг}\cdot\text{с}\cdot\text{см/с}} = 1$; $[\sqrt{me^2R}/\hbar] = \dfrac{\sqrt{\text{г}\cdot\text{эрг}\,\text{см}\cdot\text{см}}}{\text{эрг}\,\text{с}} = \dfrac{\text{г}\,\text{см}^2/\text{с}}{\text{г}\,\text{см}^2/\text{с}} = 1$.

**Вывод 19.3: коэффициент закона Гейгера–Нэттола**

В (19.8) член, зависящий от энергии: $-\dfrac{4\pi Ze^2}{\hbar c}\sqrt{\dfrac{mc^2}{2Q}} = -4\pi\alpha Z\sqrt{\dfrac{mc^2}{2Q}}$. С $mc^2 \approx 3727$ МэВ: $\sqrt{mc^2/2} = 43{,}2$ МэВ$^{1/2}$, $4\pi\alpha \cdot 43{,}2 = 0{,}0917 \cdot 43{,}2 = 3{,}96$ МэВ$^{1/2}$. Тогда

$$\ln T_{1/2} = -\ln\lambda + \ln\ln 2 = 3{,}96\frac{Z}{\sqrt{Q[\text{МэВ}]}} + \ldots, \qquad \lg T_{1/2} = \frac{3{,}96}{2{,}303}\frac{Z}{\sqrt{Q}} + \cdots = 1{,}72\frac{Z}{\sqrt{Q}} + b.$$

Эмпирический коэффициент $\approx 1{,}6$–$1{,}7$ — хорошее согласие (с учётом приведённой массы $m \approx 0{,}98 m_\alpha$ теоретический коэффициент $\approx 1{,}70$).

**Вывод 19.4: численная оценка для $^{238}$U и сравнение с $^{212}$Po**

$^{238}\text{U} \to {}^{234}\text{Th}$*:* $Z = 90$, $Q = 4{,}27$ МэВ, $R \approx 1{,}45 \cdot 234^{1/3} \approx 8{,}9$ фм. Первый член: $3{,}96 \cdot 90/\sqrt{4{,}27} \approx 172$. Второй: $\dfrac{8}{\hbar c}\sqrt{mc^2\,Ze^2R} = \dfrac{8\sqrt{3727 \cdot 90 \cdot 1{,}44 \cdot 8{,}9}}{197{,}3} \approx 84$. $\ln D \approx -172 + 84 = -88$, $D \approx 4 \cdot 10^{-39}$. При $\nu_0 \sim 10^{21}$ с$^{-1}$: $\lambda \sim 4 \cdot 10^{-18}$ с$^{-1}$, $T_{1/2} \sim 2 \cdot 10^{17}$ с $\sim 5 \cdot 10^9$ лет (опыт: $4{,}47 \cdot 10^9$ лет). Совпадение по порядку отчасти удачно: изменение $R$ на 10 % меняет второй член на $\approx 4$, т. е. $T_{1/2}$ — в $e^4 \approx 50$ раз.

*Сравнение:* $^{212}\text{Po} \to {}^{208}\text{Pb}$ ($Z = 82$, $Q = 8{,}95$ МэВ) имеет $Z/\sqrt{Q} = 27{,}4$ против 43,6 для $^{232}$Th ($Z = 88$, $Q = 4{,}08$ МэВ). Разность 16,2 даёт по главному члену $1{,}72 \cdot 16{,}2 \approx 28$ порядков; с учётом поправки на радиус — около 26. Опыт: $T_{1/2}(^{232}\text{Th}) = 1{,}4 \cdot 10^{10}$ лет $= 4{,}4 \cdot 10^{17}$ с, $T_{1/2}(^{212}\text{Po}) = 3 \cdot 10^{-7}$ с — различие в 24 порядка при различии энергий лишь вдвое.

## 19.5 Итоговые формулы

$$Q_\alpha = [M(A,Z) - M(A-4,Z-2) - M(^4\mathrm{He})]c^2, \qquad T_\alpha \approx Q_\alpha \frac{A-4}{A}$$

**Обозначения:** $M$ — массы атомов; $T_\alpha$ — кинетическая энергия $\alpha$-частицы.
**Условия:** распад из основного состояния в основное.
**Смысл:** условие распада ($Q > 0$), энергия линий $\alpha$-спектра.

$$D \approx \exp\Big[-\frac{4\pi Z e^2}{\hbar v} + \frac{8}{\hbar}\sqrt{mZe^2R}\Big], \qquad \lambda = \nu_0 D$$

**Обозначения:** $Z$ — заряд дочернего ядра, $v = \sqrt{2Q/m}$, $m \approx m_\alpha$, $R$ — радиус ядра, $\nu_0 \sim 10^{21}$ с$^{-1}$.
**Условия:** квазиклассика, $R \ll b = 2Ze^2/Q$, $l = 0$, предсуществование $\alpha$-частицы.
**Смысл:** постоянная $\alpha$-распада; радиусы ядер по периодам полураспада.

$$\lg T_{1/2} = a\frac{Z}{\sqrt{Q_\alpha}} + b, \qquad a = \frac{4\pi\alpha}{\ln 10}\sqrt{\frac{mc^2}{2}} \approx 1{,}7 \text{ МэВ}^{1/2}$$

**Обозначения:** $Q_\alpha$ в МэВ; $b$ слабо зависит от $Z$ и $R$.
**Условия:** ядра с близкими $Z$, $A$; чётно-чётные ядра, $l = 0$.
**Смысл:** закон Гейгера–Нэттола; экспоненциальная чувствительность к энергии.

## 19.6 Физическая интерпретация

**Почему периоды так различны.** Показатель экспоненты $\sim \pi Ze^2 \cdot 2/\hbar v \sim 100$; изменение энергии на 10 % меняет его на 5 %, т. е. на несколько единиц — и $T_{1/2}$ на несколько порядков. Поэтому $\alpha$-активные ядра с $Q < 4$ МэВ практически стабильны ($T \gg$ возраста Вселенной), а с $Q > 9$ МэВ живут микросекунды. Узкий «наблюдаемый» интервал энергий 4–9 МэВ — следствие этой зависимости.

**Почему испускаются $\alpha$-частицы, а не протоны или $^{12}$C.** Испускание отдельного нуклона обычно энергетически запрещено ($Q < 0$), а $\alpha$-частица очень сильно связана и даёт $Q > 0$. Более тяжёлые кластеры ($^{14}$C, $^{24}$Ne) иногда энергетически разрешены, но их барьер ($\propto Z_1 Z_2$) и масса делают проницаемость ничтожной: кластерный распад наблюдается с вероятностью $\sim 10^{-9}$–$10^{-16}$ относительно $\alpha$-распада.

**Обращённый процесс.** Тот же фактор Гамова $\exp(-2\pi\eta)$ определяет вероятность сближения заряженных ядер при термоядерных реакциях в звёздах: синтез при $kT \sim 1$ кэВ $\ll$ кулоновского барьера ($\sim 1$ МэВ) идёт только благодаря туннелированию.

## 19.7 Что необходимо знать на экзамене

### Определения

- схема $\alpha$-распада, $Q_\alpha$, условие $Q_\alpha > 0$; моноэнергетичность и тонкая структура спектра;
- закон Гейгера–Нэттола (формулировка, смысл коэффициентов).

### Формулы

- $T_\alpha = Q(A-4)/A$; $U_B = 2Ze^2/R$; $\lambda = \nu_0 D$;
- $D \approx \exp[-4\pi Ze^2/\hbar v + (8/\hbar)\sqrt{mZe^2R}]$; $\lg T = aZ/\sqrt{Q} + b$, $a \approx 1{,}7$.

**Выводы**

- парадокс барьера (рассеяние 8,8 МэВ vs испускание 4,2 МэВ) и его разрешение;
- вычисление интеграла Гамова (замена $r = b\cos^2 u$, разложение при $R \ll b$);
- переход к закону Гейгера–Нэттола и оценка коэффициента $a$.

**Интерпретации**

- модель предсуществующей частицы и частоты ударов; неучтённые факторы (образование кластера, $l \neq 0$, деформация);
- экспоненциальная чувствительность $T_{1/2}$ к $Q$ и $R$; связь с термоядерным синтезом.

БИЛЕТ 20

# Бета-распад атомных ядер. Условия бета-распада

> ***Билет 20.*** *Бета-распад атомных ядер ($\beta^-$, $\beta^+$, E-захват), условия бета-распада.*

«E-захват» — электронный захват (захват ядром электрона атомной оболочки; чаще всего с K-оболочки, поэтому используют и термин «K-захват»).

## 20.1 Содержание билета

**Подтемы:**

1. три типа бета-распада: $\beta^-$, $\beta^+$, электронный захват; их нуклонные и кварковые схемы;
2. энергетические условия бета-распада через массы атомов; распад свободного нейтрона; почему свободный протон стабилен;
3. непрерывный спектр электронов и гипотеза нейтрино; форма спектра; масса нейтрино; регистрация нейтрино;
4. электронный захват: условия, сопровождающие явления, случаи «только захват»;
5. изобарные параболы: бета-стабильность, ядра, распадающиеся обоими способами; времена жизни и правила отбора.

**Необходимые понятия:** энергия связи и формула Вайцзеккера (билет 17); слабое взаимодействие (билет 16); закон распада (билет 18); фазовый объём (билет 4); плотность $s$-электронов в ядре (билет 10).

## 20.2 Определения и физические принципы

**Определение (бета-распад).** Превращение ядра в изобар с зарядом, отличающимся на единицу, обусловленное слабым взаимодействием:

$$\beta^-: \quad {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \to {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + e^- + \bar{\nu}_e \qquad (n \to p + e^- + \bar{\nu}_e;\ d \to u + e^- + \bar{\nu}_e), \tag{20.1}$$

$$\beta^+: \quad {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \to {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + e^+ + \nu_e \qquad (p \to n + e^+ + \nu_e \text{ в ядре}), \tag{20.2}$$

$$\text{E-захват}: \quad e^- + {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \to {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + \nu_e \qquad (p + e^- \to n + \nu_e). \tag{20.3}$$

Массовое число $A$ не меняется; сохраняются электрический заряд, барионное и лептонное числа.

**Определение (энергия бета-распада).** $Q$ — суммарная кинетическая энергия продуктов, выраженная через массы *атомов* $M(A,Z)$ (см. вывод 20.1):

$$Q_{\beta^-} = [M(A,Z) - M(A,Z+1)]c^2, \tag{20.4}$$

$$Q_{\beta^+} = [M(A,Z) - M(A,Z-1) - 2m_e]c^2, \tag{20.5}$$

$$Q_{\mathrm{EC}} = [M(A,Z) - M(A,Z-1)]c^2 - \varepsilon_i, \tag{20.6}$$

где $\varepsilon_i$ — энергия связи захватываемого электрона в оболочке $i$ (K, L, ...). Распад возможен при $Q > 0$.

*Физический смысл.* Бета-распад — способ, которым ядро с «неоптимальным» соотношением $N/Z$ приближается ко дну долины стабильности (билет 17): нейтроноизбыточные ядра испытывают $\beta^-$-распад, протоноизбыточные — $\beta^+$-распад или захват. Электрон и нейтрино не существуют в ядре заранее (электрон в ядре имел бы энергию $\gtrsim 40$ МэВ, билет 2), а рождаются в момент распада, как фотон при излучении атома.

*Область применимости.* Энергетические условия — точные (с пренебрежением малыми разностями энергий связи атомных электронов). Форма спектра в простейшей статистической теории — для разрешённых переходов и без учёта кулоновского взаимодействия электрона с ядром (функции Ферми).

## 20.3 Основная теория

### 20.3.1 Энергетические условия

Условия $Q > 0$ (вывод 20.1) в терминах масс атомов:

$$\begin{aligned} \beta^-: &\quad M(A,Z) > M(A,Z+1); \\ \beta^+: &\quad M(A,Z) > M(A,Z-1) + 2m_e; \\ \text{E-захват}: &\quad M(A,Z) > M(A,Z-1) + \varepsilon_i/c^2. \end{aligned} \tag{20.7}$$

**Следствия.**

1. Если $\beta^+$-распад возможен, то возможен и захват (условие для захвата слабее на $2m_ec^2 = 1{,}022$ МэВ); обратное неверно.
2. При $0 < [M(A,Z) - M(A,Z-1)]c^2 < 1{,}022$ МэВ возможен *только электронный захват*. Пример: $^{7}$Be $\to$ $^{7}$Li ($Q_{\text{EC}} = 0{,}86$ МэВ, $T_{1/2} = 53$ сут); $^{55}$Fe $\to$ $^{55}$Mn (0,23 МэВ).
3. **Свободный нейтрон** распадается: $Q = (m_n - m_p - m_e)c^2 = 0{,}782$ МэВ, $\tau_n \approx 880$ с (вывод 20.2). **Свободный протон** стабилен: $m_p < m_n + m_e$. В ядре же протон может превратиться в нейтрон, если энергия связи дочернего ядра достаточно велика, т. е. энергия берётся из перестройки ядра. Аналогично нейтрон в стабильном ядре не распадается, если $M(A,Z+1) > M(A,Z)$.

### 20.3.2 Непрерывный спектр и нейтрино

**Проблема.** $\alpha$-частицы и $\gamma$-кванты моноэнергетичны, а электроны бета-распада имеют *непрерывный* спектр от нуля до максимальной энергии $T_{\max} \approx Q$ (рис. 20.1). Начальное и конечное состояния ядер дискретны, поэтому двухчастичный распад $X \to Y + e$ давал бы фиксированную энергию электрона. Калориметрические измерения (Эллис и Вустер, 1927) показали, что средняя энергия, выделяемая на один распад, равна среднему $\bar{T}_e \approx Q/3$, а не $Q$, — часть энергии «исчезает». Кроме того, нарушался бы закон сохранения момента: например, $^{14}$C и $^{14}$N (чётное $A$) имеют целый спин, а электрон — полуцелый.

**Гипотеза Паули (1930).** Вместе с электроном испускается нейтральная, очень слабо взаимодействующая частица со спином $\frac{1}{2}$ и очень малой массой — нейтрино (название дал Ферми). Энергия $Q$ распределяется между тремя телами (электрон, антинейтрино, ядро отдачи); поскольку ядро тяжёлое, оно почти не уносит энергии, и $T_e + E_\nu \approx Q$. Спектр электронов непрерывен, а верхняя граница $T_{\max} = Q$ соответствует нулевой энергии нейтрино. Закон сохранения момента выполняется: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ — целое.

**Теория Ферми (1934).** Распад — превращение $n \to p$ с одновременным рождением пары $e^-\bar{\nu}$ в одной точке (контактное слабое взаимодействие, константа $G_F$; на современном языке —

обмен виртуальным $W^-$, билет 16). Вероятность распада определяется «золотым правилом» $\mathrm{d}\lambda = \frac{2\pi}{\hbar}|M_{fi}|^2\mathrm{d}\rho$, где $\mathrm{d}\rho$ — плотность конечных состояний. Для разрешённых переходов $|M_{fi}|^2$ от энергии не зависит, и форма спектра определяется фазовым объёмом (вывод 20.3):

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}T_e} \propto F(Z,E_e)\, p_e E_e\, (Q - T_e)^2, \tag{20.8}$$

где $E_e = T_e + m_e c^2$, $p_e$ — импульс электрона, $F(Z,E_e)$ — функция Ферми, учитывающая притяжение электрона (отталкивание позитрона) ядром: спектры $\beta^-$ сдвинуты к малым энергиям, $\beta^+$ — к большим.

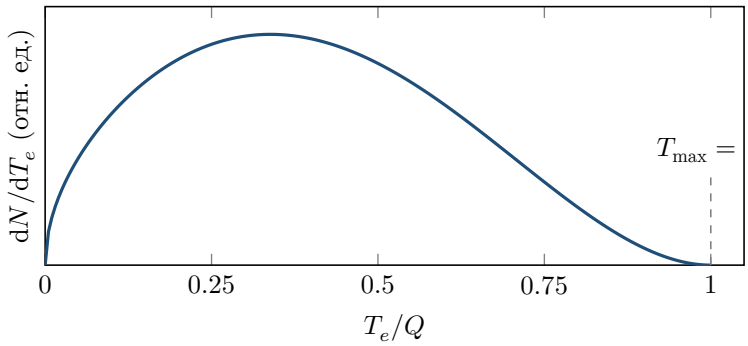



**Рис. 20.1.** Форма спектра электронов разрешённого бета-распада по (20.8) без кулоновской поправки ($F = 1$), $Q = 1$ МэВ. Спектр непрерывен и обрывается при $T_e = Q$; средняя энергия в этом расчёте $\approx 0{,}4Q$ (кулоновское притяжение ядра сдвигает спектр $\beta^-$ к меньшим энергиям, и на опыте типично $\bar{T}_e \approx Q/3$).

**Масса нейтрино.** Если $m_\nu \neq 0$, то вблизи верхней границы $(Q - T_e)^2$ заменяется на $(Q - T_e)\sqrt{(Q - T_e)^2 - m_\nu^2 c^4}$, и спектр обрывается при $T_e = Q - m_\nu c^2$. Исследование конца спектра трития ($^3\mathrm{H} \to {}^3\mathrm{He} + e^- + \bar{\nu}_e$, $Q = 18{,}6$ кэВ — малое $Q$ повышает долю событий у границы) даёт ограничение $m_\nu c^2 < 0{,}45$ эВ (эксперимент KATRIN). Для удобства анализа строят *график Кюри*: $\sqrt{N(T)/(pEF)}$ против $T$ — для $m_\nu = 0$ и разрешённого перехода это прямая, пересекающая ось при $T = Q$.

**Регистрация нейтрино.** Из-за малого сечения ($\sigma \sim 10^{-43}$ см$^2$ при энергии ~МэВ) нейтрино прямо обнаружили лишь в 1956 г. (Ф. Райнес, К. Коуэн) у ядерного реактора — мощного источника антинейтрино — по реакции обратного бета-распада $\bar{\nu}_e + p \to n + e^+$ (регистрировались совпадения сигнала аннигиляции позитрона и захвата нейтрона).

### 20.3.3 Электронный захват

Ядро захватывает электрон атомной оболочки, преимущественно с K-оболочки: плотность $s$-электронов в ядре максимальна и растёт как $Z^3$ (билет 10). Продукты — ядро $(A,Z-1)$ и моноэнергетическое нейтрино (двухчастичное конечное состояние, $E_\nu \approx Q_{\mathrm{EC}}$). Сам процесс почти «невидим»; регистрируются сопровождающие явления: на место ушедшего K-электрона переходят электроны внешних оболочек с испусканием характеристического рентгеновского излучения *дочернего* атома или оже-электронов. Захват конкурирует с $\beta^+$-распадом: для тяжёлых ядер и малых $Q$ он преобладает (кулоновский барьер подавляет вылет позитрона, а плотность K-электронов велика). Так как скорость захвата пропорциональна плотности электронов в ядре, она слегка (порядка 0,1 %) зависит от химического окружения — единственный распространённый случай заметной зависимости $\lambda$ от внешних условий.

### 20.3.4 Изобарные параболы. Бета-стабильность

Массы изобаров ($A$ фиксировано) по формуле Вайцзеккера — квадратичная функция $Z$ (билет 17):

$$M(A,Z)c^2 = M_0(A)c^2 + \frac{\beta(A)}{2}(Z - Z_0)^2 - \delta, \qquad \beta(A) = \frac{8a_A}{A} + \frac{2a_C}{A^{1/3}}. \tag{20.9}$$

- **Нечётное** $A$ ($\delta = 0$): одна парабола. Ядра на левой ветви испытывают $\beta^-$-распад, на правой — $\beta^+$/захват, пока не достигнут минимума. Как правило, существует ровно *один* бета-стабильный изобар.
- **Чётное** $A$: две параболы, сдвинутые на $2\delta$ — нижняя для чётно-чётных, верхняя для нечётно-нечётных ядер (рис. 20.2). Распады идут зигзагом между ними. Возможны два и даже три стабильных чётно-чётных изобара (их взаимное превращение требует двойного бета-распада, крайне медленного: $T \gtrsim 10^{19}$ лет). Нечётно-нечётные ядра почти все нестабильны и часто распадаются *обоими* способами: $^{64}$Cu ($\beta^-$ в $^{64}$Zn и $\beta^+$/захват в $^{64}$Ni), $^{40}$K ($\beta^-$ в $^{40}$Ca — около 89 %, захват в $^{40}$Ar — около 11 %).

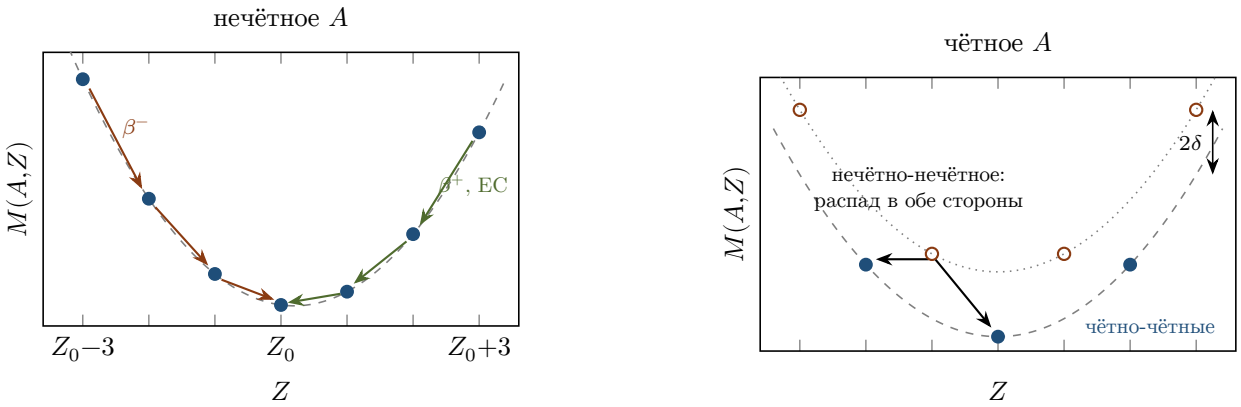



**Рис. 20.2.** Изобарные параболы (схема). Слева: нечётное $A$ — единственный стабильный изобар у дна параболы. Справа: чётное $A$ — две параболы (чётно-чётные ядра — заполненные кружки, нечётно-нечётные — пустые), сдвинутые на $2\delta$; нечётно-нечётное ядро может распадаться и с увеличением, и с уменьшением $Z$; стабильными могут оказаться несколько чётно-чётных изобаров.

### 20.3.5 Времена жизни и правила отбора

Периоды бета-распада — от миллисекунд до $10^{16}$ лет и более. Главные факторы: (1) энерговыделение — при $Q \gg m_e c^2$ $\lambda \propto Q^5$ (закон Сарджента, вывод 20.4); (2) правила отбора. Электрон и нейтрино в разрешённых переходах вылетают с $l = 0$ (их длины волн $\gg R$), поэтому момент ядра может измениться лишь на их суммарный спин: *фермиевские* переходы (спины $e$ и $\nu$ антипараллельны) — $\Delta J = 0$; *гамов-теллеровские* (спины параллельны) — $\Delta J = 0, \pm 1$ (кроме $0 \to 0$); чётность ядра не меняется. Переходы с $l \geqslant 1$ — *запрещённые*, они медленнее на порядки (множитель $\sim (pR/\hbar)^{2l}$). Для сравнения переходов используют «приведённое время жизни» $fT_{1/2}$, где $f(Z,Q)$ — интеграл по спектру (для разрешённых $\lg fT \approx 3$–$6$).

## 20.4 Математические выводы

**Вывод 20.1: энергетические условия через массы атомов**

*Обозначения:* $M_{\text{я}}(Z)$ — масса ядра, $M(Z) = M_{\text{я}}(Z) + Zm_e - B_e(Z)/c^2$ — масса атома ($B_e$ — энергия связи электронов; разностью $B_e(Z) - B_e(Z \pm 1)$ — десятки эВ–кэВ — пренебрегаем). Масса нейтрино $\approx 0$.

$\beta^-$: $Q = [M_{\text{я}}(Z) - M_{\text{я}}(Z+1) - m_e]c^2$. Подставим $M_{\text{я}}(Z) = M(Z) - Zm_e$, $M_{\text{я}}(Z+1) = M(Z+1) - (Z+1)m_e$:

$$Q_{\beta^-} = [M(Z) - Zm_e - M(Z+1) + (Z+1)m_e - m_e]c^2 = [M(Z) - M(Z+1)]c^2.$$

Масса испущенного электрона «компенсируется» лишним электроном в оболочке дочернего атома.

$\beta^+$: $Q = [M_{\text{я}}(Z) - M_{\text{я}}(Z-1) - m_e]c^2$:

$$Q_{\beta^+} = [M(Z) - Zm_e - M(Z-1) + (Z-1)m_e - m_e]c^2 = [M(Z) - M(Z-1) - 2m_e]c^2.$$

Один $m_e$ — масса позитрона, второй — лишний электрон оболочки, который «освобождается» (дочерний атом имеет на один электрон меньше нужного).

*Захват:* начальное состояние — ядро $Z$ и один из его электронов; $Q = [M_{\text{я}}(Z) + m_e - M_{\text{я}}(Z-1)]c^2 - \varepsilon_i$:

$$Q_{\text{EC}} = [M(Z) - Zm_e + m_e - M(Z-1) + (Z-1)m_e]c^2 - \varepsilon_i = [M(Z) - M(Z-1)]c^2 - \varepsilon_i.$$

Таблицы содержат именно атомные массы, поэтому формулы (20.4)–(20.6) удобны на практике.

**Вывод 20.2: распад нейтрона и стабильность протона**

$Q_n = (m_n - m_p - m_e)c^2 = 939{,}565 - 938{,}272 - 0{,}511 = 0{,}782$ МэВ $> 0$ — нейтрон распадается. Максимальная кинетическая энергия электрона $\approx 0{,}782$ МэВ (отдача протона: при максимальном импульсе электрона $pc = \sqrt{T(T + 2m_ec^2)} \approx 1{,}19$ МэВ протон получает $p^2/2m_p \approx 0{,}75$ кэВ — пренебрежимо).

Для свободного протона: $Q = (m_p - m_n - m_e)c^2 = -1{,}80$ МэВ $< 0$ — распад $p \to ne^+\nu$ невозможен. Захват $p + e^- \to n + \nu$ (атом водорода): $Q = (m_{\text{H}} - m_n)c^2 \approx -0{,}78$ МэВ — тоже невозможен. В ядрах эти процессы идут за счёт разности энергий связи: $Q_{\beta^+} = Q_{\text{нукл}} + [E_{\text{св}}(Z-1) - E_{\text{св}}(Z)]$.

**Вывод 20.3: форма бета-спектра из фазового объёма**

*Допущения:* разрешённый переход ($|M_{fi}|$ не зависит от энергий); нейтрино безмассово; отдачей ядра пренебрегаем (оно уносит импульс, но не энергию); кулоновское поле ядра не учитывается ($F = 1$).

*Шаг 1.* Число состояний электрона и нейтрино в объёме $V$ (билет 4): $\mathrm{d}n = \dfrac{V\,4\pi p_e^2 \mathrm{d}p_e}{(2\pi\hbar)^3} \cdot \dfrac{V\,4\pi p_\nu^2 \mathrm{d}p_\nu}{(2\pi\hbar)^3}$ (импульс ядра фиксирован законом сохранения).

*Шаг 2.* Энергия сохраняется: $T_e + E_\nu = Q$, $E_\nu = p_\nu c$. При фиксированном $p_e$ плотность состояний на единицу полной энергии получается заменой $\mathrm{d}p_\nu = \mathrm{d}E_\nu/c$: $\mathrm{d}\rho \propto p_e^2 \mathrm{d}p_e \cdot p_\nu^2/c$, где $p_\nu = (Q - T_e)/c$.

*Шаг 3.* Переход к переменной $T_e$: из $E_e^2 = p_e^2c^2 + m_e^2c^4 \Rightarrow p_e\mathrm{d}p_e = E_e\mathrm{d}E_e/c^2 = E_e\mathrm{d}T_e/c^2$. Итого

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}T_e} \propto p_e^2 \frac{\mathrm{d}p_e}{\mathrm{d}T_e}(Q - T_e)^2 = p_e E_e (Q - T_e)^2/c^2.$$

*Анализ:* при $T_e \to 0$ $\mathrm{d}N/\mathrm{d}T_e \propto p_e \to 0$ (мало состояний электрона); при $T_e \to Q \propto (Q - T_e)^2 \to 0$ (мало состояний нейтрино). Максимум — в средней части спектра; при $Q = 1$ МэВ и $F = 1$ численное интегрирование даёт $\bar{T}_e \approx 0{,}4Q$, а с учётом функции Ферми для $\beta^-$-распада — около $Q/3$.

**Вывод 20.4: закон Сарджента для бета-распада**

Полная вероятность $\lambda \propto \int_0^Q p_e E_e (Q - T_e)^2 \mathrm{d}T_e$. В ультрарелятивистском пределе $Q \gg m_e c^2$: $p_e c \approx E_e \approx T_e$:

$$\lambda \propto \int_0^Q T^2 (Q - T)^2 \mathrm{d}T = Q^5 \int_0^1 x^2 (1 - x)^2 \mathrm{d}x = Q^5 \Big(\frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{1}{5}\Big) = \frac{Q^5}{30}.$$

Таким образом $\lambda \propto G_F^2 Q^5$ — результат, согласующийся с размерным анализом для распада мюона (билет 16). Удвоение энергии распада уменьшает время жизни в $\approx 30$ раз. При $Q \lesssim m_e c^2$ электрон нерелятивистский, зависимость от $Q$ другая, и закон $Q^5$ даёт лишь грубую оценку.

**Вывод 20.5: бета-стабильность и изобарная парабола**

Из (20.9) при нечётном $A$ разность масс соседних изобаров

$$[M(Z) - M(Z+1)]c^2 = \frac{\beta}{2}[(Z - Z_0)^2 - (Z + 1 - Z_0)^2] = \beta\Big(Z_0 - Z - \frac{1}{2}\Big).$$

$\beta^-$-распад $Z \to Z + 1$ возможен при $Z < Z_0 - \frac{1}{2}$; аналогично $\beta^+$/захват $Z \to Z - 1$ — при $Z > Z_0 + \frac{1}{2}$ (для захвата; для $\beta^+$ — при большем удалении, с учётом $2m_e c^2$). Стабилен изобар с $|Z - Z_0| < \frac{1}{2}$ — как правило, единственный.

При чётном $A$ для нечётно-нечётного ядра $Z$ оба соседа — чётно-чётные и лежат на параболе ниже на $2\delta$: $[M(Z) - M(Z \pm 1)]c^2 = 2\delta + \beta(\dots)$. Если $2\delta$ превышает разность ординат параболы, распад энергетически возможен в обе стороны — так распадаются $^{64}$Cu и $^{40}$K.

## 20.5 Итоговые формулы

$$Q_{\beta^-} = [M(Z) - M(Z+1)]c^2, \quad Q_{\beta^+} = [M(Z) - M(Z-1) - 2m_e]c^2, \quad Q_{\text{EC}} = [M(Z) - M(Z-1)]c^2 - \varepsilon_i$$

**Обозначения:** $M$ — массы нейтральных атомов, $\varepsilon_i$ — энергия связи захватываемого электрона.
**Условия:** пренебрегаем разностью энергий связи атомных электронов и массой нейтрино.
**Смысл:** энергетические условия и энерговыделение всех типов бета-распада.

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}T_e} \propto F(Z,E_e)\, p_e E_e (Q - T_e)^2, \qquad T_{\max} = Q - m_\nu c^2$$

**Обозначения:** $T_e$, $E_e$, $p_e$ — кинетическая, полная энергия и импульс электрона; $F$ — функция Ферми.
**Условия:** разрешённые переходы; отдача ядра пренебрежима.
**Смысл:** форма непрерывного спектра; масса нейтрино по концу спектра.

$$n \to p + e^- + \bar{\nu}_e: \ Q = 0{,}782 \text{ МэВ}, \ \tau \approx 880 \text{ с}; \qquad \lambda \propto Q^5 \ (Q \gg m_e c^2)$$

**Обозначения:** $Q$ — энергия распада.
**Условия:** закон Сарджента — для разрешённых переходов при больших $Q$.
**Смысл:** стабильность нуклонов; оценка относительных времён жизни.

$$M(A,Z)c^2 = M_0 c^2 + \frac{\beta}{2}(Z - Z_0)^2 - \delta, \qquad Z_0 \approx \frac{A}{1{,}98 + 0{,}015A^{2/3}}$$

**Обозначения:** $\beta = 8a_A/A + 2a_C/A^{1/3}$, $\delta$ — энергия спаривания.
**Условия:** капельная модель.
**Смысл:** какие изобары стабильны, направление бета-распада, двусторонние распады нечётно-нечётных ядер.

## 20.6 Физическая интерпретация

**Роль бета-распада.** Сильное взаимодействие формирует ядро, но не может менять $N/Z$; это делает слабое взаимодействие. Поэтому бета-распады медленные (от миллисекунд до миллиардов лет), а распределение стабильных ядер на плоскости $(N,Z)$ — узкая долина, по склонам которой ядра «скатываются» бета-распадами.

**Нейтрино.** Непрерывный спектр — главный экспериментальный аргумент в пользу нейтрино. Оно уносит в среднем около двух третей энергии распада, что важно для энергетики реакторов и звёзд (нейтринные потери).

**Сравнение трёх процессов.** $\beta^-$ — избыток нейтронов; $\beta^+$ и захват — избыток протонов, причём при $\Delta Mc^2 < 1{,}022$ МэВ возможен только захват. Захват даёт моноэнергетические нейтрино и рентгеновское излучение дочернего атома; $\beta^+$ — аннигиляционные $\gamma$-кванты по 0,511 МэВ (основа позитронно-эмиссионной томографии).

## 20.7 Что необходимо знать на экзамене

**Определения**

- схемы $\beta^-$, $\beta^+$, E-захвата на уровне ядер, нуклонов и кварков; законы сохранения ($Q$, $B$, $L_e$, момент);
- непрерывный спектр, гипотеза нейтрино (энергия и момент), обнаружение нейтрино (Райнес–Коуэн).

**Формулы**

- условия распада через атомные массы: $M(Z) > M(Z+1)$; $M(Z) > M(Z-1) + 2m_e$; $M(Z) > M(Z-1) + \varepsilon/c^2$;
- $Q_n = 0{,}782$ МэВ; форма спектра $p_e E_e (Q - T_e)^2$; $\lambda \propto Q^5$; изобарная парабола.

**Выводы**

- переход от ядерных масс к атомным в условиях $\beta^\pm$ и захвата (откуда $2m_e$);
- форма спектра из фазового объёма; закон Сарджента (интеграл $Q^5/30$);
- бета-стабильность для нечётных и чётных $A$.

**Интерпретации**

- почему свободный протон стабилен, а в ядре возможен $\beta^+$-распад; случаи «только захват» ($^7$Be);
- двусторонние распады ($^{64}$Cu, $^{40}$K); правила отбора Ферми и Гамова–Теллера; масса нейтрино по спектру трития.